الدالة اللوغارتمية النيبيرية

1 تعريف :

نسمي الدالة اللوغارتمية النيبيرية الدالة التي نرمز لها بالرمز "ln" و التي ترفق بكل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ العدد الحقيقي $\ln x$

2 خواص جبرية :

1. $\ln 1 = 0$ و $\ln e = 1$
2. من أجل كل x من $]0,+\infty[$ ومن أجل كل y من $\mathbb{R}$ لدينا: $e^y = x$ معناه $y = \ln(x)$
3. من أجل كل x من $]0,+\infty[$: $e^{\ln(x)} = x$
4. من أجل كل y من $\mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$
5. من أجل كل a و b من $]0;+\infty[$ فإن :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

6. من أجل كل عدد حقيقي a من $]0;+\infty[$ و $n \in \mathbb{Z}$ فإن:

$$\ln a^n = n \ln a$$

من أجل $a \in \mathbb{R}^*$ فإن: $\ln a^2 = 2\ln|a|$

من أجل كل عدد حقيقي a من المجال $]0;+\infty[$ فإن:

$$\ln\left(\sqrt{a}\right) = \frac{1}{2}\ln(a)$$

نتائج :

1. من أجل كل عددين حقيقيين a و b من المجال $]0,+\infty[$ لدينا:
   - أ) $\ln a = \ln b$ معناه $a = b$.
   - ب) $\ln a < \ln b$ معناه $a < b$.
2. من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0,+\infty[$ لدينا:
   - أ) $x > 1$ معناه $\ln(x) > 0$.
   - ب) $0 < x < 1$ معناه $\ln(x) < 0$.
   - ج) $x = 1$ معناه $\ln(x) = 0$.

تمرين 1 (مجموعة التعريف)

عين مجموعة تعريف كل دالة من الدوال التالية:

1. $f : x \longmapsto \ln(3x - 12)$
2. $g : x \longmapsto \ln\left(18 - 2x^2\right)$
3. $h : x \longmapsto \ln\left(x - \frac{4}{x}\right)$
4. $k : x \longmapsto \ln(x+3) + 4\ln(1-2x)$
5. $j : x \longmapsto \frac{x+5}{\ln(x)}$
6. $t : x \longmapsto \ln(x+1)^2 + \ln|x-3|$

الحـــل .

تذكير : $\ln a$ معرفة معناه $a > 0$

1. $f : x \longmapsto \ln(3x - 12)$

f معرفة معناه: $3x - 12 > 0$

ومنه: $x > 4$

إذن: $D_f =]4,+\infty[$

2. $g : x \longmapsto \ln\left(18 - 2x^2\right)$

g معرفة معناه: $18 - 2x^2 > 0$

لدينا: $18 - 2x^2 = 0$ يكافئ: $2x^2 = 18$

ومنه: $x^2 = 9$

ومنه: $x = 3$ أو $x = -3$

قيم x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$18 - 2x^2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$18 - 2x^2 > 0$ معناه $x \in]-3,3[$

إذن: $D_g =]-3,3[$

3. $h : x \longmapsto \ln\left(x - \frac{4}{x}\right)$

h معرفة معناه: $x - \frac{4}{x} > 0$

ومنه: $\frac{x^2-4}{x} > 0$ لندرس إشارة $\frac{x^2-4}{x}$ في الجدول التالي:

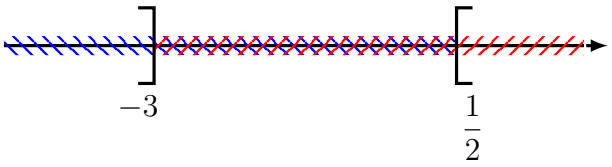
قيم x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
x^2-4		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x^2-4}{x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$x \in]-2,0[\cup]2,+\infty[$ معناه $\frac{x^2-4}{x} > 0$

إذن: $D_h =]-2,0[\cup]2,+\infty[$

❹ $k : x \longmapsto \ln(x+3) + 4\ln(1-2x)$

k معرفة معناه: $\begin{cases} x+3>0 \\ 1-2x>0 \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} x>-3 \\ x<\frac{1}{2} \end{cases}$



إذن: $D_k = \left]-3,\frac{1}{2}\right[$

❺ $j : x \longmapsto \frac{x+5}{\ln(x)}$

j معرفة معناه: $\begin{cases} x>0 \\ \text{و} \\ \ln(x)\neq 0 \end{cases}$

$\ln(x) \neq 0$ يعني $\ln(x) \neq \ln(1)$

ومنه $x \neq 1$

إذن: j معرفة معناه: $\begin{cases} x>0 \\ \text{و} \\ x\neq 1 \end{cases}$

وبالتالي: $D_j =]0,1[\cup]1,+\infty[$

ملاحظة :

u دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$.

f و g دالتان بحيث:

$g(x) = \ln[u(x)]^2$ و $f(x) = \ln|u(x)|$

f معرفة معناه $u(x) \neq 0$

g معرفة معناه $u(x) \neq 0$

مثلا :

f دالة للمتغير الحقيقي x بحيث: $f(x) = \ln|5x+10|$

f معرفة يعني $5x+10 \neq 0$

ومنه $x \neq -2$

إذن: $D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$

❻ $t : x \longmapsto \ln(x+1)^2 + \ln|x-3|$

t معرفة معناه: $\begin{cases} (x+1)^2>0 \\ \text{و} \\ |x-3|\neq 0 \end{cases}$

ومنه: $\begin{cases} x+1\neq 0 \\ x-3\neq 0 \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} x\neq -1 \\ x\neq 3 \end{cases}$

إذن: $D_t = \mathbb{R} - \{-1,3\}$

تمرين 2

أكتب على أبسط شكل ممكن الأعداد التالية:

❶ $A = \ln 7 + \ln\left(\frac{1}{7}\right)$

❷ $B = \ln\left(\sqrt{17}-3\right) + \ln\left(\sqrt{17}+3\right)$

❸ $C = \ln 5^2 + \ln\sqrt{5} + \ln\frac{1}{5}$

❹ $D = \ln\left(2+\sqrt{5}\right)^2 + \ln\left(2-\sqrt{5}\right)^2$

❺ $E = \ln\left(e\sqrt{e}\right)$

❻ $F = (\ln e)^2 - \ln\left(e^2\right)$

❼ $G = \ln\left(\frac{1}{e}\right)^2 - \ln^2\left(\frac{1}{e}\right)$

❽ $H = \ln\frac{1}{2} + \ln\frac{2}{3} + \ln\frac{3}{4} + \cdots + \ln\frac{99}{100}$

❾ $I = e^{-\ln 3} + \ln e^{-3} - \frac{1}{3}\ln\left(\frac{1}{81}\right)$

الحل :

❶ $A = \ln 7 + \ln\left(\frac{1}{7}\right)$

$A = \ln 7 + \ln\left(\frac{1}{7}\right)$

$= \ln 7 - \ln(7)$

$= 0$

❷ $B = \ln\left(\sqrt{17}-3\right) + \ln\left(\sqrt{17}+3\right)$

$B = \ln\left(\sqrt{17}-3\right) + \ln\left(\sqrt{17}+3\right)$

$= \ln\left[(\sqrt{17}-3)(\sqrt{17}+3)\right]$

$= \ln\left[\left(\sqrt{17}\right)^2 - (3)^2\right]$

$= \ln(17-9)$

$= \ln(8)$

$= \ln 2^3$

$= 3\ln 2$

❸ $C = \ln 5^2 + \ln\sqrt{5} + \ln\frac{1}{5}$

$C = \ln 5^2 + \ln\sqrt{5} + \ln\left(\frac{1}{5}\right)$

$= 2\ln 5 + \frac{1}{2}\ln 5 - \ln 5$

$= \left(2 + \frac{1}{2} - 1\right)\ln 5$

$= \frac{3}{2}\ln 5$

❹ $D = \ln\left(2+\sqrt{5}\right)^2 + \ln\left(2-\sqrt{5}\right)^2$

$D = \ln(2+\sqrt{5})^2 + \ln(2-\sqrt{5})^2$

$= 2\ln(2+\sqrt{5}) + 2\ln|2-\sqrt{5}|$

$= 2\ln(2+\sqrt{5}) + 2\ln(-2+\sqrt{5})$

$= 2\left[\ln(\sqrt{5}+2) + \ln(\sqrt{5}-2)\right]$

$= 2\left[\ln(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2))\right]$

$= 2\ln\left(\sqrt{5}^2 - 2^2\right)$

$= 2\ln(5-4)$

$= 2\ln(1)$

$= 2(0)$

$= 0$

❺ $E = \ln\left(e\sqrt{e}\right)$

$E = \ln\left(e\sqrt{e}\right)$

$= \ln(e) + \ln\sqrt{e}$

$= 1 + \frac{1}{2}\ln e$

$= 1 + \frac{1}{2}(1)$

$= \frac{3}{2}$

تنبيه : حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية

1- نعين مجموعة تعريف كل معادلة

2- نطبق خواص الدالة اللوغارتمية

التمرين 3

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

❶ $2+3\ln(x)=0$

❷ $\ln(7-x)=\ln(2x-5)$

❸ $\ln\left(x^2-4\right)=\ln(6x-9)$

❹ $\ln\left(x^2+x\right)=1$

❺ $\ln|1-x|=\ln(3)$

❻ $1+\ln\left(x^2\right)=0$

الحل :

❶ $2+3\ln(x)=0$

المعادلة (1) معرفة إذا كان $x>0$

من أجل $x>0$ فإن المعادلة (1) تكافئ:

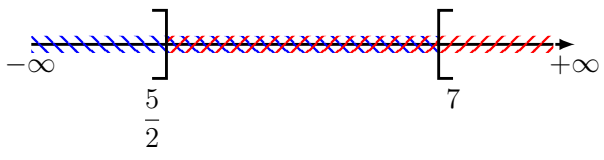
$\ln(x)=-\frac{2}{3}$ ومنه $x=e^{-\frac{2}{3}}$

إذن: $S=\left\{e^{-\frac{2}{3}}\right\}$

❷ $\ln(7-x)=\ln(2x-5)$

المعادلة (2) معرفة يعني: $\begin{cases}7-x>0\\ \text{و}\\ 2x-5>0\end{cases}$

ومنه $\begin{cases}x<7\\ \text{و}\\ x>\frac{5}{2}\end{cases}$



❻ $F=(\ln e)^2-\ln\left(e^2\right)$

$F=\ln^2 e-\ln e^2$

$=(\ln e)^2-\ln\left(e^2\right)$

$=(1)^2-2-2\ln(e)$

$=1-2(1)$

$=-1$

❼ $G=\ln\left(\frac{1}{e}\right)^2-\ln^2\left(\frac{1}{e}\right)$

$G=\ln\left(\frac{1}{e}\right)^2-\ln^2\left(\frac{1}{e}\right)$

$=2\cdot\ln\left(\frac{1}{e}\right)-\left[\ln\left(\frac{1}{e}\right)\right]^2$

$=2\cdot(-\ln e)-(-\ln e)^2$

$=2(-1)-(-1)^2$

$=-1-(1)$

$=-3$

❽ $H=\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+\cdots+\ln\frac{99}{100}$

$H=\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+\cdots+\ln\frac{99}{100}$

$=\ln\left[\frac{1}{\cancel{2}}\times\frac{\cancel{2}}{\cancel{3}}\times\cdots\times\frac{\cancel{99}}{100}\right]=\ln\left(\frac{1}{100}\right)$

$=-\ln(100)$

$=-\ln 10^2$

$=-2\ln 10$

❾ $I=e^{-\ln 3}+\ln e^{-3}-\frac{1}{3}\ln\left(\frac{1}{81}\right)$

$I=e^{-\ln 3}+\ln e^{-3}-\frac{1}{3}\ln\left(\frac{1}{31}\right)$

$=e^{\ln\left(\frac{1}{3}\right)}+\ln e^{(-3)}-\frac{1}{3}[-\ln 81]$

$=\frac{1}{3}+(-3)+\frac{1}{3}\ln 81$

$=\frac{1}{3}-3+\frac{1}{3}\ln 3^4$

$=\frac{-8}{3}+\frac{4}{3}\ln 3$

ومنه المعادلة (2) معرفة على D حيث: $D = \left]\frac{5}{2}, 7\right[$

من أجل $x \in D$ فإن المعادلة (2) تكافئ: $(2x-5) = (7-x)$

ومنه: $-3x = -12$ ومنه: $x = 4$ إذن: $S = \{4\}$

❸ $\ln(x^2-4) = \ln(6x-9)$

المعادلة (3) معرفة يعني: $\begin{cases} x^2-4>0 \\ 6x-9>0 \end{cases}$

• $6x-9=0$ يعني $x = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

• $6x-9=0$ يعني $x = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

قيم x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$6x-9$		$-$	0	$+$	

$6x-9>0$ يعني $x \in \left]\frac{3}{2}, +\infty\right[$

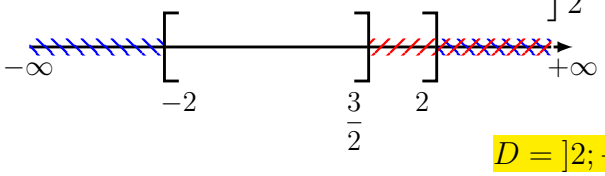
• $x^2-4=0$ معناه $x^2=4$ ومنه $x=2$ أو $x-2$

قيم x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

$x^2-4>0$ معناه $x \in]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$

ومنه المعادلة (3) معرفة على D حيث

$D =]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[\cap \left]\frac{3}{2}, +\infty\right[$



ومنه $D =]2;+\infty[$

من أجل $x \in]2;+\infty[$ فإن المعادلة (3) تكافئ: $x^2-4 = 6x-9$

ومنه: $x^2-6x+5=0$ $\Delta = (-6)^2-4(1)(5)$

$\Delta = 16$

ومنه المعادلة $x^2-6x+5=0$ تقبل حلين هما:

$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1$; $x_2 = \frac{6+4}{2} = 5$

لدينا $5 \in D$ بينما $1 \notin D$ إذن: $S = \{5\}$

❹ $\ln(x^2+x) = 1$

المعادلة (4) معرفة معناه: $x^2+x>0$ ومنه: $x(x+1)>0$

قيم x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
x^2+x		$+$	0	$-$	0	$+$	

$x^2+x>0$ معناه $x \in]-\infty;-1[\cup]0;+\infty[$

إذن المعادلة (4) معرفة على D حيث: $D =]-\infty;-1[\cup]0;+\infty[$

من أجل $x \in D$ فإن:

$\ln(x^2+x) = 1$ تعني: $\ln(x^2+x) = \ln e$

ومنه: $x^2+x = e$

ومنه: $x^2+x-e=0$

ومنه: $\Delta = (1)^2-4(1)(-e) = 1+4e$

ومنه المعادلة $x^2+x-e=0$ تقبل حلين متمايزين هما:

$x_1 = \frac{-1-\sqrt{1+4e}}{2}$ $x_2 = \frac{-1+\sqrt{1+4e}}{2}$

$x_1 \simeq 2.22$ $x_2 \simeq 1.22$

ولدينا x_1 و x_2 تنتميان إلى D

إذن: $S = \left\{\frac{-1-\sqrt{1+4e}}{2}; \frac{-1+\sqrt{1+4e}}{2}\right\}$

❺ $\ln|1-x| = \ln(3)$

المعادلة (5) معرفة معناه: $1-x \neq 0$

ومنه: $n \neq 1$

إذن المعادلة (5) معرفة على D حيث: $D = \mathbb{R}-\{1\}$

من أجل $x \in D$ فإن:

المعادلة (5) تكافئ: $|1-x| = 3$

ومنه: $1-x=3$ أو $1-x=-3$

أي: $x=-2$ أو $x=4$

إذن: $S = \{-2;4\}$

❻ $1+\ln\left(x^2\right)=0$

المعادلة (6) معرفة معناه $x\neq 0$

إذن المعادلة (6) معرفة على D حيث: $D=\mathbb{R}^*$

من أجل $\mathbb{R}^*$ فإن:

$1+\ln\left(x^2\right)=0$ تكافئ: $\ln\left(x^2\right)=-1$

ومنه: $\ln\left(x^2\right)=\ln\left(e^{-1}\right)$

ومنه: $x^2=e^{-1}$

ومنه: $x^2=\frac{1}{e}$

ومنه $x=\sqrt{\frac{1}{e}}$ أو $x=-\sqrt{\frac{1}{e}}$

إذن: $S=\left\{-\sqrt{\frac{1}{e}};\sqrt{\frac{1}{e}}\right\}$

ملاحظة مهمة :

❶ **إشارة** $a.\ln(\alpha x+\beta)+b$

حيث a، b، β، α اعداد حقيقية و $a\neq 0$ و $\alpha\neq 0$

لدراسة اشارة $a.\ln(\alpha x+\beta)+b$

على مجموعة تعريفها ، نعين القيمة التي تعدمها ولتكن x_0 ، ثم نحدد اشارتها حسب الجدول التالي :

قيم x	x_0	
$a.\ln(\alpha x+\beta)+b$	إشارة $(a.\alpha)$ 0 عكس إشارة $(a.\alpha)$	

مثال:

$f(x)=-2\ln(x-3)+1$

إشارة $f(x)$:

f معرفة معناه : $x-3>0$ ومنه : $x>3$

ومنه : $x\in\,]3;+\infty[$ $f(x)=0$ يعني :

$-2\ln(x-3)+1=0$ ومنه : $2\ln(x-3)=1$

ومنه : $\ln(x-3)=\frac{1}{2}$ ومنه : $x-3=e^{\frac{1}{2}}$ ومنه : $x=3+e^{\frac{1}{2}}$

قيم x	3		$3+e^{\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$f(x)$	‖	+	0	−	

التمرين 4

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

❶ $\ln(x+1)\leq 0$

❷ $\ln(-2x+6)<\ln 4$

❸ $\ln\left(x^2-2x\right)\leq\ln(4x-5)$

❹ $\ln\left(1-\frac{3}{x}\right)\geq\ln 2$

❺ $[\ln(x)]^2>\ln x$

❻ $x\ln(x)-2x-3\ln(x)+6\leq 0$

الحل :

❶ $\ln(x+1)\leq 0$

المتراجحة (1) معرفة يعني: $x+1>0$

ومنه: $x>-1$

إذن المتراجحة (1) معرفة على D حيث: $D=\,]-1,+\infty[$

من أجل $x\in D$ فإن:

$\ln(x+1)\leq 0$ يعني: $\ln(x+1)\leq\ln(1)$

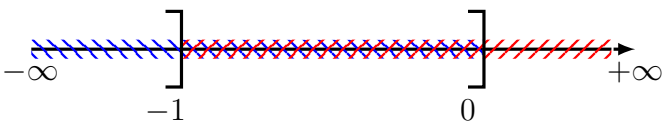
ومنه: $x+1\leq 1$

ومنه: $x\leq 0$

ومنه: $x\in\,]-\infty;0]$

حل المتراجحة (1) يعني المجموعة S حيث: $S=\,]-\infty;0]\cap D$

ومنه: $S=\,]-\infty;0]\cap\,]-1,+\infty[$ أي: $S=\,]-1;0]$



❷ $\ln(-2x+6)<\ln 4$

المتراجحة (2) معرفة يعني: $-2x+6>0$

ومنه: $-2x>-6$

ومنه: $x<3$

إذن المتراجحة (2) معرفة على D حيث: $D=\,]-\infty;3[$

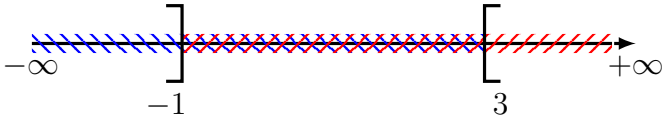
من أجل $x\in D$ فإن:

$\ln(-2x+6) < \ln 4$ يعني: $-2x+6 < 4$

ومنه: $-2x < -2$ ومنه: $x > 1$ ومنه: $x \in]1;+\infty[$

حل المتراجحة (2) هي المجموعة S حيث: $S =]-1;+\infty[\cap D$

ومنه: $S =]-1;+\infty[\cap]-\infty;3[$ ومنه: $S =]1;3[$



$\ln(x^2-2x) \leq \ln(4x-5)$

المتراجحة معرفة يعني: $\begin{cases} x^2-2x > 0 \\ \text{و} \\ 4x-5 > 0 \end{cases}$ يعني: $4x-5>0$: $x > \frac{5}{4}$

أي: $x \in \left]\frac{5}{4};+\infty\right[$

لحل متراجحة $x^2-2x > 0$ ندرس إشارة x^2-2x

$x^2-2x=0$ يعني $x(x-2)=0$ أو $x=0$ أو $x=2$

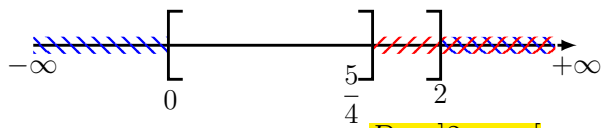
ومنه

x قيم	$-\infty$		0		2		$+\infty$
x^2-2x		$+$	0	$-$	0	$+$	

$x^2-2x > 0$ يعني: $x \in]-\infty;0[\cup]2;+\infty[$

ومنه المتراجحة (3) معرفة على D حيث:

$D = \left(\left]\frac{5}{4};+\infty\right[\right) \cap (]-\infty;0[\cup]2;+\infty[)$



ومنه: $D =]2;+\infty[$

من أجل $x \in D$ فإن المتراجحة (3) تكافئ: $(x^2-2x) \leq (4x-5)$

ومنه: $x^2-6x+5 \leq 0$ $\Delta = (-6)^2 - 4(1)(5)$

ومنه: $\Delta = 16$

ومنه العبارة x^2-6x+5 لها جذرين متمايزين هما:

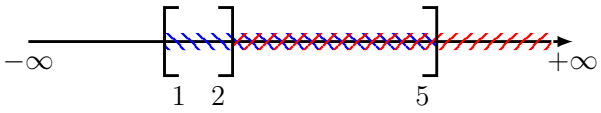
$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1$; $x_2 = \frac{6+4}{2} = 5$

x قيم	$-\infty$		1		5		$+\infty$
x^2-6x+5		$+$	0	$-$	0	$+$	

$x^2-6x+5 \leq 0$ معناه $x \in [1;5]$

حل المتراجحة (3) هي المجموعة S حيث: $S = [1;5] \cap D$

ومنه: $S = [1;5] \cap]2;+\infty[$



ومنه: $S =]2;5]$

❹ $\ln\left(1-\frac{3}{x}\right) \geq \ln 2$

المتراجحة (4) معرفة يعني: $1-\frac{3}{x} > 0$

ومنه: $\frac{x-3}{x} > 0$

x قيم	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x-3}{x}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$\frac{x-3}{x} > 0$ معناه $x \in]-\infty;0[\cup]3;+\infty[$

ومنه المتراجحة (4) معرفة على D حيث: $D =]-\infty;0[\cup]3;+\infty[$

من أجل $x \in D$ فإن:

$\ln\left(1-\frac{3}{x}\right) \geq \ln 2$ معناه: $1-\frac{3}{x} \geq 2$

ومنه: $-\frac{3}{x} \geq 1$

ومنه: $\frac{3}{x} \leq -1$

ومنه: $\frac{3}{x}+1 \leq 0$

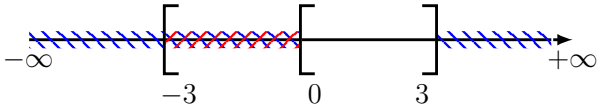
ومنه: $\frac{3+x}{x} \leq 0$

قيم x	$-\infty$		-3		0		$+\infty$
$3+x$		$-$	0	$+$		$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{3+x}{x}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

$x \in [-3;0[$ معناه $\dfrac{3+x}{x} \leq 0$

إذن حل المتراجحة (4) هي المجموعة S حيث: $S = [-3;0[\cap D$

ومنه: $S = ([-3;0[) \cap (]-\infty;0[\cup]3;+\infty[)$



إذن : $S = [-3;0[$

❺ $[\ln(x)]^2 > \ln x$

المتراجحة (5) معرفة يعني: $x > 0$

ومنه: $D =]0;+\infty[$

من أجل $x \in D$ فإن المتراجحة (5) تكافئ : $[\ln(x)]^2 - \ln x > 0$

ومنه : $(\ln(x) - 1)\ln(x) > 0$

- $\ln(x) = 0$ يعني : $\ln(x) = \ln(1)$

ومنه : $x = 1$

- $\ln(x) - 1 = 0$ يعني : $\ln(x) = 1$

ومنه : $\ln(x) = \ln e$

ومنه : $x = e$

قيم x	0		1		e		$+\infty$
$\ln(x) - 1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\ln(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$(\ln(x) - 1)\ln(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$x \in]0;1[\cup]e;+\infty[$ يعني $[\ln(x) - 1]\ln(x) > 0$

إذن حل المتراجحة (5) هي S حيث : $S =]0;1[\cup]e;+\infty[$

❻ $x\ln(x) - 2x - 3\ln(x) + 6 \leq 0$

المتراجحة (6) معرفة على $]0;+\infty[$

من أجل كل x من $]0;+\infty[$ فإن المراجحة (6) تكافئ:

$x\ln(x) - 2x - 3\ln(x) + 6 \leq 0$

ومنه : $(x-3)\ln(x) - 2x + 6 \leq 0$

ومنه : $(x-3)(\ln(x) - 2) \leq 0$

$x - 3 = 0$ يعني : $x = 3$

$\ln(x) - 2 = 0$ يعني : $\ln(x) = 2$

ومنه : $x = e^2$

قيم x	0		3		e^2		$+\infty$
$x - 3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\ln(x) - 2$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-3)(\ln(x) - 2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

ومنه $(x-3)(\ln(x) - 2) \leq 0$ يعني $x \in [3;e^2]$

إذن حل المتراجحة (6) يعني S حيث: $S = [3;e^2]$

التمرين 5

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

❶ $\ln|3 - x| - 1 = 0$

❷ $\ln\left|\dfrac{2x-1}{x+1}\right| = 0$

❸ $\ln^2 x - \ln x - 6 = 0$

❹ $\ln^3 x - 2\ln^2 x - 9\ln x + 18 = 0$

الحل :

❶ $\ln|3-x|-1=0$

المعادلة (1) معرفة إذا كان $3-x\neq 0$ ومنه : $x\neq 3$

إذن : $D=\mathbb{R}-\{3\}$

من أجل $x\in D$ فإن المعادلة (1) تكافئ : $\ln|3-x|=1$

ومنه : $\ln|3-x|=\ln e$

ومنه : $|3-x|=e$

ومنه : $3-x=e$ أو $3-x=-e$

ومنه : $x=3-e$ أو $x=3+e$

إذن : $S=\{3-e;3+e\}$

❷ $\ln\left|\dfrac{2x-1}{x+1}\right|=0$

المعادلة (2) لها معنى إذا كان : $\begin{cases}2x-1\neq 0\\ \text{و}\\ x+1\neq 0\end{cases}$

ومنه: $\begin{cases}x\neq\dfrac{1}{2}\\ \text{و}\\ x\neq -1\end{cases}$

إذن: $D=\mathbb{R}-\{-1;\frac{1}{2}\}$

من أجل $x\in D$ فإن المعادلة (2) تكافئ : $\ln\left|\dfrac{2x-1}{x+1}\right|=\ln(1)$

ومنه : $\left|\dfrac{2x-1}{x+1}\right|=1$

ومنه : $\dfrac{2x-1}{x+1}=1$ أو $\dfrac{2x-1}{x+1}=-1$

$\dfrac{2x-1}{x+1}=-1$ تعني $2x-1=-x-1$

ومنه : $3x=0$

ومنه : $x=0$

$\dfrac{2x-1}{x+1}=1$ تعني $2x-1=x+1$

ومنه : $x=2$

إذن : $S=\{0;2\}$

❸ $\ln^2 x-\ln x-6=0$

المعادلة (3) معرفة على $D=]0;+\infty[$ نضع $X=\ln x$

عندئذ المعادلة (3) تصبح : $X^2-X-6=0$

ومنه : $\Delta=(-1)^2-4(1)(-6)=25$

للمعادلة $X^2-X-6=0$ حلين متميزان هما :

$$X_1=\frac{1-5}{2}=-2 \qquad X_2=\frac{1+5}{2}=3$$

من أجل $X=-2$ فإن: $\ln x=-2$

ومنه: $x=e^{-2}$

من أجل $X=3$ فإن: $\ln x=3$

ومنه: $x=e^{3}$

إذن : $S=\{e^{-2};e^{3}\}$

❹ $\ln^3 x-2\ln^2 x-9\ln x+18=0$

المعادلة (4) معرفة إذا كان $x>0$ أي $D=]0;+\infty[$

من أجل $x\in D$ فإننا نضع $X=\ln x$ عندئذ المعادلة (4) تصبح :

$$X^3-2X^2-9X+18=0 \quad \dots \quad (E)$$

العدد 2 حل المعادلة (E) لأن:

$$(2)^3-2(2)^2-9(2)+18=0$$

ومنه العبارة $X^3-2X^2-9X+18$ تقبل القسمة على $(X-2)$

$$\begin{array}{r|l} X^3-2X^2-9X+18 & X-2 \\ \hline -X^3+2X^2 & X^2-9 \\ \hline -9X+18 & \\ 9X-18 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ومنه : $X^3-2X^2-9X+18=(X-2)(X^2-9)$

ومنه المعادلة (E) تكافئ: $(X-2)(X^2-9)=0$

ومنه : $X-2=0$ أو $X^2-9=0$

$X-2=0$ تعني $X=2$

$X^2-9=0$ تعني $X^2=9$

ومنه : $X=3$ أو $X=-3$

- من أجل $x=2$ فإن $\ln x=2$

ومنه: $x=e^2$

- من أجل $x=3$ فإن $\ln x=3$

ومنه: $x=e^3$

- من أجل $x=-3$ فإن $\ln x=-3$

ومنه: $x=e^{-3}$

إذن حلول المعادلة (4) هي S حيث: $S=\{e^{-3};e^3;e^2\}$

تمرين 6

أدرس إشارة العبارات التالية:

❶ $A(x)=\ln|x+2|-3$

❷ $B(x)=\ln(x-1)^2-1$

❸ $C(x)=2\ln^2 x+5\ln x-12$

الحل :

❶ $A(x)=\ln|x+2|-3$

العبارة $A(x)$ معرفة معناه $x+2\neq 0$

ومنه $x\neq -2$

إذن : $D=\mathbb{R}-\{-2\}$

$A(x)=0$ يعني : $\ln|x+2|-3=0$

ومنه : $\ln|x+2|=3$

ومنه : $\ln|x+2|=\ln e^3$

ومنه : $|x+2|=e^3$

ومنه : $x+2=e^3$ أو $x+2=-e^3$

ومنه : $x=e^3-2$ أو $x=-e^3-2$

إذن : $A(x)=0$ يعني $x=e^3-2$ أو $x=-e^3-2$

$A(x)<0$ معناه : $\ln|x+2|-3<0$

ومنه : $\ln|x+2|<3$

ومنه : $\ln|x+2|<\ln e^3$

ومنه : $|x+2|<e^3$

ومنه : $-e^3<x+2<e^3$

ومنه : $e^{-3}-2<x<e^3-2$

ومنه : $x\in\left]e^{-3}-2;e^3-2\right[$

بما أن $D=\mathbb{R}-\{-2\}$ أي (-2) هي قيمة ممنوعة فإن :

$A(x)<0$ يعني $x\in\left]e^{-3}-2;-2\right[\cup\left]-2;e^3-2\right[$

$A(x)>0$ معناه : $\ln|x+2|-3>0$

ومنه : $\ln|x+2|>3$

ومنه : $\ln|x+2|>\ln e^3$

ومنه : $|x+2|>e^3$

ومنه : $x+2>e^3$ أو $x+2>-e^3$

ومنه : $x>e^3-2$ أو $x>-e^3-2$

ومنه : $x\in\left]e^3-2;+\infty\right[$ أو $x\in\left]-\infty;-e^3-2\right[$

إذن $A(x)>0$ معناه :

$x\in\left]-\infty;-e^3-2\right[\cup\left]e^3-2;+\infty\right[$

الخلاصة :

قيم x	$-\infty$		$-e^3-2$		-2		e^3-2		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

تذكير : a عدد حقيقي موجب.

❶ $|x|=a$ يعني $x=a$ أو $x=-a$

❷ $|x|<a$ يعني $-a<x<a$

❸ $|x|>a$ يعني $x<-a$ أو $x>a$

ملاحظة :

الحرف و في الرياضيات يدل على تقاطع $\cap$

الحرف أو في الرياضيات يدل على الإتحاد $\cup$

مثلا :

ا) $x \in [1;+\infty[$ و $x \in]-5;4[$

معناه : $x \in]-5;4[\cap [1;+\infty[$ ومنه : $x \in [1;4[$

ب) $x \in [2;+\infty[$ أو $x \in]-\infty;0[$ يعني :

$$x \in]-\infty;0[\cup [2;+\infty[$$

❷ $B(x) = \ln(x-1)^2 - 1$

العبارة $B(x) = 0$ معرفة معناه : $x - 1 \neq 0$

أي : $x \neq 1$

ومنه : $D = \mathbb{R} - \{1\}$

$B(x) = 0$ يعني : $\ln(x-1)^2 - 1 = 0$

ومنه : $\ln(x-1)^2 = 1$

ومنه : $\ln(x-1)^2 = \ln e$

ومنه : $(x-1)^2 = e$

ومنه : $x - 1 = \sqrt{e}$ أو $x - 1 = -\sqrt{e}$

ومنه : $x = 1 + \sqrt{e}$ أو $x = 1 - \sqrt{e}$

$B(x) > 0$ يعني : $\ln(x-1)^2 - 1 > 0$

ومنه : $\ln(x-1)^2 > 1$

ومنه : $\ln(x-1)^2 > \ln e$

ومنه : $(x-1)^2 > e$

ومنه : $(x-1)^2 > \sqrt{e}^2$

ومنه : $(x-1)^2 - \sqrt{e}^2 > 0$

ومنه : $[(x-1) - \sqrt{e}]\,[(x-1) + \sqrt{e}] > 0$

ومنه : $(x - 1 - \sqrt{e})\,(x - 1 + \sqrt{e}) > 0$

x قيم	$-\infty$		$1-\sqrt{e}$		$1+\sqrt{e}$		$+\infty$
$x-1-\sqrt{e}$		$-$		$-$	0	$+$	
$x-1+\sqrt{e}$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-1-\sqrt{e})(x-1+\sqrt{e})$		$+$	0	$-$	0	$+$	

ومنه حل المتراجحة $B(x) > 0$ يعني :

يعني : $S =]-\infty;1-\sqrt{e}[\cup]1+\sqrt{e};+\infty[$

تذكير : a عدد حقيقي موجب.

1. $x^2 = a$ يعني $x = \sqrt{a}$ أو $x = -\sqrt{a}$
2. $x^2 < a$ يعني $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$
3. $x^2 > a$ يعني $x > \sqrt{a}$ أو $x < -\sqrt{a}$

حل المتراجحة $B(x) > 0$ بطريقة ثانية:

$B(x) > 0$ يعني : $\ln(x-1)^2 - 1 > 0$

ومنه : $\ln(x-1)^2 > 1$

ومنه : $\ln(x-1)^2 > \ln e$

ومنه : $(x-1)^2 > e$

ومنه : $(x-1) > \sqrt{e}$ أو $(x-1) > -\sqrt{e}$

ومنه : $x > 1 + \sqrt{e}$ أو $x > 1 - \sqrt{e}$

ومنه : $x \in]-\infty;1-\sqrt{e}[\cup]1+\sqrt{e};+\infty[$

$B(x) < 0$ يعني : $\ln(x-1)^2 - 1 < 0$

ومنه : $\ln(x-1)^2 < 1$

ومنه : $\ln(x-1)^2 < \ln e$

ومنه : $(x-1)^2 < e$

ومنه : $-\sqrt{e} < x - 1 < \sqrt{e}$

ومنه : $1 - \sqrt{e} < x < 1 + \sqrt{e}$

أي : $x \in]1-\sqrt{e};1+\sqrt{e}[$

بما أن $\mathbb{R}-\{1\}$ فإن حل المتراجحة $B(x)<0$ في $\mathbb{R}$ هي:

$$S=]1-\sqrt{e};1[\cup]1;1+\sqrt{e}[$$

قيم x	$-\infty$		$1-\sqrt{e}$		1		$1+\sqrt{e}$		$+\infty$
$B(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

❸ $C(x)=2\ln^2+5\ln x-12$

العبارة $C(x)$ معرفة على : $D=]0;+\infty[$

$C(x)=0$ يعني $2\ln^2+5\ln x-12=0$

نضع $X=\ln x$ عندئذ :

$2X^2+5X-12=0$

$\Delta=5^2-4(2)(-12)$

$\Delta=121$

ومنه المعادلة $2X^2+5X-12=0$ تقبل حلين متمايزين:

$$X_1=\frac{-5+11}{2}=\frac{3}{2} \quad ; \quad X_1=\frac{-5-11}{2}=-4$$

- من أجل $X=\frac{3}{2}$ فإن : $x=e^{\frac{3}{2}}$

- من أجل $X=-4$ فإن : $x=e^{-4}$

إذن : $C(x)=0$ يعني : $x=e^{\frac{3}{2}}$ أو $x=e^{-4}$

$C(x)>0$ يعني $2\ln^2x+5\ln x-12>0$

بوضع $X=\ln x$ نجد : $2X^2+5X-12>0$

قيم x	$-\infty$		-4		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$2X^2+5X-12$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$X<-4$ أو $X>\frac{3}{2}$: يعني $2X^2x5X-12>0$

- $\ln x>\frac{3}{2}$ معناه $X>\frac{3}{2}$

ومنه : $x>e^{\frac{3}{2}}$

- $\ln x<-4$ معناه $X<-4$

ومنه : $0<x<e^{-4}$

إذن $C(x)>0$ يعني : $x\in]0;e^{-4}[\cup]e^{\frac{3}{2}};+\infty[$

نستنتج أن : $C(x)<0$ يعني : $x\in]e^{-4};e^{\frac{3}{2}}[$

الخلاصة :

قيم x	0		e^{-4}		$e^{\frac{3}{2}}$		$+\infty$
$2\ln^2+5\ln x-12$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

النهايات:

❶ $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$

❷ $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} \ln(x) = -\infty$

خاصية : (الإستمرارية و الإشتقاقية)

الدالة " ln " مستمرة وقابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$

ولدينا : $\ln'(x) = \frac{1}{x}$

إتجاه التغير:

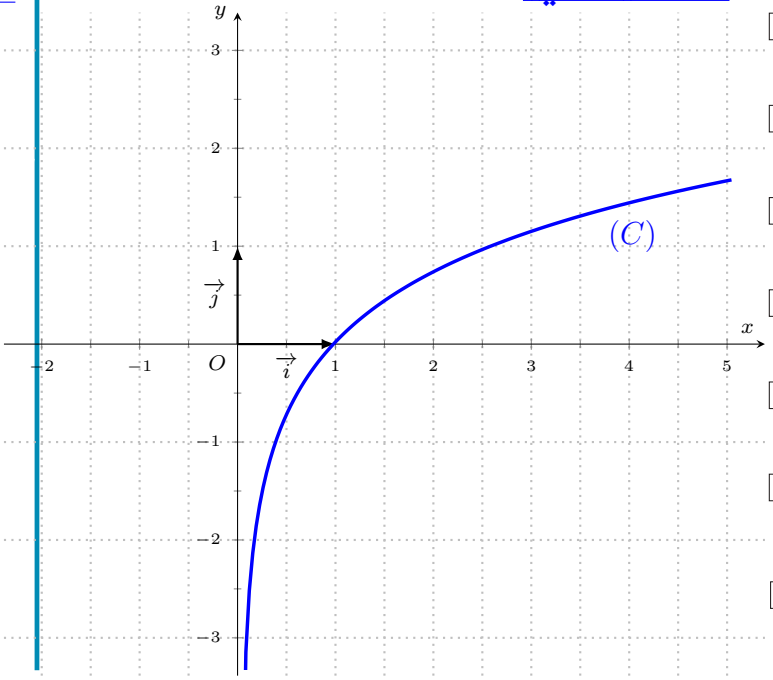
الدالة ln متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

لأن : $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ و $\frac{1}{x} > 0$ من أجل كل x من $]0;+\infty[$

قيم x	0	1	$+\infty$
$\ln'(x)=\frac{1}{x}$	‖	+	
$\ln(x)$	$-\infty$ ↗	0 ↗	$+\infty$

المنحى (C) الممثل للدالة " ln " يقبل مستقيماً مقارباً معادلته $x = 0$.

المنحنى البياني :



النهايات الشهيرة

❶ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$

❷ $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} x\ln x = 0^-$

❸ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty$

❹ $\lim\limits_{x\to1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$

❺ $\lim\limits_{x\to0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

تمرين 1 ($\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$)

أحسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\ln(x) + \frac{1}{x} - 2\right)$

❷ $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln(-3x+6)$

❸ $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-5\ln^2(x) + 2\ln x + 1\right)$

❹ $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x} - 2\right)(3 - \ln x)$

❺ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2\ln x}{1+\ln(x)}$

الحل :

❶ $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\ln(x) + \frac{1}{x} - 2\right) = +\infty$

لأن: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x} - 2\right) = -2 \end{cases}$

❷ $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln(-3x+6) = +\infty$

لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty} (-3x+6) = +\infty$ وأن $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$

❸ $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-5\ln^2(x) + 2\ln x + 1\right) = -\infty$

لأن:

$\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x)\left[-5\ln x + 2 + \frac{1}{\ln x}\right] = -\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}-2\right)(3-\ln x)=-\infty$$ ❹

لأن:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}-2\right)=-2\\ \lim\limits_{x\to+\infty}(3-\ln x)=-\infty\end{cases}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2\ln x}{1+\ln(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2\ln(x)}{\ln(x)\left[\frac{1}{\ln x}+1\right]}$$ ❺

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\frac{1}{\ln x}+1}=2$$

تمرين 2 ($\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\ln(x)=-\infty$)

أحسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}(\ln(x)+2x)$

❷ $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1}\ln(1-x)$

❸ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\left[\ln^2(x)+\ln(x)\right]$

❹ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\left[\frac{\ln(x)}{x}+\frac{2}{x}-1\right]$

الحل :

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0}(\ln(x)+2x)=-\infty$$ ❶

لأن:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\ln(x)=-\infty\\ \lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}(x)=0\end{cases}$$

$$\lim_{x\overset{<}{\to}1}\ln(1-x)=-\infty$$ ❷

لأن: $\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1}(1-x)=0^+$

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0}\left[\ln^2(x)+\ln(x)\right]=\lim_{x\overset{>}{\to}0}\ln x\,[\ln x+1]=+\infty$$ ❸

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0}\left[\frac{\ln(x)}{x}+\frac{2}{x}-1\right]=\lim_{x\overset{>}{\to}0}\left(\frac{\ln(x)+2-x}{x}\right)=-\infty$$ ❹

لأن:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}(\ln x+2-x)=-\infty\\ \lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}(x)=0^+\end{cases}$$

تمرين 3 ($\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1$)

أحسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(3x+1)}{x}$

❷ $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(5x+1)}{\ln(-2x+1)}$

❸ $\lim\limits_{x\to-4}\frac{\ln(x+5)}{x+4}$

❹ $\lim\limits_{x\to3}\frac{\ln(x-2)}{2x^2-6x}$

❺ $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x\ln\left(1+e^{-x}\right)$

❻ $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)$

الحل :

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(3x+1)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(3x+1)}{3x}\times3$$ ❶

$$=\lim_{X\to0}\frac{\ln(X+1)}{X}\times3$$

$$=1\times3=3$$

حيث : $X=3x$

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(5x+1)}{\ln(-2x+1)}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\ln(5x+1)}{5x}\times(5x)}{\frac{\ln(-2x+1)}{-2x}\times(-2)}$$ ❷

$$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\ln(5x+1)}{5x}}{\frac{\ln(-2x+1)}{-2x}}\times\frac{5}{-2}$$

$$=\frac{1}{1}\times\frac{5}{-2}=\frac{5}{-2}$$

❸ $\lim\limits_{x\to -4}\dfrac{\ln(x+5)}{x+4}=\lim\limits_{x\to -4}\dfrac{\ln[(x+4)+1]}{x+4}$

$=\lim\limits_{X\to 0}\dfrac{\ln(X+1)}{X}=1$

حيث : $X=x+4$

❹ $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\ln(x-2)}{2x^2-6x}$

نضع $X=x-3$ ومنه $X=x+3$

من أجل $x\to 3$ فإن $X\to 0$ عندئذ :

$$\lim_{x\to 3}\frac{\ln(x-2)}{2x(x-3)}=\lim_{X\to 0}\frac{\ln[(x+3)-2]}{2(x+3)(X)}$$
$$=\lim_{X\to 0}\frac{\ln(X+1)}{2(x+3).X}$$
$$=\lim_{X\to 0}\frac{\ln(X+1)}{X}.\frac{1}{2(x+3)}$$
$$=1\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$$

❺ $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x\ln\left(1+e^{-x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+e^{-x})}{e^{-x}}$

نضع $e^x=X$

من أجل $x\to+\infty$ فإن $X\to 0$ عندئذ :

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+e^{-x})}{e^{-x}}=\lim\limits_{X\to 0}\dfrac{\ln(X+1)}{X}=1$

إذن : $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x\ln\left(1+e^{-x}\right)=1$

❻ $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{1+x}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{1}{x}+1\right)$

نضع $\dfrac{1}{x}=X$ ومنه $X=\dfrac{1}{x}$

من أجل $x\to+\infty$ فإن $X\to 0$ عندئذ :

$$\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{1}{x}+1\right)=\lim_{X\to 0}\frac{1}{X}\ln(X+1)$$
$$=\lim_{X\to 0}\frac{\ln(X+1)}{X}$$
$$=1$$

إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{1}{x}+1\right)=1$

تمرين 4 ($\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x}=0$)

أحسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to+\infty}[\ln x-2x+1]$

❷ $\lim\limits_{x\to+\infty}[2x+\ln(x+1)]$

❸ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{3x+5}$

❹ $\lim\limits_{x\to-\infty}[\ln x^2+3x-1]$

❺ $\lim\limits_{x\to+\infty}[\ln(x-2)^2+1-x]$

الحل :

❶ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln[\ln x-2x+1]=\lim\limits_{x\to+\infty}(x)\left[\dfrac{\ln x}{x}-2+\dfrac{1}{x}\right]=+\infty$

❷ $\lim\limits_{x\to+\infty}[2x+\ln(x+1)]=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)\left[\dfrac{2x}{x+1}+\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\right]$

$=+\infty$

لأن : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{x}=2\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=0\end{cases}$

❸ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{3x+5}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{\ln(x)}{x}\times\dfrac{x}{3x+5}\right]=0\times=0$

❹ حساب : $\lim\limits_{x\to-\infty}[\ln x^2+3x-1]$

تذكير :

ا) من أجل x من $\mathbb{R}^*$: $\ln x^2=2\ln|x|$

ب) إذا كان $x>0$ فإن : $\ln x^2=2\ln(x)$

إذا كان $x<0$ فإن : $\ln x^2=2\ln(-x)$

$$\lim_{x\to-\infty}[\ln x^2+3x-1]=\lim_{x\to-\infty}[2\ln(-x)+3x-1]$$
$$=\lim_{x\to-\infty}(-x)\left[2\frac{\ln(-x)}{(-x)}+\frac{3x-1}{(-x)}\right]$$

($\ln(-x)$: 0 ، $3x-1$: $-x$)

$=-\infty$

❺
$$\lim_{x\to+\infty}\left[\ln(x-2)^2+1-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[2\ln(x-2)+1-x\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}(x-2)\left[2\frac{\ln(x-2)}{x-2}+\frac{1-x}{x-2}\right]$$
$$=-\infty$$

تمرين 5 ($\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} x\ln(x)=0$)

أحسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\left[\frac{1}{x}+\ln x\right]$

❷ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}-1}\left[\frac{2x}{x+1}-\ln(x+1)\right]$

❸ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} x\ln\left(\frac{1}{x}+1\right)$

❹ $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}2}\left[\frac{x+1}{x-2}+\ln(x-2)^2\right]$

❺ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} x(\ln(x))^2$

الحل :

❶
$$\lim_{x\overset{>}{\to}0}\left[\frac{1}{x}+\ln x\right]=\lim_{x\overset{>}{\to}0}\frac{1+x\ln x}{x}=+\infty$$

❷
$$\lim_{x\overset{>}{\to}-1}\left[\frac{2x}{x+1}-\ln(x+1)\right]$$
$$=\lim_{x\overset{>}{\to}-1}\left[\frac{2x-(x+1)\ln(x+1)}{x+1}\right]=-\infty$$

لأن:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\overset{>}{\to}-1}\left[2x-(x+1)\ln(x+1)\right]=-2\\ \lim\limits_{x\overset{>}{\to}-1}(x+1)=0^+\end{cases}$$

❸
$$\lim_{x\overset{>}{\to}0} x\ln\left(\frac{1}{x}+1\right)=\lim_{x\overset{>}{\to}0} x\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)$$
$$=\lim_{x\overset{>}{\to}0} x\left[\ln(1+x)-\ln x\right]$$
$$=\lim_{x\overset{>}{\to}0}\left[x\ln(1+x)-x\ln x\right]$$
$$=0$$

❹ حساب $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}2}\left[\frac{x+1}{x-2}+\ln(x-2)^2\right]$

من أجل $x<2$ فإن $x-2<0$

ومنه : $\ln(x-2)^2=2\ln(-x+2)$

إذن:

$$\lim_{x\overset{<}{\to}2}\left[\frac{x+1}{x-2}+\ln(x-2)^2\right]=\lim_{x\overset{<}{\to}2}\left[\frac{x+1}{x-2}+2\ln(x-2)\right]$$
$$=\lim_{x\overset{<}{\to}2}\left[\frac{x+1+2(x-2)\ln(x-2)}{x-2}\right]$$
$$=\lim_{x\overset{<}{\to}2}\left[\frac{x+1-2(-x+2)\ln(x-2)}{x-2}\right]$$
$$=-\infty$$

لأن:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\overset{>}{\to}2}\left[x+1-2(-x+2)\ln(x-2)\right]=3\\ \lim\limits_{x\overset{>}{\to}2}(x+1)=0^+\end{cases}$$

❺ حساب $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} x(\ln(x))^2$ نضع $x=X^2$ ومنه $X=\sqrt{x}$

من أجل $x\overset{>}{\to}0$ فإن $X\overset{>}{\to}0$ وعندئذ :

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0} x(\ln(x))^2=\lim_{X\overset{>}{\to}0} X^2(\ln X^2)^2$$
$$=\lim_{X\overset{>}{\to}0}\left[X.\ln X^2\right]^2$$
$$=\lim_{X\overset{>}{\to}0}\left[2X.\ln X\right]^2$$
$$=0$$

لأن: $\lim\limits_{X\overset{>}{\to}0} X\ln X=0$

إتجاه تغير الدالة $\ln \circ u$

خاصية :

إذا كانت u الدالة معرفة وموجبة تماماً على محال I

فإن للدالتين u و $\ln \circ u$ نفس اتجاه التغيرات على I.

مثال :

تعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;2[$ بـ: $f(x)=\ln(-3x+6)$

الدالة f من الشكل $f=\ln \circ u$ حيث: $u(x)=-3x+6$

بما أن الدالة $u : x \mapsto -3x+6$ متناقصة تماماً على المجال $]-\infty;2[$

فإن الدالة f أيضاً متناقصة قاماً على هذا المجال.

المشتقة:

خاصية :

إذا كانت u الدالة قابلة للاشتقاق و موجبة تماماً على مجال I من $\mathbb{R}$

فإن الدالة $\ln \circ u$ تقبل الاشتقاق على المجال I

من أجل كل x من I : $(\ln \circ u)(x)=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$

مثال :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\ln\left(x^2+3x+7\right)$

الدالة f تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$

$$f'(x)=\frac{2x+3}{x^2+3x+7}$$

خاصية :

إذا كانت u دالة قابلة للإشتقاق على مجال I بحيث u لا تنعدم على I

فإن الدالة $f : x \mapsto \ln|u(x)|$ تقبل الإشتقاق على I.

ومن أجل كل من I فإن: $f'(x)=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$

مثال :

تعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{0,6\}$ بـ $f(x)=\ln\left|x^2-6x\right|$

الدالة f تقبل الاشتقاق على كل مجال من $\mathbb{R}-\{0,6\}$

ولدينا: $f'(x)=\dfrac{2x-6}{x^2-6}$

تمرين تطبيقي

أحسب الدالة المشتقة f' للدالة f على المجال I في كل حالة:

❶ $\begin{cases} f(x)=2x\ln x+\dfrac{1}{x} \\ I=]0:+\infty[\end{cases}$

❷ $\begin{cases} f(x)=\dfrac{\ln x-1}{x+2} \\ I=]0:+\infty[\end{cases}$

❸ $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x\ln x}{2x+1} \\ I=]0:+\infty[\end{cases}$

❹ $\begin{cases} f(x)=\left(2-\dfrac{1}{x}\right)(\ln x+1) \\ I=]0:+\infty[\end{cases}$

❺ $\begin{cases} f(x)=(\ln x)^2-\dfrac{\ln x}{x} \\ I=]0:+\infty[\end{cases}$

❻ $\begin{cases} f(x)=\ln\left(\dfrac{2x-1}{x+2}\right) \\ I=\left]\dfrac{1}{2}:+\infty\right[\end{cases}$

الحل :

❶ $\begin{cases} f(x)=2x\ln x+\dfrac{1}{x} \\ I=]0:+\infty[\end{cases}$

الدالة f تقبل الإشتقاق على المجال $]0:+\infty[$ ولدينا:

$$f'(x)=(2)\ln(x)+(2x)\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x^2}$$

ومنه : $f'(x)=2\ln x+2-\dfrac{1}{x^2}$

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{\ln x - 1}{x + 2} \\ I =]0 : +\infty[\end{cases}$$ ❷

الدالة f تقبل الإشتقاق على المجال $]0 : +\infty[$ ولدينا:

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)(x+2) - (1)(\ln x - 1)}{(x+2)^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{1 + \frac{2}{x} - \ln x - 1}{(x+2)^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{2x + 2 - x\ln x - 1}{x(x+2)^2}$$

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{x \ln x}{2x + 1} \\ I =]0 : +\infty[\end{cases}$$ ❸

الدالة f تقبل الإشتقاق على المجال $]0 : +\infty[$ ولدينا:

$$f'(x) = \frac{\left[1.\ln x + x.\frac{1}{x}\right](2x+1) - 2[x\ln x]}{(2x+1)^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(2x+1) - 2[x\ln x]}{(2x+1)^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{\cancel{2x\ln x} + \ln x + 2x + 1 \cancel{2x\ln x}}{(2x+1)^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{\ln x + 2x + 1}{(2x+1)^2}$$

$$\begin{cases} f(x) = \left(2 - \dfrac{1}{x}\right)(\ln x + 1) \\ I =]0 : +\infty[\end{cases}$$ ❹

الدالة f تقبل الإشتقاق على المجال $]0 : +\infty[$ ولدينا:

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x^2}\right)(\ln x + 1) + \left(2 - \frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{\ln x + 1}{x^2} + \left(\frac{2x-1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{\ln x + 1 + 2x - 1}{x^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{\ln x + 2x}{x^2}$$

$$\begin{cases} f(x) = (\ln x)^2 - \dfrac{\ln x}{x} \\ I =]0 : +\infty[\end{cases}$$ ❺

الدالة f تقبل الإشتقاق على المجال $]0 : +\infty[$ ولدينا:

$$f'(x) = 2(\ln x)^1 . \left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\left(\frac{1}{x}\right)x - (1)\ln x}{x^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{2\ln x}{x} - \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{2x\ln x - (1 - \ln x)}{x^2}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{2x\ln x + \ln x - 1}{x^2}$$

$$\begin{cases} f(x) = \ln\left(\dfrac{2x-1}{x+2}\right) \\ I = \left]\dfrac{1}{2} : +\infty\right[\end{cases}$$ ❻

الدالة f تقبل الإشتقاق على المجال $\left]\frac{1}{2} : +\infty\right[$ ولدينا:

$$f'(x) = \frac{\frac{2(x+2) - 1(2x-1)}{(x+2)^2}}{\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{\overline{(x+2)^2}}{\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{5}{(x+2)^{\cancel{2}}} \times \frac{\cancel{x+2}}{2x-1}$$

ومنه : $$f'(x) = \frac{5}{(x+2)(2x-1)}$$

اللوغاريتم العشري $\log x$

• تعريف دالة اللوغاريتم العشري

اللوغاريتم العشري والذي يُمر له بالرمز $\log$ هو الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بما يلي:

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

• مثال

1) $\log(1) = \frac{\ln 1}{\ln 10} = 0$ ؛ 2) $\log(e) = \frac{\ln e}{\ln 10} = \frac{1}{\ln 10}$ ؛

3) $\log(10) = \frac{\ln 10}{\ln 10} = 1$.

• ملاحظات ونتائج

لدينا: $\log x = \frac{1}{\ln 10}\ln x$ ، بما أنّ $\frac{1}{\ln 10} > 0$ فإنّ الدالة $\log x$ لها نفس اتجاه التغير ونفس نهايات الدالة $\ln$

من أجل كل عددين حقيقين $a > 0$ و $b > 0$ فإنّ $\log ab = \log a + \log b$

لدينا التكافؤ التالي: $y = \log x \Leftrightarrow x = 10^y$

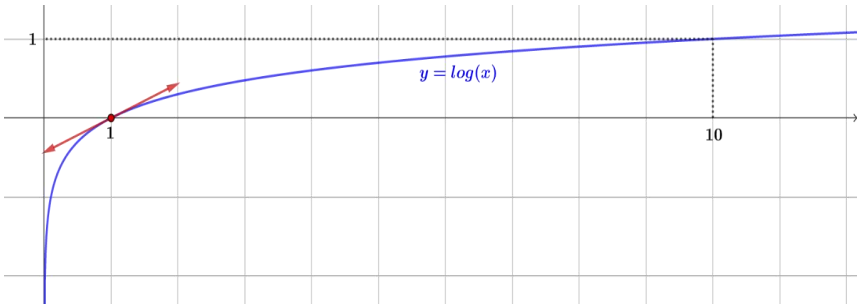
وعليه: $\log 10^1 = 1$ ، $\log 10^2 = 2$ ،...، $\log 10^n = n$

• خواص الدالة $\log x$

الدالة $\log$ لها نفس خواص الدالة $\ln$

- $\log a + \log b = \log(ab)$
- $\log a - \log b = \log\left(\frac{a}{b}\right)$
- $\log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log a$
- $\log(a^n) = n\log a$ حيث $a > 0$
- $\log\sqrt{a} = \frac{1}{2}\log a$

• التمثيل البياني للدالة $\log x$



• معرفة عدد أرقام عدد طبيعي

كل عدد حقيقي $N \geq 1$ محصور بين قوتين للعدد 10

في هذه الحالة N يشمل على $P+1$ رقما.

بما أنّ الدالة $\log$ متزايدة تماما، لدينا:

$$\log 10^P \leq \log N \leq \log 10^{P+1}$$
$$P \leq \log N \leq P+1$$

لدينا: إذن $E(\log N) = P$ حيث: E هي الدالة الجزء الصحيح

النتيجة: عدد أرقام العدد N هو إذن: $E(\log N) + 1$

• مثال

ما هو عدد أرقام العدد 2022^{2023}؟

نضع: $N = 2022^{2023}$

لدينا:

$$\begin{aligned}\log N &= \log 2022^{2023} \\ &= 2022\log 2023 \\ &\approx 6684{,}723\end{aligned}$$

ومنه: عدد أرقام العدد N هو $E(\log N) + 1$ أي:

$6684 + 1$ أي: 6685

سلسلة مسائل في الدالة اللوغارتمية مرفقة بالحل المفصل

التمرين 01

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=x^3+2\ln(x)-1$

ا- أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

ب- أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{x^3-x^2-\ln x}{x^2}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

ا- i. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسر النتيجة بيانياً، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ii. بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

i. بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f).

ii. أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

ب- i. بين أن (C_f) يقبل مماساً وحيداً (T) موازياً للمستقيم (Δ) ، يُطلب تعيين معادلته.

ii. أنشئ كُلاً من (Δ) و (T) ، ثم مثل (C_f).

iii. ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $(|m|-1)x^2=\ln x$.

ج- الدالة العددية h معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x)=f(e^x)$

• أدرس اتجاه تغير الدالة h على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها (لا يُطلب حساب $h(x)$).

حل التمرين 01

أ-/ من أجل كل $x\in]0,+\infty[$: $\quad \frac{2}{x}>0, \quad x^2>0, \quad g'(x)=3x^2+\frac{2}{x},$

إذن g متزايدة تماما على $]0,+\infty[$.

ب-/ لدينا $g(1)=0$ ومنه:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II)

أ-/ من أجل كل $x\in]0,+\infty[$:

$$f(x)=\frac{x^3-x^2-\ln x}{x^2}=x-1-\frac{\ln x}{x^2}.$$

عند 0^+ لدينا مباشرة: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty.$

أي إن حامل محور التراتيب مقارب عمودي لـ (C_f). وعند $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}=0 \quad\Longrightarrow\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty.$$

ب-/ من أجل كل $x \in]0,+\infty[$:

$$f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}.$$

نشتق باستعمال مشتقة كسر:

$$\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x}x^2 - \ln x\,(2x)}{x^4} = \frac{x - 2x\ln x}{x^4} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}.$$

إذن:

$$f'(x) = 1 - \frac{1 - 2\ln x}{x^3} = \frac{x^3 + 2\ln x - 1}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}.$$

وبما أن $x^3 > 0$ على $]0,+\infty[$، فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

جدول تغيرات الدالة f:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	0	↗ $+\infty$	

أ-/ من أجل كل $x \in]0,+\infty[$:

(2

$$f(x) - (x-1) = -\frac{\ln x}{x^2}, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0.$$

ب-/ الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)	‖	(C_f) أعلى (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في $(1;0)$	(C_f) أسفل (Δ)	

أ-/ نبحث عن نقطة تماس يكون فيها المماس موازيا للمستقيم (Δ)، أي معامل توجيهه 1:

$$f'(x) = 1.$$

وبما أن:

$$f'(x) = \frac{x^3 + 2\ln x - 1}{x^3}$$

فإن:

$$\frac{x^3 + 2\ln x - 1}{x^3} = 1 \iff 2\ln x - 1 = 0 \iff \ln x = \frac{1}{2} \iff x = \sqrt{e}.$$

نحسب:

$$f(\sqrt{e}) = \sqrt{e} - 1 - \frac{\ln(\sqrt{e})}{(\sqrt{e})^2} = \sqrt{e} - 1 - \frac{1}{2e}.$$

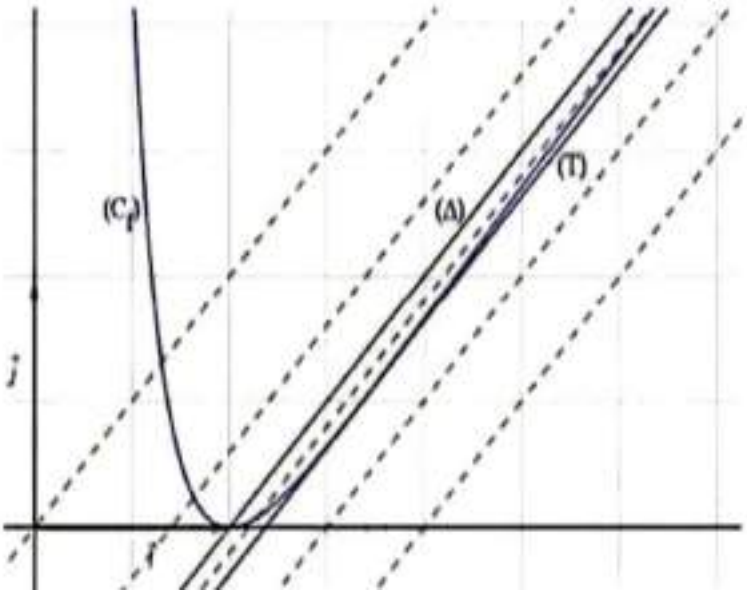
ومنه:

$$(T) : y = f'(\sqrt{e})(x - \sqrt{e}) + f(\sqrt{e}).$$

أي:

$$(T) : y = x - \left(1 + \frac{1}{2e}\right).$$

ب-/ التمثيل البياني:



جـ-/ نناقش بيانيا عدد حلول المعادلة:

$$(|m|-1)x^2 = \ln x.$$

وبما أن $x > 0$ فإنها تكافئ:

$$|m| - 1 = \frac{\ln x}{x^2}.$$

ومن جهة أخرى:

$$f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}.$$

إذن حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم:

$$y = x - |m|.$$

لدينا:

$$|m| \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad -|m| \leq 0.$$

أي إن المستقيم $y = x - |m|$ يقع أسفل المنصف الأول $\Delta : y = x$ أو ينطبق عليه، وبالتالي لا نناقش إلا المستقيمات الموازية للمنصف الأول والتي مبدأها $-|m| \leq 0$.

من التمثيل البياني والمماس:

$$(T) : y = x - \left(1 + \frac{1}{2e}\right)$$

نميز الحالات التالية حسب قيمة $-|m|$:

- $-1 \leq -|m| \leq 0 \iff 0 \leq |m| \leq 1 \Longrightarrow$ تقبل المعادلة حلا واحدا.
- $-\left(1+\frac{1}{2e}\right) < -|m| < -1 \iff 1 < |m| < 1 + \frac{1}{2e} \Longrightarrow$ تقبل المعادلة حلين متميزين.
- $-|m| = -\left(1+\frac{1}{2e}\right) \iff |m| = 1 + \frac{1}{2e} \Longrightarrow$ تقبل المعادلة حلا واحدا.
- $-|m| < -\left(1+\frac{1}{2e}\right) \iff |m| > 1 + \frac{1}{2e} \Longrightarrow$ لا تقبل المعادلة حلولا.

بإزالة رمز القيمة المطلقة نحصل على:

$-1 \leq m \leq 1$ $\Longrightarrow$ حل واحد.

$1 < m < 1 + \frac{1}{2e}$ أو $-\left(1 + \frac{1}{2e}\right) < m < -1$ $\Longrightarrow$ حلان متميزان.

$m = 1 + \frac{1}{2e}$ أو $m = -\left(1 + \frac{1}{2e}\right)$ $\Longrightarrow$ حل واحد.

$m > 1 + \frac{1}{2e}$ أو $m < -\left(1 + \frac{1}{2e}\right)$ $\Longrightarrow$ لا توجد حلول.

من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$h'(x) = e^x f'(e^x).$$

وبما أن $e^x > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$، فإن إشارة $h'(x)$ هي إشارة $f'(e^x)$. من جدول تغيرات f على $]0, +\infty[$ لدينا:

$$f'(x) > 0 \Longleftrightarrow x > 1, \qquad f'(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 1, \qquad f'(x) < 0 \Longleftrightarrow 0 < x < 1.$$

ومن ثم:

$$f'(e^x) > 0 \Longleftrightarrow e^x > 1 \Longleftrightarrow x > 0 \Longleftrightarrow x \in]0, +\infty[,$$
$$f'(e^x) = 0 \Longleftrightarrow e^x = 1 \Longleftrightarrow x = 0,$$
$$f'(e^x) < 0 \Longleftrightarrow 0 < e^x < 1 \Longleftrightarrow x \in]-\infty, 0[.$$

إذن h متناقصة تماما على $]-\infty, 0]$ ومتزايدة تماما على $[0, +\infty[$. كما أن:

$$h(0) = f(e^0) = f(1) = 0.$$

ولدينا مباشرة:

6)

$$\lim_{x \to -\infty} h(x) = \lim_{t \to 0^+} f(t) = +\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} h(x) = \lim_{t \to +\infty} f(t) = +\infty.$$

جدول تغيرات h:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

التمرين 02

I)- لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]0,e[\cup]e,+\infty[$ كما يلي : $D=]0,e[\cup]e,+\infty[$

$\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $\left(C_f\right)$, $\begin{cases} f(x)=x+\dfrac{1}{1-lnx}, & x\in]0,e[\cup]e,+\infty[\\ f(0)=0 \end{cases}$

1)- أحسب : $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\dfrac{f(x)}{x}$ ، ماذا تستنتج ؟ فسر هذه النتيجة بيانيا .

2)-(أ)- أحسب : $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}e}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}e}f(x)$ فسر النتيجتين بيانيا ثم أحسب : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

ب)- أثبت أن $\left(C_f\right)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا $\left(\Delta\right)$ معادلته : $y=x$. ثم ادرس وضعيته بالنسبة للمنحنى $\left(C_f\right)$

3)- برهن أنه من أجل كل x من $]0,e[\cup]e,+\infty[$: $f'(x)=1+\dfrac{1}{x\left(1-lnx\right)^2}$

- استنتج اتجاه تغير الدالة f على $]0,e[\cup]e,+\infty[$ ، شكل جدول تغيرات الدالة f على D .

4)-(أ)- أكتب معادلة المماس $\left(T\right)$ للمنحنى $\left(C_f\right)$ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$.

(ب)- لتكن الدالة h المعرفة على المجال $]0,+\infty[$ بـ : $h(x)=xLnx-x+1$

- ادرس تغيرات الدالة h ثم شكل جدول تغيراتها ، استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]0,+\infty[$.

5) أ) ادرس وضعية المماس $\left(T\right)$ بالنسبة للمنحنى $\left(C_f\right)$.

ب) أنشئ $\left(T\right)$، $\left(\Delta\right)$ و $\left(C_f\right)$.

حل التمرين 02

I)- 1)

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\left[1+\dfrac{1}{x-xlnx}\right]$ و نعلم أن $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\dfrac{f(x)}{x}$ ومنه : $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\left(x-xlnx\right)=0^+$ ومنه : $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$

الدالة f غير قابلة للإشتقاق عند النقطة ذات فاصلة 0 . $\left(C_f\right)$ يقبل نصف مماس عمودي عند النقطة O

(2)-أ)- $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}e}f(x)=+\infty$ ، ومنه $\left(C_f\right)$ يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x=e$ في جوار $+\infty$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}e}f(x)=-\infty$. $\left(C_f\right)$ يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته : $x=e$ في جوار $-\infty$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{1-lnx}\right)=0$ ومنه : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-y\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{1-lnx}\right)=0$ ومنه $\left(C_f\right)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا $\left(\Delta\right)$ معادلته $y=x$: بجوار $+\infty$

-)دراسة الوضعية : $f(x)-y=\dfrac{1}{1-lnx}$

$f(x)-y$ 0 معناه $\dfrac{1}{1-lnx}\succ 0$ أي $1-Lnx\succ 0$ ومنه Lnx 1 أي $x\prec e$

x	0	e	$+\infty$
$f(x)-y$	+	‖	-
الوضعية	(C_f) فوق (Δ)	‖	(C_f) تحت (Δ)

3) f قابلة للإشتقاق على $]0,e[\cup]e,+\infty[$: $f'(x)=1-\dfrac{-\frac{1}{x}}{(1-lnx)^2}=1+\dfrac{1}{x(1-lnx)^2}$

$f'(x)\succ 0$ ومنه : f متزايدة تماما على المجالين : $]0,e[$ ، $]e,+\infty[$.

- جدول تغيرات الدالة f :

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	‖ +	
$f(x)$	$+\infty$ 0	‖ $-\infty$	$+\infty$

4)- أ)معادلة المماس : $y=f'(1)(x-1)+f(1)$ و $f'(1)=2$ ، و $f(1)=0$ ومنه $(T):y=2x$

ب) دالة حيث $h(x)=xlnx-x+1$ قابلة للإشتقاق على المجال $]0,+\infty[$:

$h'(x)=0$ معناه $lnx=0$ ومنه $x=1$ و $h'(x)\succ 0$ معناه $lnx\succ 0$ ومنه $x\succ 1$ و أيضا $h'(x)\prec 0$ معناه $lnx\prec 0$ ومنه $x\prec 1$

إذن h متناقصة تماما على المجال $]0,1]$ و متزايدة تماما على المجال $[1,+\infty[$.

جدول تغيرات الدالة h :

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	‖ -	0 +	
$h(x)$	$+\infty$ ‖	0	$+\infty$

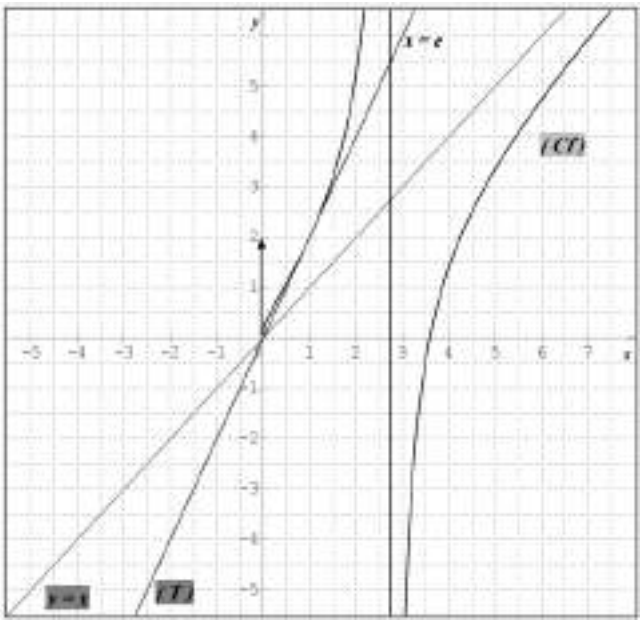
استنتاج الإشارة : من أجل كل x من $]0,+\infty[$: $h(x)\geq 0$ (و 0 قيمة حدية صغرى)

5) أ)وضعية المماس T بالنسبة للمنحنى C_f : $f(x)-y=x+\dfrac{1}{1-lnx}-2x=\dfrac{xlnx-x+1}{1-lnx}=\dfrac{h(x)}{1-lnx}$

x	0	1	e	$+\infty$
$h(x)$	‖ +	0 +	+	
$1-Lnx$	‖ +	+	0 -	
$f(x)-y$	‖ +	0 +	‖ -	
الوضعية	‖ (T) فوق (C_f)	(T) فوق (C_f)	‖ (T) تحت (C_f)	

$(C_f)\cap(D)=\{A(1,2)\}$

ب) إنشاء (T)، (Δ) و (C_f)



التمرين 03

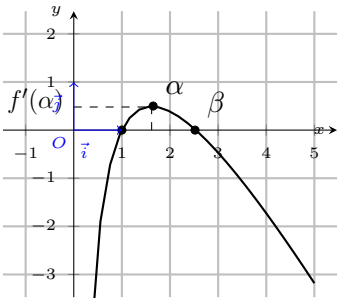
نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0,+\infty[$ بما يلي: $f(x)=2(x-1)\ln(x)-x^2+2x-3$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة: 2cm).

1) ا) بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$

ب) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$ ثم أعط تفسيرا هندسي للنتيجة.

ج) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0,+\infty[$، $f'(x)=-2x+4-\dfrac{2}{x}+2\ln(x)$.

2) اعتمادا على منحنى الدالة المشتقة $(C_{f'})$ المقابل:



ا) حدد إشارة الدالة f' على المجال $]0,+\infty[$.

ب) استنتج جدول تغيرات الدالة f.

ج) اعط جدول إشارة المشتقة الثانية f''.

د) بين أن (C_f) يقبل نقطة الانعطاف.

3) بين أنه: من أجل كل $x>0$، $f''(x)=\dfrac{-2(x^2-x-1)}{x^2}$ ثم استنتج القيمة المضبوطة لـ α.

4) بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث: $0.19<x_0<0.2$

5) أنشئ المنحنى (C_f) (نأخذ $f(\beta)\approx-1.5$ و $f(\alpha)\approx-1.78$).

6) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=|f(x)|$. (C_g) تمثيلها البياني.

ا) ارسم (C_g) في نفس المعلم السابق.

ب) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $g(x)=m$

(6

1) $f(x) = 2(x-1)\ln(x) - x^2 + 2x - 3$.

ا) تبيان أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left(2(x-1)\ln(x) - x^2 + 2x - 3\right)$$
$$= \lim_{x\to+\infty} x^2\left[2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)\ln(x) - 1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty} x^2\left[2\left(\frac{\ln x}{x}^{0} - \frac{\ln x}{x^2}^{0}\right) - 1 + \frac{2}{x}^{0} - \frac{3}{x^2}^{0}\right] \qquad = -\infty$$

ب) حساب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$:

$$\lim_{x\xrightarrow{>}0} f(x) = \lim_{x\xrightarrow{>}0} \left(2(x-1)\ln(x) - x^2 + 2x - 3\right) = +\infty$$

لأن:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} 2(x-1)\ln(x) = 2(-1)(-\infty) = +\infty \\ \lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} (-x^2 + 2x - 3) = -3 \end{cases}$$

التفسير الهندسي: المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً عمودياً معادلته $x = 0$.

ج) تبيان أن: $f'(x) = -2x + 4 - \frac{2}{x} + 2\ln(x)$: الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0, +\infty[$:

$$f'(x) = 2\ln(x) + 2(x-1)\frac{1}{x} - 2x + 2 = 2\ln(x) + 2 - \frac{2}{x} - 2x + 2$$

إذن: $f'(x) = -2x + 4 - \frac{2}{x} + 2\ln(x)$.

2) اعتماداً على منحنى الدالة المشتقة $(C_{f'})$:

ا) إشارة $f'(x)$:

من الرسم، نلاحظ أن المنحنى يقطع محور الفواصل عند α و β: $f'(x) < 0$ على المجال $]0, \alpha[\cup]\beta, +\infty[$ و $f'(x) > 0$ على المجال $]\alpha, \beta[$. نلخص النتائج في الجدول التالي:

x	0		1		β		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

ب) جدول التغيرات:

x	0		1		β		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$f(1)$	↗	$f(\beta)$	↘	$-\infty$

ج) إشارة $f''(x)$:

x	0	α	$+\infty$
$f''(x)$	‖	$+$ 0 $-$	

د) بما أن المشتقة الثانية f'' تتعدم عند $x=\alpha$ ومغيرة اشارتها فإن النقطة $A(\alpha;f(\alpha))$ نقطة انعطاف لـ (C_f).

3) تبيان أن $f''(x)=\dfrac{-2(x^2-x-1)}{x^2}$:

الدالة f' قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$, دالتها المشتقة هي:

$$f''(x)=-2+\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x}=\frac{-2x^2+2x+2}{x^2}=\frac{-2(x^2-x-1)}{x^2}$$

استنتاج القيمة المضبوطة لـ α:

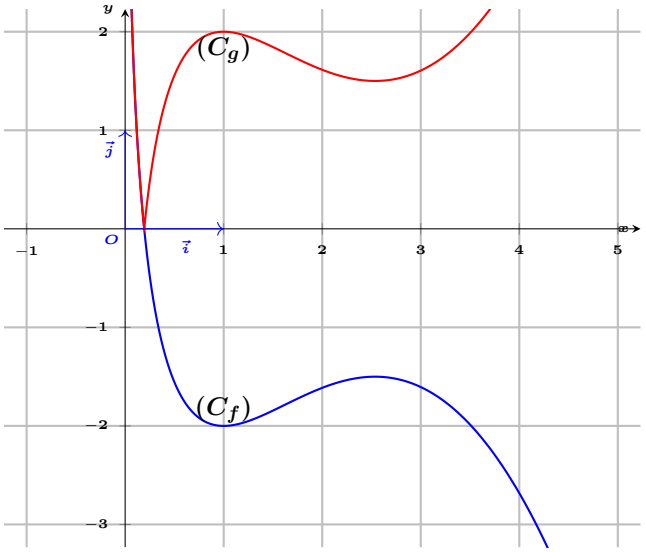
المشتقة الثانية تتعدم عند α ولدينا: $f''(x)=0$ معناه $\dfrac{-2(x^2-x-1)}{x^2}=0$ معناه $x^2-x-1=0$ ومنه المعادلة تقبل حلان ونأخذ الحل الموجب فقط أي: $x=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$. إذن $\alpha=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

4) f دالة مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $]0;1]$ فهي كذلك على المجال $[0.19;0.2]$ ولدينا:

$$\begin{cases} f(0.19)\approx 2.6903-2.6561\approx 0.0342 \\ f(0.2)\approx 2.5750-2.64\approx -0.065 \end{cases}$$

حيث: $f(0.2)\times f(0.19)<0$ ومنه حسب نظرية القيم المتوسطة، فالمعادلة $f(x)=0$ تقبل حل وحيد α حيث $0.19<x_0<0.2$ وبالتالي المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة x_0.

5) الرسم:



6) المناقشة البيانية $g(x)=m$:

بما أن $g(x)=|f(x)|$، فإن الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_g) مع المستقيم ذو المعادلة $y=m$:

- إذا كان $m=0$: المعادلة تقبل حل وحيد،
- إذا كان $0<m<g(\beta)$: المعادلة تقبل حلان،
- $g(\beta)<m<2$ للمعادلة 4 حلول،
- $m=2$ للمعادلة حلان،
- $m>2$ للمعادلة حل وحيد.

التمرين 04

I- g الدالة العددية المعرفة على $]0+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+4\ln x-4$

1) ادرس إتجاه تغير الدالة g.

2) أ- بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.52<\alpha<1.53$.

ب- إستنتج إشارة $g(x)$ على $]0,+\infty[$.

II- f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+\dfrac{4\ln x}{x}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$. $(\|\vec{i}\|=1cm)$

1) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ- بين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=-\dfrac{g(x)}{x^2}$

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f على $]0;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

جـ- بين أن: $f(\alpha)=\dfrac{4}{\alpha}-2\alpha$ ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$.

3) أ- احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]$ مفسرا النتيجة هندسيا.

ب- ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=-x$.

جـ- بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

4) أنشئ (Δ)، (T) و (C_f).

5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $4\ln x-mx=0$

حل التمرين 04

I- 1) اتجاه تغير الدالة g: لدينا: $g'(x)=2x+\dfrac{4}{x}$

$g'(x)>0$ وعليه الدالة g متزايدة تماما على $]0+\infty[$.

2) أ- الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0+\infty[$ ولدينا: $g(1.52)\times g(1.53)<0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.

ب- إشارة $g(x)$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II- 1) حساب النهايات: $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=-\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

2) أ- تبيان أن: $f'(x)=-\dfrac{g(x)}{x^2}$

ب- الدالة f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

جدول التغيرات الدالة f:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

جـ- تبيان أن: $f(\alpha) = \frac{4}{\alpha} - 2\alpha$ الحصر: $-0.44 < f(\alpha) < -0.41$

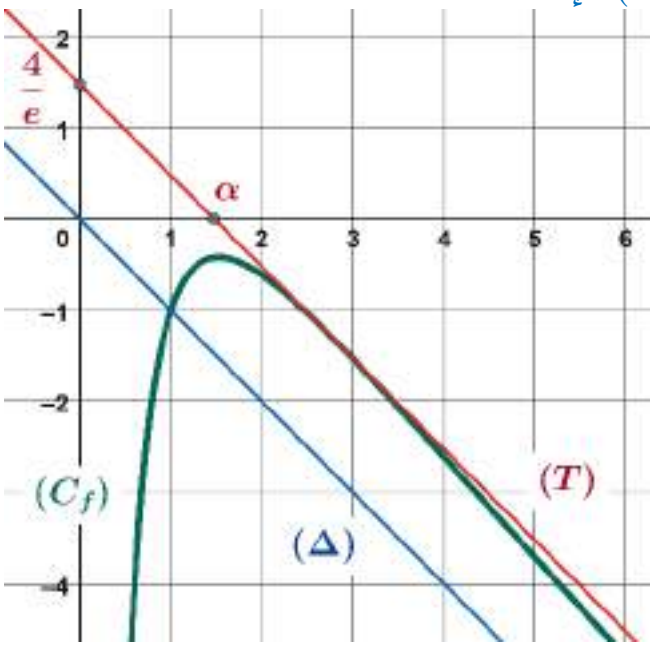
3) أ- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x] = 0$ ، المستقيم ذي المعادلة $y = -x$ مقارب مائل لـ (C_f).

ب- الوضع النسبي:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(-x)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضعية	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

جـ- المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) في النقطة ذات الفاصلة $x = e$ حيث: $(T): y = -x + \frac{4}{e}$

4) الإنشاء:



5) المناقشة البيانية: $f(x) = -x + m$

$m < \frac{4}{e}$ حلان مختلفان ; $m = \frac{4}{e}$ حل وحيد ;

$m > \frac{4}{e}$ لا توجد حلول.

التمرين 05

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2-2\ln x$

1) ادرس اتجاه تغير الدالة g

2) استنتج أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g(x)\geq 1$

II) لتكن الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x+\dfrac{2\ln x}{x}$
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. حيث: $||\vec{i}||=2cm$

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ وفسر النتيجة هندسيا.

2) أ) بين أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب كتابة معادلة له
ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم ذو المعادلة $y=x$

3) أ) أثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)+2}{x^2}$
ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4) أثبت أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثييها.

5) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه 1، يطلب كتابة معادلة له.

6) بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث: $\dfrac{1}{2}<\alpha<1$

7) ارسم المماس (T) والمنحنى (C_f).

8) ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $(f(x)-x-m)e^{f(x)}=0$

حل التمرين 05

I)- 1) دراسة اتجاه تغير الدالة g:

g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ولدينا: - $g'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2(x-1)(x+1)}{x}$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $x-1$.

- $g'(x)=0$ معناه: $x=1$. على $]0;1[$ الإشارة سالبة، وعلى $]1;+\infty[$ موجبة.

- ومنه g متناقصة تماماً على $]0;1]$ ومتزايدة تماماً على $[1;+\infty[$.

2) استنتاج أن $g(x)\geq 1$:

- الدالة تقبل قيمة حدية صغرى عند $x=1$ هي $g(1)=1$.

- ومنه من أجل كل $x\in]0;+\infty[$، $g(x)\geq 1$.

II)- 1) النهايات والتفسير الهندسي:

- $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$. التفسير: $x=0$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$. (لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$).

2) أ) المقارب المائل (Δ):

بما أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2lnx}{x}=0$

فإن: $y=x$ مقارب مائل. لـ (C_f) عند $+\infty$

ب) الوضعية: إشارة $f(x)-x$ من إشارة $\ln x$.

- على المجال $]0;1[$: (C_f) تحت (Δ).
- على المجال $]1;+\infty[$: (C_f) فوق (Δ). و يتقاطعان في $(1;1)$.

3) المشتقة وجدول التغيرات:

- $f'(x)=1+2\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right)=\frac{x^2+2-2\ln x}{x^2}=\frac{g(x)+2}{x^2}$.
- بما أن $g(x)\geq 1$ فإن $f'(x)>0$. ومنه f متزايدة تماماً على $]0;+\infty[$.
- **جدول التغيرات:**

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

4) نقطة الإنعطاف: $f''(x)=\frac{-6+4\ln x}{x^3}$.

$f''(x)=0$ معناه: $\ln x=\frac{3}{2}$ منه: $x=e^{\frac{3}{2}}$. $f''(x)>0$ معناه: $\ln x>\frac{3}{2}$ منه: $x>e^{\frac{3}{2}}$.

بما أن f'' تنعدم وتغير إشارتها ومنه (C_f) يقبل نقطة انعطاف $A(e^{\frac{3}{2}};e^{\frac{3}{2}}+3e^{-\frac{3}{2}})$

5) المماس (T): $f'(x)=1$ تكافئ: $\ln x=1$ أي: $x=e$

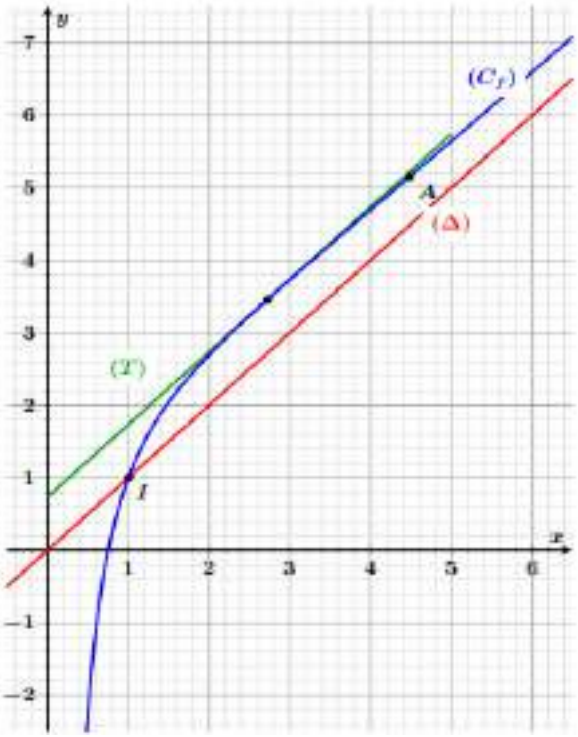
منه: (C_f) يقبل مماسا موازيا لـ (Δ) معادلته $y=x+\frac{2}{e}$.

6) التقاطع: f مستمرة ومتزايدة تماماً. وبما أن: $f(0.5)\approx -2.27<0$ و $f(1)=1>0$

معناه: $f(0.5)\times f(1)<0$ فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in]0.5;1[$.

أي المنحنى يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α

7) الرسم البياني:



8) المناقشة البيانية $f(x)=x+m$:

مجموعة حلول المعادلة هي فواصل النقط المشتركة بين (C_f) والمستقيم ذو المعادلة $y=x+m$

- $m\leq 0$ أو $m=\frac{2}{e}$: حل وحيد موجب.
- $0<m<\frac{2}{e}$: حلان متمايزان موجبان.
- $m>\frac{2}{e}$: لا توجد حلول.

التمرين 06

I / نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx$

1) أثبت أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2) احسب $g(1)$ ثم حدد إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II / لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـــ : $f(x)=x+\frac{1}{x}-(lnx)^2-2$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

1) أ) تحقق أن : $\frac{(lnx)^2}{x}=(\frac{2ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}})^2$ ، ثم بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

ب) تحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f\left(\frac{1}{x}\right)=f(x)$ ثم استنتج $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$

2) أ) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$ حيث f' الدالة المشقة لـ f

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3) أنشئ المنحنى (C_f) .

4) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة ذات المجهول x :

$$x^2-x(lnx)^2-(m+2)x+1=0$$

حل التمرين 06

نعتبر الدالتين المعرفتين على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx$ و $f(x)=x+\frac{1}{x}-(lnx)^2-2$.

I / إثبات أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$:

1) لدينا $g'(x)=1+\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}=\frac{x^2+1-2x}{x^2}=\frac{(x-1)^2}{x^2}$

ومنه نجد أن $g'(x)\geq 0$ و منه نستنتج أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0,+\infty[$.

2) دراسة إشارة $g(x)$ بما أن $g(1)=0$ و الدالة g متزايدة على $]0,+\infty[$ تتلخص الاشارة في الجدول الموالي

x	0	1	$+\infty$
إشارة $g(x)$	$-$	0	$+$

II / بين أن : $\frac{(lnx)^2}{x}=(\frac{2ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}})^2$

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1+\frac{1}{x^2}-\left(\frac{2ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)^2-\frac{2}{x}\right)=+\infty$

ب- التحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f\left(\frac{1}{x}\right)=f(x)$

استنتج $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ لدينا : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f\left(\frac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

2) أ. بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$

لدينا $f'(x)=1-\frac{1}{x^2}-2\frac{1}{x}(\ln x)=\frac{x^2-1-2x\ln x}{x^2}=\frac{x-\frac{1}{x}-2\ln x}{x}=\frac{g(x)}{x}$

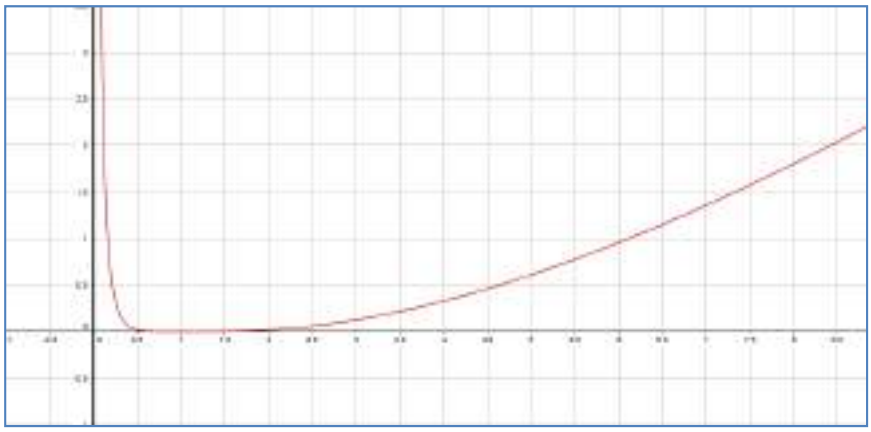
ب - استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها :

لدينا $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$ ومنه إشارة f' من نفس إشارة g ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$

جدول تغيرات الدالة f :

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

3) إنشاء (Δ) و (C_f) :



4) المناقشة بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $x^2-x(lnx)^2-(m+2)x+1=0$

التمرين 07

I) لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$.

أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

ج) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,71<\alpha<1,72$ ثم استنتج اشارة $g(x)$ حسب قيم x .

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$.

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ حيث $\|\vec{i}\|=1cm$.

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

2) أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

3) " نقبل أن $f(\alpha)\simeq 0,87$ و $f(\beta)=f(\gamma)=0$ حيث $0,76<\beta<0,78$ و $4,19<\gamma<4,22$ ".

- أنشئ في المعلم السابق المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .

أ) حساب النهايات:

$$\lim_{x \xrightarrow{>} 0} g(x) = \lim_{x \xrightarrow{>} 0} \left(-\frac{1}{2} + \frac{2 - \ln x}{x^2}\right) = +\infty$$

التعليل: لأن $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} (2 - \ln x) = +\infty$ و $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} x^2 = 0^+$.

$$\lim_{x \to +\infty} g(x) = \lim_{x \to +\infty} \left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}\right) = -0.5$$

التعليل: لأن $\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{x^2} = 0$ و $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ حسب التزايد المقارن.

ب) اتجاه التغير وجدول التغيرات:

الدالة g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ حيث:

$$g'(x) = \frac{(-\frac{1}{x})(x^2) - (2x)(2 - \ln x)}{x^4} = \frac{-x - 4x + 2x\ln x}{x^4} = \frac{2\ln x - 5}{x^3}$$

دراسة الإشارة:

إشارة $g'(x)$ من إشارة $(2\ln x - 5)$ لأن $x^3 > 0$. تنعدم المشتقة عند $2\ln x = 5$ ومنه $\ln x = 2.5$ أي $x = e^{2.5}$.

x	0		$e^{2.5}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$g(e^{2.5})$	↗	-0.5

الدالة g متناقصة تماماً على $]0;e^{2.5}]$ ومتزايدة تماماً على $[e^{2.5};+\infty[$.

ج) مبرهنة القيم المتوسطة والإشارة:

الدالة g مستمرة ورتيبة تماماً على المجال $]0;e^{2.5}]$، ولدينا:
$g(1.72) \approx -0.004 < 0$ و $g(1.71) \approx 0.003 > 0$

فحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1.71 < \alpha < 1.72$. **إشارة** $g(x)$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

② الجزء الثاني:

1) حساب النهايات:

$$\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = \lim_{x \xrightarrow{>} 0} \left(-\frac{1}{2}x + 2 + \frac{-1 + \ln x}{x}\right) = -\infty$$

التعليل: لأن $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} (-1 + \ln x) = -\infty$ و $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} x = 0^+$.

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \left(-\frac{1}{2}x + 2 + \frac{-1}{x} + \frac{\ln x}{x}\right) = -\infty$$

التعليل: لأن $\lim_{x \to +\infty} -\frac{1}{2}x = -\infty$ و $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

ب) اتجاه تغير الدالة f:

الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ حيث:

$$f'(x)=-\frac{1}{2}+\frac{(\frac{1}{x})(x)-1(-1+\ln x)}{x^2}=-\frac{1}{2}+\frac{1+1-\ln x}{x^2}=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

نلاحظ أن $f'(x)=g(x)$ أي إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.
الدالة f متزايدة تماماً على $]0;\alpha]$ ، ومتناقصة تماماً على $[\alpha;+\infty[$.

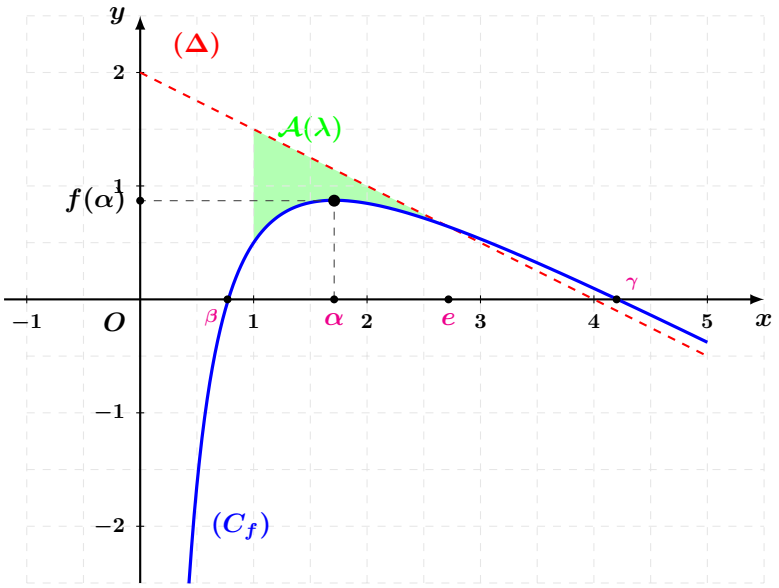
③ المقارب المائل والوضعية:

أ) إثبات المستقيم المقارب المائل: لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-1}{x}+\frac{\ln x}{x}\right)=0$ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-\frac{1}{2}x+2)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-1+\ln x}{x}\right)$

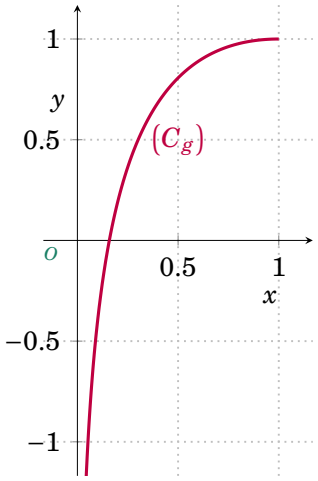
ب) دراسة الوضعية النسبية: ندرس إشارة الفرق $f(x)-y_\Delta=\frac{-1+\ln x}{x}$. الإشارة من إشارة $(-1+\ln x)$ لأن $x>0$:

- $-1+\ln x=0$ ومنه $\ln x=1$ أي $x=e$.
- **الوضعية:** (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة e. يكون (C_f) **تحت** (Δ) على المجال $]0;e]$ و **فوق** (Δ) على المجال $[e;+\infty[$.

④ الرسم :



التمرين 08



I) g الدالة المعرفة على $]0;1[$ بـ: $g(x)=2-x+\ln x$ و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ كما هو مبين في الشكل المقابل :

1) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0.15<\alpha<0.16$

2) إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;1[$

II) f دالة معرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1-2x+\ln x}{x-1}$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. ثم فسر النتيجة بيانيا

2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإن: $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$

ب) بين أن f متزايدة تماما على $\left]1;\dfrac{1}{\alpha}\right]$ و متناقصة تماما على $\left[\dfrac{1}{\alpha};+\infty\right[$. ثم شكل جدول تغيراتها .

3) أدرس الوضع النسبي لـ: (C_f) و المستقيم (Δ) ذا المعادلة : $y=-2$

4) أرسم (Δ) ، (C_f) (يعطى $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx -1.8$)

5) عين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ حلين متمايزين

6) h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=f(e^x)$. إعتمادا على السؤال 2 .إستنتج إتجاه تغير الدالة h

حل التمرين 08

I)

1) إثبات أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.15<\alpha<0.16$

لدينا الدالة g مستمرة و متزايدة تماما على $[0.15,0.16]$

و $\begin{cases} g(0.15)\approx -0.047 \\ g(0.16)\approx 0.007 \end{cases}$ ومنه $g(0.15)<g(0.16)$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.15<\alpha<0.16$

2) إشارة $g(x)$ على $]0;1[$

x	0		α		1
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖

حساب $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

لدينا: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1^{>}}(x-1)=0^{+}\\ \lim\limits_{x\to 1^{>}}(1-2x+\ln x)=-1\end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)=-\infty$

ومنه المستقيم ذي المعادلة $x=1$ مقارب لـ (C_f)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} f(x) &= \lim_{x\to+\infty}\frac{1-2x+\ln x}{x-1}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(\frac{1}{x}-2+\frac{\ln x}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}-2+\frac{\ln x}{x}}{1-\frac{1}{x}}\\ &= -2\end{aligned}$$

لأن $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}-2+\frac{\ln x}{x}=-2\\ \lim\limits_{x\to+\infty}1-\frac{1}{x}=1\end{cases}$ ومنه المستقيم ذي المعادلة $y=-2$ مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$

2)أ) إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإن: $f'(x)=\frac{g(\frac{1}{x})}{(x-1)^2}$

الدالة f قابلة للإشتقاق على $]1;+\infty[$ و دالتها المشتقة $f'(x)$ حيث:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{\left(2-\frac{1}{x}\right)(x-1)-(1-2x+\ln x)}{(x-1)^2}\\ &= \frac{-2x+2-2x+1-\frac{1}{x}-1+2x-\ln x}{(x-1)^2}\\ &= \frac{2-\frac{1}{x}-\ln x}{(x-1)^2}\\ &= \frac{2-\frac{1}{x}+\ln(\frac{1}{x})}{(x-1)^2}\\ &= \frac{g(\frac{1}{x})}{(x-1)^2}\end{aligned}$$

ب) إشارة $f'(x)$

إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(\frac{1}{x})$

- $g(\frac{1}{x}) \geq 0$ يعني $\frac{1}{x} \in [\alpha;1[$ ومنه $x \in]1;\frac{1}{\alpha}]$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;\frac{1}{\alpha}]$
- $g(\frac{1}{x}) \leq 0$ يعني $\frac{1}{x} \in]1;\alpha]$ ومنه $x \in]\frac{1}{\alpha};1[$ ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha};1[$
- $g(\frac{1}{x}) = 0$ يعني $\frac{1}{x} = \alpha$ ومنه $x = \frac{1}{\alpha}$

جدول التغيرات الدالة f

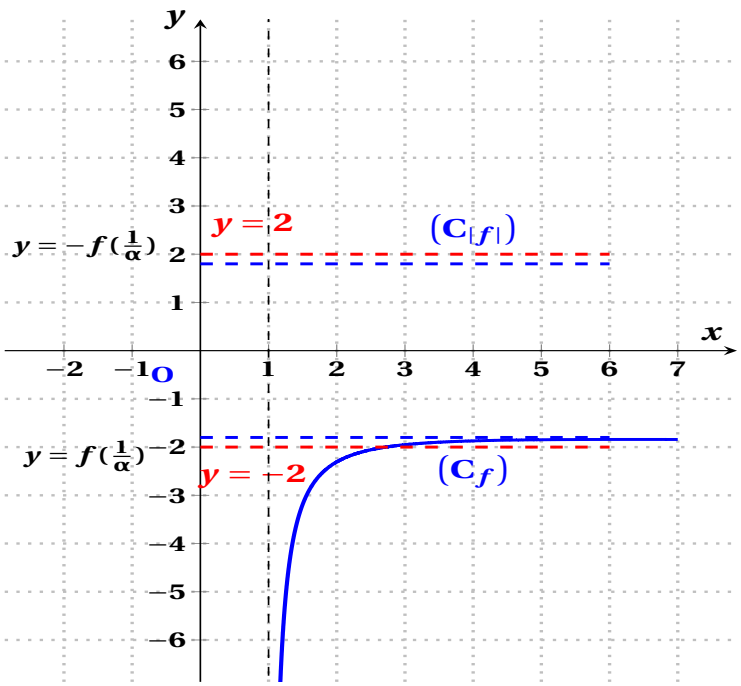
x	1		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	-2

دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2$

لدينا: $f(x)-(-2)=\dfrac{-1+\ln x}{x}$

لدينا من أجل $x \in]1;+\infty[$: $x-1>0$ ومنه إشارة الفرق من نفس إشارة $-1+\ln x$ إذن $1+\ln x=0$ تكافئ $\ln x=1$ ومنه $x=e$

x	1		e		$+\infty$
$f(x)-y$	‖	$-$	0	$+$	
الوضعية النسبية	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(e;f(e))$		(C_f) فوق (Δ)



5) تعيين قيم m حتى تقبل المعادلة $|f(x)| = m$ حلين متمايزين

المعادلة $|f(x)| = m$ تقبل حلان متمايزان من أجل $m \in \left]-2 \;\; f(\frac{1}{\alpha})\right[$

6) إستنتاج إتجاه تغير الدالة h

الدالة h قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}^*$ و دالتها المشتقة h' حيث : $h'(x) = e^x f'(e^x)$

ومنه إشارة $h'(x)$ من نفس إشارة $f'(e^x)$

- لدينا: $f'(e^x) > 0$ من أجل $e^x \in \left]1; \frac{1}{\alpha}\right[$ ومنه $x \in]0; -\ln\alpha[$
- لدينا: $f'(e^x) < 0$ من أجل $e^x \in \left]\frac{1}{\alpha}; +\infty\right[$ ومنه $x \in]-\ln\alpha; +\infty[$
- لدينا: $f'(e^x) = 0$ من أجل $e^x = \frac{1}{\alpha}$ ومنه $x = -\ln\alpha$
- حساب النهايات

$$\lim_{x \overset{>}{\to} 0} h(x) = \lim_{x \overset{>}{\to} 0} f(e^x) = \lim_{X \overset{>}{\to} 1} f(X) = -\infty$$

$$\lim_{x \to +\infty} h(x) = \lim_{x \to +\infty} f(e^x) = \lim_{X \to +\infty} f(x) = -2$$

- جدول تغيرات الدالة h

x	0		$-\ln\alpha$		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(-\ln\alpha)$	↘	-2

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^3-x-2\ln x+3$.

1) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $3x^3-x-2=(x-1)(3x^2+3x+2)$.

ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$.

2) أ) أدرس إتجاه تغير الدالة g و شكل جدول تغيراتها.

ب) استنتج إشارة $g(x)$ من أجل $x\in]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1+\dfrac{x-1+\ln x}{x^2}$.

وليكن (C) **منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس** $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$، ثم فسر النتيجة الثانية بيانيا.

2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^3}$.

ب) استنتج إتجاه تغير الدالة f، **ثم شكل جدول تغيراتها.**

3) نعتبر الدالة العددية h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x-1+\ln x$

أ) أدرس إتجاه تغير الدالة h، **ثم شكل جدول تغيراتها.**

ب) احسب $h(1)$، استنتج إشارة $h(x)$ من أجل $x\in]0;+\infty[$.

4) بين أن المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب (Δ) معادلته $y=x-1$، ثم حدد وضعية المنحنى (C) بالنسبة لـ (Δ).

5) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند النقطة $A(1;0)$.

6) أنشئ كلا من (Δ) و (T)، ثم مثل المنحنى (C).

7) لتكن (D_m) **مجموعة المستقيمات التي معادلتها** $y=mx-m$، حيث m وسيط حقيقي.

أ) **بين أن جميع المستقيمات** (D_m) تمر بالنقطة $A(1;0)$.

ب) **عين قيم الوسيط الحقيقي** m حتى تقبل المعادلة $f(x)=mx-m$ حلان متمايزان.

(I

1) أ) التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $3x^3-x-2=(x-1)(3x^2+3x+2)$.

ب) حساب النهايات:

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} g(x)=+\infty$.

2) أ) دراسة إتجاه تغير الدالة g و تشكيل جدول تغيراتها:

الدالة g متزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]0;1]$.

ب) استنتج إشارة $g(x)$ من أجل $x\in]0;+\infty[$:

من جدول التغيرات $g(x)>g(1)>0$ إذن $g(x)$ موجبة تماما من أجل $x\in]0;+\infty[$.

(II

1) حساب النهايات:

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=-\infty$ ،

- التفسير البياني:

(C) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=0$.

2) أ) تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^3}$.

ب) استنتاج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

- جدول التغيرات

3)

أ) دراسة إتجاه تغير الدالة h:

h متزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

ب) احسب $h(1)$ $h(1)=0$

- استنتاج إشارة $h(x)$ من أجل $x\in]0;+\infty[$:

$h(x)$ موجبة على المجال $[1;+\infty[$ و سالبة على المجال $]0;1]$.

4) تبيين أن المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب (Δ) معادلته $y=x-1$:

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0$

- **تحديد وضعية المنحنى (C) بالنسبة لـ (Δ):**

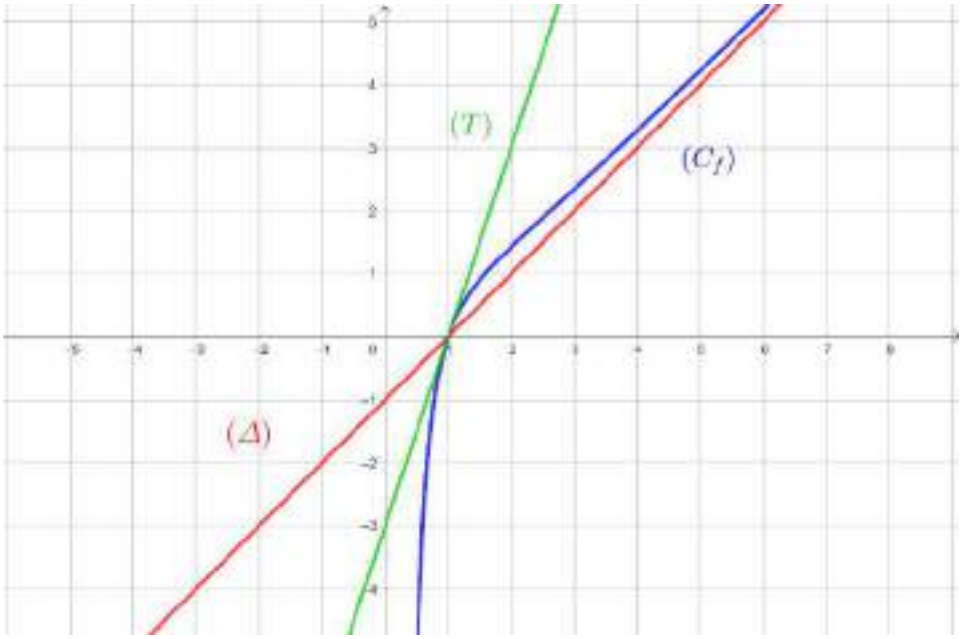
لدينا: $f(x)-(x-1)=h(x)$

(C_f) فوق المستقيم (Δ) على المجال $]1;+\infty[$ و (C_f) يقطع المستقيم (Δ) عند 1 و (C_f) تحت المستقيم (Δ) على المجال $]0;1[$.

5) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند النقطة $A(1;0)$:

$$(T): y=3x-3$$

6) الإنشاء:



7) أ) بين أن جميع المستقيمات (D_m) تمر بالنقطة $A(1;0)$:

بتعويض إحداثيي A في معادلة المستقيم نجد $m=m$ و هذه العبارة محققة من أجل أي قيمة لـ m أي أن جميع المستقيمات تمر بالنقطة $A(1;0)$.

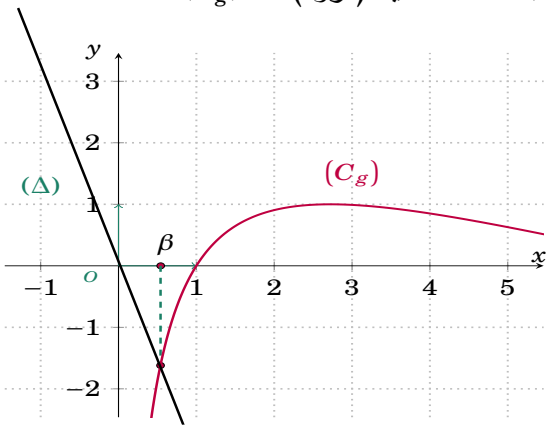
ب) تعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=mx-m$ حلان متمايزان:

تقبل المعادلة $f(x)=mx-m$ حلان متمايزان من أجل $m\in]1;3[$

التمرين 10

I) g دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـــ: $g(x)=a\ln^2(x)+b\ln(x)$ حيث a و b ثوابت حقيقية و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ و (Δ) مستقيم معادلته $y=-3x$

β فاصلة نقطة تقاطع (Δ) مع (C_g) (كما في الشكل المقابل) . النقطة $A(e;1)$ نقطة حدية (ذروة) لـــ (C_g) .



1) أ) عين $g'(x)$ بدلالة a و b.

ب) تأكد من المعطيات السابقة أن $a=-1$ و $b=2$.

2) عين بيانيا وضعية (C_g) و (Δ) ثم إستنتج إشارة $h(x)$.

حيث : $h(x)=g(x)+3x$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـــ : $f(x)=3\ln x+\dfrac{(\ln x)^2}{x}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) بين أن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ وفسر النتيجة هندسيا . ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ) بين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ يكون: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{x^2}$.

ب) إستنتج إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

3) أ) بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين أحدهما 1 و الأخر α حيث: $0.3<\alpha<0.4<\beta$.

ب) تأكد أن: $\ln(\alpha)=-3\alpha$.

4) أنشئ (C_f) على المجال $]0;5]$.نأخذ $\beta=0.5$ و $f(\beta)=-1.2$ و $f(5)=5.3$

حل التمرين 10

الجزء الأول

1) أ) حساب $g'(x)$

الدالة g قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة $g'(x)$

حيث: $g'(x)=\dfrac{2a\ln x}{x}+\dfrac{b}{x}=\dfrac{2a\ln x+b}{x}$

ب) حساب a و b

لدينا: $\begin{cases} g'(e)=0 \\ g(e)=1 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 2a+b \\ a+b=1 \end{cases}$ بالطرح نجد $a=-1$

و بالتعويض نجد $b=1-a=2$

2) تعيين بيانيا وضعية (C_f) و (Δ) ثم إستنتاج إشارة $g(x)$

- من أجل $x\in]\beta;+\infty[$: (C_f) فوق (Δ) يعني $g(x)>-3x$

أي $g(x)+3x>0$ و هذا يعني $h(x)>0$

- من أجل $x\in]0;\beta[$: (C_f) تحت (Δ) يعني $g(x)<-3x$

أي $g(x)+3x<0$ و هذا يعني $h(x)<0$

• من أجل $x=\beta$: (C_f) يقطع (Δ) يعني $g(x)=-3x$

أي $g(x)+3x=0$ و هذا يعني $h(x)=0$

ومنه إشارة $h(x)$ كمايلي :

x	0		β		$+\infty$
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني

1)

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0} f(x)=\lim_{x\overset{>}{\to}0} 3\ln x+\frac{(\ln x)^2}{x}$$

$$=\lim_{x\overset{>}{\to}0} \ln x\left(3+\frac{\ln x}{x}\right)=+\infty$$

لأن $\begin{cases}\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\ln x=-\infty\\ \lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty\end{cases}$

ومنه المستقيم ذي المعادلة $x=0$ مقارب لـ: (C_f)

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} 3\ln x+\frac{(\ln x)^2}{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty} \ln x\left(3+\frac{\ln x}{x}\right)=+\infty$$

لأن $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0\end{cases}$

2) أ) إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{x^2}$

الدالة f قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة $f'(x)$

حيث : $f'(x)=\dfrac{3}{x}+\dfrac{\frac{2\ln x}{x}\times x-(\ln(x))^2}{x^2}=\dfrac{3x}{x^2}+\dfrac{-(\ln(x))^2+2\ln x}{x^2}$

ومنه $f'(x)=\dfrac{-(\ln x)^2+2\ln x+3x}{x^2}=\dfrac{h(x)}{x^2}$

ب) تشكيل جدول تغيرات الدالة f

إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $h(x)$ ومنه

x	0		β		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\beta)$	↗	$+\infty$

3) إثبات أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين أحدهما 1 الآخر α حيث : $0.3<\alpha<0.4$.

$f(1)=0$ و لدينا الدالة f مستمرة و متناقصة تماما على المجال $[0.3;0.4]$ و

$g(0.4)<0<(0.3)$ أي : $\begin{cases} f(0.3)\approx 1.21 \\ f(0.4)\approx -0.64 \end{cases}$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة و شرط الرتابة المعادلة $f(x)=0$

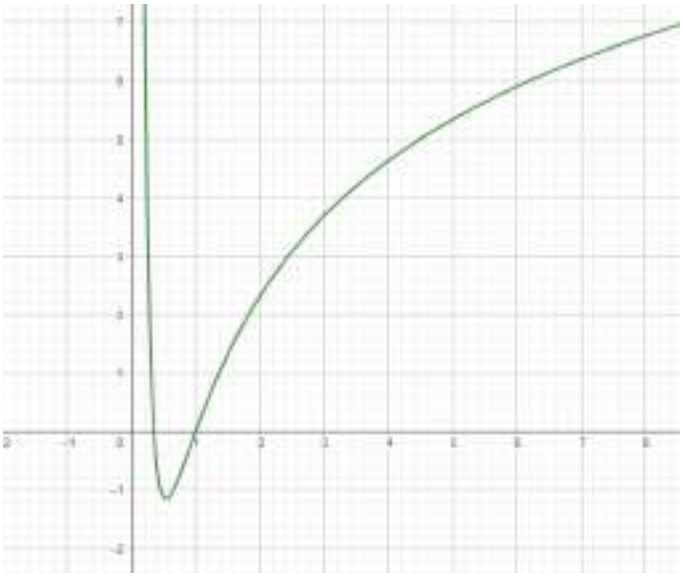
تقبل حلا وحيدا α حيث : $0.3<\alpha<0.4$.

ب) التأكد أن : $\ln(\alpha)=-3\alpha$

لدينا: $f(\alpha)=0$ أي $3\ln(\alpha)+\frac{\ln(\alpha)^2}{\alpha}=0$

ومنه $\ln(\alpha)\left[3+\frac{\ln(\alpha)}{\alpha}\right]=0$ ومنه $3+\frac{\ln(\alpha)}{\alpha}]=0$ لأن $\ln(\alpha)\neq 0$ ومنه $\frac{\ln(\alpha)}{\alpha}=-3$ ومنه $\ln(\alpha)=-3\alpha$

4) الإنشاء



التمرين 11

I) g دالة عددية معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x\ln x-x-1$.

1. أدرس تغيرات الدالة g على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $[1;+\infty[$ ثم تحقق أن : $3.5<\alpha<3.6$

3. إستنتج إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x^2\ln x-x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1. أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2. بين أنه من اجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x) = g(x)$.

3. إستنتج إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4. بين أن: $f(\alpha) = -\dfrac{(\alpha+1)^2-1}{4}$ وأعط حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5. بين أن (C_f) يقبل نقطة إنعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.

6. اوجد معادلة المماس (T) لـ(C_f) والذي يوازي المستقيم ذو المعادلة $y = -x+1$.

7. بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β حيث: $6.1 < \beta < 6.2$.

8. أرسم (C_f) .

9. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:
$-3x^2 + 2x^2 \ln x = 4x + 4m$

حل التمرين 11

(I

1) النهايات

التغيرات: g متناقصة تماما على المجال $]0;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$

جدول التغيرات

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↘	-2	↗	$+\infty$

2) مبرهنة القيم المتوسطة.

3) إشارة $g(x)$.

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

(II

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$

2. $f'(x) = g(x)$.

3. f متناقصة تماما على المجال $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$

جدول تغيرات الدالة f

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4. $f(\alpha)=-\dfrac{(\alpha+1)^2-1}{4}$

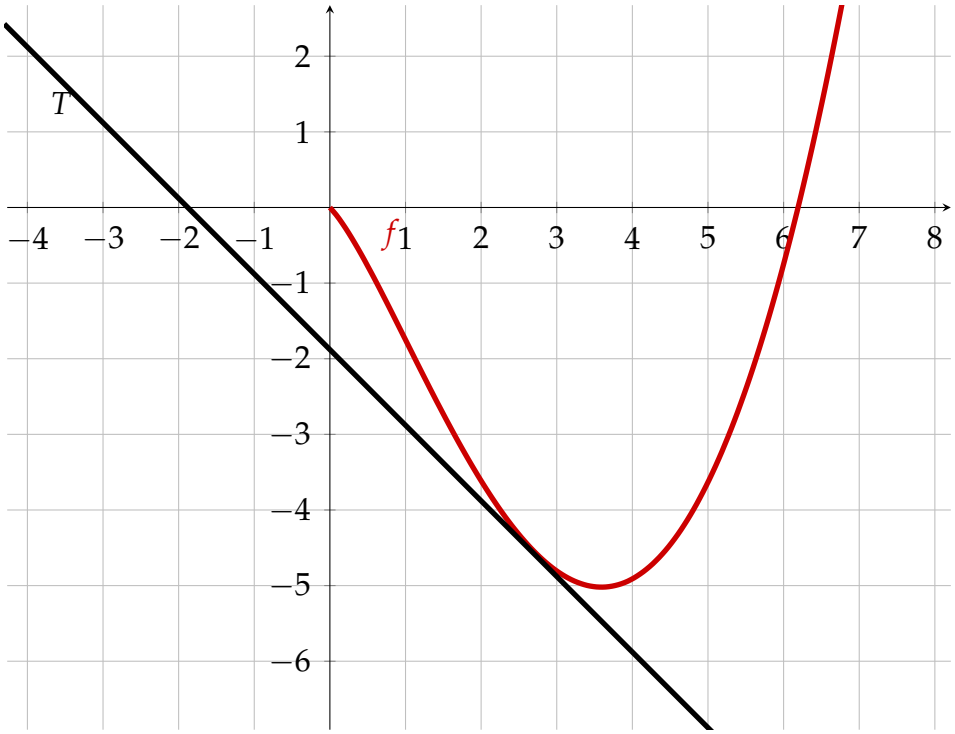
الحصر $-5.04<f(\alpha)<-4.81$

5. (C_f) يقبل نقطة إنعطاف عند $A(1;-\frac{7}{4})$

6. معادلة المماس $(T):y=-x-\dfrac{e^2}{4}$

7. مبرهنة القيم المتوسطة

8. الرسم



9. المناقشة البيانية من الشكل $f(x)=m$ افقية.

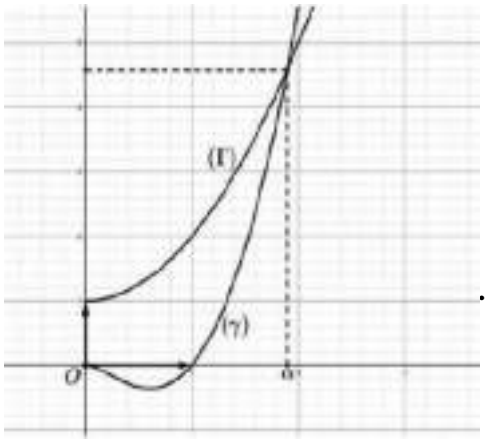
$m<-\dfrac{e^2}{4}$ لايوجد حلول

$m=-\dfrac{e^2}{4}$ يوجد حل وحيد.(مضاعف)

$-\dfrac{e^2}{4}<m<0$ حلين مختلفين.

$m\geq 0$ حل وحيد.

التمرين 12



I. في الشكل المقابل ، المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$

(γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto x^2\ln(x^2)$.

(Γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto 1+x^2$.

α هي فاصلة نقطة تقاطع (γ) و (Γ) .

1. بقراءة بيانية ، حدد الوضع النسبي للمنحنيين (γ) و (Γ) على $]0;+\infty[$.

2. الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=1+x-x\ln(x)$.

أ) استنتج إشارة $g(x^2)$ على المجال $]0;+\infty[$.

ب) تحقق أن : $1,89<\alpha<1,9$ ، ثم بين أن : $\ln\alpha=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\alpha^2}\right)$.

II. الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{\ln x}{1+x^2}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجتين هندسيا.

2. أ) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x^2)}{x(1+x^2)^2}$.

ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

3. أثبت أن $f(\alpha)=\frac{1}{2\alpha^2}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4. بين أن (C_f) يقبل مماسا يمر من المبدأ O في نقطة وحيدة يطلب تعيين فاصلتها.

5. أرسم المنحنى (C_f) .

6. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة : $mx^2+m+\ln x=0$.

حل التمرين 12

I. 1) الوضع النسبي لـ (Γ) و (γ) على $]0;+\infty[$:

نقرأ من التمثيلين البيانيين :

- لما : $x\in]0;\alpha[$ فأن : (Γ) يقع فوق (γ) .
- لما : $x=\alpha$ فإن : (Γ) يقطع (γ) .
- لما : $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن : (Γ) يقع تحت (γ).

2) أ) استنتاج إشارة $g(x^2)$ على المجال : $]0;+\infty[$

لدينا من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g(x)=1+x-x\ln x$

أي : $g(x^2)=1+x^2-x^2\ln x^2$

نلاحظ أن : $g(x^2)$ هي فرق الدالتين الممثلتان بـ : (Γ) و (γ) ومنه إشارة $g(x^2)$ من إشارة الفرق .

مما سبق وجدنا :

➢ من أجل $x\in]0;\alpha[$ فإن : (Γ) يقع فوق (γ) معناه : $g(x^2)>0$.

➢ من أجل $x=\alpha$ فإن : (Γ) يقطع (γ) معناه : $g(x^2)=0$.

➢ من أجل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن : (Γ) يقع تحت (γ) معناه : $g(x^2)<0$.

نلخص الإشارة :

x	0		α		$+\infty$
$g(x^2)$	‖	$+$	0	$-$	

ب) التحقق أن: $1,89<\alpha<1,9$

لدينا : $g\left[(1,89)^2\right]=0,02$ و $g\left[(1,9)^2\right]=-0,021$

$$g\left[(1,89)^2\right]\times g\left[(1,9)^2\right]<0$$

ج) بيان أن: $\ln\alpha=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\alpha^2}\right)$

لدينا من أجل $\alpha\in]0;+\infty[$: $g(\alpha^2)=0$

معناه : $g(\alpha^2)=1+\alpha^2-\alpha^2\ln\alpha^2=0$

أي : $-\alpha^2\ln\alpha^2=-1-\alpha^2$ وعليه: $\alpha^2\ln\alpha^2=1+\alpha^2$ نجد : $\ln\alpha^2=\frac{1+\alpha^2}{\alpha^2}$

إذن : $2\ln\alpha=1+\frac{1}{\alpha^2}$ ومنه : $\ln\alpha=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\alpha^2}\right)$ و هو المطلوب

II.1) حساب نهايات الدالة f :

ح. ع . ت $=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right)$ (ح ع ت من الشكل $\frac{\infty}{\infty}$)

(لأن : $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x^2)=+\infty$)

➢ إزالة حالة عدم التعيين :

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\frac{\ln x}{x}}{\left(\frac{1}{x}+x\right)}\right)=0$$

(لأن : $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$)

➢ **التفسير الهندسي :** (C_f) يقبل حامل محور الفواصل مقارب له معادلته $y=0$.

$$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\left(\frac{\ln x}{1+x^2}\right)=-\infty$$

(لأن : $\lim\limits_{x\to0}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to0}(1+x^2)=1$)

- **التفسير الهندسي:** (C_f) يقبل حامل محور التراتيب مقارب له معادلته $x=0$.

2) أ) بيان أن ن أجل كل $x\in]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x^2)}{x(1+x^2)}$

الدالة f معرفة و قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ لأنها حاصل قسمة دالتين معرفتين و قابلتين للاشتقاق على

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}(1+x^2)-2x\ln x}{(1+x^2)^2}$$

$]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة هي : $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}+x-2x\ln x}{\left(1+x^2\right)^2}=\dfrac{1+x^2-2x^2\ln x}{x}$

$$f'(x)=\frac{1+x^2-2x^2\ln x}{x\left(1+x^2\right)^2}$$

و هو المطلوب $f'(x)=\dfrac{1+x^2-x^2\ln x^2}{x\left(1+x^2\right)^2}=\dfrac{g\left(x^2\right)}{x\left(1+x^2\right)^2}$

ب) دراسة اتجاه التغير : من أجل كل $x\in]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g\left(x^2\right)}{x\left(1+x^2\right)}$

نلاحظ أن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g\left(x^2\right)$ لأن : من أجل كل $x\in]0;+\infty[$ فإن : $x\left(1+x^2\right)>0$

➢ **جدول الإشارة :**

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$

➢ **اتجاه التغير :** لما $x\in]0;\alpha]$ الدالة f متزايدة تماما .

لما $x\in[\alpha;+\infty[$ الدالة f متناقصة تماما .

➢ **جدول التغيرات :**

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$ ↗	$f(\alpha)$	↘ 0

3) إثبات أن : $f(\alpha)=\dfrac{1}{2\alpha^2}$

نعلم أن : $f(\alpha)=\dfrac{\ln\alpha}{1+\alpha^2}$ ....(1) و لدينا مما سبق : $\ln\alpha=\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{\alpha^2}\right)$.....(2)

نعوض (2) في (1) نجد : $f(\alpha)=\dfrac{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\alpha^2}\right)}{1+\alpha^2}$ وعليه :

$$f(\alpha)=\frac{1}{2}\frac{\frac{1+\alpha^2}{\alpha^2}}{1+\alpha^2}=\frac{1}{2}\frac{\cancel{1+\alpha^2}}{\alpha^2}\frac{1}{\cancel{1+\alpha^2}}=\frac{1}{2\alpha^2}$$ وهو المطلوب

➢ **استنتاج حصر لـ** $f(\alpha)$:

لدينا : $1.89<\alpha<1.9$ نربع الأطراف : $3.57<\alpha^2<3.61$ نضرب الأطراف في (2) :

نقلب الأطراف نجد : $\dfrac{1}{7.22}<\dfrac{1}{2\alpha^2}<\dfrac{1}{7.14}$ ومنه : $0.13<f(\alpha)<0.14$

5) تبيين أن (C_f) يقبل مماسا يمر من المبدأ O في نقطة وحيدة مع تعيين فاصلتها :

(C_f) يقبل مماسا يمر من المبدأ O معناه نحل المعادلة ذات المجهول a التالية : $-af'(a)+f(a)=0$

لدينا : $-af'(a)+f(a)=0$ يكافىء $-a\left(\dfrac{g(a^2)}{a(1+a^2)^2}\right)+\dfrac{\ln a}{1+a^2}=0$

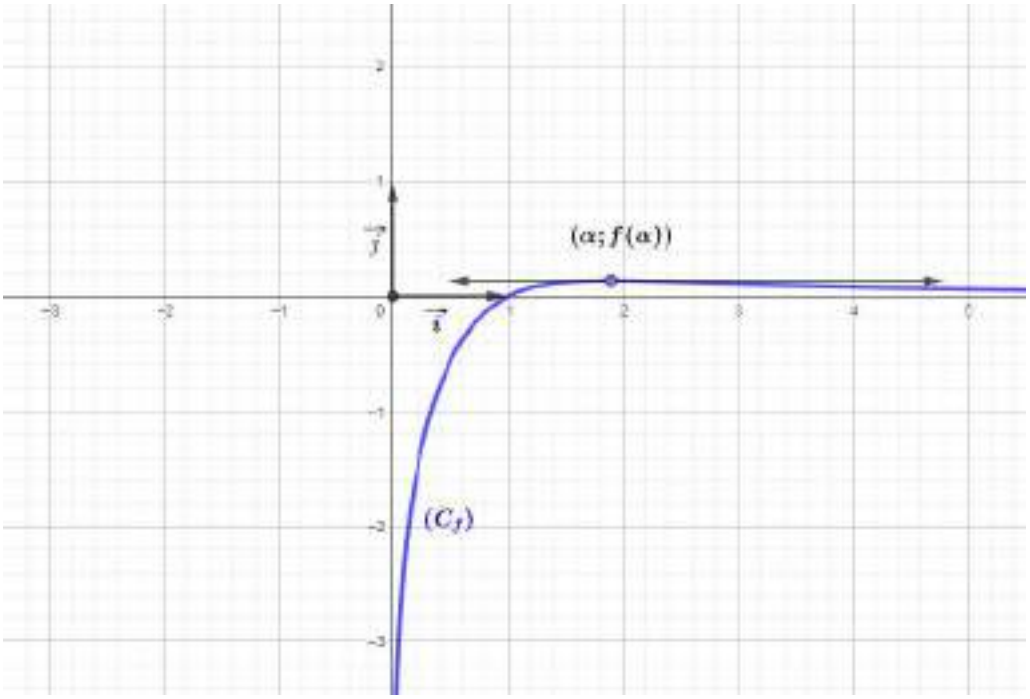
يكافئ : $\dfrac{-g(a)^2}{(1+a^2)^2}+\dfrac{\ln a}{1+a^2}=0$

يكافئ : $\dfrac{-1-a^2+a^2\ln(a^2)+(1+a^2)\ln a}{(1+a^2)^2}=0$

يكافئ : $-1-a^2+a^2\ln(a^2)+(1+a^2)\ln a=0$

يكافئ : $a=\beta$ حيث : $1.5<\beta<1.6$

5) التمثيل البياني للدالة f :



لدينا $mx^2+m+\ln x=0$ يكافئ $m(x^2+1)=-\ln x$: يكافئ من أجل $x>0$: $m=\dfrac{-\ln x}{(x^2+1)}$

يكافئ : $f(x)=-m$ وعليه حلول المعادلة $mx^2+m+\ln x=0$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة : $y=-m$

لما : $-m\le 0$ أي : $m\in[0;+\infty[$ المعادلة تقبل حلا واحدا

لما : $0<-m<f(\alpha)$ أي : $m\in]-f(\alpha);0[$ المعادلة تقبل حلين متمايزين .

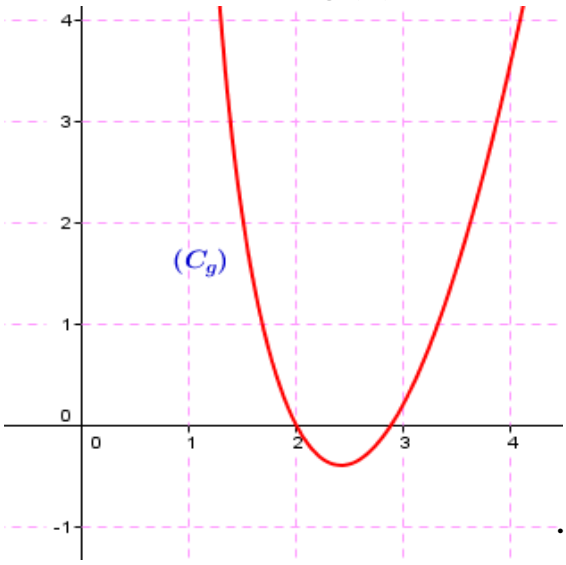
لما : $-m=f(\alpha)$ أي : $m=-f(\alpha)$ المعادلة تقبل حل مضاعف .

لما : $-m>f(\alpha)$ أي : $m\in]-\infty;-f(\alpha)[$ المعادلة لا تقبل حلول .

التمرين 13

في كل ما يلي ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث: $\left\|\vec{i}\right\|=\left\|\vec{j}\right\|=1\ cm$

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-2x-4\ln(x-1)$



(C_g) تمثيلها البياني في المستوي السابق . انظر الشكل المقابل .

1) احسب $g(2)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]2.87;2.88[$.

2) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]1;+\infty[$.

II) الدالة العددية f المعرفة علىالمجال $]1;+\infty[$ بـ :

$$f(x)=x-3+\frac{4\ln(x-1)+5}{x-1}$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x-3$ مقارب مائل لـ (C_f) . في جوار $+\infty$ ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى المستقيم (Δ) .

2) أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإنّ : $f'(x)=\frac{g(x)}{(x-1)^2}$.

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) بيّن أن التمثيل البياني (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

4) انشئ (T) , (Δ) و (C_f) في نفس المعلم. (نأخذ $f(\alpha)\simeq 3{,}88$)

5) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $4\ln(x-1)=(m+3)(x-1)-5$

6) لتكن الدالة h المعرفة على $]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $h(x)=f\left(|x|\right)$ وليكن (C_h) تمثيلها البياني.

– بيّن أن الدالة h زوجية ثم انشئ (C_h) في نفس المعلم مع شرح طريقة الرسم.

حل التمرين 13

I) احسب $g(2)$

لدينا $g(2)=0$

بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]2.87;2.88[$

. مبرهنة القيم المتوسطة

إشارة $g(x)$

x	1		2		α		$+\infty$
$g(x)$	$\|$	$+$	0	$-$	0	$+$	

II) لدينا : $f(x)=x-3+\dfrac{4\ln(x-1)+5}{x-1}$

1) أ) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)=-\infty$ التفسير الهندسي : المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f) في جوار $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

ب) إثبات أن المستقيم (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$:

لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-3)\right]=0$ ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=x-3$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$.

الوضع النسبي: إشارة الفرق $f(x)-y$: $f(x)-y=0$ يكافئ $4\ln(x-1)+5=0$ ومنه $x=e^{-\frac{5}{4}}+1$

x	1		$e^{-\frac{5}{4}}+1$		$+\infty$
$f(x)-y$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

2) أ) بعد الحساب نجد أن : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f و تشكيل جدول تغيراتها :

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ أي أن f متناقصة تماما من $]2;\alpha[$ أجل $x\in$ و متزايدة تماما من أجل $]\alpha;+\infty[\cup]1;2[$ $x\in$

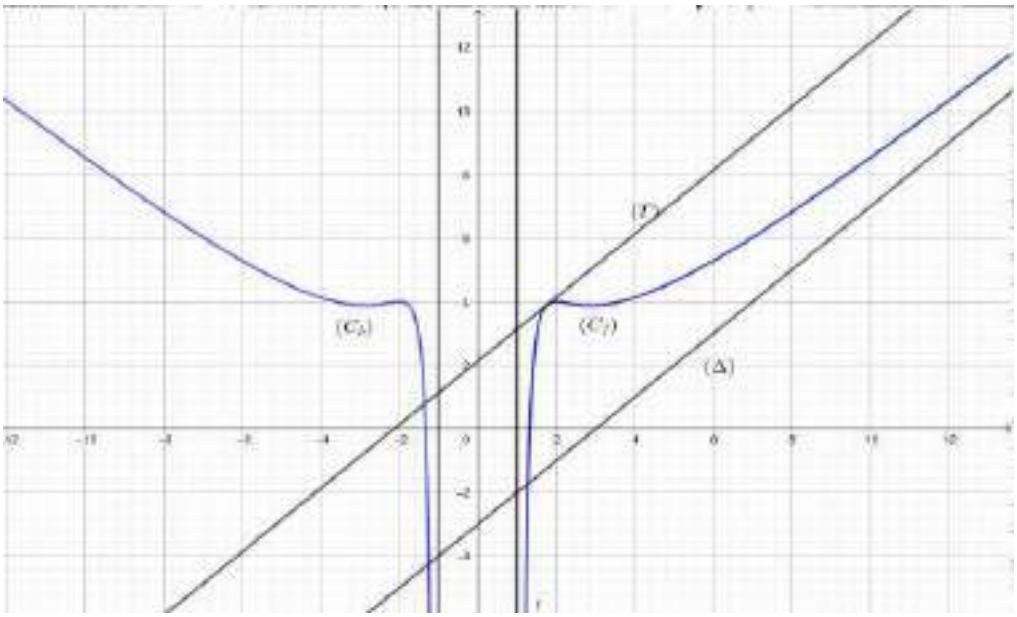
جدول التغيرات

x	1		2		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	4	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3)إثبات أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) :

أي $f'(x)=1$ ومنه $x=e^{-\frac{1}{4}}+1$ يكافئ معادلة المماس (T) : $(T):y=x-3+4e^{\frac{1}{4}}$

4)الإنشاء :



5) المناقشة البيانية : $4\ln(x-1)=(m-3)(x-1)+5$ تكافئ $f(x)=x+m$ ومنه حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات التي معامل توجيهها 1 ومن بينها (Δ) و (T)

قيم m	عدد حلول المعادلة
$m\in\left]-\infty;-3\right]$	حل وحيد
$m\in\left]-3;4e^{\frac{1}{4}}-3\right[$	حلاّن متمايزان
$m=4e^{\frac{1}{4}}-3$	حل مضاعف
$m\in\left]4e^{\frac{1}{4}}-3;+\infty\right[$	لا تقبل حلولا في $\mathbb{R}$

6) الدالة h زوجية ولإنشاء (C_h) نحتفظ بجزء (C_f) الواقع على يمين حامل محور التراتيب وننشئ نظير هذا الجزء من (C_f) بالنسبة الى حامل محور التراتيب.

التمرين 14

I) h دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=2x^2+4x+1+\ln(x+1)$ ،

1- ادرس اتجاه تغير الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها.

2- بين أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.3\le\alpha\le-0.2$.

3- عين من أجل كل عدد حقيقي من $]-1;+\infty[$ إشارة $h(x)$.

II) f دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{\ln(x+1)}{2(x+1)}$ (φ) تمثيلها البياني في معلم م م $(o,\vec{i},\vec{j})$.

1- أ) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

ب) بين أن المستقيم (Δ) معادلته $y=x$ مقارب لـ (φ) ، ثم حدد الوضع النسبي لـ (φ) و (Δ)

2- بين من أجل كل $x>-1$ أن: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{2(x+1)^2}$ ، استنتج اتجاه تغير f ،ثم شكل جدول تغيراتها.

3- اكتب معادلة المماس (d) الموازي لـ (Δ)

4- بين أن: $f(\alpha)=2\alpha+1-\dfrac{1}{2(\alpha+1)}$ ، ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$

5- أثبت أن (φ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها β حيث: $-0.4<\beta<-0.3$.

6- ارسم (φ) والمماس (d) والمستقيم المقارب (Δ)

I) h دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=2x^2+4x+1+\ln(x+1)$ ،

1- ادرس تغيرات الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها.

$$h'(x)=4x+4+\frac{1}{x+1}=\frac{4x^2+8x+5}{x+1}$$

$\Delta=8^2-4(4)(5)=-16<0$ ومنه إشارة البسط والمقام موجبة

ومنه: $h'(x)>0$ و $\lim\limits_{x\to-1} h(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=+\infty$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	$+$	
$h(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

2- بين أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.2\le\alpha\le-0.3$.

الدالة مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[-0.3;-0.2]$ و $h(-0.3)\simeq-0.37$ و $h(-0.2)$ 0.06 ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيد

3- عين من أجل كل عدد حقيقي من $]-1;+\infty[$ إشارة $h(x)$.

x	-1	α	$+\infty$
$h(x)$	$-$	0	$+$

من جدول التغيرات:

II) f دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}$

1-أ) احسب $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} x-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}\ (\to 0)=+\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\to-1} f(x)=\lim_{x\to-1} x-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}\ (\to +\infty)=-\infty$$

ب) بين أن المستقيم (Δ) معادلته $y=x$ مقارب لـ (φ)، ثم حدد الوضع النسبي لـ (φ) و (Δ)

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim_{x\to+\infty}-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}\ (\to 0)=0$$

الوضع النسبي: $f(x)-y=-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}$

المقام موجب و $-\ln(x+1)>0$ على المجال $]-1;0[$ و $-\ln(x+1)<0$ على المجال $]0;+\infty[$

ومنه (φ) فوق (Δ) على المجال $]-1;0[$ و (φ) تحت (Δ) على المجال $]0;+\infty[$

2- بين من أجل كل $x>-1$ أن: $f'(x)=\frac{h(x)}{2(x+1)^2}$ ، استنتج اتجاه تغير f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

$$f'(x)=1-\left(\frac{\frac{1}{x+1}\times 2(x+1)-2\ln(x+1)}{4(x+1)^2}\right)=1-\frac{2-2\ln(x+1)}{4(x+1)^2}=1-\frac{1-\ln(x+1)}{2(x+1)^2}$$

$$=\frac{2(x+1)^2-1+\ln(x+1)}{2(x+1)^2}=\frac{2x^2+4x+1+\ln(x+1)}{2(x+1)^2}=\frac{h(x)}{2(x+1)^2}$$

3- اكتب معادلة المماس (d) الموازي لـ (Δ)

المماس (d) موازٍ لـ (Δ) يعني أن: $f'(x)=1$ ومنه: $\dfrac{2x^2+4x+1+\ln(x+1)}{2(x+1)^2}=1$

ومنه: $2x^2+4x+1+\ln(x+1)=2x^2+4x+2$ ومنه: $\ln(x+1)=1$ ومنه: $x+1=e$

ومنه: $x=e-1$ إذن المعادلة:

$$y=1(x-(e-1))+f(e-1)=x-e+1+\left(e-1-\frac{\ln(e-1+1)}{2(e-1+1)}\right)=x-e+1+e-1-\frac{1}{2e}$$

ومنه: $y=x-\dfrac{1}{2e}$

4- أثبت أن (φ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها β حيث: $-0.4<\beta<-0.3$.

الدالة مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[-0.4;-0.3]$ و $f(-0.3)\simeq-0.05$ و $h(-0.4)\simeq0.03$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا

5- بين أن: $f(\alpha)=2\alpha+1-\dfrac{1}{2(\alpha+1)}$، ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$

لدينا: $h(\alpha)=0$ ومنه: $2\alpha^2+4\alpha+1+\ln(\alpha+1)=0$ ومنه: $\ln(\alpha+1)=-2\alpha^2-4\alpha-1$

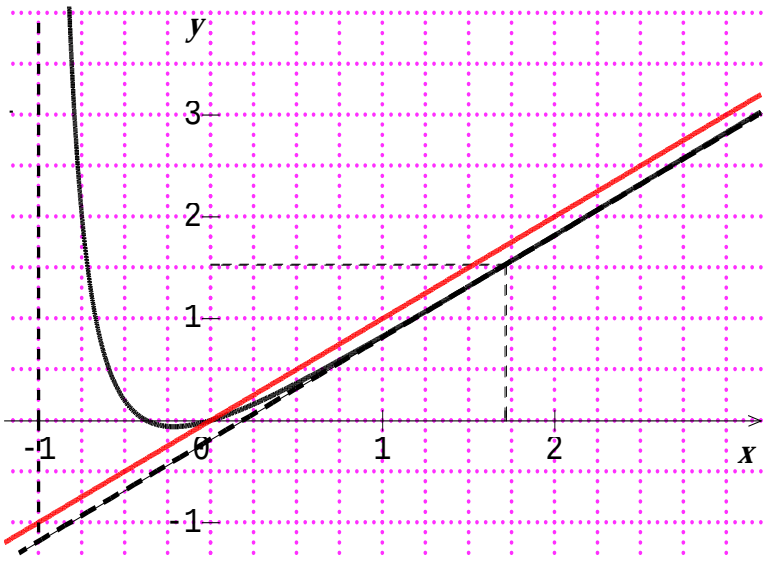
من جهة أخرى: $f(\alpha)=\alpha-\dfrac{\ln(\alpha+1)}{2(\alpha+1)}$ بالتعويض نجد: $f(\alpha)=\alpha-\dfrac{-2\alpha^2-4\alpha-1}{2(\alpha+1)}$

$$=\frac{4\alpha^2+6\alpha+1}{2(\alpha+1)}=\frac{(2\alpha+1)(2\alpha+2)-1}{2(\alpha+1)}=2\alpha+1-\frac{1}{2(\alpha+1)}$$

لدينا: $-0.3\le\alpha\le-0.2$ ومنه: $1.4\le2(\alpha+1)\le1.6$ ومنه: $-\dfrac{1}{1.4}\le-\dfrac{1}{2(\alpha+1)}\le-\dfrac{1}{1.6}$

ومن جهة أخرى: $0.4\le2\alpha+1\le0.6$ ومنه: $0.11\le f(\alpha)\le0.23$

6- ارسم (φ) والمماس (d) والمستقيم المقارب (Δ)



I. الدالة g معرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=\frac{\ln x}{x}+1$

1. احسب نهايتي الدالة g عند حدود مجموعة تعريفها

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

3. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0,5 < \alpha < 0,6$ ، ثم استنتج اشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

II. نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2+x-1$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$

1. احسب كلا من : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا عند 0.

2. **أ.** بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$ فإن : $f'(x)=g(x)$

ب. استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

3. **أ.** اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

ب. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (T)

4. أنشئ (T) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\approx -0,3$)

5. الدالة h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $h(x)=-\frac{1}{2}(\ln|x|)^2-|x|+1$ ، (C_h) تمثيلها البياني في المعلم $(o;\vec{i},\vec{j})$

أ. أثبت أن الدالة h دالة زوجية

ب. اشرح كيف يمكن تمثيل (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم مثله.

6. m وسيط حقيقي، نعتبر المستقيمات (Δ_m) المعرفة بالمعادلة: $y=mx-m$

أ. بين أن جميع المستقيمات (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيين إحداثييها.

ب. ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x)=mx-m$

الدالة g معرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}+1$

1.احسب نهايتي الدالة g

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln x}{x}+1\right]=1$$

$$\lim_{x\longrightarrow 0} g(x)=\lim_{x\longrightarrow 0}\left[\frac{\ln x}{x}+1\right]=-\infty$$

2. دراسة اتجاه تغير الدالة g

الدالة g معرفة وقابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$

إشارة $g'(x)$ من إشارة $1-\ln x$ ومنه:

x	0		e		$+\infty$
$1-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	

ومنه: الدالة g متزايدة على المجال $]0;e]$ ومتناقصة على المجال $[e;+\infty[$

جدول تغيرات الدالة g :

x	$-\infty$		e		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$1/e+1$	↘	1

3.تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0,5 \prec \alpha \prec 0,6$

الدالة g مستمرة ورتيبة على المجال $[0.5;0.6]$ و $g(0.5)\approx -0.38$ و $g(0.6)\approx 0.14$

أي: $g(0.5)\times g(0.6)\prec 0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α حيث: $0,5 \prec \alpha \prec 0,6$

إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II . $f(x)=\dfrac{1}{2}(\ln x)^2+x-1$ ، $D_f=]0;+\infty[$

1. حساب النهايات:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty \quad ، \quad \lim_{x\longrightarrow 0} f(x)=+\infty$$

تفسير النتيجة هندسيا عند0:

المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته $x=0$

2.أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$ فإن : $f'(x)=g(x)$

الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة: $f'(x)=\frac{1}{2}\times 2\times\frac{1}{x}\times\ln x+1=\frac{\ln x}{x}+1=g(x)$

ب. استنتاج اتجاه تغير الدالة f

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ ومنه: الدالة f متناقصة على المجال $]0;\alpha]$ ومتزايدة على المجال $[\alpha;+\infty[$

شكل جدول تغيرات الدالة f

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.أ. معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند $x_0=1$

ومنه: $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

ومنه: $y=f'(1)(x-1)+f(1)$ $\quad (T): y=x-1$

ب. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (T)

$$f(x)-(x-1)=\frac{1}{2}(\ln x)^2 \succ 0$$

$$f(x)-(x-1)=\frac{1}{2}(\ln x)^2 \succ 0$$

ومنه: (C_f) يقع فوق (T) ويمس (T) في النقطة $A(1;0)$

4. انشاء (T) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\approx -0,3$)

$h(x)=-\frac{1}{2}(\ln|x|)^2-|x|+1.5$ ، $D_h=\mathbb{R}^*$

أ. اثبات أن الدالة h دالة زوجية

لدينا D_h متناظر بالنسبة للصفر و:

$$h(-x)=-\frac{1}{2}(\ln|-x|)^2-|-x|+1 \quad =-\frac{1}{2}(\ln|x|)^2-|x|+1=h(x)$$

ومنه: h دالة زوجية

ب. شرح كيفية تمثيل (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم مثله.

من أجل $x\succ 0$ $h(x)=-f(x)$ إذا (C_h) نظير (C_f) فبالنسبة لمحور الفواصل على المجال $]0;+\infty[$ ونكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب لان الدالة h دالة زوجية

6. لدينا: $(\Delta): y = mx - m$

أ- اثبات أ ن جميع المستقيمات (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيين احداثيها

لدينا $y = mx - m$ تكافئ $mx - m - y = 0$ ومنه:

$m(x-1) - y = 0$ ومنه: و $\begin{cases} x-1=0 \\ -y=0 \end{cases}$ إذا: $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$

إذا جميع المستقيمات (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة $A(1;0)$

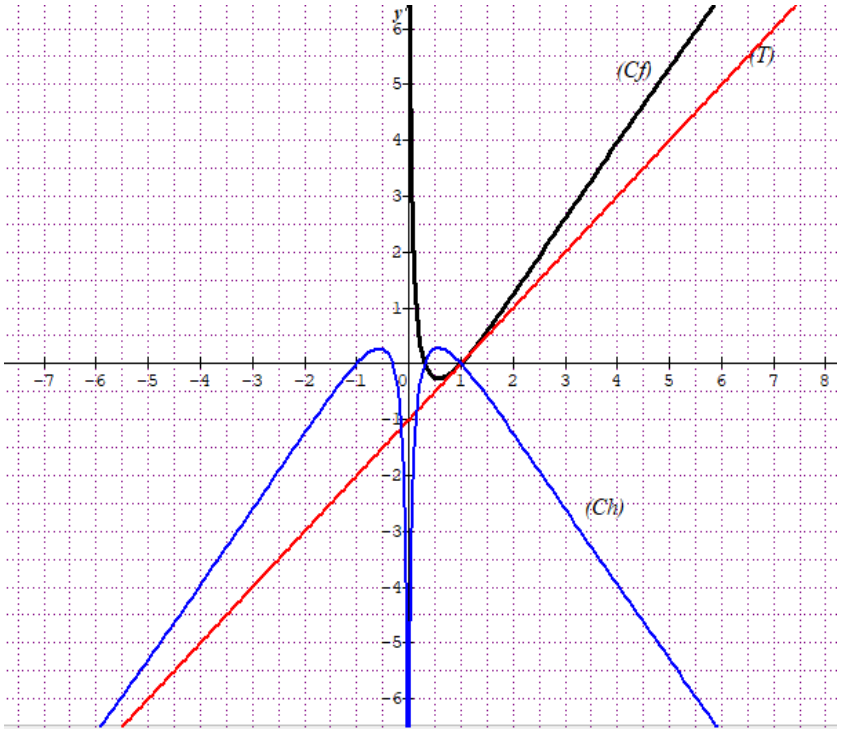
ب. مناقشة حلول المعادلة: $f(x) = mx - m$ بيانيا (مناقشة بيانية دورانية مركزها A)

حلول المعادلة $f(x) = mx - m$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = mx - m$ ومنه :

لمّا : $m \in]-\infty;1[$ المعادلة تقبل حلين متمايزين

لمّا : $m \in [1;+\infty[$ المعادلة تقبل حل واحد

إنشاء (C_f) و (C_h) ، (T):



التمرين 16

I) لتكن g دالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$

1) بين أنه من أجل كل $x\in]-1;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$

2) احسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) f دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$, (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا; ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ)، ثم ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم المقارب المائل.

3) بين أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$; ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

4) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي المستقيم ذا المعادلة $y=x-1$; ثم اكتب معادلة (T)

5) ارسم كلا من المستقيم (Δ) المماس (T) والمنحنى (C_f).

6) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m+1)(x+1)+ln(x+1)=0$.

حل التمرين 16

:

1.I) حساب مشتقة الدالة g:

الدالة g تقبل الاشتقاق على $]-1;+\infty[$ حيث: $g'(x)=2x+2+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)(x+1)+1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)^2+1}{x+1}$.

2) *) حساب $g(0)$: $g(0)=0^2+2(0)+\ln(0+1)=\ln(1)=0$.

*) استنتاج إشارة $g(x)$:

من الجواب (1) نجد أن $g'(x)>0$ منه g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$

و بما أن $g(0)=0$ فإن إشارة $g(x)$ هي موضحة في الجدول المقابل:

x	-1		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

1.II) حساب نهايتي الدالة f:

*) $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=\lim\limits_{X\to0^+}(X-2-\dfrac{\ln(X)}{X})=+\infty$ (بوضع $X=x+1$ و لأن: $\lim\limits_{X\to0^+}\ln(X)=-\infty$)

نستنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا معادلته $x=-1$.

*) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{X\to+\infty}(X-2-\dfrac{\ln(X)}{X})=+\infty$ (لأن: $\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{\ln(X)}{X}=0$).

2) *) تبيين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا:

بما أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-(x-1))=\lim\limits_{x\to+\infty}-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=\lim\limits_{X\to+\infty}-(\dfrac{\ln(X)}{X})=0$

فإن: المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

*) دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ):

إشارة الفرق $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$ مثل إشارة $-\ln(x+1)$ لأن $x+1>0$ على المجال $]-1;+\infty[$.

x	-1		0		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضعية	‖	(C_f) فوق (Δ)	نقطة تقاطع (Δ) و (C_f)	(C_f) أسفل (Δ)	

$-\ln(x+1)<0$ تكافئ: $x+1>1$ تكافئ: $x>0$

$-\ln(x+1)=0$ تكافئ: $x+1=1$ تكافئ: $x=0$

3)*) حساب مشتقة الدالة f:

الدالة f تقبل الاشتقاق على $]-1;+\infty[$ حيث: $f'(x)=1-\dfrac{\frac{1}{x+1}(x+1)-\ln(x+1)}{(x+1)^2}$

أي: $f'(x)=\dfrac{(x+1)^2-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2x+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

*) تشكيل جدول تغيرات الدالة f:

إشارة $f'(x)$ مثل إشارة $g(x)$ لأن $(x+1)^2>0$

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

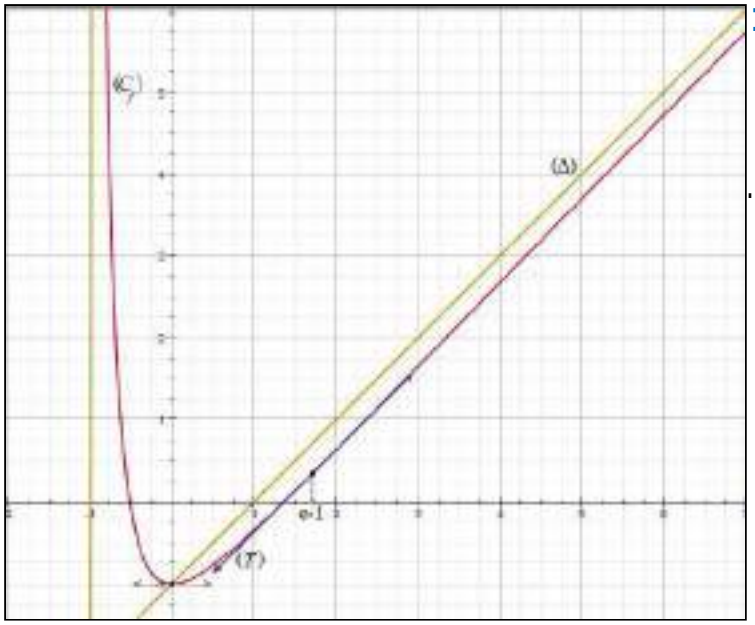
4)*) تبيين أن (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي (Δ):

$f'(x)=1$ تكافئ: $g(x)=(x+1)^2$ تكافئ: $x^2+2x+\ln(x+1)=x^2+2x+1$ تكافئ: $\ln(x+1)=1$ أي: $x=e-1$.

*) كتابة معادلة للمماس (T): $(T):\ y=1\times(x-(e-1))+f(e-1)=x-e+1+(e-2-e^{-1})$

أي: $(T):\ y=x-1-e^{-1}$

5) إنشاء المنحنى (C_f)، المستقيم (Δ) و المماس (T):



6) المناقشة البيانية لعدد و إشارة حلول المعادلة:

$(m+1)(x+1)+\ln(x+1)=0$

تكافئ:

$-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=m+1$ تكافئ: $f(x)=x+m$

حلول المعادلة هي فواصل النقاط المشتركة بين (C_f)

و المستقيم ذي المعادلة $y=x+m$.

✓) $m<-1-e^{-1}$: المعادلة لا تقبل حلولا في $\mathbb{R}$.

✓) $m=-1-e^{-1}$: للمعادلة حلّ مضاعف موجب.

✓) $-1-e^{-1}<m<-1$: للمعادلة حلان متمايزان موجبان تماما

✓) $m=-1$: للمعادلة حل وحيد معدوم.

✓) $-1<m$: للمعادلة حل وحيد سالب تماما.

التمرين 17

f الدالة المعرفة على المجال $]0\,;+\infty[$ بـ : $f(x)=((lnx)^2-3)lnx$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O\,;\vec{i}\,.\vec{j})$

1) أ) احسب $\lim\limits_{n\to\infty} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x)$

2) أ) بين أنه : من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0\,;+\infty[$ ، $f'(x)=\frac{3(-1+lnx)(1+lnx)}{x}$

ب) حل في المجال $]0\,;+\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x : $(-1+lnx)(1+lnx)>0$

جـ) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0\,;e^{-1}]$ و $[e\,;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[e^{-1}\,;e]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3) أ) عين معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

ب) عين فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

جـ) ارسم (T) و (C_f) على المجال $]0\,;e^2]$

4) h الدالة المعرفة على $]0\,;+\infty[$ بـ : $h(x)=((lnx)^2-3)|lnx|$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه على المجال $]0\,;e^2]$.

حل التمرين 17

f الدالة العددية المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=\left((\ln x)^2-3\right)\ln x$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(o;\vec{i};\vec{j}\right)$.

1) $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=-\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\infty$. و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}(\ln x)^2-3=+\infty$

و منه المستقيم ذي المعادلة $x=0$ مقارب شاقولي للمنحنى (C_f).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty}\ln x=+\infty$. و $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty}(\ln x)^2-3=+\infty$

2) أ. الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة f' هي .

$$f'(x)=\left[(\ln x)^3-3\ln x\right]'=\frac{3}{x}(\ln x)^2-\frac{3}{x}=\frac{3\left((\ln x)^2-1^2\right)}{x}=\frac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$$

ب. حل المتراجحة $(-1+\ln x)(1+\ln x)\succ 0$ ذات المجهول x في المجال $]0;+\infty[$.

لدينا : $-1+\ln x\succ 0$ معناه $\ln x\succ +1$ و منه $x\succ e$ و بالتالي $-1+\ln x\prec 0$ معناه $0\prec x\prec e$

و لدينا : $1+\ln x\succ 0$ معناه $\ln x\succ -1$ و منه $x\succ e^{-1}$ و بالتالي $1+\ln x\prec 0$ معناه $0\prec x\prec e^{-1}$

نلخص النتائج في جدول إشارة لنجد:

x	0		e^{-1}		e		$+\infty$
$(-1+\ln x)(1+\ln x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

و منه حلول المتراجحة : $S=]0;e^{-1}[\cup]e;+\infty[$.

جـ. استنتاج إتجاه التغير :

من عبارة الدالة المشتقة f' نلاحظ أن إشارتها من إشارة الجداء : $(-1+\ln x)(1+\ln x)$ لأن $x \succ 0$

و منه الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $[e;+\infty[$ و $]0;e^{-1}]$ و متناقصة تماما على المجال $[e^{-1};e]$

فيكون جدول التغيّرات كالاتي :

x	0		e^{-1}		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$
	$-\infty$						

3) أ. معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

لدينا : $(T): y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ و منه $(T): y = f'(1)(x-1)+f(1)$

بعد التبسيط نجد : $(T): y = -3x+3$

ب. تعيين فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

$(C_f)\cap(ox)$ معناه نحل المعادلة $f(x)=0$

$\ln x = 0$ تكافئ $\left((\ln x)^2-3\right)\ln x = 0$ أوإما $(\ln x)^2-3=0$

$\ln x = 0$ معناه $x=1$ و $(\ln x)^2-3=0$ معناه $\left(\ln x-\sqrt{3}\right).\left(\ln x+\sqrt{3}\right)=0$ أي $x=e^{\sqrt{3}}$ أو $x=e^{-\sqrt{3}}$

و منه فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل هي : $1;e^{-\sqrt{3}};e^{\sqrt{3}}$.

4) الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $h(x)=\left((\ln x)^2-3\right)|\ln x|$.

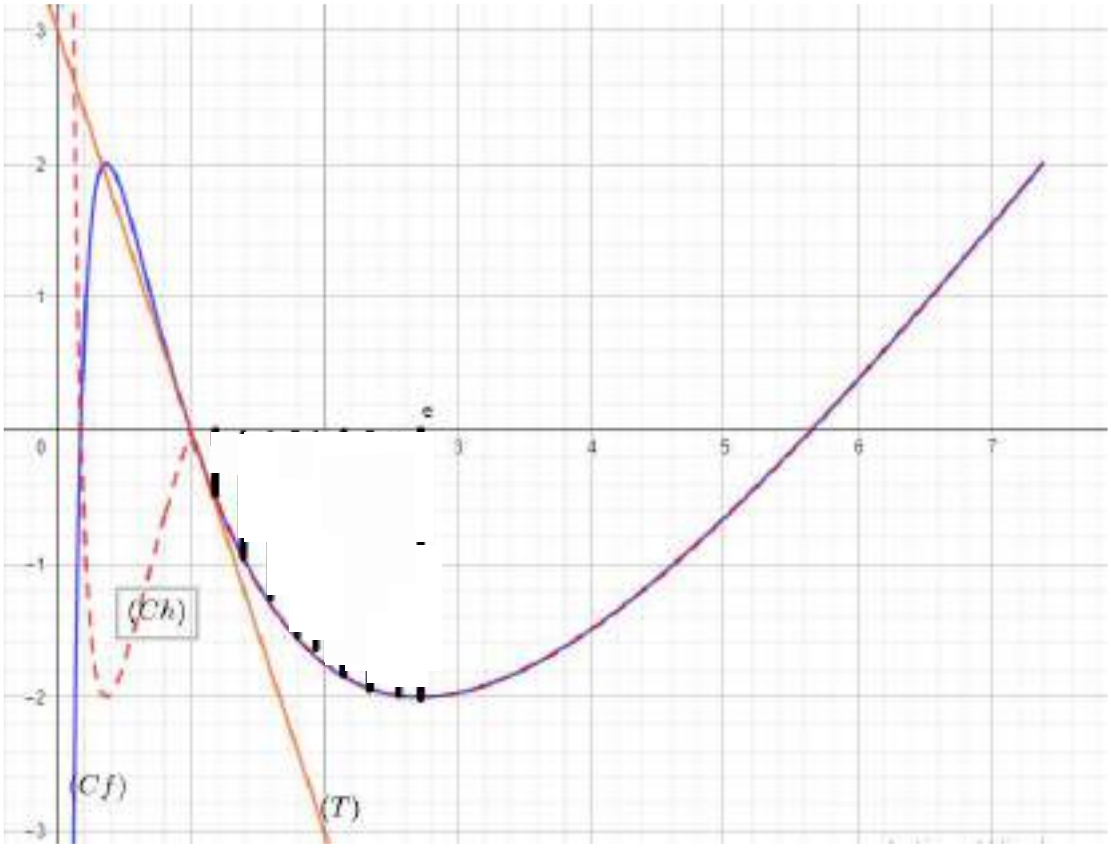
شرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم الرسم .

- أولا نقوم بكتابة الدالة h بدون رمز القيمة المطلقة كمايلي :

لمّا $0 \prec x \prec 1$ فإن $|\ln x| = -\ln x$ و منه $h(x) = -\left((\ln x)^2-3\right)(\ln x) = -f(x)$.

و لمّا $1 \prec x$ فإن $|\ln x| = \ln x$ و منه $h(x) = \left((\ln x)^2-3\right)(\ln x) = f(x)$

و عليه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل في المجال $]0;1]$ و (C_h) ينطبق على (C_f) في المجال $[1;+\infty[$.



التمرين 18

I) الدّالة العددية g معرّفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=x-\dfrac{1}{x}-2\ln x$

1. بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{(x-1)^2}{x^2}$ ثمّ استنتج اتجاه تغيّر الدّالة g
2. أحسب $g(1)$ ثمّ استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$

II) الدّالة العددية f معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=x+\dfrac{1}{x}-(\ln x)^2-2$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. بيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}=0$ ثمّ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$
2. أ. بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$: $f(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$

ب. استنتج أنّ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}f(x)=+\infty$ ثمّ فسّر النتيجة هندسيا.

3. بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$ ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدّالة f
4. أحسب $f(6)$ ثمّ أنشئ المنحنى (C_f)

حل التمرين 18

I) 1. تبيين أنّه من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{(x-1)^2}{x^2}$ ثمّ استنتاج اتجاه تغيّر الدّالة g

الدّالة g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ولدينا

$$\begin{aligned}g'(x)&=1+\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\\&=\frac{x^2-2x+1}{x^2}\\&=\frac{(x-1)^2}{x^2}\end{aligned}$$

ولدينا

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$+$	

• $g'(x)>0$ على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ و $g'(1)=0$ ومنه الدّالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

2. حساب $g(1)$ ثمّ استنتاج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$

لدينا

$$g(1)=1-\frac{1}{1}-2\ln 2=0$$

وبما أنّ g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ نستنتج ما يلي

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II) 1. تبيين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}=0$ ثمّ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

لدينا

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^2}{x}&=\lim_{t\to+\infty}\frac{t^2}{e^t}\\&=0\end{aligned}$$

ولدينا

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left[x+\frac{1}{x}-(\ln x)^2-2\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[x\left(1+\frac{1}{x^2}-\frac{(\ln x)^2}{x}-\frac{2}{x}\right)\right]$$

وبما أنّ

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^2}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x}=0\end{cases}$$

فإنّ

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

2. أ. تبيين أنّه من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$: $f(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$

من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$ لدينا

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x}+\frac{1}{\frac{1}{x}}-\left(\ln\frac{1}{x}\right)^2-2$$
$$= \frac{1}{x}+x-(-\ln x)^2-2$$
$$= \frac{1}{x}+x-(\ln x)^2-2$$
$$= f(x)$$

ب. استنتاج أنّ $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0} f(x)=+\infty$ ثمّ تفسير النتيجة هندسيا.

$$\lim_{x\overset{>}{\to}0} f(x) = \lim_{x\overset{>}{\to}0} f\left(\frac{1}{x}\right)$$
$$= \lim_{t\to+\infty} f(t)$$
$$= +\infty$$

تُفسّر النتيجة هندسيا بأنّ المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (حامل محور التراتيب) هو مستقيم مقارب لـ (C_f)

3. تبيين أنّه من أجل كلّ x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$ ثمّ تشكيل جدول تغيّرات الدّالة f

الدّالة f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ولدينا

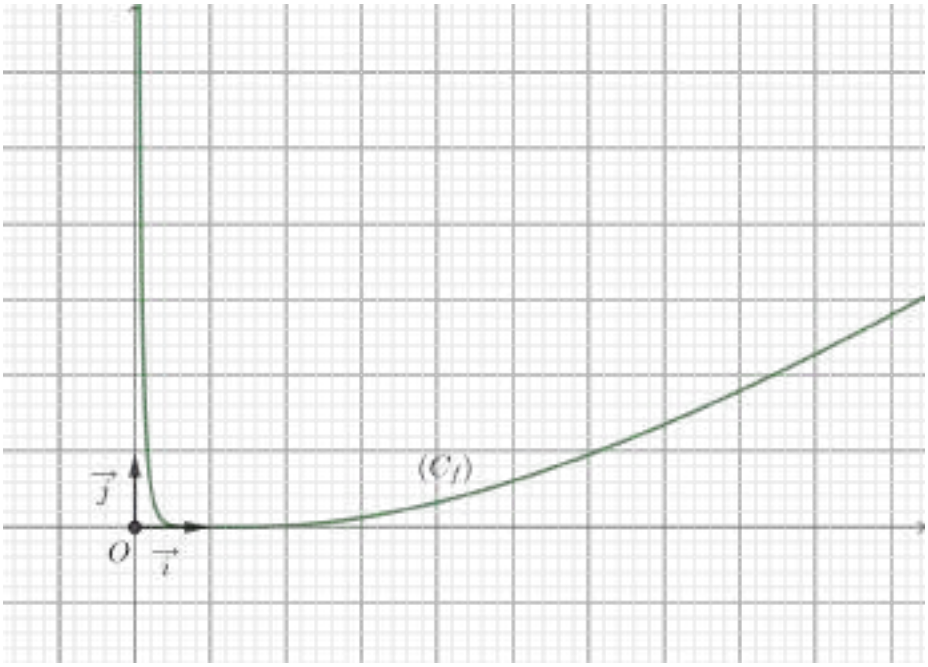
$$f'(x) = 1-\frac{1}{x^2}-2\times\frac{1}{x}\times\ln x$$
$$= \frac{1}{x}\left(x-\frac{1}{x}-2\ln x\right)$$
$$f'(x) = \frac{1}{x}\times g(x)$$
$$= \frac{g(x)}{x}$$

وبما أنّ $x>0$ فإنّ إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ وعندئذ لدينا

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

4. حساب $f(6)$ ثمّ إنشاء المنحنى (C_f)

$$\begin{aligned} f(6) &= 6 + \frac{1}{6} - (\ln 6)^2 - 2 \\ &= \frac{25}{6} - (\ln 6)^2 \\ &\approx 0,96 \end{aligned}$$



التمرين 19

1) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 + x - x\ln x$.

ا) أدرس إتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها.

ب) أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]0, +\infty[$. تحقق أن: $3,5 < \alpha < 3,6$.

ج) إستنتج إشارة الدالة g.

2) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{\ln x}{1+x^2}$. و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$

ا) أحسب $f'(x)$، ثم تحقق أن من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0, +\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x^2)}{x(1+x^2)^2}$

ب) أدرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

ج) تحقق أن: $f(\sqrt{\alpha}) = \dfrac{1}{2\alpha}$

د) أنشىء (C_f) ($\alpha \approx 3,6$)

g دالة معرفة على $]0, +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 + x - x\ln x$

ا) دراسة إتجاه التغير الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها:

g دالة قابلة للإشتقاق على مجموعة تعريفها ودالتها المشتقة هي: $g'(x) = 1 - \ln x - x \times \frac{1}{x} = -\ln x$ ومنه إشارة المشتقة هي كما يلي:

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	

ومنه بما أن $g'(x) > 0$ من أجل كل عدد حقيقي $x \in]0, 1]$ فإن الدالة g متزايدة تماما على هذا المجال.

ولدينا $g'(x) < 0$ من أجل كل عدد حقيقي $x \in [1, +\infty[$ ومنه فإن الدالة g متناقصة تماما عل هذا المجال.

وجدول تغيراتها كما يلي:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	↗	2	↘	$-\infty$
			1		

ب) إثبات أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]0, +\infty[$:

g دالة مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]0, 1]$ و $g(]0, 1]) = [1, 2]$ معناه: $g(x) > 0$ على المجال $[0, 1]$

ومن جهة أخرى لدينا g دالة مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $[1, \infty[$ و $g(1) = 2$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$

أي: $0 \in]-\infty\ 2]$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α على المجال $]0, +\infty[$

التحقق من أن: $3,5 < \alpha < 3,6$:

بما أن: $\begin{cases} g(3,5) \approx 0,11 \\ g(3,6) \approx -0,01 \end{cases}$ و $g(3,5) \times g(3,6) < 0$ فإن: $3,5 < \alpha < 3,6$

ج) إستنتاج إشارة الدالة g:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

f دالة معرفة على $]0, +\infty[$ كمايلي: $f(x) = \dfrac{\ln x}{1+x^2}$:

ا) حساب $f'(x)$ والتحقق من أن من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0, +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x^2)}{x\,(1+x^2)^2}$$

f دالة قابلة للإشتقاق على مجموعة تعريفها لأنها عبارة عن حاصل قسمة دالتين قابلتين للإشتقاق على مجموعة تعريفهما ودالتها المشتقة هي:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{1}{x}\times(1+x^2)-2x\ln x}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1}{x}\times\frac{1+x^2-2x^2\ln x}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1}{x}\times\frac{g(x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{g(x^2)}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

ب) دراسة إتجاه تير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها:

إشار المشتقة من أشارة البسط أيمن إشارة $g(x^2)$ لأن المقام موجب من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$ معناه:

$g(x^2) \geq 0$ من أجل $x^2 \in]0, \alpha]$ أي من أجل $x \in]0, \sqrt{\alpha}]$ و $g(x^2) \leq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x من $[\sqrt{\alpha}, +\infty[$ معناه $x^2 \in [\alpha, +\infty[$ بما أن $f'(x) > 0$ من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0, \sqrt{\alpha}]$ ومنه فإن الدالة f متزايدة تماما على هذا المجال.

ولدينا $f'(x) < 0$ من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[\sqrt{\alpha}, \infty[$ ومنه فإن الدالة f متناقصة تماما على هذا المجال.

وجدول تغيراتها كما يلي:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\overset{0}{\cancel{\ln x}}}{\underset{0}{\cancel{x}}\left(\frac{1}{\cancel{x}}+x\right)} = 0$$

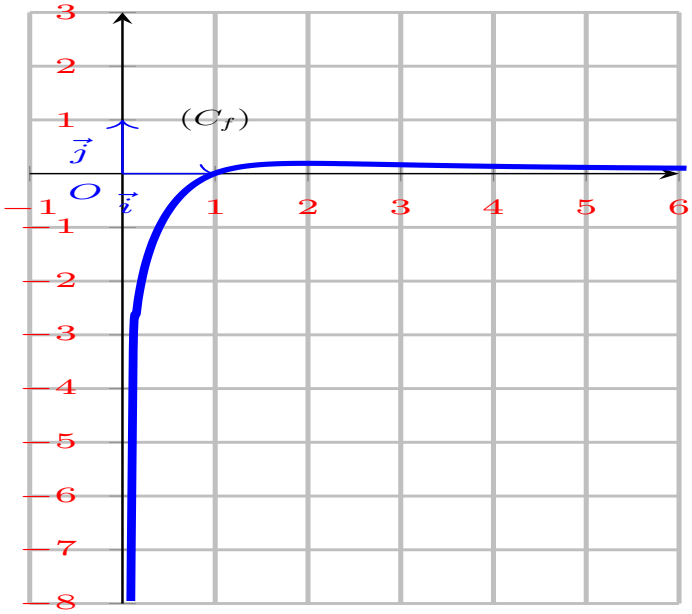
x	0		$\sqrt{\alpha}$		$+\infty$
$f(x)$	$\|\|$	$-\infty$ ↗	$f(\sqrt{\alpha})$	↘	0

ج) التحقق من أن: $f(\sqrt{\alpha}) = \dfrac{1}{2\alpha}$:

$$\begin{aligned} f(\sqrt{\alpha}) &= \frac{\ln(\sqrt{\alpha})}{1+\alpha} \\ &= \frac{\frac{1}{2}\times\ln\alpha}{1+\alpha} = \frac{\frac{1}{2}\cancel{\ln\alpha}}{\alpha\cancel{\ln\alpha}} \\ &= \frac{1}{2\alpha} \end{aligned}$$

لأن لدينا $g(\alpha) = 0$ معناه: $1+\alpha-\alpha\ln\alpha = 0$ معناه: $1+\alpha = \alpha\ln\alpha$

د) الرسم:



التمرين 20

I) h دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=2x^2+4x+1+\ln(x+1)$ ،

1- ادرس تغيرات الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها.

2- بين أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.3\le\alpha\le-0.2$.

3- عين من أجل كل عدد حقيقي من $]-1;+\infty[$ إشارة $h(x)$.

II) f دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{\ln(x+1)}{2(x+1)}$ (φ) تمثيلها البياني في معلم م م (o,i,j).

1- أ) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب) بين أن المستقيم (Δ) معادلته $y=x$ مقارب لـ (φ) ، ثم حدد الوضع النسبي لـ (φ) و (Δ)

2- بين من أجل كل $x>-1$ أن: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{2(x+1)^2}$ ، استنتج اتجاه تغير f ،ثم شكل جدول تغيراتها.

3- اكتب معادلة المماس (d) الموازي لـ (Δ)

4- بين أن: $f(\alpha)=2\alpha+1-\dfrac{1}{2(\alpha+1)}$ ، ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$

5- أ) أثبت أن (φ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها β حيث: $-0.4<\beta<-0.3$.

ب) ارسم (φ) والمماس (d) والمستقيم المقارب (Δ)

6- ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$

I) h دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=2x^2+4x+1+\ln(x+1)$ ،

1- ادرس تغيرات الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها.

$$h'(x)=4x+4+\frac{1}{x+1}=\frac{4x^2+8x+5}{x+1}$$

$\Delta=8^2-4(4)(5)=-16<0$ ومنه إشارة البسط والمقام موجبة

ومنه: $h'(x)>0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	$+$	
$h(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

ومنه: $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1}h(x)=-\infty$

2- بين أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.3\le\alpha\le-0.2$.

الدالة مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[-0.3;-0.2]$ و $h(-0.3)$ - -0.37 و $h(-0.2)$ - 0.06

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا

x	-1	α	$+\infty$
$h(x)$	$-$	0	$+$

3- عين من أجل كل عدد حقيقي من $]-1;+\infty[$ إشارة $h(x)$.

من جدول التغيرات:

II) f دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}$ (φ) تمثيلها البياني في معلم م م (o,i,j).

1- أ) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}x-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}=+\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\xrightarrow{>}-1}f(x)=\lim_{x\xrightarrow{>}-1}x-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}=-\infty$$

ب) بين أن المستقيم (Δ) معادلته $y=x$ مقارب لـ (φ)، ثم حدد الوضع النسبي لـ (φ) و (Δ)

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim_{x\to+\infty}-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}=0$$ ومنه المطلوب

الوضع النسبي: $f(x)-y=-\frac{\ln(x+1)}{2(x+1)}$

المقام موجب و $-\ln(x+1)>0$ على المجال $]-1;0[$ و $-\ln(x+1)<0$ على المجال $]0;+\infty[$

ومنه (φ) فوق (Δ) على المجال $]-1;0[$ و (φ) تحت (Δ) على المجال $]0;+\infty[$

2- بين من أجل كل $x>-1$ أن: $f'(x)=\frac{h(x)}{2(x+1)^2}$ ، استنتج اتجاه تغير f ،ثم شكل جدول تغيراتها.

$$f'(x)=1-\left(\frac{\frac{1}{x+1}\times2(x+1)-2\ln(x+1)}{4(x+1)^2}\right)=1-\frac{2-2\ln(x+1)}{4(x+1)^2}=1-\frac{1-\ln(x+1)}{2(x+1)^2}$$

$$=\frac{2(x+1)^2-1+\ln(x+1)}{2(x+1)^2}=\frac{2x^2+4x+1+\ln(x+1)}{2(x+1)^2}=\frac{h(x)}{2(x+1)^2}$$

3- أكتب معادلة المماس (d) الموازي لـ (Δ)

المماس (d) موازٍ لـ(Δ) يعني أن: $f'(x)=1$ ومنه: $\dfrac{2x^2+4x+1+\ln(x+1)}{2(x+1)^2}=1$

ومنه: $2x^2+4x+1+\ln(x+1)=2x^2+4x+2$ ومنه: $\ln(x+1)=1$ ومنه: $x+1=e$

ومنه: $x=e-1$ إذن المعادلة:

$$y=1(x-(e-1))+f(e-1)=x-e+1+\left(e-1-\frac{\ln(e-1+1)}{2(e-1+1)}\right)=x-e+1+e-1-\frac{1}{2e}$$

ومنه: $y=x-\dfrac{1}{2e}$

4- بين أن: $f(\alpha)=-1+\dfrac{1}{2(\alpha+1)}$، ثم عين حصرا لـ $f(\alpha)$

لدينا: $h(\alpha)=0$ ومنه: $2\alpha^2+4\alpha+1+\ln(\alpha+1)=0$ ومنه: $\ln(\alpha+1)=-2\alpha^2-4\alpha-1$

من جهة أخرى: $f(\alpha)=\alpha-\dfrac{\ln(\alpha+1)}{2(\alpha+1)}$ بالتعويض نجد: $f(\alpha)=\alpha-\dfrac{-2\alpha^2-4\alpha-1}{2(\alpha+1)}$

$$=\frac{4\alpha^2+6\alpha+1}{2(\alpha+1)}=\frac{(2\alpha+1)(2\alpha+2)-1}{2(\alpha+1)}=2\alpha+1-\frac{1}{2(\alpha+1)}$$

لدينا: $-0.3\le\alpha\le-0.2$ ومنه: $1.4\le2(\alpha+1)\le1.6$ ومنه: $-\dfrac{1}{1.4}\le-\dfrac{1}{2(\alpha+1)}\le-\dfrac{1}{1.6}$

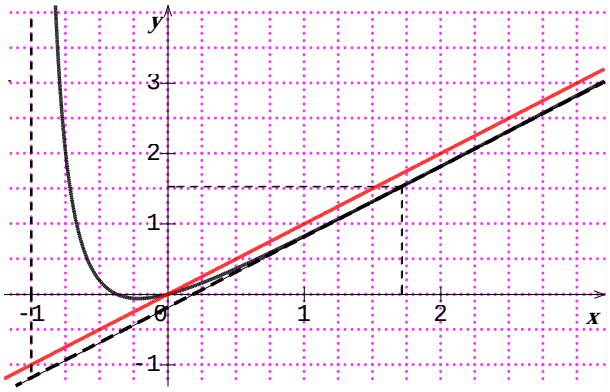
ومن جهة أخرى: $0.4\le2\alpha+1\le0.6$ ومنه: $0.11\le f(\alpha)\le0.23$

5- أ) أثبت أن (φ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها β حيث: $-0.4<\beta<-0.3$.

الدالة مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[-0.4;-0.3]$ و $f(-0.3)$ -0.05 و 0.03 $h(-0.4)$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا

ب) ارسم (φ) والمماس (d) والمستقيم (Δ)

الرسم:



6- ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

- من أجل $m\in\left]-\infty;\dfrac{1}{2e}\right[$ لايوجد حلول للمعادلة
- من أجل $m=\dfrac{1}{2e}$ للمعادلة حل مضاعف
- من أجل $m=0$ للمعادلة حل معدوم

- من أجل $m\in\left]\dfrac{1}{2e};0\right[$ للمعادلة حلان
- من أجل $m\in]0;+\infty[$ للمعادلة حل وحيد

تمارين الدوال اللوغارتمية في البكالوريا شعبة علوم تجريبية التمارين ليست كاملة تم نزع الأسئلة الخاصة في الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 01 بكالوريا 2009// الموضوع الأوّل

I) h دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي : $h(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} h(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$

و إستنتج اتجاه تغيّر الدالة h ثم أنجز جدول تغيّراتها .

3) أحسب $h(0)$ و إستنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x .

II) لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$.

نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} f(x)$ ، ثم فسّر هذه النتيجة بيانيا .

ب ـ باستخدام النتيجة $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$ ، برهن أن $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$.

جـ ـ إستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

د ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ و استنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

هـ ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل .

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$ ثم شكل جدول تغيّرات الدالة f .

3) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y=2$ عند النقطة التي فاصلتها محصورة بين $3,3$ و $3,4$.

4) أرسم (C_f) .

التمرين 02 بكالوريا 2010// الموضوع الأوّل

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $I=\left]\dfrac{1}{2};+\infty\right[$ بـ : $f(x)=1+\ln(2x-1)$.

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{1}{2}\\ >}} f(x)$.

2) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) عيّن فاصلة النقطة من (C_f) التي تكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) ذي المعادلة $y=x$.

4) أ ـ أثبت أنه من أجل كل x من I يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل : $f(x)=\ln(x+a)+b$ حيث a ، b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما .

ب ـ استنتج أنه يمكن رسم (C_f) إنطلاقا من (C) منحنى الدالة اللوغاريتمية النيبيرية $\ln$ ثم أرسم (C) و (C_f) .

II) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال I بـ : $g(x)=f(x)-x$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{1}{2}\\ >}} g(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g على I ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ أحسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $\left]\dfrac{3}{2};+\infty\right[$ حلا وحيدا α . تحقق أن $2<\alpha<3$.

بـ ـ أرسم (C_g) منحنى الدالة g على المجال $\left]\frac{1}{2};5\right[$ في المعلم السابق .

إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال I ثم حدّد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (d) .

4) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي من المجال $]1;\alpha[$ فإن : $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]1;\alpha[$.

III) نسمي (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يأتي : $u_n = f\left(1+\frac{1}{2n}\right)$.

1) عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون : $u_n = 1+2\ln 3-3\ln 2$.

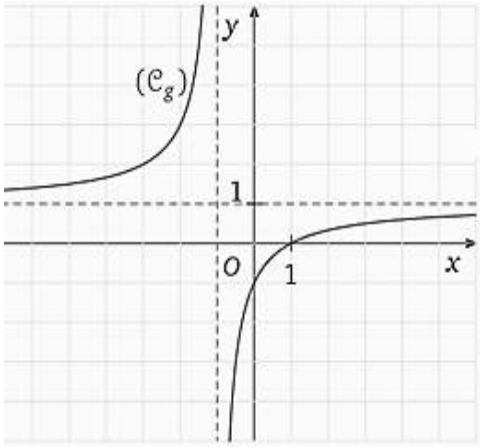
2) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_1+u_2+\ldots+u_n$.

التمرين 03 بكالوريا 2011// الموضوع الأوّل

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ : $g(x)=\frac{x-1}{x+1}$

و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل المقابل) ،

بقراءة بيانية :



أ ـ شكّل جدول تغيرات الدالة g .

بـ ـ حل بيانيا المتراجحة $g(x)>0$.

جـ ـ عيّن بيانيا قيم x التي يكون من أجلها $0<g(x)<1$

II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{x-1}{x+1}+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ ، $g'(x)=\frac{2}{(x+1)^2}$.

بـ ـ أحسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

3) أ ـ باستعمال الجزء I) السؤال جـ ، عيّن إشارة العبارة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1;+\infty[$.

بـ ـ α عدد حقيقي .

بيّن أن الدالة $x\mapsto(x-\alpha)\ln(x-\alpha)-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

جـ ـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ ، $g(x)=1-\frac{2}{x+1}$ ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$

التمرين 04 بكالوريا 2012// الموضوع الأوّل

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي : $f(x)=x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

بـ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-\infty;0[$ ، $f'(x)=\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}$.

إستنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

3) أ ـ بيّن المستقيم (Δ) الذي معادلة له : $y=x+5$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

بـ ـ أدرس وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

4) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث $-3.5<\alpha<-3.4$ و $-1.1<\beta<-1$.

5) أنشئ المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

6) أ ـ نعتبر النقطتين $A\left(-1;3+6\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$ و $B\left(-2;\frac{5}{2}+6\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$.

بيّن أن $y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}$ معادلة ديكارتية للمستقيم (AB) .

ب ـ بيّن أن المستقيم (AB) يمس المنحنى (C_f) في نقطة M_0 يطلب تعيين إحداثيتيها .

التمرين 05 بكالوريا 2013// الموضوع الثاني.

I) g الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $g(x)=x^2+2x+4-2\ln(x+1)$.

1) أدرس تغيّرات الدالة g ، ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

2) إستنتج أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$ ، $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-\frac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2\,cm$)

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\>}} f(x)$. فسّر النتيجة بيانيا.

ب ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$ ، $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$

ب ـ أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ ، ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

جـ ـ بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α في المجال $]-1;+\infty[$ ، ثمّ تحقق أن $0<\alpha<0,5$.

3) أ ـ بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ب ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

4) نقبل أنّ المستقيم (T) ذا المعادلة $y=x+\frac{2}{\sqrt{e^3}}$ ، مماس للمنحنى (C_f) في نقطة فاصلتها x_0 .

أ ـ أحسب x_0 .

ب ـ أرسم المستقيمين المقاربين و المماس (T) ثمّ المنحنى (C_f) .

جـ ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين متمايزين.

التمرين 06 بكالوريا 2014// الموضوع الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=1+\frac{2\ln x}{x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\>}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، فسّر النتيجتين هندسيا.

ب ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2) أ ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته : $y=1$.

ب ـ أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

جـ ـ بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $]0;1[$ حلا وحيدا α ، حيث $e^{-0,4}<\alpha<e^{-0,3}$.

3) أنشئ (T) و (C_f) .

4) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ كما يلي: $h(x)=1+\dfrac{2\ln|x|}{|x|}$.

وليكن (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

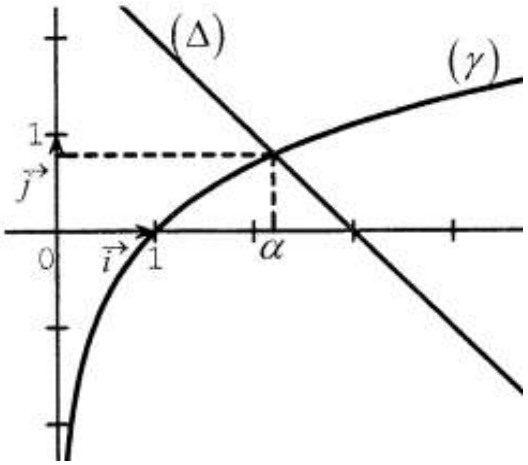
أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم، $h(x)-h(-x)=0$. ماذا تستنتج ؟

بـ ـ أنشئ المنحنى (C_h) إعتمادا على المنحنى (C_f).

جـ ـ ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $\ln x^2=(m-1)|x|$.

التمرين 07 بكالوريا 2015// الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;i,j)$.



I) (γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة 3.

α هي فاصلة نقطة تقاطع (γ) و (Δ).

1) بقراءة بيانية حدد وضعية (γ) بالنسبة إلى (Δ) على $]0;+\infty[$

2) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-3+\ln x$.

إستنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

3) تحقق أن: $2,2<\alpha<2,3$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)(\ln x-2)$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3) بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$، ثم إستنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل؛ ثم أنشئ (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

التمرين 08 بكالوريا 2016// الموضوع الأول – الدورة الأولى –

I) g الدالة المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+1-\ln x$.

1) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g.

2) أحسب $g\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$، $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}+x-1$.

و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$

بـ ـ شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.

4) بيّن أن (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) حيث: $y=x-1$ معادلة له.

بـ ـ أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (Δ).

5) أرسم المستقيمين (T) و (Δ) ثم المنحنى (C) .

6) m عدد حقيقي . (Δ_m) المستقيم حيث : $y = mx - m$ معادلة له .

أ ـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي m ، النقطة $A(1;0)$ تنتمي إلى المستقيم (Δ_m) .

بـ ـ ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx - m$.

التمرين 09 بكالوريا 2016// الموضوع الأول – الدورة الثانية –

I) g الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $g(x) = -1 + (x+1)e + 2\ln(x+1)$. (العدد e هو أساس اللوغاريتم النيبيري)

1) أدرس تغيرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2) بيّن أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلا وحيدا α حيث $-0,34 < \alpha < -0,33$.

3) إستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x) = \dfrac{e}{x+1} + \dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ بيّن أن $\lim\limits_{x\to -1} f(x) = -\infty$ و أحسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ، فسّر النتيجتين هندسيا .

بـ ـ بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$ ، $f'(x) = \dfrac{-g(x)}{(x+1)^3}$

جـ ـ أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

د ـ أرسم المنحنى (C_f) .(نقبل أن : $f(\alpha) = 3,16$)

2) نعتبر الدالة العددية k المعرفة على $]-1;1[$ بـ : $k(x) = f(-|x|)$ ، (C_k) تمثيلها لبياني في المعلم السابق.

أ ـ بيّن أن الدالة k زوجية .

بـ ـ بيّن كيف يمكن استنتاج المنحنى (C_k) انطلاقا من المنحنى (C_f) ثم أرسمه . (دون دراسة تغيرات الدالة k)

جـ ـ ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $k(x) = m$.

التمرين 10 بكالوريا 2017// الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على D حيث $]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ : $D =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ $f(x) = \dfrac{2}{3}x + \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أن الدالة f فردية ثم فسّر ذلك بيانيا .

2) أحسب النهايات التالية : $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب .

3) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D ، $f'(x) = \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{x^2+2}{x^2-1}\right)$.

إستنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

4) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.8 < \alpha < 1.9$

5) بيّن المستقيم (Δ) ذا المعادلة : $y = \dfrac{2}{3}x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

6) أنشئ المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

7) m وسيط حقيقي ، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $(2-3|m|)x + 3\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right) = 0$.

التمرين 11 بكالوريا 2017 // الموضوع الأوّل – الدورة الإستثنائية –

نعتبر f الدالة العددية المعرّفة على المجال $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ كما يلي : $f(x)=\frac{1+2\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب النهايتين : $\lim\limits_{\substack{x\to-\frac{1}{2}\\ >}} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين بيانيا .

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، $f'(x)=\frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$

بـ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) حل في المجال $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف ω يطلب تعيين إحداثييها ، ثم أنشئ (C_f) .

II) لتكن الدالة g المعرّفة على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ كما يلي : $g(x)=2\left[-x+\ln(2x+1)\right]$.

1) أ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة g .

بـ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم و الآخر α حيث : $1,2<\alpha<1,3$.

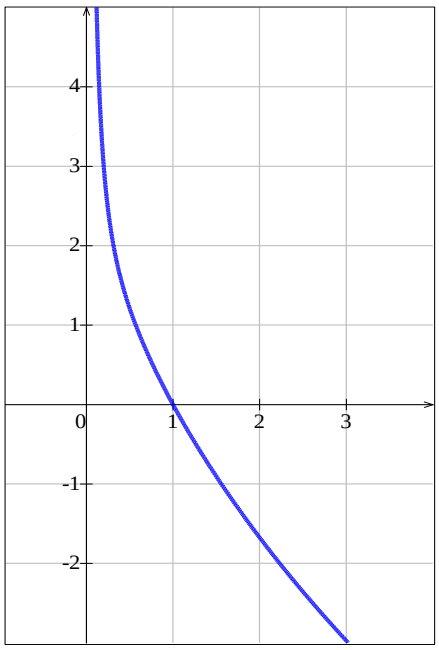
جـ ـ استنتج إشارة $g(x)$.

التمرين 12 بكالوريا 2018 // الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية ذات المتغيّر الحقيقي x المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=\frac{1}{x}-(\ln x)^2-\ln x-1$

(C_g) المنحنى البياني الممثل لها كما هو مبيّن في الشكل المقابل :

ـ أحسب $g(1)$ ثم استنتج بيانيا إشارة $g(x)$.



II) f الدالة العددية ذات المتغيّر الحقيقي x المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{1+\ln x}{1+x\ln x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ >}} f(x)$ و بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\frac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$.

بـ ـ استنتج اتجاه تغيّر الدالة f و شكّل جدول تغيّراتها .

3) بيّن أن $y=\left(\frac{e^2}{e-1}\right)x-\frac{e}{e-1}$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع حامل محور الفواصل ، ثم أرسم المماس (T) و المنحنى (C_f) .

4) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-me$ حلين متمايزين .

التمرين 13 بكالوريا 2019// الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرّفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ : $f(x)=\dfrac{1}{x-2}+\ln x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$ ثم فسّر النتائج بيانيا .

ب ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) نسمي (Γ) المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية " $\ln$ " في المعلم السابق .

أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-\ln x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا .

ب ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ) .

4) أرسم بعناية المنحنى (Γ) ثم المنحنى (C_f) .

5) g الدالة المعرّفة على $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$ بـ : $g(x)=f(-2x)$. دون حساب عبارة $g(x)$ حدّد إتجاه تغيّر الدالة g .

التمرين 14 بكالوريا 2020// الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$. الوحدة $2cm$

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و فسّر النتيجة بيانيا ثم بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

ب ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

جـ ـ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

2) الدالة العدية g معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=x^3-1+2\ln x$.

أ ـ بيّن أن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

ب ـ أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

3) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^3}$.

ب ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها .

4) بيّن أن التمثيل البياني (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له .

5) أنشئ (T) ، (Δ) و (C_f) .

6) الدالة العددية h معرّفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ : $h(x)=-|x|+1+\dfrac{\ln|x|}{x^2}$.

أ ـ بيّن أن h دالة زوجية .

ب ـ إشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة إنطلاقا من (C_f) . (لا يُطلب إنشاء (C_h))

التمرين 15 بكالوريا 2021// الموضوع الأوّل

I) الدالة العددية g معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x^3-2x^2+3x-2$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2) أ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق : $0.7<\alpha<0.8$.

ب ـ إستنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرّفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=2x-1+\ln\left(1+\dfrac{1-x}{x^2}\right)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ بيّن أن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

ب ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x^2-x+1)}$

ب ـ استنتج أن f متزايدة على كل من $]-\infty;0[$ و $[\alpha;+\infty[$ و متناقصة على $]0;\alpha]$.

جـ ـ شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

4) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في النقطة A ذات الفاصلة 2 ، ثم أكتب معادلة له .

5) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق : $-0.5<\beta<-0.4$.

6) أرسم (Δ) ، (T) و المنحنى (C_f) . (نأخذ : $f(\alpha)\approx 0.87$)

التمرين 16 بكالوريا 2022// الموضوع الأوّل

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x^2-2x-1}{x^2}+\ln x$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2) أ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $1.2<\alpha<1.3$.

ب ـ استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\dfrac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;i,j)$.

1) أ ـ بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ثم أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$.

ب ـ فسر النتيجتين السابقتين بيانيا .

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^x}$.

ب ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f و شكّل جدول تغيّراتها .

3) أنشئ المنحنى (C_f) . (نأخذ : $f(0.65)\approx 0$ و $f(\alpha)\approx -0.4$).

التمرين 17 بكالوريا 2023// الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=((\ln x)^2-3)\ln x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

بـ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه : من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$.

بـ ـ حل في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x : $(-1+\ln x)(1+\ln x)>0$.

جـ ـ استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;e^{-1}]$ و $[e;+\infty[$ و متناقصة على المجال $[e^{-1};e]$ ثم شكل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

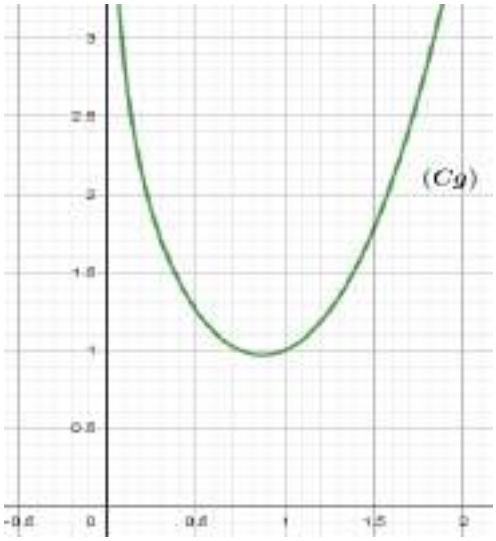
بـ ـ عيّن فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

جـ ـ أرسم (T) و (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

4) h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $h(x)=((\ln x)^2-3)|\ln x|$. و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه على المجال $]0;e^2]$.

التمرين 18 بكالوريا 2024// الموضوع الثاني



I) g الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=\dfrac{1}{2}x^3+\dfrac{1}{2}-\ln x$.

(C_g) تمثيلها البياني كما في الشكل .

- بقراءة بيانية ، عيّن إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-\dfrac{\ln x}{x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)

1 -) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و

2 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-2g(x)}{x^3}$

- ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

- جـ) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,7<\alpha<0,71$

3 -) –أ) بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له.

- ب) أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ).

4 -)بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه (-1) ، يطلب تعيين معادلة له.

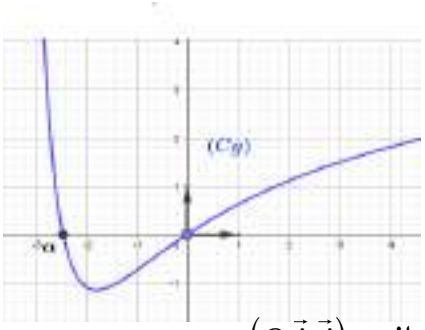
5 -) –أ)أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f).

- ب) m وسيط حقيقي ، عيّن بيانيا قيم m التي من اجلها تقبل المعادلة $\dfrac{\ln x}{x^2}$ حلين مختلفين .

التمرين 19 بكالوريا 2025// الموضوع الثاني

I - g الدّالة العددية المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+(x^2+8x)\ln(x+4)}{(x+4)^2}$

تمثيلها البياني (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 0 كما في الشّكل المقابل.



1 -) بقراءة بيانية حدّد إشارة $g(x)$ على $]-4;+\infty[$.

2 -) تحقّق أنّ $-2,5<\alpha<-2,4$.

II -) f الدّالة المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2\ln(x+4)}{x+4}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$.

1 -) أحسب $\lim\limits_{x\to-4^{>}} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-4;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$.

- ب) استنتج اتّجاه تغيّر f الدّالة ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

3 -) – أ) عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

- ب) أحسب $f(2)$، $f(4)$ ثمّ ارسم (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1,7$).

4 -) عيّن قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m حتّى يكون للمعادلة $f(x)=\ln(m)$ ثلاثة حلول مختلفة.

5 -) h الدّالة المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $h(x)=\dfrac{(x^2+1)\ln(x+4)}{x+4}$ ؛ (C_h) تمثيلها البياني.

- أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $[-3;0]$: $h(x)-f(x)\geq 0$.

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 20 بكالوريا 2026// الموضوع الأوّل

I) الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x-2-4\ln x$.

1) ادرس اتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها.

2) أ) احسب $g(1)$ ثم بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]3.5;3.6[$.

ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2+2x-4x\ln x$ من أجل $x>0$ و $f(0)=0$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\frac{f(x)}{x}$، فسر النتيجة هندسيا واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) بين أنه من أجل كل $x>0$: $f'(x)=g(x)$، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

3) أ) بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A، يُطلب تعيين إحداثييها.

ب) عين معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

جـ) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول.

4) ارسم (T) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1.7$).

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

تمارين الدوال اللوغارتمية في البكالوريا شعبة تقني رياضي التمارين ليست كاملة تم نزع الأسئلة الخاصة في الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 01 بكالوريا 2009// الموضوع الثاني

I) g دالة معرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x+\ln x$.

1) أحسب نهاية الدالة g عندما يؤول x إلى $+\infty$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g .

3) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإن: $g(x)\neq 0$.

II) نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{6\ln x}{2x+\ln x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{6\dfrac{\ln x}{x}}{2+\dfrac{\ln x}{x}}$ من أجل كل $x\in]1;+\infty[$.

بـ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. ماذا تستنتج ؟

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) ما هي قيم العدد الحقيقي k بحيث تقبل المعادلة $f(x)=k$ حلين متمايزين ؟

4) أكتب معادلة لـ (Δ_1) مماس المنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1 .

5) لتكن الدالة h المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ : $h(x)=f(e^x)$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ- شكّل جدول تغيّرات الدالة h .

بـ- أكتب معادلة لـ (Δ_2) مماس المنحنى (C_h) في النقطة التي فاصلتها 1 .

6) أرسم كلا من : (Δ_1) ، (Δ_2) ، (C_f) و (C_h) .

التمرين 02 بكالوريا 2011// الموضوع الأوّل

f دالة عددية معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{a+b\ln 2x}{4x^2}$. حيث a و b عددان حقيقيان .

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) عيّن a و b بحيث يكون مماس المنحنى (C_f) في النقطة $A\left(\dfrac{1}{2};1\right)$ موازيا لحامل محور الفواصل .

2) g الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=\dfrac{1+2\ln 2x}{4x^2}$.

وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق .

أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$. فسّر النتيجتين هندسيا .

بـ- أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

جـ- حل في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة $g(x)=0$.

د- أنشئ (C_g) .

التمرين 03 بكالوريا 2012// الموضوع الثاني

I) g دالة معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=x^2+a+b\ln x$. حيث a و b عددان حقيقيان .

1) عيّن a و b علما أن التمثيل البياني للدالة g يقبل في النقطة $A(1;-1)$ مماسا معامل توجيهه 4 .

2) نضع : $a=-2$ و $b=2$.

أ- أدرس تغيّرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

ب- بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $]0;+\infty[$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) f هي الدالة المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=x-2-\dfrac{2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$.

ب- أحسب $f'(x)$ ، ثم تحقق أن : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

جـ- استنتج إشارة $f'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

2) أ- بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب لـ (C_f) ، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

ب- بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) ، ثم جد معادلة له .

جـ- نأخذ $\alpha=1,25$. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_1 و x_2 حيث : $0,6<x_1<0,7$ و $2,8<x_2<2,7$ ، ثم أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f) .

3) ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة : $(m+2)x+2\ln x=0$.

التمرين 04 بكالوريا 2013// الموضوع الأوّل

I) الدالة g معرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=(x+1)^2-2+\ln(x+1)$.

1) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$.

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,31<\alpha<0,32$ ، و أن : $\ln(\alpha+1)=2-(\alpha+1)^2$.

3) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f معرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=(x+1)^2+(2-\ln(x+1))^2$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x)$.

2) أثبت أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x+1}$.

3) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

4) بيّن أن : $f(\alpha)=(\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right)$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5) مثل المنحنى على المجال $]-1;2]$.

III) (Γ) المنحنى الممثل للدالة h المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $h(x)=\ln(x+1)$.

A النقطة ذات الإحداثيين $(-1;2)$ و M نقطة من (Γ) فاصلتها x .

1) أثبت أن المسافة AM تعطى بالعبارة : $AM=\sqrt{f(x)}$.

2) الدالة k معرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بالعبارة : $k(x)=\sqrt{f(x)}$.

أ- بيّن أن للدالتين k و f نفس إتجاه التغيّر على المجال $]-1;+\infty[$.

ب- عيّن إحداثيي النقطة B من (Γ) ، بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن .

جـ- بيّن أن : $AB=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$.

التمرين 05 بكالوريا 2014// الموضوع الثاني

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;i,j)$.

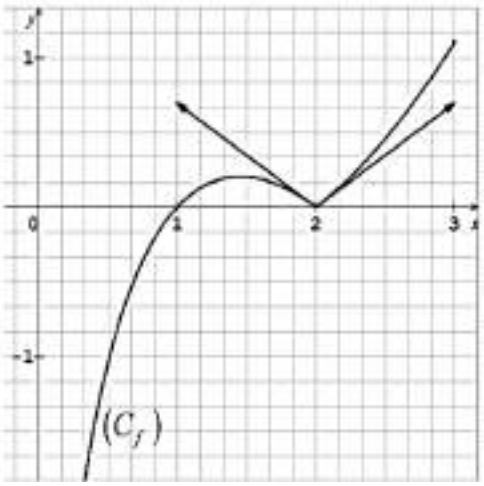
I) g الدالة المعرّفة على المجال $]0;3]$ بـ: $g(x)=x\ln x+x$.

1) أدرس تغيّرات الدالة g .

2) أ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;3]$ ثم تحقق أن : $1,45<\alpha<1,46$

ب ـ استنتج إشارة $g(x)-2$.

II) التمثيل المقابل (C_f) هو للدالة f المعرّفة على المجال $]0;3]$ بـ: $f(x)=|x-2|\ln x$.



1) باستعمال (C_f) ضع تخمينا حول قابلية إشتقاق الدالة f عند 2 .

2) أثبت صحة تخمينك .

3) أدرس تغيّرات الدالة f .

III) h الدالة المعرّفة على المجال $\left]0;\frac{\pi}{2}\right[$ كما يلي : $h(x)=(2-\cos x)\ln(\cos x)$.

1) بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=\frac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h) ، حيث (C_h) هو المنحنى الممثل للدالة h .

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة h ، ثم شكّل جدول تغيّراتها و أرسم (Δ) و (C_h).

التمرين 06 بكالوريا 2015// الموضوع الأوّل

I) h الدالة المعرّفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي : $h(x)=(x+2)^2+2-2\ln(x+2)$.

1) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\>}}h(x)$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة h ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) استنتج أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$ ، $h(x)>0$.

II) f الدالة المعرّفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=x+1+\frac{2}{x+2}\ln(x+2)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $1cm$)

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\>}}f(x)$ و فسّر النتيجة هندسيا ، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\frac{h(x)}{(x+2)^2}$.

ب ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) أ ـ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

ب ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

4) أ ـ أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف A يطلب تعيين إحداثييها .

ب ـ أرسم المستقيمين المقاربين و المنحنى (C_f).

III) g الدالة المعرّفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ : $f(x)=|x+1|+\frac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\<}}\frac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\>}}\frac{g(x)-g(-1)}{x+1}$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى g ؟

2) أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة .

3) إنطلاقا من المنحنى (C_f) أرسم المنحنى (C_g) الممثل للدالة g في نفس المعلم السابق .

التمرين 07 بكالوريا 2016// الموضوع الأول

I) g الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}+\ln(x+1)$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

ب- أدرس إتجاه تغيّر الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أ- بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $0,4<\alpha<0,5$.

ب- استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=1+(x-1)\ln(x+1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} f(x)$ و فسّر النتيجة هندسيا ، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ- أدرس إتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

ب- بيّن أن $f(\alpha)=-\alpha+4-\dfrac{4}{\alpha+1}$ ، ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$. (تدور النتائج إلى 10^{-2})

3) ليكن a عدد حقيقي من المجال $]-1;+\infty[$. نسمي (T_a) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة a .

نضع من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h(x)=f(x)-[f'(a)(x-a)+f(a)]$.

أ- تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x)=f'(x)-f'(a)$.

ب- باستعمال إتجاه تغيّر الدالة g ، عيّن إشارة $h'(x)$ حسب قيم x و استنتج إتجاه تغيّر الدالة h على $]-1;+\infty[$.

جـ- حدّد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (T_a) .

4) أ- بيّن أنه يوجد مماسان (T_a) يشملان النقطة $A(1;0)$ يطلب تعيين معادلتيهما .

ب- أرسم المماسين و المنحنى (C_f) .

التمرين 08 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني

I) نعتبر الدالة g المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-x\ln x$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ >}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

ب- أدرس إتجاه تغيّر الدالة g على المجال $]0;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) بيّن أن المعادلة $g(x)=-1$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $3,5<\alpha<3,6$.

3) استنتج إشارة العبارة $g(x)+1$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، حيث : $\|\vec{i}\|=2cm$ و $\|\vec{j}\|=4cm$.

1) بيّن أن يقبل مستقيمين مقاربين معادلتيهما $x=0$ و $y=0$.

2) أ- برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$.

ب- بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;\alpha]$ و متناقصة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

جـ- أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .

د- أحسب $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا .

3) أ- بيّن أن : $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha}$.

ب- استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$. (تدور النتائج إلى 10^{-2})

جـ- أرسم (C_f) .

4) نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماما x و m وسيط حقيقي : (E) .... $x^2+x-2m(x+1)=\ln(x^2)$.

أ- تحقق أن المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة : $f(x)=\frac{1}{2}x-m$.

بـ- عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين .

5) h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : $h(x)=\frac{\ln|x|}{-|x|-1}$. (C_h) تمثيلها البياني .

أ- بيّن أن الدالة h زوجية .

بـ- أرسم في نفس المعلم المنحنى (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f) .

التمرين 09 بكالوريا 2017// الموضوع الأوّل

f الدالة العددية المعرّفة على D_f حيث $D_f=]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=-2x+3+2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب النهايتين : $\lim\limits_{\substack{<\\x\to 1}} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{>\\x\to 2}} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيا .

بـ- أحسب : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2) بيّن أنه من أجل كل x من D_f ، $f'(x)=-2-\frac{2}{(x-1)(x-2)}$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) أ- تحقق أن : من أجل كل عدد حقيقي x من D_f ، $(3-x)\in D_f$ و $f(3-x)+f(x)=0$.

بـ- استنتج أن (C_f) يقبل مركز تناظر يطلب تعيين إحداثييه .

4) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0.45;0.46[$ ثم استنتج أنها تقبل حلا آخر β يطلب تعيين حصر له .

5) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f) ، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

6) أرسم (Δ) و (C_f) .

التمرين 10 بكالوريا 2017// الموضوع الأوّل – الدورة الإستثنائية –

I) g الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{>\\x\to 0}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $1.71<\alpha<1.72$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{\substack{>\\x\to 0}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

بـ- أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أ- بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

بـ- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

3) "نقبل أن $f(\alpha)\approx 0.87$ و $f(\beta)=f(\gamma)=0$ حيث : $1.76<\beta<1.78$ و $4.19<\gamma<4.22$."

أنشئ في المعلم السابق المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .

التمرين 11 بكالوريا 2018// الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;1[$ كما يلي : $g(x)=2-x+\ln x$.

1) أ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة g على المجال $]0;1[$.

ب ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $0.15<\alpha<0.16$

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;1[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\dfrac{1-2x+\ln x}{x-1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{1-2x}{x-1}+\dfrac{\ln x}{x-1}$) ، ثم فسّر النتيجتين بيانيا

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ ، $f(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$.

ب ـ بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]1;\dfrac{1}{\alpha}\right]$ و متناقصة تماما على المجال $\left[\dfrac{1}{\alpha};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2$.

4) أرسم المستقيمين المقاربين و المنحنى (C_f) . (يعطى $f\left(\dfrac{1}{\alpha}\right)\approx -1.8$)

5) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ حلين متمايزين .

التمرين 12 بكالوريا 2019// الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرّفة و المتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=(x+1)(x+e)-e(x\ln x)$.

أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كمايلي : $f(x)=\ln(x+1)+\dfrac{e\ln x}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ثم بيّن أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

ب ـ بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x+1)^2}$.

جـ ـ استنتج إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

2) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1 .

3) أ ـ بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α .

ب ـ تحقق أن $0.7<\alpha<0.8$.

4) (Γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto \ln(x+1)$ على المجال $[0;+\infty[$.

أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا .

ب ـ أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ) .

جـ ـ أرسم المماس (T) و (Γ) و (C_f) .

5) m وسيط حقيقي ، عيّن قيم m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=\dfrac{1+e}{2}x-m$ حلين متمايزين .

6) نقبل أنه من أجل كل من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x<x+1$.

بيّن أنه من أجل كل من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 13 بكالوريا 2020// الموضوع الأوّل

I) g الدالة العددية المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+x+2\ln x$.

1) أدرس إتجاه تغيّرات الدالة g .

2) أحسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كمايلي: $f(x)=\dfrac{-1+(x-2)\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا .

ب- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

ب- عيّن إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها .

3) ليكن (Γ) المنحنى البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا .

ب- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ) .

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β ، ثم تحقق أن: $0.5<\alpha<0.6$ و $2.9<\beta<3$.

5) أرسم (Γ) ثم (C_f) .

سؤال حول الدوال الأصلية وحساب المساحات

التمرين 14 بكالوريا 2021// الموضوع الثاني.

I) الدالة العددية g معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\ln x-1-\dfrac{1}{x^2}$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2) أ- بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1.89<\alpha<1.90$.

ب- استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x-2+\dfrac{3+2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $2cm$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا .

ب- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{1}{x^2}g\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

ب- بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\dfrac{1}{\alpha}\right]$ و متناقصة تماما على المجال $\left[\dfrac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

جـ- شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يُطلب كتابة معادلة له .

ب- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف A فاصلتها 1 ثم أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند A .

5) أرسم (T) ، (Δ) و (C_f) . (نأخذ: $\dfrac{1}{\alpha}\approx 0.53$ و $f\left(\dfrac{1}{\alpha}\right)\approx 0.73$)

6) الدالة h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=|x|+2-\dfrac{3+\ln(x^2)}{|x|}$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ ـ بيّن أن الدالة h زوجية .

بـ ـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $h(x)=-f(x)$.

جـ ـ اشرح كيفية رسم (C_h) إنطلاقا من ثم ارسمه (C_f) .

التمرين 15 بكالوريا 2022// الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+(x-1)\ln x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $2cm$.

1) أ ـ أدرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة كلا من $\dfrac{x-1}{x}$ و $\ln x$.

بـ ـ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $\dfrac{x-1}{x}+\ln x$.

2) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{>\\ x\to 0}} f(x)$ ثم .

بـ ـ أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكل جدول تغيّراتها .

3) h الدالة العددية المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-2+\ln x$.

أ ـ بيّن أن الدالة h متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

بـ ـ برهن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.5<\alpha<1.6$ ، ثم بيّن أن : $\ln(\alpha)=2-\alpha$.

جـ ـ بيّن أن $y=\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة α .

4) أنشئ (T) و (C_f) على المجال $]0;4]$. (نأخذ $\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}\approx 0.8$)

5) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما ، $f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$.

بـ ـ أدرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x)-x$.

6) K الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $K(x)=-\dfrac{3}{4}x^2+2x+\left(\dfrac{1}{2}x^2-x\right)\ln x$.

بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما ، $K'(x)=f(x)-x$.

7) g الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)\ln(x+2)$. (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

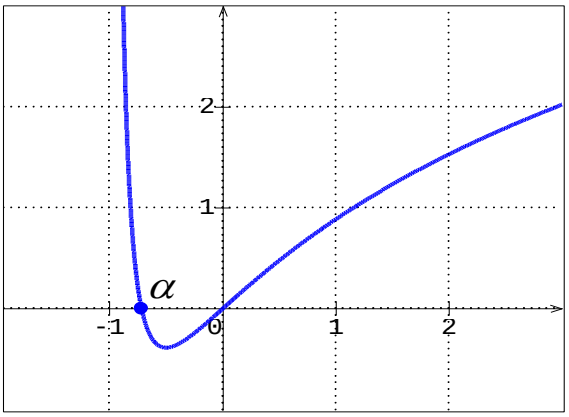
أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-2;+\infty[$ ، $g(x)=f(x+2)-1$.

بـ ـ استنتج أن (C_g) صورة (C_f) بانسحاب يُطلب تعيين شعاعه . (لا يُطلب إنشاء (C_g))

التمرين 16 بكالوريا 2023// الموضوع الأول

I) g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}$.

(C_g) تمثيلها البياني ، يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين اللتين فاصلتاهما α و 0 . (لاحظ الشكل المقابل)



1) بقراءة بيانية ، حدد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

2) تحقق أن : $-0.72<\alpha<-0.71$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (الوحدة $2\,cm$)

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{\substack{>\\ x\to -1}} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

بـ ـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم من المجال $]-1;+\infty[$ ، $f(x)=x\left[\left(2+\frac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]$

ثم استنتج أن : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$ ، $f'(x)=g(x)$.

بـ ـ استنتج أن f متناقصة تماما على $[0;\alpha]$ و متزايدة تماما على كل من المجالين $]-1;\alpha]$ و $[0;+\infty[$.

جـ ـ شكل جدول تغيرات الدالة f .

3) أ ـ أرسم في المجال $]-1;4]$. (نأخذ : $f(3)\approx 3.5$ ، $f(4)\approx 5.7$ و $f(\alpha)\approx 0.2$)

بـ ـ عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول بالضبط.

التمرين 17 بكالوريا 2024// الموضوع الثاني

I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ : $g(x)=x+\ln(x+2)$.

x	-2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

1) أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.45<\alpha<-0.44$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ : $f(x)=\left(\frac{x+1}{x+2}\right)(-1+\ln(x+2))$.

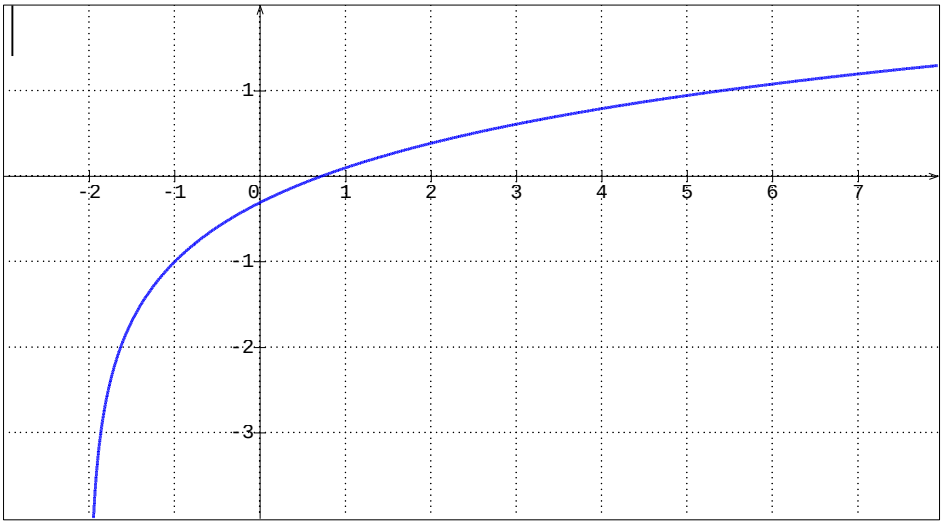
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول $2\,cm$)

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\ x>-2}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) أ ـ بيّن أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$ ، $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+2)^2}$.

بـ ـ استنتج إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

3) في الشكل المقابل، (C_h) منحنى الدالة h المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ : $h(x)=-1+\ln(x+2)$.



أ ـ بيّن أن (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

بـ ـ أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_h) و (C_f) .

4) أ ـ أعد رسم (C_h) على ورقة الإجابة ثم أرسم (C_f) . (نأخذ : $f(\alpha)\approx -0.2$)

بـ ـ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

التمرين 18 بكالوريا 2025// الموضوع الثاني

I -) g الدّالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+2x+2-2\ln(x+1)$.

1 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$، $g'(x)=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$

- ب) ادرس اتّجاه تغيّر الدّالة g ثمّ شكّل جدول تغيّراتها (لا يطلب حساب النهايات).

2 -) استنتج إشارة $g(x)$.

II -) f الدّالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i};\vec{j})$.

1-) – أ) أحسب $\lim\limits_{x\to^{>}-1} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

- ب) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$

-جـ) استنتج اتّجاه تغيّر الدّالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

2 -) – أ) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

- ب) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل مماسّا (T) موازيا لـ (Δ) ؛ يطلب تعيين معادلة له.

3 -) – أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ؛ $f''(x)=\dfrac{4\ln(x+1)-4}{(x+1)^3}$

- ب) استنتج أنّ للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف ، يطلب تعيين إحداثييها.

4 -) – أ) احسب $f(0)$ ثمّ ارسم كلاّ من (Δ) ؛ (T) و (C_f).

- ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $1+2\ln(x+1)=m(x+1)$.

التمرين 19 بكالوريا 2026// الموضوع الثاني

الدالة f المعرفة على $]0;e[\cup]e;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\frac{1}{x-x\ln x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب النهايات: $\lim\limits_{x\to^{>}0} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to^{<}e} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to^{>}e} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتائج هندسيا.

2) أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f).

ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3) أ) بيّن أنّه من أجل كل x من $]0;e[\cup]e;+\infty[$: $f'(x)=1+\frac{\ln x}{(x-x\ln x)^2}$

ب) نقبل أن إشارة $f'(x)$ موضحة في الجدول المقابل، تحقق أن $0.4<\alpha<0.5$.

x	0		α		e	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$

جـ) شكل جدول تغيرات الدالة f.

4) أ) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، يُطلب تعيين معادلة له.

ب) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3;3.1[$.

5) أ) ارسم (Δ)، (T) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1.7$).

ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $m(x-x\ln x)=1$.

التمرين 01 بكالوريا 2026// الموضوع الأوّل

I

1 دراسة اتجاه تغير الدالة g : $g'(x)=2-\frac{4}{x}=\frac{2x-4}{x}$ ، اشارة المشتقة من إشارة البسط.

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

إذن الدالة g متناقصة تماما على المجال : $]0,2]$ و متزايدة تماما على المجال : $[2,+\infty[$.

◄ **جدول تغيرات الدالة g :**

▲ النهايات : $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\boxed{+\infty}$ ، $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=\boxed{+\infty}$

$$\lim_{x\to+\infty} 2x-2-4\ln x=\lim_{x\to+\infty} \overbrace{x}^{+\infty}\left(2-\overbrace{\frac{2}{x}}^{0}-4\overbrace{\frac{\ln x}{x}}^{0}\right)=\boxed{+\infty}$$

x	0		1		2		α		$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↘	$2-4ln2\approx-0.77$	↗	0	↗	$+\infty$

2 أ) حساب $g(1)$ و تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

◄ $g(1)=2(1)-2-4ln(1)=0$.

◄ الدالة g مستمرة ورتيبة (متزايدة تماما) على المجال $[3.5,3.6]$ و $\underbrace{g(3.5)}_{\approx-0.01}\times\underbrace{g(3.6)}_{\approx0.07}<0$

فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا α.

ب) إشارة $g(x)$:

x	0		1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

II

1 حساب $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2+2x-4xlnx}{x}=(x+2-4lnx)=\boxed{+\infty}$

▲ التفسير الهندسي : الدالة f لا تقبل الاشتقاق من اليمين و منحناها (C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 0 نصف مماس عمودي (موازي لمحور التراتيب) موجه نحو الأعلى.

◄ **حساب** $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+2x-4xlnx=x^2\left(1+\frac{2}{x}-4\frac{lnx}{x}\right)=\boxed{+\infty}$

2 بيان أن $f'(x)=g(x)$:

$$f'(x)=2x+2-4\left(1\times lnx+x\times\frac{1}{x}\right)=2x+2-4lnx-4=2x-2-4lnx=g(x)$$

◄ **استنتاج اتجاه تغير الدالة f :** اشارة المشتقة من إشارة $g(x)$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجالين : $[\alpha;+\infty[$ و $]0;1]$ و متناقصة تماما على المجال : $[1;\alpha]$.

◄ جدول تغيرات الدالة f :

x	0		1		α		$+\infty$
$f(x)$	0	↗	3	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

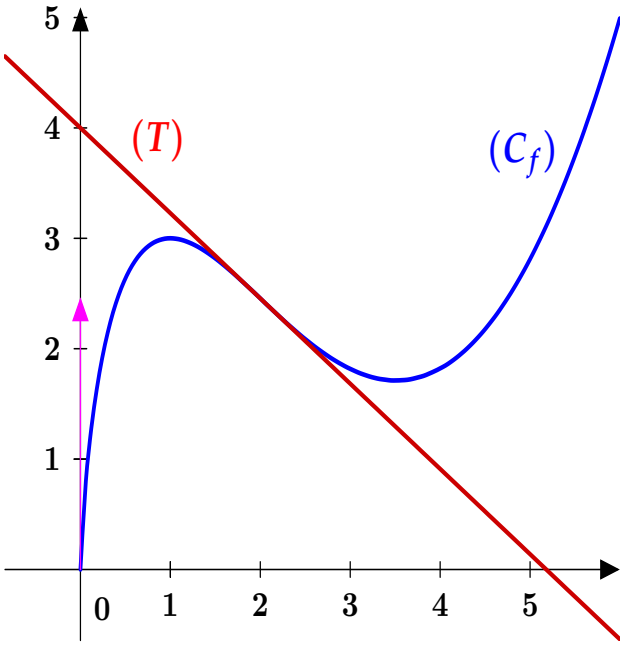
❸ أ) بيان أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A وتعيين إحداثياتها :

نحسب المشتقة الثانية : $f''(x) = g'(x) = \dfrac{2x-4}{x}$ ومنه إشارة $f''(x)$ من إشارة $g'(x)$ ، اذن المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها عند $x = 2$ ، و بالتالي (C_f) يقبل نقطة انعطاف عند النقطة $A\,(2, 8-8ln2)$.

ب) تعيين معادلة المماس (T) :

$(T) : y = f'(2)(x-2) + f(2) = (2-4ln2)(x-2) + 8 - 8ln2 = (2-4ln2)x + 4$.

❹ أ) رسم المماس (T) والمنحنى (C_f) :



ب) تعيين بيانيا قيم m : تقبل المعادلة ثلاث حلول من أجل $f(\alpha) < m < 3$.

I - 1 -) بقراءة بيانية نحدّد إشارة $g(x)$ على $]-4;+\infty[$.

بيانيا الوضع النّسبي لـ (C_g) وحامل محور الفواصل كما يلي :

- (C_g) أعلى حامل محور الفواصل في كلّ من المجالين $]-4;\alpha[$ و $]0;+\infty[$
- (C_g) وحامل محور الفواصل يشتركان في النّقطتين ذات الفاصلتين α و 0
- (C_g) أسفل حامل محور الفواصل في المجال $]\alpha;0[$.

في هذه الحالة إشارة العدد $g(x)$ تكون كما يلي :

x	-4		α		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

2 -) نتحقّق أنّ $-2,5 < \alpha < -2,4$.

بيانيا الدّالة g مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $[-2,5;-2,4]$

ولدينا : $g(-2,5) \simeq 0,299$ ؛ $g(-2,4) \simeq -0,217$

أي $g(-2,5) \times g(-2,4) < 0$. حسب مبرهنة القيم المتوسّطة يكون : $-2,5 < \alpha < -2,4$.

II - 1 -) نحسب $\lim\limits_{x \to >-4} f(x)$ ونبيّن أنّ $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim\limits_{x \to >-4} f(x) = -\infty$; $\begin{cases} (x+4) \to 0^+ \\ \ln(x+4) \to -\infty ; x^2 \ln(x+4) \to -\infty \end{cases}$

العدد $f(x)$ يكتب $f(x) = \dfrac{x^2}{x+4} \times \ln(x+4)$.

وبما أنّ $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^2}{x+4} = \lim\limits_{x \to +\infty} x = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x+4) = +\infty$ ؛ ينتج : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2 - أ –) نبيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-4;+\infty[$: $f'(x) = g(x)$.

$$f'(x) = \frac{\left[2x\ln(x+4) + \dfrac{x^2}{x+4}\right](x+4) - x^2\ln(x+4)}{(x+4)^2}$$

$$= \frac{2x^2\ln(x+4) + 8x\ln(x+4) + x^2 - x^2\ln(x+4)}{(x+4)^2}$$

$$= \frac{(x^2+8x)\ln(x+4) + x^2}{(x+4)^2}$$

إذا من أجل كلّ x من $]-4;+\infty[$: $f'(x) = g(x)$.

- ب) استنتاج اتّجاه تغيّر f الدّالة ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

بما أنّه من أجل كلّ x من $]-4;+\infty[$: $f'(x) = g(x)$ فإنّ إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$. وهذا يعني :

f متزايدة تماما على المجالين $]-4;\alpha]$ و $[0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha;0]$.

جدول تغيّرات الدّالة f يكون كما يلي :

x	-4		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3 -) – أ) نعيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل

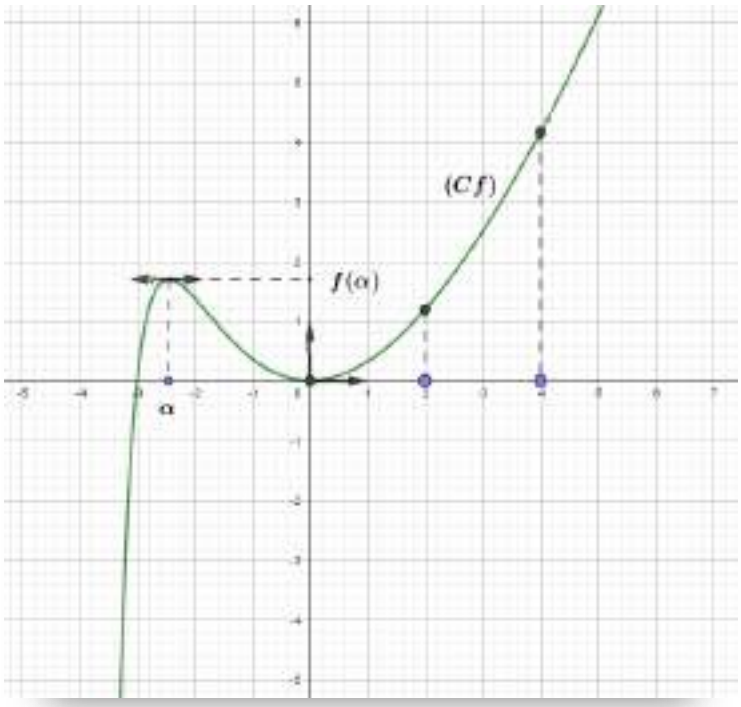
لهذا نحلّ في المجال $]-4;+\infty[$ المعادلة $f(x)=0$.

$f(x)=0$ يكافئ $x^2\ln(x+4)=0$ يكافئ ($x^2=0$ أو $x+4=1$) نجد $x=0$ أو $x=-3$.

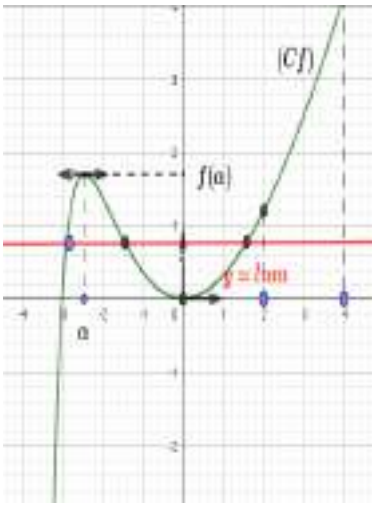
(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين 0 و -3

- ب) نحسب $f(2)$ ، $f(4)$ ثمّ ارسم (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1,7$).

لدينا : $f(2)\simeq 1,194$ و $f(4)\simeq 4,158$



4 -) نعيّن قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m حتّى يكون للمعادلة $f(x)=\ln(m)$ ثلاثة حلول مختلفة .



بيانيا للمعادلة $f(x)=\ln(m)$ ثلاثة حلول مختلفة إذا وفقط إذا $0<\ln(m)<f(\alpha)$

$0<\ln(m)<f(\alpha)$ يكافئ $e^0<m<e^{f(\alpha)}$ أي $0<m<e^{f(\alpha)}$.

5 -) - أ) نبيّن أنّه من أجل كلّ x من $[-3;0]$: $h(x)-f(x)\geq 0$.

لدينا ما يلي :

$$h(x)-f(x)=\frac{(x^2+1)\ln(x+4)-x^2\ln(x+4)}{x+4}=\frac{\ln(x+4)}{x+4}$$

من أجل كلّ x من المجال $]-4;+\infty[$ ؛ $x+4>0$ وعليه :

إشارة $h(x)-f(x)$ من إشارة $\ln(x+4)$

إذا كان $x\in[-3;0]$ أي $-3\leq x\leq 0$ فإنّ $1\leq x+4\leq 4$ وبما أنّ الدّالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

فهي تحفظ التّرتيب . ومنه : $\ln 1\leq\ln(x+4)\leq\ln 4$ أي $0\leq\ln(x+4)\leq\ln 4$.

وبالتّالي : $\ln(x+4)\geq 0$ حيث $x\in[-3;0]$. إذا من أجل كلّ x من $[-3;0]$: $h(x)-f(x)\geq 0$.

I)بقراءة بيانية نعين إشارة $g(x)$.

التمثيل البياني (C_g) يقع أعلى حامل محور الفواصل. وهذا معناه :

من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $g(x)>0$.

II) 1 -) حساب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

◄ $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$; $\begin{cases} -x\to 0 \\ -\ln x\to+\infty \end{cases}$

◄ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$; $\begin{cases} -x\to-\infty \\ \dfrac{\ln x}{x^2}\to 0 \end{cases}$

2 -) - أ)نبين أنّه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{-2g(x)}{x^3}$

من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ،

$$f'(x)=-1-\left(\frac{\frac{1}{x}.x^2-2x\ln x}{x^4}\right)=-1-\frac{1-2\ln x}{x^3}=\frac{-\left(x^3+1-2\ln x\right)}{x^3}$$

اي : من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $f'(x)=\dfrac{-2g(x)}{x^2}$

- ب)◄استنتاج اتجاه تغير الدالة f .

نعلم أنّه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $g(x)>0$ وبالتالي من أجل كل x من $]0;+\infty[$ ، $f'(x)<0$

الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

◄ تشكيل جدولا للتغيرات

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	$\searrow$ 0	$\searrow$ $-\infty$

- جـ)◄نبين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α

من خلال جدول التغيرات نلاحظ ان f دالة مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في المجال $]-\infty;+\infty[$ وبما أن $0\in]-\infty;+\infty[$ فإنّ المعادلة $f(x)=0$ لها حل وحيد α في المجال $]0;+\infty[$.

◄ حصر α

لدينا : $\begin{cases} f(0,7)\simeq 0,0279 \\ f(0,71)\simeq -0,0305 \end{cases}$ أي $f(0,7)\times f(0,71)<0$

ينتج من هذا : $0,7<\alpha<0,71$.

3 -) أ) نبيّن أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيينه

لدينا : $\begin{cases} f(x) = -x - \dfrac{\ln x}{x^2} \\ \lim\limits_{x \to +\infty} \left(-\dfrac{\ln x}{x^2} \right) = 0 \end{cases}$ وهذا معناه : المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -x$ مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $(+\infty)$

- ب) ندرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

لهذا ندرس في المجال $]0;+\infty[$ إشارة الفرق $f(x) - (-x)$

إشارة هذا الفرق من إشارة $-\dfrac{\ln x}{x^2}$ وبما أن $x^2 > 0$ فإنّ هذه الاشارة من إشارة $(-\ln x)$

إشارة $[f(x) - (-x)]$ كما يلي :

x	0		1		$+\infty$
$-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	

الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) هو كما يلي :

- (C_f) أعلى (Δ) في المجال $]0;1[$.
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الاحداثيين $(1;-1)$.
- (C_f) أسفل (Δ) في المجال $]1;+\infty[$

4 -) ◄ نبين أن (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه (-1).

لهذا نبين أنّ المعادلة $f'(x) = -1$ تقبل حلا في $]0;+\infty[$.

$f'(x) = -1$ معناه $-2g(x) = -x^3$ معناه $-1 + 2\ln x = 0$ أي $x = \sqrt{e}$.

إذا (C_f) يقبل مماسا معامل توجيهه يساوي (-1) في النقطة التي فاصلتها $\sqrt{e}$.

■ كتابة معادلة ديكارتية للمماس (T).

معادلة المماس (T) معطاة بالعلاقة :

$$y = f'(\sqrt{e})(x - \sqrt{e}) + f(\sqrt{e})$$

لدينا : $\begin{cases} f'(\sqrt{e}) = -1 \\ f(\sqrt{e}) = -\sqrt{e} - \dfrac{1}{2e} \end{cases}$ وبالتعويض :

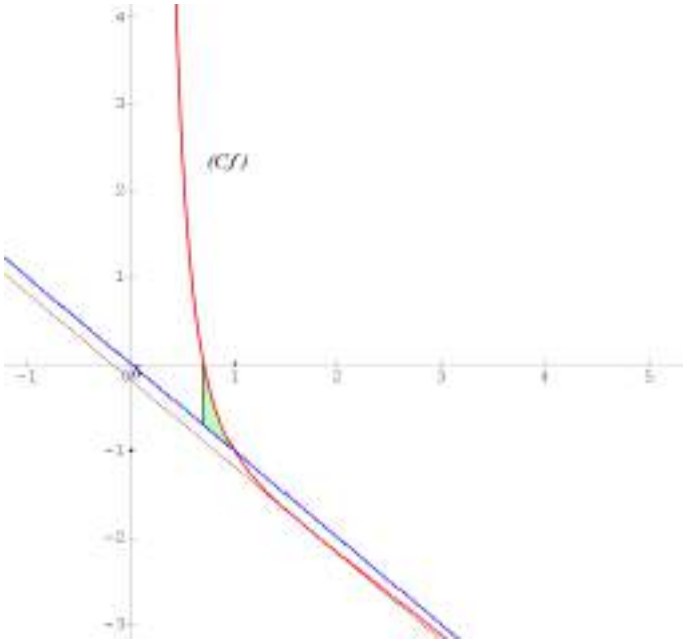
$y = -x + \sqrt{e} - \sqrt{e} - \dfrac{1}{2e}$ أي $(T) : y = -x - \dfrac{1}{2e}$.

5 -) – أ) رسم كلاّ من (Δ)، (T) و (C_f).

◄ (Δ) هو المنصّف الثاني

◄ (T) يمس (C_f) في النقطة ذات الاحداثيين $\left(-1; -\sqrt{e} - \dfrac{1}{2e}\right)$

ويوازي المستقيم المقارب (Δ)



- ب)نعيّن بيانيا قيم الوسيط m التي من أجلها تقبل المعادلة $\frac{\ln x}{x^2}=m$ حلين مختلفين .

$\frac{\ln x}{x^2}=m$ ينتج : $-x-\frac{\ln x}{x^2}=-x-m$

أي $f(x)=-x-m$

وبالتالي حلول المعادلة المعطاة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) الذي معادلته $y=-x-m$.

هذا المستقيم متغير لكنه يوازي كلا من (Δ) و (T).

كل من (T)، (Δ) و (Δ_m) يقطع حامل محور التراتيب في النقطة ذات الترتيب $\left(-\frac{1}{2e}\right)$ ؛ 0 و $(-m)$.

حتي يكون للمعادلة حلان مختلفان يجب أن يكون : $-\frac{1}{2e}<-m<0$ أي $0<m<\frac{1}{2e}$.

f الدّالة العدديّة المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left((\ln x)^2-3\right)\ln x$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(o;\vec{i};\vec{j}\right)$

1) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$. و $\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x)^2-3=+\infty$

و منه المستقيم ذي المعادلة $x=0$ مقارب شاقولي للمنحنى (C_f)

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$. و $\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x)^2-3=+\infty$

2) أ. الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة f' هي .

$$f'(x)=\left[(\ln x)^3-3\ln x\right]'=\frac{3}{x}(\ln x)^2-\frac{3}{x}=\frac{3\left((\ln x)^2-1^2\right)}{x}=\frac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$$

ب. حل المتراجحة $(-1+\ln x)(1+\ln x)\succ 0$ ذات المجهول x في المجال $]0;+\infty[$.

لدينا: $-1+\ln x\succ 0$ معناه $\ln x\succ+1$ و منه $x\succ e$ و بالتالي $-1+\ln x\prec 0$ معناه $0\prec x\prec e$

و لدينا: $1+\ln x\succ 0$ معناه $\ln x\succ -1$ و منه $x\succ e^{-1}$ و بالتالي $1+\ln x\prec 0$ معناه $0\prec x\prec e^{-1}$

نلخص النتائج في جدول إشارة لنجد:

x	0		e^{-1}		e		$+\infty$
$(-1+\ln x)(1+\ln x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

و منه حلول المتراجحة: $S=]0;e^{-1}[\cup]e;+\infty[$.

جـ. استنتاج إتجاه التغير:

من عبارة الدالة المشتقة f' نلاحظ أن اشارتها من اشارة الجداء: $(-1+\ln x)(1+\ln x)$ لأن $x\succ 0$

و منه الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;e^{-1}]$ و $[e;+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $[e^{-1};e]$

فيكون جدول التغيّرات كالاتي :

x	0		e^{-1}		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

3) أ. معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

لدينا: $(T):y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ و منه $(T):y=f'(1)(x-1)+f(1)$

بعد التبسيط نجد: $(T):y=-3x+3$

ب. تعيين فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

$(C_f)\cap(ox)$ معناه نحل المعادلة $f(x)=0$

$\left((\ln x)^2-3\right)\ln x=0$ تكافئ $\ln x=0$ أوإما $(\ln x)^2-3=0$

$\ln x=0$ معناه $x=1$ و $(\ln x)^2-3=0$ معناه $\left(\ln x-\sqrt{3}\right).\left(\ln x+\sqrt{3}\right)=0$ أي $x=e^{\sqrt{3}}$ أو $x=e^{-\sqrt{3}}$

و منه فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل هي: $\left\{1;e^{-\sqrt{3}};e^{\sqrt{3}}\right\}$.

5) الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=\left((\ln x)^2-3\right)|\ln x|$.

شرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم الرسم .

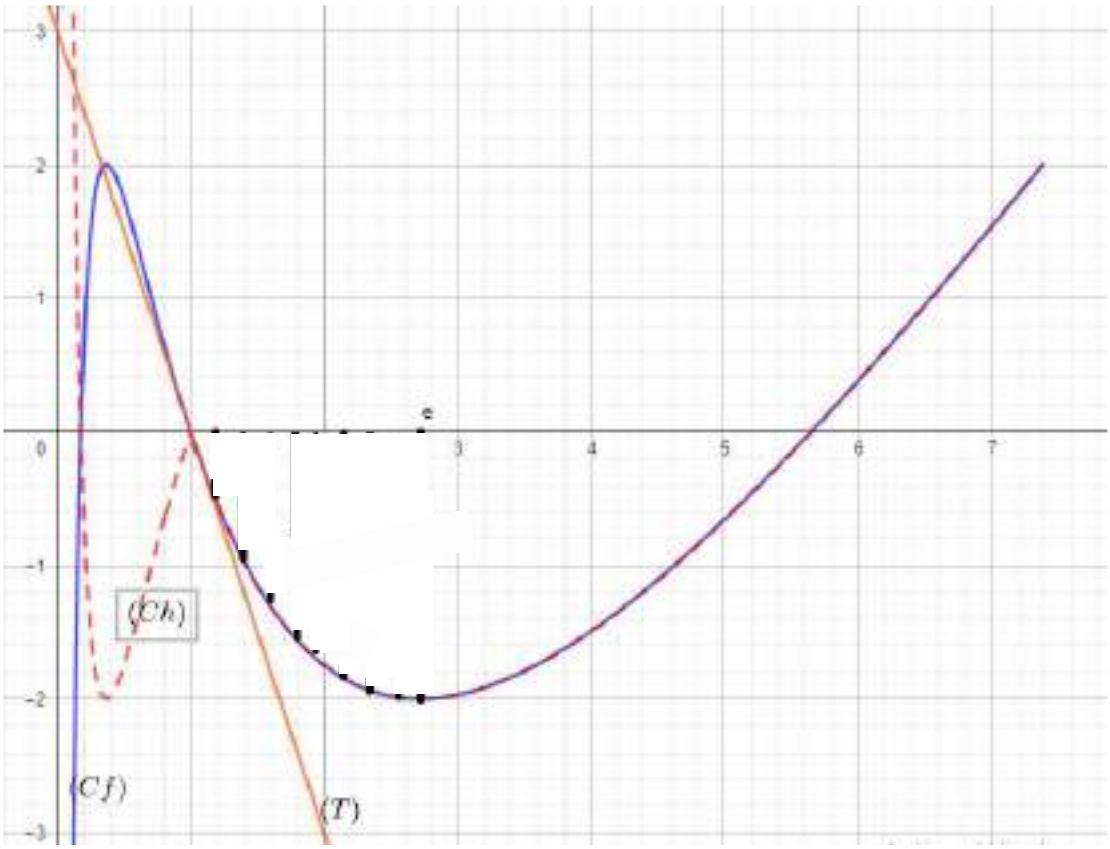
- أولا نقوم بكتابة الدالة h بدون رمز القيمة المطلقة كمايلي :

لما $0 \prec x \prec 1$ فإن $|\ln x| = -\ln x$ و منه $h(x)=-\left((\ln x)^2-3\right)(\ln x)=-f(x)$.

و لما $1 \prec x$ فإن $|\ln x| = \ln x$ و منه $h(x)=\left((\ln x)^2-3\right)(\ln x)=f(x)$

و عليه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل في المجال $]0;1[$ و (C_h) ينطبق على (C_f) في المجال $]1;+\infty[$.

. الرسم .



g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي $g(x)=\dfrac{2x^2-2x-1}{x^2}+\ln x$

1)بين أن الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

الدالة g قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة g' حيث

$$g'(x)=\frac{x^2(4x-2)-2x(2x^2-2x-1)}{x^4}+\frac{1}{x}$$

$$g'(x)=\frac{4x^3-2x^2-4x^3+2x^2+2x}{x^4}+\frac{1}{x}$$

$$g'(x)=\frac{2x}{x^4}+\frac{1}{x}$$

$$g'(x)=\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x}$$

لدينا من أجل كل العدد الحقيقي x الموجب تماما $\dfrac{1}{x}>0$ و $\dfrac{2}{x^3}>0$ ومنه $g'(x)>0$ من أجل كل العدد الحقيقي x الموجب تماما و بتالي الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2)أ- بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.2<\alpha<1.3$.

لدينا الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وبصفة خاصة على المجال $[1.2;1.3]$ و ومنه $\begin{cases}g(1.2)=-0.19\\g(1.3)=0.09\end{cases}$

$g(1.2)\times g(1.3)<0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.5<\alpha<0.6$.

أ-إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال .

x	0	α	$+\infty$
$g'(x)$	$\|\|$	$-$ 0	$+$

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\left(\dfrac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$

وليكن (C) المنحنى البياني للدالة f في المعلم المتعامد والمتجانس $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$.

2) أ- بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ احسب ثم $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$.

لدينا $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x}-2-\ln x\right)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}e^{-x}=0\end{cases}$ و منه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ حالة عدم تعين من الشكل $0\times(+\infty)$

إزالة حالة عدم التعين

لدينا $f(x)=\left(\dfrac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$ و منه $f(x)=\dfrac{e^{-x}}{x}-2e^{-x}-e^{-x}\ln x$

و منه $f(x)=\dfrac{1}{x}\times e^{-x}-2e^{-x}-\dfrac{x}{e^x}\times\dfrac{\ln x}{x}$

لدينا $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\times e^{-x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}-2e^{-x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}-\frac{x}{e^{x}}\times\frac{\ln x}{x}=0\end{cases}$ و منه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$

لدينا $\begin{cases}\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\left(\frac{1}{x}-2-\ln x\right)=+\infty\\ \lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}e^{-x}=1\end{cases}$ و منه $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=+\infty$

ب-فسر النتيجتين السابقتين بيانيا.

المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=0$

المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y=0$

2)أ- بين أنه من أجل عدد حقيقي x موجب تماما $f'(x)=\frac{g(x)}{e^{x}}$

الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة f' حيث

$f'(x)=\left(\frac{-1}{x^2}-\frac{1}{x}-\frac{1}{x}+2+\ln x\right)\left(e^{-x}\right)$ ومنه $f'(x)=\left(\frac{-1}{x^2}-\frac{1}{x}\right)e^{-x}+\left(\frac{1}{x}-2-\ln x\right)\left(-e^{-x}\right)$

ومنه $f'(x)=\left(\frac{-1}{x^2}-\frac{2}{x}+2+\ln x\right)\left(e^{-x}\right)$

ومنه $f'(x)=\left(\frac{-1}{x^2}-\frac{2x}{x^2}+\frac{2x^2}{x^2}+\ln x\right)\left(e^{-x}\right)$

$f'(x)=\left(\frac{2x^2-2x-1}{x^2}+\ln x\right)\times\frac{1}{e^{x}}$

ومنه من اجل كل عدد حقيقي من المجال $]0;+\infty[$ ، $f'(x)$

ب-استنتج إتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها.

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ ومنه

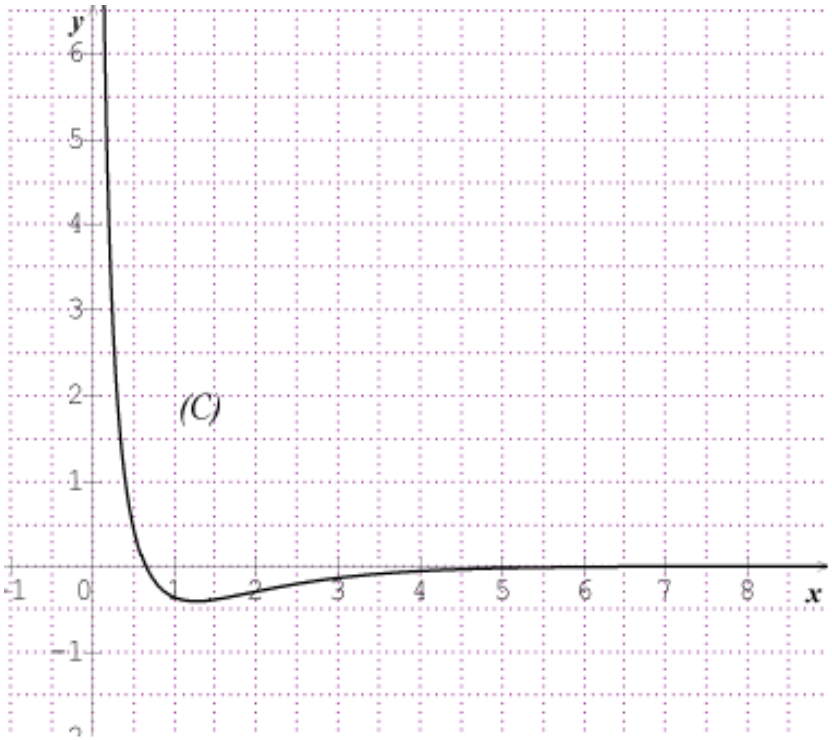
x	0	a	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

ومنه f متزايدة تماما على المجال $]\alpha;+\infty[$ و متناقصة تماما على $]0;\alpha[$

جدول التغيرات

x	0	a	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$f(a)$	↗ 0

3) أنشيء المنحنى (C) ، (نأخذ $f(\alpha)=-0.4;\ f(0.65)=0$)



التمرين 06 بكالوريا 2021// الموضوع الأوّل

الدالة العددية g معرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ $g(x)=2x^3-2x^2+3x-2$.

1).بين أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة g' حيث $g'(x)=6x^2-4x+3=0$

لدينا $6x^2-4x+3=0$ ومنه $\Delta<0$ ومنه اجل كل عدد حقيقي x من المجال $\mathbb{R}$: $g'(x)>0$

ومنه g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

2)أ.بين ان المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.7<\alpha<0.8$

g دالة مستمرة و متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و بصفة خاصة على المجال $[0.7;0.8]$

و لدينا $\begin{cases} g(0.7)=-0.014 \\ f(0.8)=0.924 \end{cases}$ ومنه $g(0.7)\times g(0.8)<0$ ومنه المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا

α يحقق $0.7<\alpha<0.8$.

ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$ ‖	0	$+$

الدالة العددية f معرفة على المجال $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ $f(x)=2x-1+\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)$.

(C_f) التمثيل البياني لـ f في مستوي منسوب إلى معلم المتعامد المتجانس. $(o;\vec{i};\vec{j})$

1) أ. بين $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$ ثم فسر هندسيا النتيجة.

لدينا $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\underbrace{\frac{1}{x^2}}_{+\infty}\underbrace{(1-x)}_{1}\right)=+\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\underbrace{2x}_{0}-1+\underbrace{\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)}_{+\infty}\right)=+\infty$

المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f)

ب.أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

لدينا $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{1-x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{-x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{-1}{x}\right)=0$ ومنه $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)=\ln 1=0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty}(2x-1)=-\infty\end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1-x}{x^2}\right)=0$ ومنه $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)=\ln 1=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)=+\infty\end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

2) أ. بين انه من اجل كل عدد حقيقي غير معدوم : $f'(x)\neq\frac{g(x)}{x\left(x^2-x+1\right)}$

f قابلة للإشتقاق على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة f' حيث

$$f'(x)=2+\frac{\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)'}{1+\frac{1-x}{x^2}}$$

$$f'(x)=2+\frac{\frac{-x^2-2x(1-x)}{\left(x^2\right)^2}}{\frac{x^2}{x^2}+\frac{1-x}{x^2}}$$

$$f'(x)=2+\frac{\frac{-x^2-2x+2x^2}{x^4}}{\frac{x^2+1-x}{x^2}}$$

$$f'(x)=2+\frac{x^2-2x}{x^4}\times\frac{x^2}{x^2-x+1}$$

$$f'(x)=2+\frac{x^2-2x}{x^2\left(x^2+1-x\right)}$$

$$f'(x)=\frac{2x^2\left(x^2+1-x\right)}{x^2\left(x^2+1-x\right)}+\frac{x^2-2x}{x^2\left(x^2+1-x\right)}$$

$$f'(x)=\frac{2x^4-2x^3+3x^2-2x}{x^2\left(x^2+1-x\right)}$$

$$f'(x)=\frac{x\left(2x^3-2x^2+3x-2\right)}{x^2\left(x^2+1-x\right)}$$

$$f'(x)=\frac{2x^3-2x^2+3x-2}{x\left(x^2+1-x\right)}$$

ومنه من اجل كل عدد حقيقي غير معدوم : $f'(x)\neq\frac{g(x)}{x\left(x^2-x+1\right)}$

ب.عين اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

جدول الإشارة $f'(x)$

x	$-\infty$		0		a		$+\infty$
$g(x)$	$-$		$-$	0	$+$		
x	$-$	0	$+$		$+$		
$x2-x+1$	$+$		$+$		$+$		
$f'(x)$	$+$		$-$	0	$+$		

ومنه f متزايدة على كل من $]-\infty;0[$ و $]\alpha;+\infty[$ و متناقصة تماما على $]0;\alpha[$.

جـ. شكل جدول تغيرات الدالة f .

x	$-\infty$		0		a		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$	$\searrow$	$f(a)$	$\nearrow$	$+\infty$

3).بين أن المستقيم (Δ)ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f)ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

بما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)=\ln 1=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)=\ln 1=0$ ومنه المستقيم (Δ)ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

جـ.أدرس وضعية (C_f)بالنسبة إلى المستقيم .

ندرس إشارة الفرق $f(x)-y$

لدينا $f(x)-y=2x-1+\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)-(2x-1)$ ومنه $f(x)-y=\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)$

إشارة الفرق من إشارة $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)$ لأن من اجل كل عدد حقيقي x من المجال: $x^2>0$ $]0;+\infty[$

لدينا $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)>0$ ومنه $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)>\ln 1$ ومنه $1+\frac{1-x}{x^2}>1$ ومنه $\frac{1-x}{x^2}>0$.

ومنه $1-x>0$ ومنه $-x>-1$ ومنه $x<1$.

جدول الإشارة

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)-y$	$+$		$+$	0	$-$		

لدينا $f(x)-y<0$ من أجل $]1;+\infty[$ $x\in$ و المنحنى (C) يقع تحت (Δ).

لدينا $f(x)-y>0$ من أجل $]0;1[\cup]-\infty;0[$ $x\in$ و المنحنى (C) يقع فوق (Δ)

لدينا $f(x)-y=0$ من أجل $x=1$ و المنحنى (C) يقطع (Δ) في النقطة ذات الإحداثيات $(1;1)$

4)بين ان (C_f) يقبل مماسا (T)موازيا لـ (Δ)في النقطة A ذات الفاصلة 2 ثم أكتب معادلة له.

(C)يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)معناه $f'(x)=2$

لدينا $f'(x)=2$ ومنه $2+\dfrac{x-2}{x\left(x^2+1-x\right)}=2$

ومنه $\dfrac{x-2}{x\left(x^2+1-x\right)}=0$

ومنه $x-2=0$

ومنه $x=2$

(C)يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)عند النقطة ذات الفاصلة 2 .

معادلة لـ (T)مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة 2

$$(T): y=f'(2)(x-2)+f(2)$$

$$(T): y=2(x-2)+4-1+\ln\left(1-\frac{1}{4}\right)$$

$$(T): y=2x-4+4-1+\ln\frac{3}{4}$$

$$(T): y=2x-1+\ln\frac{3}{4}$$

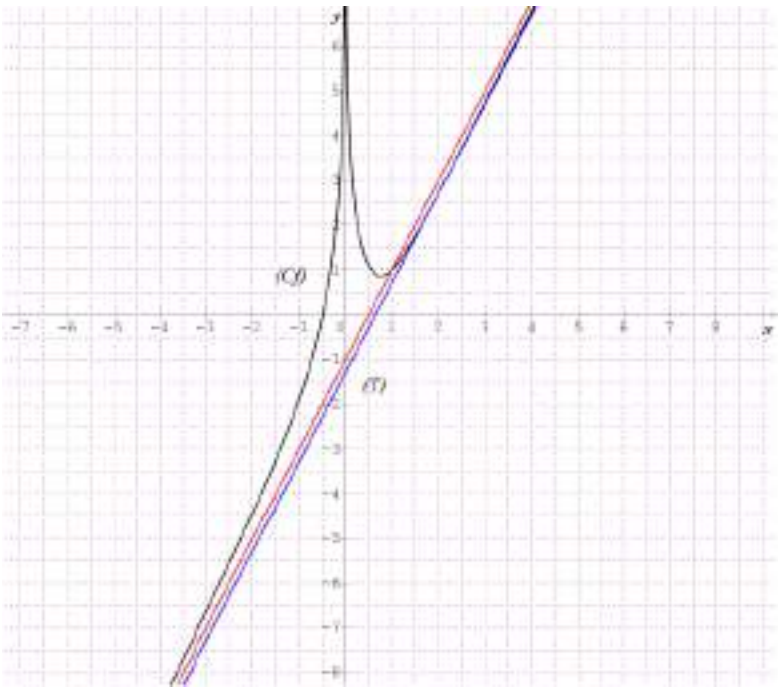
5) بين ان (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق . $-0.5<\beta<-0.4$

f دالة مستمرة و متزايدة تماما على $]-\infty;0[$و بصفة خاصة على المجال $[-0.5;-0.4]$

و لدينا $\begin{cases} f(-0.5)=-0.54 \\ f(-0.4)=0.48 \end{cases}$ ومنه $f(-0.5)\times f(-0.4)<0$ ومنه المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β

تحقق ومنه (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق .

6)ارسم (T), (Δ) و المنحنى (C_f) .(نأخذ $f(\alpha)\approx 0.87$



الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x^2}$.

(C_f) التمثيل البياني لـ f في مستوي منسوب إلى معلم المتعامد المتجانس. $(o;\vec{i};\vec{j})$ (تؤخذ وحدة الطول $2cm$)

1) أ. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسر هندسيا النتيجة ثم بين $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+} \underbrace{\underbrace{x}_{-1}-1-\underbrace{\frac{1}{x^2}}_{-\infty}\ln x}_{+\infty}=+\infty$$

$-\infty$ و $+\infty$

المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f)

ب. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} -1=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\times\dfrac{\ln x}{x}=0$ ومنه $\lim\limits_{+\infty} f(x)=+\infty$.

ب. بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} -\dfrac{1}{x}\times\dfrac{\ln x}{x}=0$ ومنه المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

جـ. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

ندرس إشارة الفرق $f(x)-y$

لدينا $f(x)-y=x-1-\dfrac{\ln x}{x^2}-(x-1)$ ومنه $f(x)-y=-\dfrac{\ln x}{x^2}$

إشارة الفرق من إشارة $-\ln x$ لأن من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $x^2>0$

لدينا $-\ln x=0$ ومنه $\ln x=0$ ومنه $x=1$.

جدول الإشارة

x	0	1	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	0	$-$

لدينا $f(x)-y<0$ من أجل $x\in]1;+\infty[$ و المنحنى (C) يقع تحت (Δ).

لدينا $f(x)-y>0$ من أجل $x\in]0;1[$ و المنحنى (C) يقع فوق (Δ)

لدينا $f(x)-y=0$ من أجل $x=1$ و المنحنى (C) يقع (Δ) في النقطة ذات الإحداثيات $(1;0)$

2) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ :

$$g(x)=x^3-1+2\ln x$$

أ.بين أن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

g قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة g' حيث

لدينا $g'(x)=3x^2+\frac{2}{x}$ ومن ومنه اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $g'(x)>0$ لأن $3x^2>0$ و $x>0$

ومنه g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

ب.أحسب $g(1)$ قم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

لدينا : $g(1)=0$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$

3) أ. بين انه من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$

f قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة f' حيث

$$f'(x)=1-\frac{x^2\left(\frac{1}{x}\right)-2x(\ln x)}{\left(x^2\right)^2}$$

$$f'(x)=1-\frac{x-2x(\ln x)}{\left(x^4\right)}$$

$$f'(x)=\frac{x^4-x+2x(\ln x)}{\left(x^4\right)}$$

$$f'(x)=\frac{x\left(x^3-1+2\ln x\right)}{\left(x^4\right)}$$

$$f'(x)=\frac{x^3-1+2\ln x}{x^3}$$

ومنه من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$

ب.استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

جدول الإشارة $f'(x)$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

الدالة f متزايدة تماما على $]1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;1]$

جدول التغيرات

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

4)بين ان التمثيل البياني (C_f) يقبل مماسا (T)موازيا للمستقيم (Δ) ويطلب تعين معادلة له.

(C)يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)معناه $f'(x)=1$

لدينا $f'(x)=1$ ومنه $\dfrac{x^3-1+2\ln x}{x^3}=1$

ومنه $x^3-1+2\ln x=x^3$

ومنه $-1+2\ln x=0$

ومنه $\ln x=\dfrac{1}{2}$

ومنه $x=e^{\frac{1}{2}}$

(C)يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)عند النقطة ذات الفاصلة $e^{\frac{1}{2}}$.

معادلة لـ (T)مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة $e^{\frac{1}{2}}$

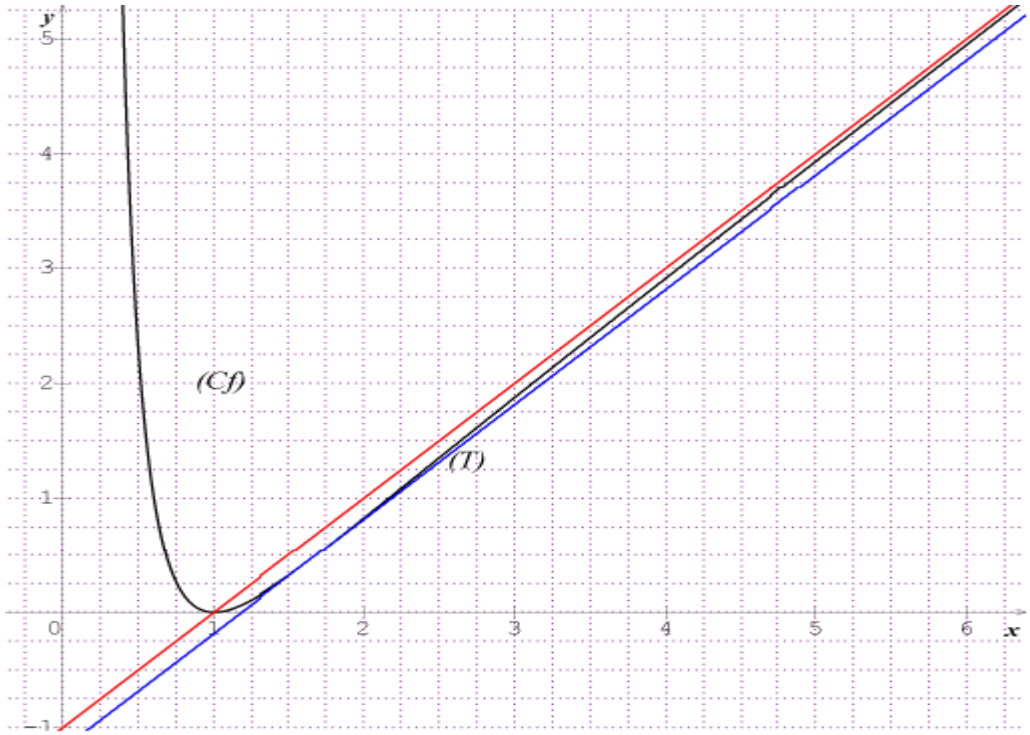
$$(T):y=f'\left(e^{\frac{1}{2}}\right)\left(x-\left(e^{\frac{1}{2}}\right)\right)+f\left(e^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$(T):y=1\left(x-e^{\frac{1}{2}}\right)+e^{\frac{1}{2}}-1-\frac{\ln e^{\frac{1}{2}}}{\left(e^{\frac{1}{2}}\right)^2}$$

$$(T):y=x-e^{\frac{1}{2}}+e^{\frac{1}{2}}-1-\frac{\frac{1}{2}}{e}$$

$$(T):y=x-1-\frac{1}{2e}$$

5)أنشئ (T) , (Δ) و (C_f) .



6) الدالة العددية h معرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ $h(x)=-|x|+1+\frac{\ln|x|}{x^2}$ تمثيلها البياني المعلم السابق (C_h) .

أ)بين ان الدالة h زوجية .

الدالة h زوجية معناه من اجل $x\in\mathbb{R}^*$ و $-x\in\mathbb{R}^*$: $h(-x)=h(x)$

لدينا $h(-x)=-|-x|+1+\frac{\ln|-x|}{(-x)^2}$ ومنه $h(-x)=-|x|+1+\frac{\ln|x|}{(x)^2}$ و بتالي $h(-x)=h(x)$

ومنه الدالة h زوجية و المنحنى (C_h) متناظر بالنسبة الى محور التراتيب .

ج)اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f) .لا يطلب إنشاء المنحنى (C_h) .

لدينا $\begin{cases} h(x)=-(-x)+1+\frac{\ln(-x)}{x^2};x<0 \\ h(x)=-x+1+\frac{\ln x}{x^2};x>0 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} h(x)=x+1+\frac{\ln(-x)}{x^2};x<0 \\ h(x)=-\left(x-1-\frac{\ln x}{x^2}\right);x>0 \end{cases}$

ومنه $\begin{cases} h(x)=x+1+\frac{\ln(-x)}{x^2};x<0 \\ h(x)=-f(x);x>0 \end{cases}$

المنحنى (C_h) نظير المنحنى (C) في المجال $]0;+\infty[$ بالنسبة الى حامل محور الفواصل ونكمل رسم في المجال $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب في المجال (C_h) .

1-أ) حساب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}2} f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}2} f(x)$ وتفسير النتائج بيانيا

لدينا: الدالة f المعرفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{x-2}+\ln x$

$$\lim_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=\lim_{x\xrightarrow{>}0}\frac{1}{x-2}+\lim_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\frac{1}{2}+\lim_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\infty$$

$$\lim_{x\xrightarrow{>}2} f(x)=\lim_{x\xrightarrow{>}2}\frac{1}{x-2}+\lim_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=\lim_{x\xrightarrow{>}0}\frac{1}{x-2}+2=+\infty$$

$$\lim_{x\xrightarrow{<}2} f(x)=\lim_{x\xrightarrow{<}2}\frac{1}{x-2}+\lim_{x\xrightarrow{<}0}\ln x=\lim_{x\xrightarrow{<}0}\frac{1}{x-2}+2=-\infty$$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=-\infty$ معناه المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (حامل محور الفواصل) مقارب لـ (C_f)

$\lim\limits_{x\to 2} f(x)=\pm\infty$ معناه المستقيم ذو المعادلة $x=2$ مقارب لـ (C_f)

ب) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x-2}+\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x-2}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$

2) دراسة اتجاه تغير f على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ وتشكيل جدول تغيراتها

من اجل كل $]0;2[\cup]2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-1}{(x-2)^2}+\dfrac{1}{x}=\dfrac{-x+(x-2)^2}{x(x-2)^2}=\dfrac{x^2-5x+4}{x(x-2)^2}$

اشارة $f'(x)$ من اشارة x^2-5x+4 لأن المقام موجب تماما

$x^2-5x+4=0$ معناه $x=1$ أو $x=4$ و إشارة x^2-5x+4 هي كما يلي

$x^2-5x+4>0$ معناه $]0;1[\cup]4;+\infty[$ و $x^2-5x+4<0$ معناه $]1;2[\cup]2;4[$

وعليه f متزايدة على $]0;1[\cup]4;+\infty[$ ومتناقصة على المجال $]1;2[\cup]2;4[$

وجدول تغيرات الدالة f يكون كما يلي:

x	0		1		2		4		$+\infty$
		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		↗	-1	↘		↘		↗	
$f(x)$	$-\infty$				$+\infty$		$-\frac{1}{2}+2\ln 2$		$+\infty$

3-أ) حساب $\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)$ وتفسير النتيجة بيانيا

$$\lim_{x\longrightarrow+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=\lim_{x\longrightarrow+\infty}\frac{1}{x-2}=0$$

$\lim\limits_{x\longrightarrow+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=0$ معناه المنحنى (Γ) الممثل للدالة "ln" مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

ب) دراسة الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ)

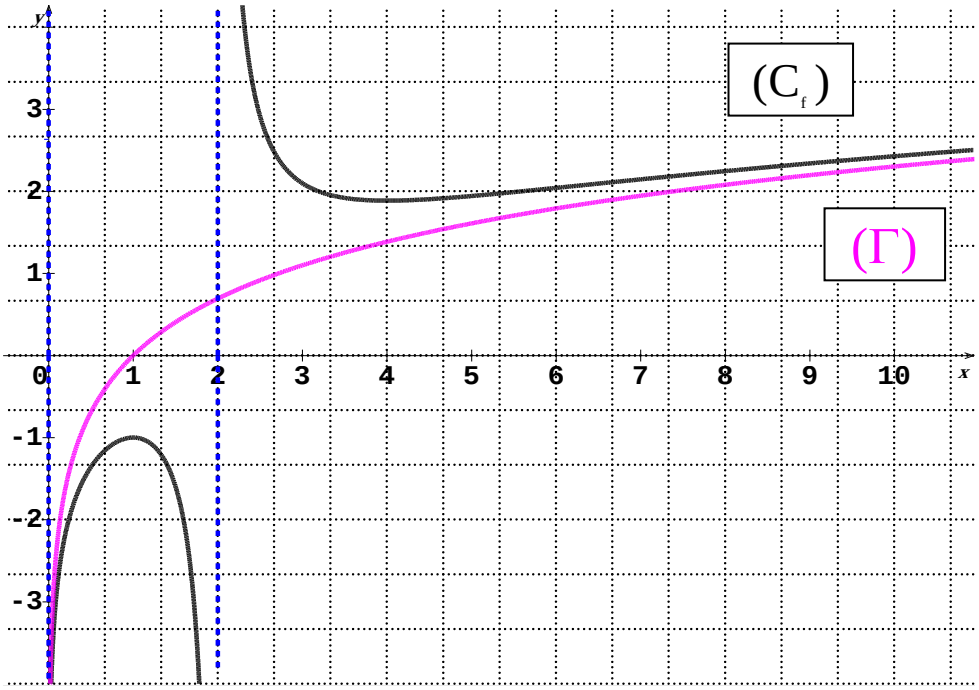
لدراسة الوضعية النسبية لـ (C_f) بالنسبة لـ (Γ) ندرس اشارة الفرق $\left(f(x)-\ln x\right)$

لدينا: $\left(f(x)-\ln x\right)=\frac{1}{x-2}$ وعليه اشارة الفرق هي حسب اسارة $(x-2)$

ومنه : من أجل كل $]0;2[$ يكون $(x-2)<0$ ومعناه (C_f) تحت (Γ)

من أجل كل $]2;+\infty[$ $]0;2[$ يكون $(x-2)>0$ ومعناه (C_f) فوق (Γ)

4) رسم كلا من المنحنيين (Γ) و (C_f).



6) تحديد اتجاه تغير الدالة g على مجموعة تعريفها

لدينا: g دالة معرفة على المجال $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$ بـ: $g(x)=f(-2x)$

الدالة g هي تركيب الدالة $x\to(-2x)$ تألفية متبوعة بالدالة f

وعليه :من اجل كل x من $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$: $g'(x)=-2f'(-2x)$

$g'(x)=0$ معناه $f'(-2x)=0$ ومعناه $-2x=1$ أو $-2x=4$ أي: $x=-\frac{1}{2}$ و $x=-2$

$g'(x)<0$ معناه $f'(-2x)>0$ ومعناه $x\in]-2;-1[\cup]-1;-\frac{1}{2}[$ أي g متناقصة على هذا المجال

$g'(x)>0$ معناه $f'(-2x)<0$ ومعناه $x\in]-\infty;-2[\cup]-\frac{1}{2};0[$ أي g متزايدة على هذا المجال

I-حساب $g(1)$ ثم استنتاج حسب x إشارة $g(x)$.

والدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\frac{1}{x}-(\ln x)^2-\ln x-1$

لدينا: $g(1)=0$ ومعناه (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1

(C_g) فوق حامل محور الفواصل من أجل كل $]0;1[$ ومعناه $g(x)>0$ من أجل كل $x\in]0;1[$

(C_g) تحت حامل محور الفواصل من أجل كل $]1;+\infty[$ ومعناه $g(x)<0$ من أجل كل $x\in]1;+\infty[$

II- 1- احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وبيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$، ثم فسر النتيجتين بيانيا.

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{1+\ln x}{1+x\ln x}$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ لأن $f(x)=\dfrac{\frac{1}{x}+\frac{\ln x}{x}}{\frac{1}{x}+\ln x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$

التفسير الهندسي

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=0$ (حامل محور الفواصل)

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $y=0$ (حامل محور التراتيب)

2-أ)تبيّان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$

$$f'(x)=\frac{(\frac{1}{x}(1+x\ln x)-(\ln x+1)(1+\ln x))}{(1+x\ln x)^2}=\frac{\frac{1}{x}+\ln x-(\ln x)^2-2\ln x-1}{(1+x\ln x)^2}=\frac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$$

ب)استنتاج اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها

من العبارة $f'(x)=\frac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ نفس اشارة $g(x)$ وعليه الدالة f متزايدة على المجال $]0;1[$ ومتناقصة على المجال $]1;+\infty[$ وجدول تغيرات الدالة f هو كمايلي:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	0

3)تبيان أن: $y=\frac{e^2}{e-1}x-\frac{e}{e-1}$ هي معادلة لـ(T) مماس لـ (C_f) عند نقطة تقاطعه مع محور الفواصل

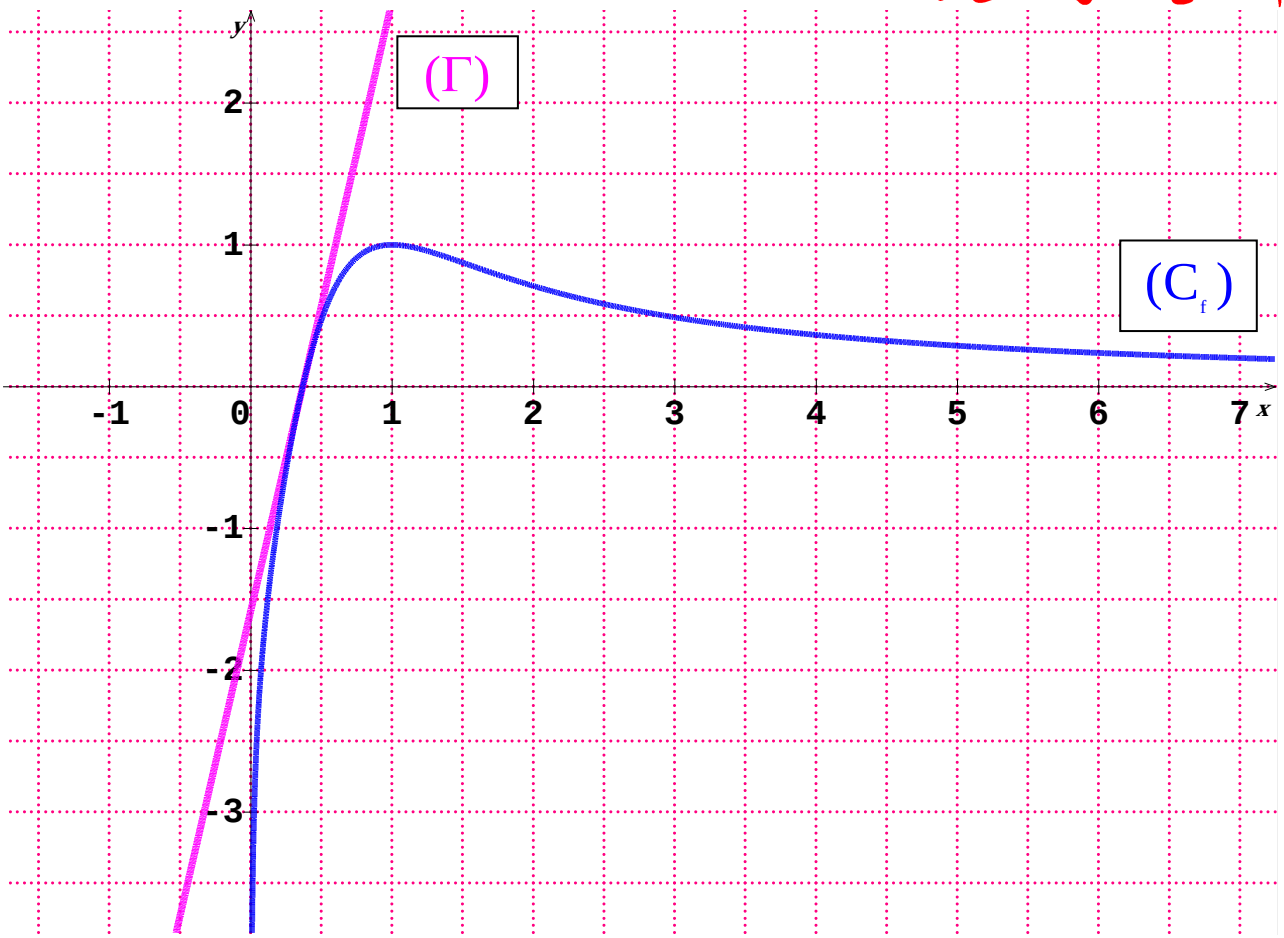
(C_f) يقطع محور الفواصل معناه $f(x)=0$ ومعناه $1+\ln x=0$ أي $x_0=\frac{1}{e}$

ومنه معادلة المماس(T) عند النقطة x_0 هي: $y=f'(\frac{1}{e})(x-\frac{1}{e})+f(\frac{1}{e})$

$f'(\frac{1}{e})=\frac{g(e^{-1})}{(1+e^{-1}\ln e^{-1})^2}=\frac{e-1}{(1-e^{-1})^2}=\frac{e^2}{e-1}$ و $f(\frac{1}{e})=0$

وعليه: $y=\frac{e^2}{e-1}(x-\frac{1}{e})=\frac{e^2}{e-1}x-\frac{e}{e-1}$

رسم المماس (T) والمنحنى (C_f)



4)تعيين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-em$ حلّين متمايزين.

المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-em$ تكافئ $f(x)=\frac{e^2}{e-1}x-\frac{e}{e-1}m$

من اجل m=1 نجد: $f(x)=\frac{e^2}{e-1}x-\frac{e}{e-1}$ ومعناه $f(x)=y$ حيث $y=\frac{e^2}{e-1}x-\frac{e}{e-1}$ معادلة المماس (T)

وعليه المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-em$ تقبل حلين متمايزين معناه $m>1$

1)تبيان ان الدالة f فردية وتفسير ذلك بيانيا

لدينا:f دالة معرفة على $D=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ حيث: $f(x)=\frac{2}{3}(x)+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

تذكير: f دالة فردية معناه من اجل كل $x\in D_f$: $f(-x)+f(x)=0$

لدينا من من اجل كل $x\in D_f$: $f(-x)+f(x)=\frac{2}{3}(-x)+\ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right)+\frac{2}{3}(x)+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

$$=\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=\ln\left(\frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)(x-1)}\right)=\ln 1=0$$

التفسير البياني: المنحنى البياني للدالة f يقبل مبدأ الإحداثيات O كمركز تناظر

2)حساب النهايات التالية : $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

$\lim\limits_{x\to-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\frac{2}{3}+\lim\limits_{x\to-1}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0$ لأن $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\frac{2}{3}+\lim\limits_{x\to1}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=\ln 1=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{3}x=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=\ln 1=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{3}x=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

استنتاج ان المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقارب موازيين لحامل محور التراتيب .

من النهايتين السابقتين: $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ نستنتج أن يقبل:

*المنحنى (C_f) مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=-1$

* المنحنى (C_f) مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=1$

3-أ) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f'(x)=\frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f(x)=\frac{2}{3}(x)+\ln(x-1)-\ln(x+1)$

ومنه: $f'(x)=\frac{2}{3}+\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=\frac{2}{3}+\frac{2}{x^2-1}=\frac{2}{3}+\frac{3.2}{3(x^2-1)}=\frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها

من العبارة $f'(x)=\frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ موجبة تماما لأن :

إشارة x^2-1 موجبة على المجال D و كذلك x^2+2 موجبة من أجل كل عدد حقيقي
وعليه الدالة f متزايدة تماما على مجالي تعريفها وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	‖	+	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	‖	$-\infty$ ↗ $+\infty$	

4)تبيان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,8 \prec \alpha \prec 1,9$

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $]1;+\infty[$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} +1} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

لدينا: $f(1,8) = -0.05 \prec 0$ و $f(1,9) = 0.08 \succ 0$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة
توجد قيمة وحيدة α تحقق: $f(\alpha)=0$ حيث $1,8 \prec \alpha \prec 1,9$.

3) تبيان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة : $y=\frac{2}{3}x$ مقارب مائلا للمنحنى (C_f).

المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=\frac{2}{3}x$ مقارب مائل لـ (C_f) معناه: $\lim\limits_{|x|\to+\infty}[f(x)-y]=0$

لدينا: $\lim\limits_{|x|\to+\infty}[f(x)-y] = \lim\limits_{|x|\to+\infty} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = \ln 1 = 0$.

دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

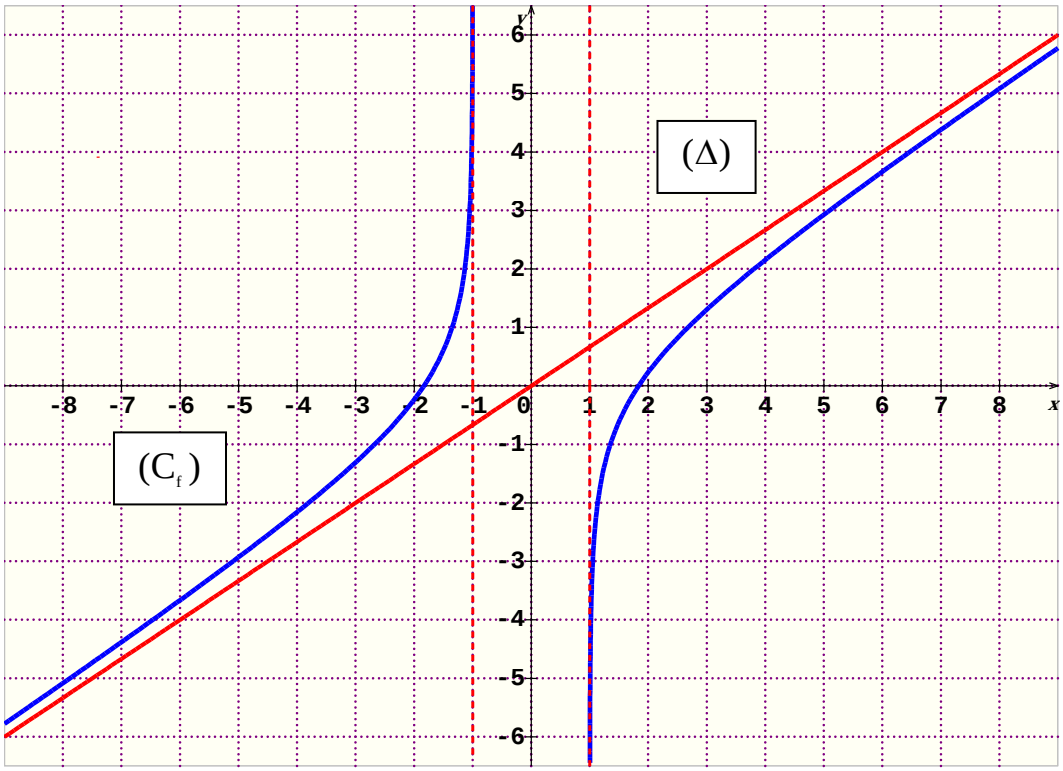
لدراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

لدينا: $f(x)-y \prec 0$ من أجل كل $]-\infty;-1[$ $x \in]-\infty;-1[$ لأن $\frac{x-1}{x+1} > 1$

$f(x)-y \succ 0$: من أجل كل $]1;+\infty[$ $x \in]1;+\infty[$ لأن $\frac{x-1}{x+1} < 1$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f(x)-y$	+	‖	−	
الوضع	(C_f) فوق (Δ)	‖	(C_f) تحت (Δ)	

6) إنشاء المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f)



7)المناقشة البيانية لعدد حلول المعالة : $(2-3|m|)x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0$

نضع: $(2-3|m|)x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0....(*)$

المعادلة (*) تكافئ $(2-3|m|)x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0$ وتكافئ $\frac{2}{3}x+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=|m|x$

أي $|m|x=f(x)$ وتكافئ بيانيا الجملة التالية : $\begin{cases}y=|m|x\\y=f(x)\end{cases}$ وعليه حلول المعادلة (*)هي

فواصل نقط تقاطع (C) والمستقيم (Δ_m) ذا المعادلة $y=|m|x$ (مستقيم دوار يشمل المبدأ ومن البيان نميز الحالات التالية:

1) $-\frac{2}{3}<m<\frac{2}{3}$ المعادلة تقبل حلّين . 2) $m\geq\frac{2}{3}$ أو $m\leq-\frac{2}{3}$ المعادلة لاتقبل حلول.

التمرين 11 بكالوريا 2017// الموضوع الأوّل– الدورة الإستثنائية –

I)- 1) حساب النهايتين التاليتين : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}f(x)$ ثم تفسير النتيجة بيانيا.

لدينا: الدالة العددية f معرفة على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كمايلي: $f(x)=\frac{1+2\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}$

لأن $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}1+2\ln(2x+1)=1$ و $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}(2x+1)^2=0^+$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}f(x)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}=0$ نهاية شهيرة علماأن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{(2x+1)^2}+2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=-\dfrac{1}{2}$

$\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}f(x)=-\infty$ معناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب يوازي محور الفواصل معادلته $y=0$.

2-أ)تبيا ن أنه من أجل كل x من $\left]-\dfrac{1}{2};+\infty\right[$ $f'(x)=\dfrac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$.

لدينا:

$$f'(x)=\frac{2\dfrac{2}{(2x+1)}(2x+1)^2-4(2x+1)(1+2\ln(2x+1)}{\left[(2x+1)^2\right]^2}$$

$$=\frac{4\left[1-(1+2\ln(2x+1)\right]}{(2x+1)^3}=\frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$$

ب-دراسة إتجاه تغير الدالة f ، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x)=\dfrac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ هي نفس اشارة $-\ln(2x+1)$

لدينا: $-\ln(2x+1)=0$ معناه $x=0$ وعليه اشارة $f'(x)$ تكون حسب الجدول التالي:

x	$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

x	$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	0

3) حل في المجال $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ **المعادلة** $f(x)=0$ **ثم استنتاج اشارة** $f(x)$.

$f(x)=0$ معناه $1+2\ln(2x+1)=0$ ومعناه $x=\dfrac{1}{2}(-1+\dfrac{1}{\sqrt{e}})$

$f(x)\prec 0$ معناه $1+2\ln(2x+1)\prec 0$ ومعناه $x\in\left]-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}(-1+\dfrac{1}{\sqrt{e}})\right[$

$f(x) \succ 0$ معناه $1+2\ln(2x+1) \succ 0$ ومعناه $x \in \left]\frac{1}{2}\left(-1+\frac{1}{\sqrt{e}}\right);+\infty\right[$

ملاحظة:لتعيين اشارة $f(x)$ يمكن استعمال جدول تغيرات الدالة f.

4)تبيّان أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف ω و تعيين إحداثياها

(C_f)يقبل نقطة إنعطاف$\omega(x_0;y_0)$معناه المشتقة الثانية"fتنعدم عندx_0مغيرةاشارتها عندها

لدينا: $f''(x)=\frac{\frac{(-8)2}{2x+1}(2x+1)^3-6(2x+1)^2(-8\ln(2x+1))}{(2x+1)^6}=\frac{16[-1+3\ln(2x+1)]}{(2x+1)^4}$

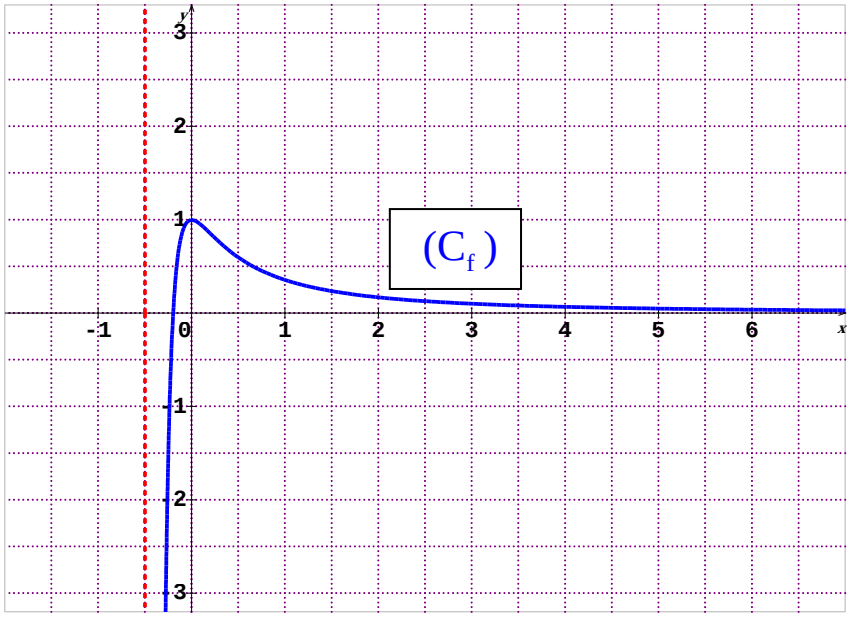
اشارة $f''(x)$ هي نفس إشارة $(-1+3\ln(2x+1))$ والموضحة كما يلي:

$(-1+3\ln(2x+1))=0$ معناه $x=\frac{1}{2}(-1+\sqrt[3]{e})$ نلخص اشارة $f''(x)$ كالتالي

$x \in \left]\frac{1}{2}(-1+\sqrt[3]{e});+\infty\right[$ معناه $f''(x) \succ 0$ ، $x \in \left]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}(-1+\sqrt[3]{e})\right[$ معناه $f''(x) \prec 0$

نستنتج مما سبق أن النقطة $\omega(x_0;y_0)$ حيث $y_0=f(x_0)=\frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}}$ نقطة انعطاف لـ(C_f).

إنشاء المنحنى (C_f)



II-1- أ) دراسة إتجاه تغير الدالة g.

الدالة العددية g ومعرفة على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ كمايلي: $g(x)=2[-x+\ln(2x+1)]$

دراسة إتجاه تغير الدالة g معناه حساب عبارة الدالة المشتقة $g'(x)$ و تعيين اشارتها

لدينا: $g'(x)=2\left[-1+\frac{2}{2x+1}\right]=2\left(\frac{-2x+1}{2x+1}\right)$

إشارة $g'(x)$ هي حسب إشارة $-2x+1$ وهي كمايلي:

$g'(x)=0$ معناه $x=\frac{1}{2}$ و $g'(x)\succ 0$ معناه $x\in\left]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right[$ و $g'(x)\prec 0$ معناه $x\in\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$

ب) تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين احدهما معدوم والأخر α حيث $1,2\prec\alpha\prec 1,3$.

*الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ ولدينا: $g(1,2)=0,047$ و $g(1,3)=-0,03$

وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $1,2\prec\alpha\prec 1,3$

* المعادلة $g(x)=0$ تقبل حل معدوم لان $g(0)=0$

استنتاج إشارة $g(x)$.

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in\left]-\frac{1}{2};0\right[\cup]\alpha;+\infty[$ فإن: $g(x)\prec 0$

ومن أجل كل $x\in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)\succ 0$

التمرين 12 بكالوريا 2016// الموضوع الأول– الدورة الأولى –

I-1)دراسة اتجاه تغير الدالة g

لدينا:الدالة g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+1-\ln x$

حساب $g'(x)$ و ودراسة اشارته استنتاج اتجاه تغير الدالة g

لدينا: $g'(x)=2x-\frac{1}{x}=\frac{2x^2-1}{x}$

لدينا: $g'(x)=0$ معناه $2x^2-1=0$ ومعناه $x_1=\frac{\sqrt{2}}{2}$ أو $x_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ مرفوض

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
اشارة $g'(x)$	$-$	0	$+$
اتجاه تغير g	متزايدة تماما		متناقصة تماما

2)حساب $g(\frac{\sqrt{2}}{2})$ وتبيان أن $g(x)\succ 0$ من اجل كل عدد

لدينا: $g(\frac{\sqrt{2}}{2})=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+1-\ln\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\ln 2$

من خلال اتجاه تغير g والقيمة الحدية المحلية الصغرى $g(\frac{\sqrt{2}}{2})\succ 0$

نستنتج أن $g(x)\succ 0$ من اجل كل عدد

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)$

لدينا: الدالة f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{\ln x}{x}+x-1$

ومنه: $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}.\ln x=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ نهاية شهيرة

2-أ) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$:

لدينا: $f'(x)=\left(\frac{\ln x}{x}\right)'+1=\frac{\frac{1}{x}.x-1\ln x}{x^2}+1=\frac{x^2+1-\ln x}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$

ب)تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

من العبارة $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ نستنتج أن الدالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها

وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3) كتابة معادلة المماس (T)

(T) له معادلة من الشكل: $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

ومنه: $y=f'(1)(x-1)+f(1)$ ومنه : $y=2x-2$.

4-أ) تبيان أن (C) **يقبل مستقيم مقارب مائلا** (Δ) **حيث:** $y=x-1$ **معادلة له**

المستقيم ذو المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C) معناه: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=0$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ نهاية شهيرة

ب)دراسة الوضع النسبي لـ(C)**و** (Δ)

لدراسة الوضع النسبي لـ(C)و (Δ)ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=\frac{\ln x}{x}$

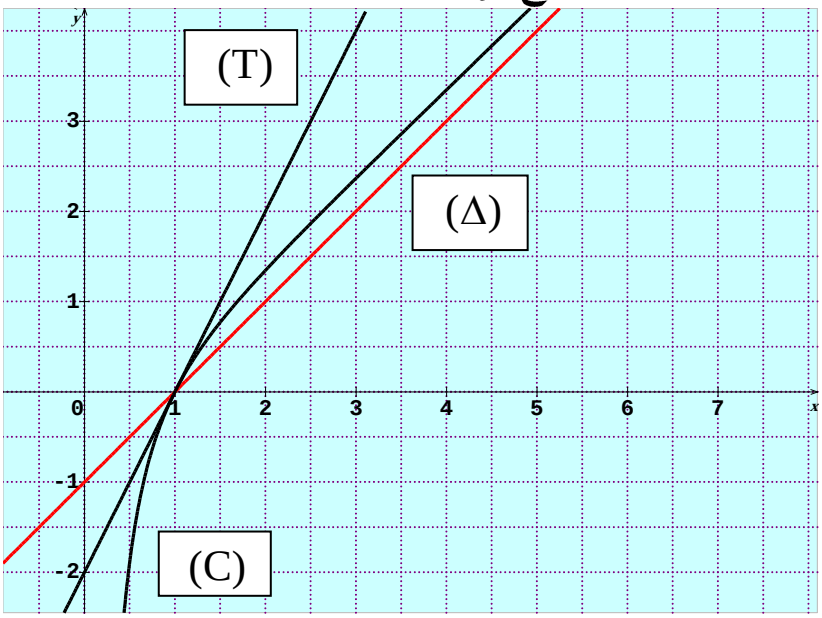
اشارة الفرق هي حسب اشارة $\ln x$ وهي حسب الجدول التالي

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-y$	‖	−	0	+	
الوضع		(C) تحت (Δ)	(C) يقطع (Δ)	(C) فوق (Δ)	

5) رسم المستقيمين (T) و (Δ) والمنحنى (C)

(T) يشمل النقطة $A(1;0)$ $\vec{u}(1;2)$ شعاع توجيه له

(Δ) يشمل النقطة $A(1;0)$ $\vec{v}(1;1)$ شعاع توجيه له



6-أ)اثبات ان النقطة $A(1;0)$ تنتمي للمستقيم (Δ_m)

النقطة $A(1;0) \in (\Delta_m)$ لأن الثنائية $(1;0)$ تحقق صحة المعادلة $y = mx - m$.

من العبارة $y = mx - m$ أي $y = m(x-1)$ نستنتج ام جميع المستقيمات (Δ_m) تمر من نقطة وحيدة هي النقطة $A(1;0)$.

ب)المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة $f(x) = mx - m$

لدينا: $f(x) = mx - m$ تكافئ الجملى التالية : $\begin{cases} y = f(x) \\ y = mx - m \end{cases}$ وعليه حلول المعادلة $f(x) = mx - m$ هي فواصل نقط تقاطع (C) والمستقيم (Δ_m) (مستقيم دوار يشمل النقطة $A(1;0)$) ومن البيان نميز الحالات التالية:

1) $m \leq 1$ المعادلة تقبل حلا وحيد ، 2) $1 \prec m \prec 2$ المعادلة تقبل حلين .

3) $m = 2$ المعادلة تقبل حلا مضاعف، 4) $m \succ 2$ المعادلة تقبل حلا وحيد .

التمرين 13 بكالوريا 2016// الموضوع الأول –الدورة الثانية –

I-1)دراسة تغيرات الدالة g ، ثم تشكيل جدول تغيراتها

لدينا:الدالة g معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = -1 + (x+1)e + 2\ln(x+1)$

حساب النهايات عند -1 وعند $+\infty$

$\lim\limits_{x \to -1} g(x) = -\infty$ لأن: $\lim\limits_{x \to -1} (x+1)e = 0$ و $\lim\limits_{x \to -1} 2\ln(x+1) = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$ لأن: $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)e = +\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x+1) = +\infty$

حساب $g'(x)$ واستنتاج اتجاه تغير الدالة g

$g'(x)=e+\dfrac{2}{x+1}$ ومنه: $g'(x)\succ 0$ لأن $x\in]-1;+\infty[$ ومنه g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$

جدول تغيرات الدالة g

x	-1	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2)تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0,34\prec\alpha\prec-0,33$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}-1}g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$

لدينا: $g(-0,34)=-0,03$ و $g(-0,33)=0,02$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $-0,34\prec\alpha\prec-0,33$.

3) استنتاج إشارة $g(x)$ على $]-1;+\infty[$.

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]-1;\alpha[$ فإن: $g(x)\prec 0$ ومن أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن: $g(x)\succ 0$

II-1-أ) تبيان أن: $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}-1}f(x)=-\infty$ و حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$، ثم تفسير النتيجتين هندسيا

لدينا: الدالة f معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{e}{x+1}+\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}-1}f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}-1}\dfrac{e(x+1)+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}-1}\dfrac{1}{(x+1)^2}.\ln(x+1)=+\infty(-\infty)=-\infty$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}-1}f(x)=-\infty$ معناه للنحنى (C_f) مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=-1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1}\left[e+\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)}\right]=0$ لاحظ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)}=0$ (ن ش)

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ معناه للنحنى (C_f) مستقيم مقارب هو حامل محور الفواصل (معادلته $y=0$)

ب)تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-g(x)}{(x+1)^3}$

$$f'(x)=\left(\frac{e}{x+1}\right)'+\left(\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right)'=-\frac{e}{(x+1)^2}+\frac{\frac{1}{(x+1)}(x+1)^2-2(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)^4}$$

$$=-\left[\frac{e(x+1)}{(x+1)^3}-\frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^3}\right]=-\left[\frac{-1+e(x+1)+2\ln(x+1)}{(x+1)^3}\right]=-\frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

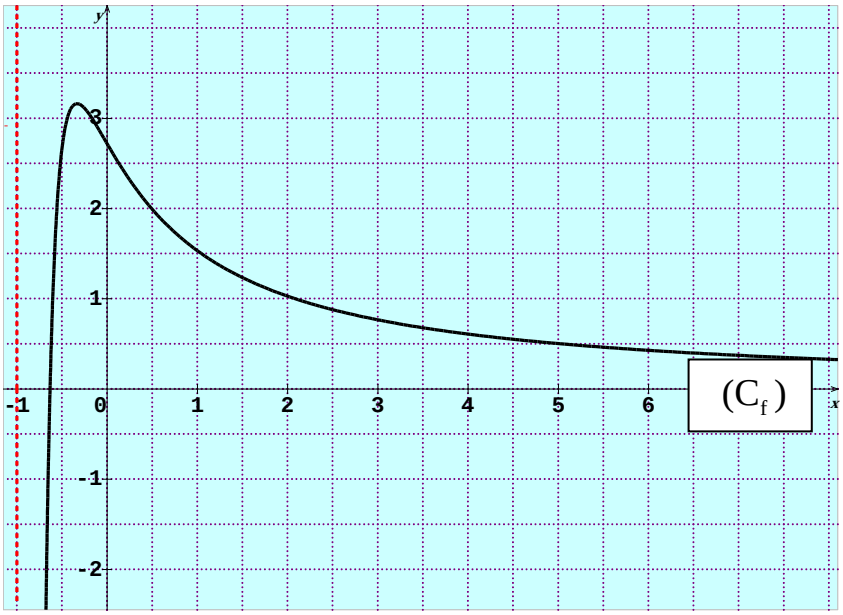
جـ) دراسة اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ و تشكيل جدول تغيراتها

من العبارة $f'(x)=\frac{-g(x)}{(x+1)^3}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من نفس اشارة $-g(x)$

وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

د)رسم المنحنى (C_f)



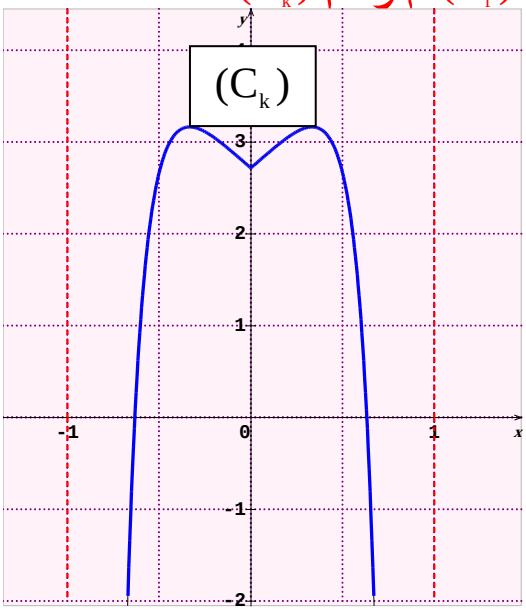
3-أ) تبيان أن الدالة k زوجية

لدينا : الدالة k معرفة على المجال $]-1;+1[$ بـ: $k(x)=f(-|x|)$

الدالة k زوجية معناه من أجل كل $x\in]-1;+1[$ و $-x\in]-1;+1[$ ، $k(-x)=k(x)$

لدينا: $k(-x)=f(-|-x|)=f(-|x|)=k(x)$ لأن $|-x|=|x|$ ومنه k زوجية

ب)تبيان كيفية استنتاج المنحنى (C_k) انطلاقا من المنحنى (C_f) ثم رسم (C_k)



عبارة $k(x)$ بدون رمز القيمة المطلقة هي كمايلي:

$$k(x)=\begin{cases} f(x);-1\prec x\leq 0 \\ f(-x);0\leq x\prec 1 \end{cases}$$

وعليه : $x\in]-1;0]$ معناه (C_k) ينطبق على (C_f)

$x\in[0,1[$ معناه (C_k) نظير (C_f) :

بالنسبة لحامل محور التراتيب (لأن k زوجية)

ب)المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة $k(x)=m$

لدينا: $k(x)=m$ تكافئ الجملى التالية : $\begin{cases} y=k(x) \\ y=m \end{cases}$

وعليه حلول المعادلة $k(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_k) والمستقيم (Δ_m) (مستقيم يوازي حامل محور الفواصل)

من البيان (C_k) نميز الحالات التالية:

1) $m \prec e$ المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة، 2) $m=e$ تقبل حلا مضاعفا معدوم.

3) $e \prec m \prec k(\alpha)$ المعادلة تقبل حلّين سالبين وحلين موجبين

4) $m=k(\alpha)$ المعادلة تقبل حلين مضاعفين مختلفين في الإشارة

5) $m \succ k(\alpha)$ المعادلة لاتقبل حلول.

التمرين 14 بكالوريا 2015// الموضوع الأول

I- 1) تحديد وضعية المنحنى (γ) بالنسبة للمستقيم (Δ).

من البيان نلخص وضعية المنحنى (γ) بالنسبة للمستقيم (Δ) كمايلي:

من أجل كل $x \in]0;\alpha[$ يكون (γ) تحت (Δ)

من أجل $x=\alpha$ يكون (γ) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة α.

من أجل كل $x \in]\alpha;+\infty[$ يكون (γ) فوق (Δ)

2) استنتاج اشارة $g(x)$ وذلك حسب قيم x

لدينا: $g(x)=\ln x-(-x+3)$ من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x \in]0;\alpha[$ تكون إشارة $g(x)$ سالبة

من أجل $x=\alpha$ تكون إشارة $g(x)$ معدومة

من أجل كل $x \in]\alpha;+\infty[$ تكون إشارة $g(x)$ موجبة.

3) التحقق أن : $2,2 \prec \alpha \prec 2;3$

g مستمرة (مجموع دالتين مستمرتين) ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ لأن: $g'(x)=\frac{1}{x}+1 \succ 0$

و $g(2;2)=-0;01$ و $g(2;3)=0;13$ ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن: $2,2 \prec \alpha \prec 2;3$.

II-1) حساب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 0} f(x)$.

$\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 0} f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 0} f(x)=(1-\frac{1}{x})=-\infty$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 0} f(x)=(\ln x-2)=-\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x \to +\infty}(1-\frac{1}{x})=1$ و $\lim\limits_{x \to +\infty}(\ln x-2)=+\infty$.

2) إثبات أنه من أجل كل $x \in]0;+\infty[$، $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$.

$$f'(x)=(\frac{1}{x^2})(\ln x-2)+(1-\frac{1}{x})(\frac{1}{x})=\frac{(\ln x-2)+(x-1)}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

x	0		α		$+\infty$
f '(x)	‖	-	0	+	
f (x)	$+\infty$	↘	f(α)	↗	$+\infty$

من العبارة $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ نستنتج أن إشارة f '(x) هي حسب إشارة g(x).

وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كالأتي.

3) $f(\alpha)=\frac{-(1-\alpha)^2}{\alpha}$ واستنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$

*لدينا: $f(\alpha)=(1-\frac{1}{\alpha})(\ln\alpha-2)$ لكن $g(\alpha)=0$ ومنه $\ln\alpha=3-\alpha$

ومنه: $f(\alpha)=(1-\frac{1}{\alpha})(3-\alpha-2)=\frac{(\alpha-1)(1-\alpha)}{\alpha}=\frac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$

$2,2\prec\alpha\prec 2;3.....(1)$ تكافئ $1,2\prec(\alpha-1)\prec 1;3$ تكافئ $(1,2)^2\prec(\alpha-1)^2\prec(1;3)^2....(2)$

من (1) و (2) نجد: $\frac{(1,2)^2}{2;3}\prec\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}\prec\frac{(1;3)^2}{2;2}$ وأخيرا: $-0;73\prec f(\alpha)\prec-0;66$

4) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل.

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل ندرس إشارة $f(x)$

$f(x)=0$ معناه $(1-\frac{1}{x})(\ln x-2)=0$ معناه $(\ln x-2)=0$ أو $(x-1)=0$

$(\ln x-2)=0$ تكافئ $x=e^2$ و $(x-1)=0$ تكافئ $x=1$ وعليه إشارة $f(x)$ تكون كمايلي:

x	0		1		e^2		$+\infty$
lnx-2	‖	-	‖	-	0	+	
x-1	‖	-	0	+	‖	+	
f(x)	‖	+	‖	-	0	+	

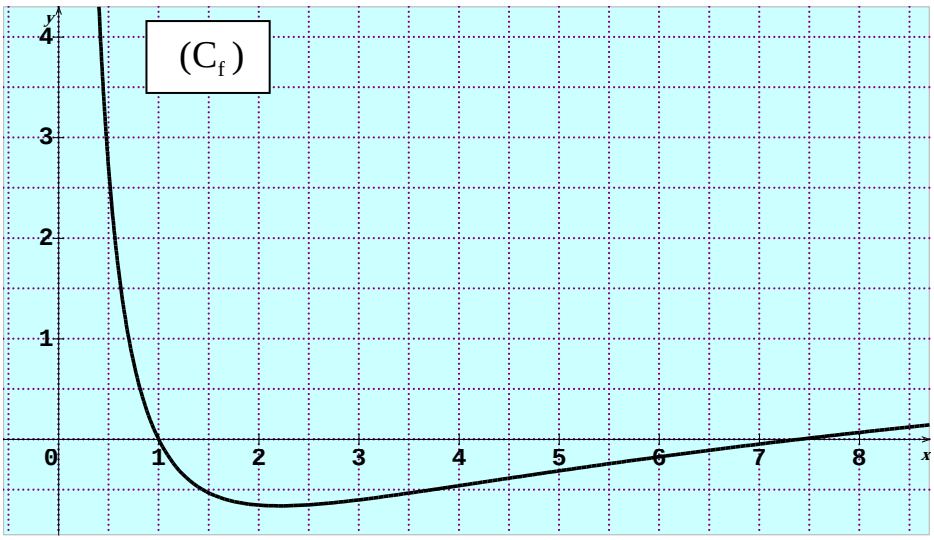
من الجدول السابق نستنتج أن:

من أجل كل $x\in]0;1[\cup]e^2;+\infty[$ يكون (C_f) فوق حامل محور الفواصل

من أجل $x=1$ أو $x=e^2$ يكون (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين اللتين فاصلتهما $x=1$ أو $x=e^2$.

من أجل كل $x\in]1;e^2[$ يكون (C_f) تحت حامل محور الفواصل.

إنشاء (C_f) في المجال $]0;e^2]$



1-أ) حساب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ **و** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ **وتفسير النتيجتين هنديسيا.**

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1+2\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty$ **لأن:** $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ **و** $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1+2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=1$ **لأن:** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ **نهاية شهيرة**

التفسير الهندسي

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ **معناه المنحنى** (C_f) **يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته:** $x=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ **معناه المنحنى** (C_f) **يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته:** $y=1$

ب)دراسة اتجاه تغير الدالة f **على المجال** $]0;+\infty[$ **وتشكيل جدول تغيراتها.**

الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ و $f'(x)=2\dfrac{(\frac{1}{x}.x-1\ln x)}{x^2}=2\dfrac{(1-\ln x)}{x^2}$

$f'(x)=0$ معناه $1-\ln x=0$ ومنه $x=e$

$f'(x)\prec 0$ معناه $1-\ln x\prec 0$ ومنه $x\succ e$

و $f'(x)\succ 0$ معناه $1-\ln x\succ 0$ ومنه $x\prec e$

وعليه يكون جدول تغيرات الدالة f كمايلي:

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	↗	$f(e)$	↘	1

2-أ) دراسة وضعية المنحنى (C_f) **بالنسبة للمستقيم** (Δ) **الذي معادلته:** $y=1$

ندرس اشارة الفرق: $f(x)-y=2\dfrac{\ln x}{x}$ حيث $y=1$

$f(x)-y=0$ معناه $\ln x=0$ ومنه $x=1$ معناه (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الاحداثي $(1;1)$

$f(x)-y\prec 0$ معناه $\ln x\prec 0$ ومنه $x\in]0;1[$ معناه (C_f) تحت (Δ) في هذا المحال

$f(x)-y\succ 0$ معناه $\ln x\succ 0$ ومنه $x\in]1;+\infty[$ معناه (C_f) فوق (Δ) في هذا المحال

ب) كتابة معادلة المماس (T) **للمنحنى** (C_f) **عند النقطة** A **ذات الفاصلة 1.**

معادلة المماس (T) هي: $y=f'(1)(x-1)+f(1)$ ومنه: $y=2(x-1)+1$ أي: $y=2x-1$

جـ)تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ **تقبل حلا وحيدا** α **حيث:** $0\prec\alpha\prec 1$

f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]0;e]$ و $f(e^{-0,4})\times f(e^{-0,3})\prec 0$ **لأن:** $f(e^{-0,4})=-0,2$ و $f(e^{-0,3})=0,2$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد $\alpha\in]e^{-0,4};e^{-0,3}[$ يحقق: $g(\alpha)=0$

3) إنشاء (T) **و** (C_f) **(تجد الرسم في آخر الحل)**

4-أ) تبيّان أنه من أجل عدد حقيقي x غير معدوم، $h(x)-h(-x)=0$ والاستنتاج.

من أجل عدد حقيقي $x\in\mathbb{R}^*$: $h(x)-h(-x)=1+2\dfrac{\ln|x|}{|x|}-1-2\dfrac{\ln|-x|}{|-x|}=2\dfrac{\ln|x|}{|x|}-2\dfrac{\ln|x|}{|x|}=0$

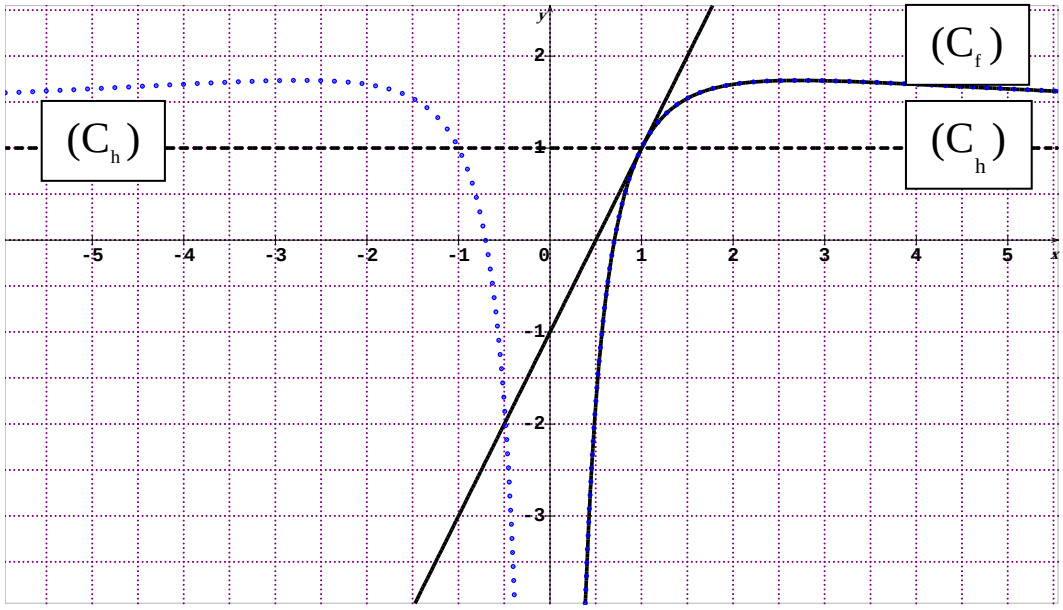
الاستنتاج من العبارة $h(x)-h(-x)=0$ أي $h(x)=h(-x)$ نستنتج أن الدالة h زوجية

ب) إنشاء المنحنى (C_h) إعتمادا على المنحنى (C_f).

لدينا: $h(x)=f(x)$ معناه $(C_h)=(C_f)$ على المجال $x\in]0;+\infty[$.

$h(x)=f(-x)$ معناه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب $x\in]-\infty;0[$.

ب) إنشاء (T) و (C_f) والمنحنى (C_h) إعتمادا على المنحنى (C_f).



ج) المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة $\ln x^2=(m-1)|x|$

من أجل عدد حقيقي x غير معدوم المعادلة $\ln x^2=(m-1)|x|$ تكافئ $m=h(x)$

وتكافئ : $\begin{cases}y=m\\y=h(x)\end{cases}$ من الجملة السابقة نستنتج ان حلول المعادلة $\ln x^2=(m-1)|x|$ بيانيا

هي فواصل نقط تقاطع (C_h) والمستقيم $(\Delta_m): y=m$ معادلته من البيان لدينا:

1) $m\le 1$ معناه المعادلة تقبل حلين . 2) $1\prec m\prec h(e)$ معناه المعادلة تقبل اربعة حلول .

3) $m=h(e)$ معناه المعادلة تقبل حلين . 4) $m\succ h(e)$ معناه المعادلة لاتقبل حلول

I-1) دراسة تغيرات الدالة g ، وتشكيل جدول تغيراتها

$g(x)=x^2+2x+4-2\ln(x+1)$ و $x\in]-1;+\infty[$

حساب النهايات

ح ع ت $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-2\ln(x+1))$.

ازالة ح ع ت $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)\left(\frac{x^2}{(x+1)}-2\frac{\ln(x+1)}{(x+1)}\right)=+\infty$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} g(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1}(-2\ln(x+1))=-2(-\infty)=+\infty$

اتجاه التغير

من أجل كل $x\in]-1;+\infty[$: $g'(x)=2(x+1)-\frac{2}{(x+1)}=\frac{2[(x+1)^2-1]}{(x+1)}=\frac{2x(x+2)}{x+1}$

إشارة $g'(x)$ هي حسب إشارة x على $]-1;+\infty[$

جدول التغيرات

x	-1		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

2-استنتاج أن $g(x)\succ 0$ **من أجل كل** $x\in]-1;+\infty[$

الدالة g تقبل 4 كقيمة حدّية صغرى أي $g(x)\geq 4$

من أجل كل $x\in]-1;+\infty[$ إذن: $g(x)\succ 0$

II-1-أ)حساب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} f(x)$ **وتفسير النتيجة بيانيا**

لدينا $f(x)=x-\frac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$ و $x\in]-1;+\infty[$

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-1} f(x)=-1-\frac{1-2\ln(x+1)}{x+1}=-\infty$ معناه المستقيم ذي المعادلة : $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f)

ب)حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x-\frac{1}{x+1}+2\frac{\ln(x+1)}{x+1}=+\infty$

2-أ) تبيّان أنه من أجل كل $x\in]-1;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$

$$f'(x)=1-\frac{\frac{-2}{(x+1)}(x+1)-1(1-2\ln(x+1))}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2+3-2\ln(x+1))}{(x+1)^2}=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

ب) دراسة اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ **و تشكيل جدول تغيرات الدالة f**

إشارة $f'(x)$ هي حسب إشارة $g(x)$ أي $f'(x) \succ 0$

x	-1		0		α		$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\|$	$+$	$\|$	$+$		$+$
$f(x)$	$-\infty$		-1		0		$+\infty$

ج)تبيان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]-1;+\infty[$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} -1} f(x)=-\infty$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد $\alpha \in]-1;+\infty[$ حيث: $f(\alpha)=0$

التحقق أن : $0 \prec \alpha \prec 0,5$

لدينا: $f(0)=-1$ و $f(0,5)=0,37$ أي: $f(0) \prec 0 \prec f(0,5)$ ومنه $0 \prec \alpha \prec 0,5$

3-أ)تبيّان أن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$

$(\Delta): y=x$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$ معناه $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)=0$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to+\infty}-\frac{1}{x+1}+2\frac{\ln(x+1)}{x+1}=0$$

ب) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة على (Δ)

ندرس إشارة الفرق $f(x)-x=-\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$

$f(x)-x=0$ معناه $1-2\ln(x+1)=0$ معناه $x=\sqrt{e}-1$

و $f(x)-x \prec 0$ معناه $x \in]-1;\sqrt{e}-1[$ و $f(x)-x \succ 0$ معناه $x \in]\sqrt{e}-1;+\infty[$

وعليه : (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{e}-1$

(C_f) تحت (Δ) في المجال $]-1;\sqrt{e}-1[$ و (C_f) فوق (Δ) في المجال $]\sqrt{e}-1;+\infty[$

4-أ) حساب x_0 فاصلة نقط التماس لـ (C_f) و (T)

لدينا: معادلة (T) هي: $y=x+\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$ و (T) مماسا لـ (C_f) معناه $f'(x_0)=1$

$f'(x_0)=1$ معناه $\dfrac{g(x_0)}{(x_0+1)^2}=1$ معناه $g(x_0)=(x_0+1)^2$ ومنه: $x_0=e\sqrt{e}-1$

ب)رسم المستقيمين المقاربيّن والمماس (T) و (C_f) في آخر الحل

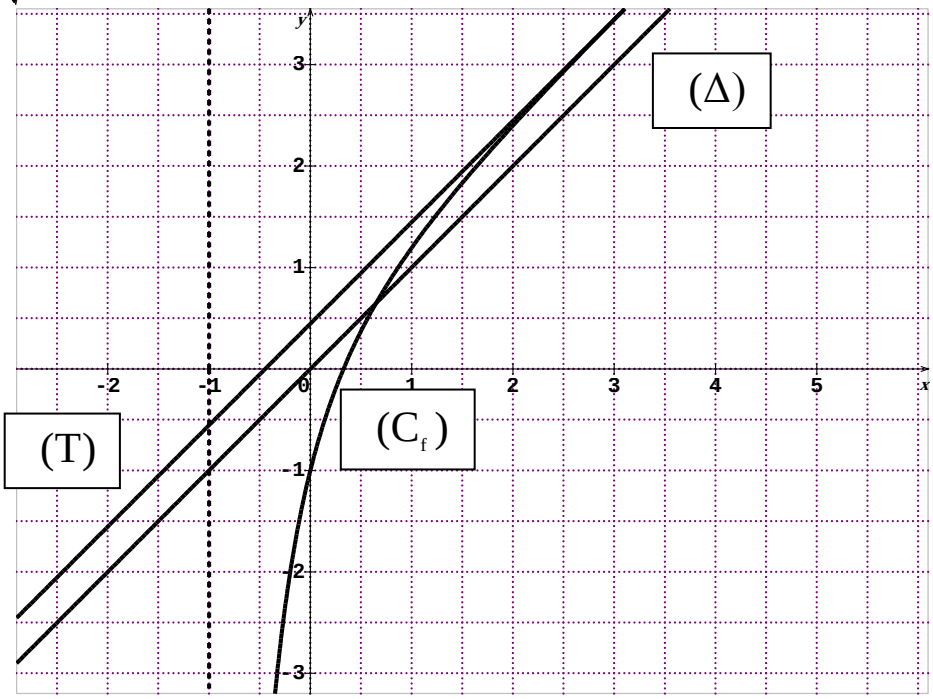
جـ)تعيين قيم الوسيط الحقيقي m بيانيا حتى تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلّين متمايزين

المعادلة $f(x)=x+m$ تكافئ $\begin{cases} y=x+m \\ y=f(x) \end{cases}$ حيث $y=x+m$ معادلة مستقيم (Δ_m) ميله 1

و $y=f(x)$ معادلة المنحنى (C_f)

الحالة 1 : $m=0$ يكون $(\Delta_m)=(\Delta)$ ، الحالة2 : $m=\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$ يكون $(\Delta_m)=(T)$

وعليه نجد من البيان يكون للمعادلة $f(x)=x+m$ حلان متمايزان معناه $0 \prec m \prec \frac{2}{\sqrt{e^3}}$



التمرين 17 بكالوريا 2012// الموضوع الأول

1) أ)حساب $\lim\limits_{x \prec 0} f(x)$ وتفسير النتيجة هندسيا

$\lim\limits_{x \prec 0} f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x \prec 0}(x+5)=5$ و $\lim\limits_{x \prec 0} 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)=-\infty$

ومنه المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=0$

ب)حساب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)=\lim\limits_{x \to -\infty}\left(x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)\right)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x \to -\infty}(x+5)=-\infty$ و $\lim\limits_{x \to -\infty}\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)=0$

2)تبيان أنه من أجل كل $x \in]-\infty;0[$: $f'(x)=\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}$

لدينا: $f(x)=x+5+6((\ln|x|-\ln|(x-1)|)$ ومنه: $f'(x)=1+6(\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1})=\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها

$f'(x)=\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}=0$ معناه $x^2-x-6=0$ معناه $x=-2$ أو $x=3$ مرفوض

ومنه أشارة $f'(x)$ تكون كالآتي:

جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		-2		0
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

x	$-\infty$		-2		0
		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$f(-2)$	↘	
$f'(x)$	$-\infty$				$-\infty$

لدينا: $f(-2)=3-6\ln(2)+6\ln 3=0,56$

3-أ) تبيان أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x+5$ هو مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-y)=6\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\dfrac{x}{x-1}=0$

ومنه: (Δ) مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

ب)دراسة وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

لدينا: $(f(x)-y)=6\ln\dfrac{x}{x-1}$ ولدينا من أجل كل $x\in]-\infty;0[$: $\dfrac{x}{x-1}\le 1$

ومنه $\ln\dfrac{x}{x-1}\le 0$ أي الفرق $(f(x)-y)\prec 0$ وعليه يكون (C_f) تحت (Δ)

4) تبيان ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حليّن α و β

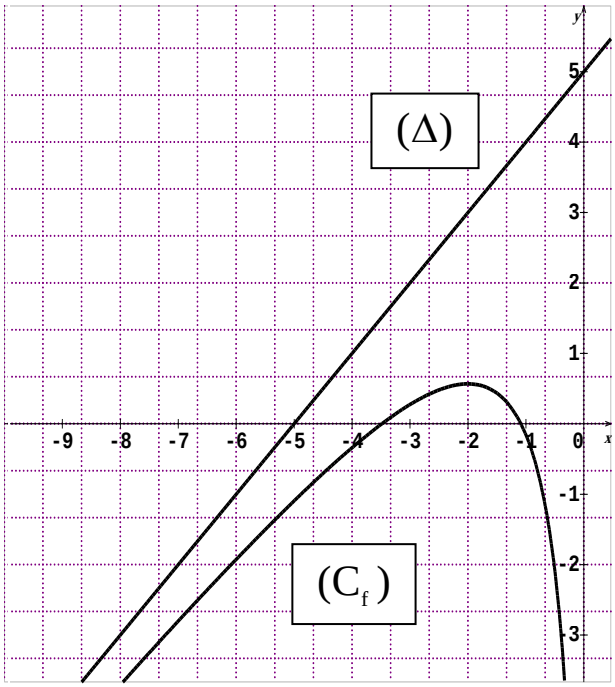
لدينا الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-2;0[$ و $f(-1,1)=0,02$ و $f(-1)=-0,15$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد β يحقق $f(\beta)=0$

لدينا الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;-2[$ و $f(-3,5)=1,33$ و $f(-3,4)=-0,15$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α يحقق $f(\alpha)=0$.

5) إنشاء (C_f) و (Δ).



6-أ)تبيان ان (AB) هي معادلة $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{7}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}$

لدينا $y_A=\dfrac{1}{2}x_A+\dfrac{7}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}=3+6\ln\dfrac{3}{4}$ ،

$y_B=\dfrac{1}{2}x_B+\dfrac{7}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}$

ومنه (AB) هي معادلة $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{7}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}$

ب)تبيان ان (AB) يمس (C_f) في نقطة M_0

(AB) يمس (C_f) معناه $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$ حيث x_0 فاصلة M_0

معناه $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$ معناه $\dfrac{x_0^2-x_0-6}{x_0(x_0-1)}=\dfrac{1}{2}$

معناه $2x_0^2-2x_0-12=x_0^2-x_0$ معناه $x_0^2-x_0-12=0$ ومنه: $x_0=-3$ أو $x_0=4$ مرفوض

ولدينا $f(-3)=2+6\ln\dfrac{3}{4}$ أي $M_0(-3;f(-3))$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
g'(x)	+	+	
g(x)	1 ↗ $+\infty$		$-\infty$ ↗ 1

I) بقراءة بيانية

أ)تشكيل جدول التغيرات للدالة g.

ب)حل بيانيا المتراجحة $g(x) \succ 0$

من البيان $g(x) \succ 0$ تكافئ $x \in]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$

ج)تعيين بيانيا قيم x والتي من أجلها يكون $0 \prec g(x) \prec 1$

من البيان لدينا: $0 \prec g(x) \prec 1$ تكافئ $x \in]1;+\infty[$

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}1} f(x)$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x-1}{x+1} + \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 1+0 = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x\xrightarrow{\succ}1} f(x) = \lim_{x\xrightarrow{\succ}1} \frac{x-1}{x+1} + \lim_{x\xrightarrow{\succ}1} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 0-\infty = -\infty$$

النفسير الهندسي للنتيجتين

$(C_f)^*$يقبل مقارب عمودي معادلته هي: $x=1$ و $(C_f)^*$يقبل مقارب أفقي معادلته هي: $y=1$

2-أ) تبيان أن $g'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$ من اجل كل $x \in]1;+\infty[$

$$g'(x) = \frac{1(x+1)-1(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

ب)حساب $f'(x)$ ودراسة اشارتها وتشكيل جدول تغيراتها

لدينا: $f(x) = g(x) + \ln(x-1) - \ln(x+1)$ ومنه $f'(x) = g'(x) + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{2}{(x+1)(x-1)} \succ 0$

ومنه الدالة f متزايدة تماما من أجل كل $x \in]1;+\infty[$

x	1	$+\infty$
f'(x)	+	
f(x)	$-\infty$ ↗	1

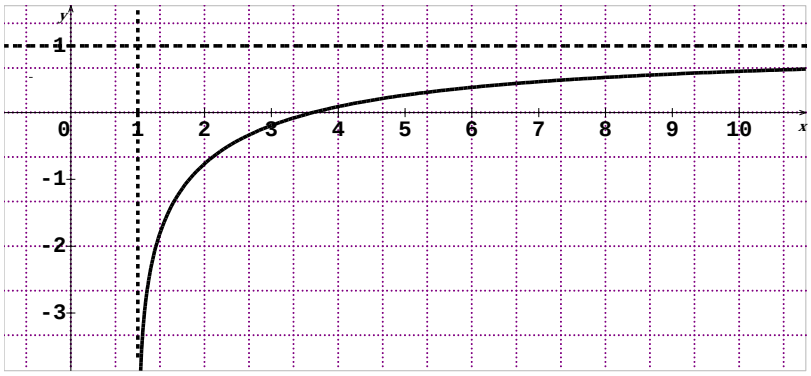
جدول تغيرات الدالة f

ج-تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا

لدينا الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$ و

$f(3,62) \prec 0$ و $f(3,63) \succ 0$ ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد x_0 حيث $x_0 \in]3,62;3,63[$ يحقق $f(x_0)=0$

د- رسم (C_f).



3-أ) تعيين إشارة $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1;+\infty[$

من الجزء I-جـ) $g(x)\prec 1$ ومنه: $\ln[g(x)]\prec \ln 1$ أي: $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\prec 0$

التمرين 19 بكالوريا 2010// الموضوع الأول

I)1-أ) حساب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=1+\lim_{x\to+\infty}\ln(2x-1)=+\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x\succ\frac{1}{2}} f(x)=1+\lim_{x\succ\frac{1}{2}}\ln(2x-1)=-\infty$$

2) تبيين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I وتشكيل جدول التغيرات للدالة f

$f'(x)=0+\frac{2}{2x-1}\succ 0$ لأن $x\succ\frac{1}{2}$.

ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال I لأن $f'(x)\succ 0$.

x	0,5	$+\infty$
f'(x)	+	
f(x)	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3) تعيين فاصلة النقطة من (C_f) التي يكون فيها المماس يوازي (d)

(d) يوازي المماس معناه $f'(x_0)=1$ ومنه $x_0=\frac{3}{2}$

4-أ) إثبات أنه من أجل كل $x\in I$: $f(x)=\ln(x+a)+b$.

بالمطابقة نجد: $a=-\frac{1}{2}$ و $b=1+\ln 2$ بـ $f(x)=1+\ln(2x-1)=1+\ln\left[2(x-\frac{1}{2})\right]=1+\ln 2+\ln(x-\frac{1}{2})$

ب) استنتاج رسم (C_f) انطلاقا من (C) منحنى الدالة ln

من العبارة $f(x)=1+\ln 2+\ln(x-\frac{1}{2})$ نستنتج ان (C_f) صورة (C) بانسحاب شعاعه $\vec{V}(\frac{1}{2};1+\ln 2)$

رسم (C_f) و (C) (في الجزء الثاني)

II-1) حساب $\lim_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ وتبيين أن $\lim_{x\succ\frac{1}{2}} g(x)$

لدينا: $\lim_{x\succ\frac{1}{2}} g(x)=\lim_{x\succ\frac{1}{2}}(f(x)-x)=-\infty$ ، $\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x)$ حالة عدم التعيين

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=1+\lim_{x\to+\infty}(2x-1)\left[-\frac{x}{2x-1}+\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}\right]=-\infty$$ لأن $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}=0$ و $\lim_{x\to+\infty}\frac{-x}{2x-1}=-\frac{1}{2}$

2) دراسة اتجاه تغير الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها

$g'(x)=f'(x)-1=\frac{2}{2x-1}-1=\frac{-2x+3}{2x-1}$ و إشارة $g'(x)$ هي حسب إشارة $-2x+3$

جدول تغيرات الدالة g

لدينا: $g(\frac{3}{2}) = 1 + \ln(2) - \frac{3}{2} = 0,9$

x	$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
g'(x)	‖	+	0	-	
g(x)	‖ $-\infty$	↗	$g(\frac{3}{2})$	↘	$-\infty$

3-أ) حساب $g(1)$ وتبيان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيد $\alpha \in]\frac{3}{2}; +\infty[$

لدينا: $g(1) = f(1) - 1 = 1 + \ln 1 - 1 = 0$

لدينا الدالة متزايدة تماما على المجال $]\frac{3}{2}; +\infty[$ و $g(\frac{3}{2}) = 0,9$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$

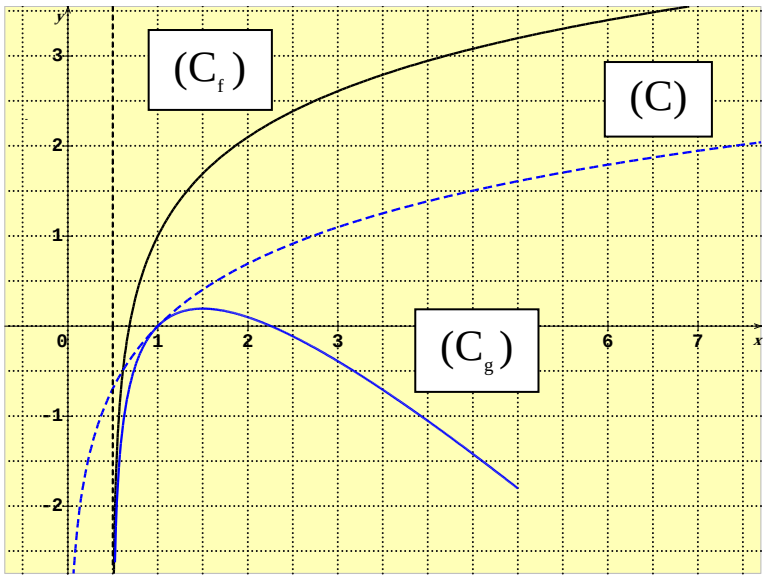
ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]\frac{3}{2}; +\infty[$

لدينا: $g(2) = f(2) - 2 = -1 + \ln 3 = 0,38$ و $g(3) = f(3) - 3 = -2 + \ln 5 = -0,39$

التحقق أن $2 \prec \alpha \prec 3$

بما أن $g(3) \prec 0 \prec g(2)$ فإن $2 \prec \alpha \prec 3$.

ب) رسم المنحنى (C_g) على المجال $]\frac{1}{2}; 5[$.



4)استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال I.

من البيان أو جدول تغيرات الدالة g

لدينا إشارة $g(x)$ هي حسب الجدول التالي:

x	$\frac{1}{2}$		1		α		$+\infty$
g (x)	‖	-	0	+	0	-	

تحديد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (d)

لدرسة وضعية (C_f) و (d) ندرس اشارة الفرق $f(x) - y = g(x)$ وهي حسب إشارة $g(x)$

إذا كانت $x \in [0,5;1[\cup]\alpha; +\infty[$ فإن (C_f) تحت (d) وإذا كانت $x \in]1; \alpha[$ فإن (C_f) فوق (d)

إذا كانت $x = 1$ أو $x = \alpha$ فإن (C_f) يقطع (d).

5) البرهان أنه من أجل كل $x \in]1; \alpha[$ فإن $f(x) \in]1; \alpha[$.

لدينا: $g(1) = g(\alpha) = 0$ ومنه $f(1) = 1$ و $f(\alpha) = \alpha$

ولدينا: f متزايدة تماما على المجال $]1; \alpha[$ ومنه $f(1) \prec f(x) \prec f(\alpha)$ إذن: $1 \prec f(x) \prec \alpha$.

الجزء الأول:

1)حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to-1^{+}} h(x)$

$h(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$ معرفة على $]-1;+\infty[$

$\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+2x+\ln(x+1))=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-1^{+}} h(x)=\lim\limits_{x\to-1^{+}}(1-2+\ln(x+1))=-\infty$

2)تبيان أن: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$

لدينا: $h'(x)=2x+2+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)^2+1}{x+1}$

استنتاج اتجاه تغير الدالة h وتشكيل جدول تغيراتها

بماأن : $x\succ -1$ فإن: $h'(x)\succ 0$ ومنه : h متزايدة تماما

x	-1	0	$+\infty$
h'(x)	‖	+	
h(x)	$-\infty$	0 ↗	$+\infty$

3)حساب h(0) واستنتاج اشارة h(x)

$h(0)=0$ واشارة h(x) هي حسب الجدول التالي:

x	-1	0	$+\infty$
h(x)	‖	− 0 +	

ب)البرهان أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$

نضع: $t=\ln u$ ومنه $u=e^t$ إذا كان $u\to+\infty$ فإن $t\to+\infty$

ومنه: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{t}{e^t}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\frac{e^t}{t}}=0$

جـ) استنتاج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=+\infty-0=+\infty$

د)حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]=\lim\limits_{x\to+\infty}(-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1})=0$

استنتاج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f)

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]=0$ ومنه (C_f) يقبل مقارب مائل معادلته $y=x-1$ في جوار $+\infty$

هـ) دراسة وضعية (C_f) **بالنسبة للمستقيم المقارب المائل**

ندرس اشارة الفرق $[f(x)-(x-1)]=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$

اشارة الفرق هي حسب إشارة $-\ln(x+1)$ لأن $x+1>0$

$-\ln(x+1)=0$ معناه $\ln(x+1)=0$ أي $x=0$ معناه (C_f) يقطع المقارب المائل في النقطة $(0;-1)$

$-\ln(x+1)\geq 0$ معناه $\ln(x+1)\leq 0$ أي $-1\prec x\leq 0$ معناه (C_f) فوق المقارب المائل

$-\ln(x+1)\leq 0$ معناه $\ln(x+1)\geq 0$ أي $x\geq 0$ معناه (C_f) تحت المقارب المائل

2) تبيين أن $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$

$$f'(x)=1-\frac{\frac{1}{x+1}(x+1)-1\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{h(x)}{(x+1)^2}$$

تشكيل جدول التغيرات

اشارة $f'(x)$ هي حسب اشارة $h(x)$

جدول التغيرات

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(0)$	↗	$+\infty$

3) تبيين ان المنحنى (C_f) يقطع المستقيم: $y=2$

(C_f) يقطع المستقيم: $y=2$ معناه المعادلة $f(x)=2$

تقبل حلا وحيدا α محصورا بين $3,3$ و $3,4$

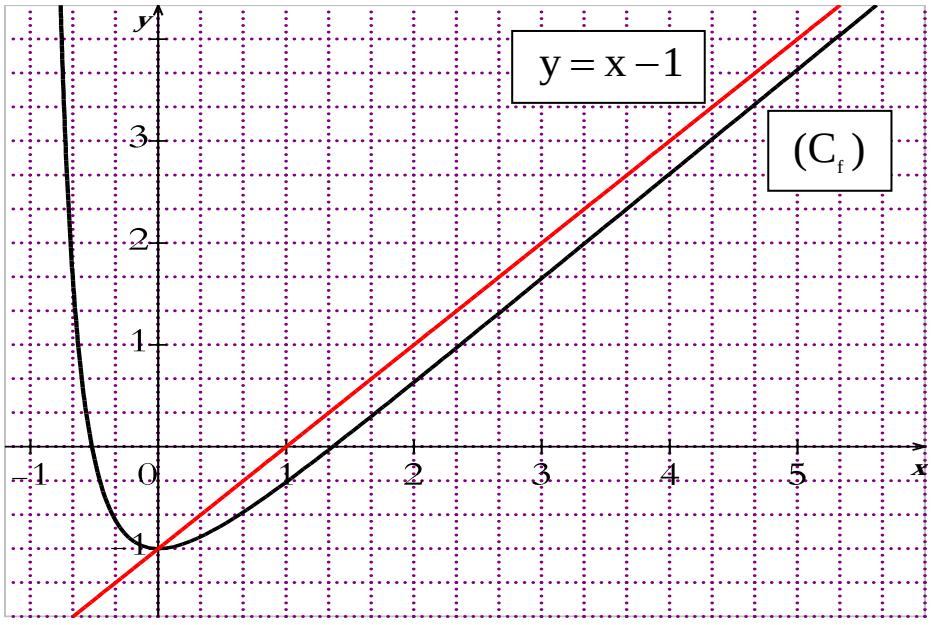
f متزايدة على المجال $[3,3\,;3,4]$

ولدينا: $f(3,3)=1,96$ و $f(3,4)=2,06$

ونلاحظ ان: $f(3,3)\prec 2\prec f(3,4)$

ومنه وحسب مبرهنة القيم التوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α بحيث: $f(\alpha)=2$

4) رسم المنحنى (C_f)



التمرين 01 بكالوريا 2026// الموضوع الثاني

x	0		e		$+\infty$
$1-lnx$	‖	$+$	0	$-$	

1) أ) حساب النهايات :

$$\lim_{x\to 0} \underbrace{x}_{0} + \frac{1}{\underbrace{x-xlnx}_{0^+}} = \boxed{+\infty}$$ ◄ المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=0$.

$$\lim_{x\to e} x + \frac{1}{x-xlnx} = \lim_{x\to e} \underbrace{x}_{e} + \frac{1}{\underbrace{x}_{e}\underbrace{(1-lnx)}_{0^+}} = \boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x\to e} x + \frac{1}{x-x\ln x} = \lim_{x\to e} \underbrace{x}_{e} + \frac{1}{\underbrace{x}_{e}\underbrace{(1-lnx)}_{0^-}} = \boxed{-\infty}$$

◄ المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=e$.

ب) : $$\lim_{x\to+\infty} x + \frac{1}{x-xlnx} = \lim_{x\to+\infty} \overbrace{x}^{+\infty} + \frac{1}{\underbrace{x(1-lnx)}_{-\infty}} = \boxed{+\infty}$$

2) أ) بيان أن المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x] = \lim_{x\to+\infty} x + \frac{1}{x-xlnx} - x = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x-xlnx} = 0$$

ب) دراسة الوضع النسبي : ندرس اشارة الفرق $f(x)-y = \frac{1}{x-xlnx}$ و الذي اشارته من اشارة المقام

وبالتالي ، على المجال $]0,e[$: (C_f) يقع فوق (Δ) و على المجال $]e,+\infty[$: (C_f) يقع تحت (Δ).

3) أ) بيان أن : $f'(x) = 1 + \frac{lnx}{(x-xlnx)^2}$: من أجل كل x من $]0,e[\cup]e,+\infty[$ لدينا :

$$f'(x) = 1 - \frac{1-\left(lnx+\frac{1}{x}\times x\right)}{(x-xlnx)^2} = 1 + \frac{lnx}{(x-xlnx)^2}$$

ب) تحقق أن $0.4<\alpha<0.5$: بما أن $\underbrace{f'(0.4)}_{\approx -0.55} \times \underbrace{f'(0.5)}_{\approx 0.03} < 0$ فإن $f'(x)=0$ تقبل حلا $0.4<\alpha<0.5$.

ج) جدول تغيرات الدالة f :

x	0		α		e		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$-\infty$	↗	$+\infty$

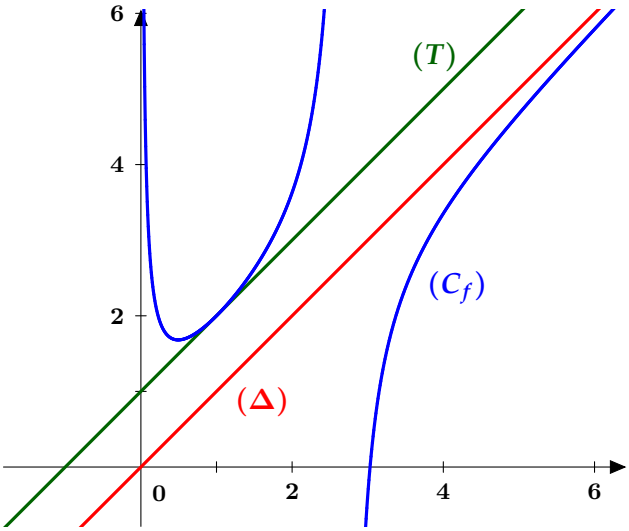
4) أ) بيان أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) و تعيين معادلة المماس :

نحل المعادلة $f'(x)=1$ ومنه $1+\frac{lnx}{(x-xlnx)^2}=1$ ومنه $lnx=0$ أي $\boxed{x=1}$.

و بالتالي معادلة المماس هي : ◄ $(T): y=f'(1)(x-1)+f(1) = \boxed{x+1}$

ب) إثبات أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيداً β : الدالة f مستمرة ورتيبة (متزايدة تماما) على المجال $[3,3.1]$ و $\underbrace{f(3)}_{\approx -0,38} \times \underbrace{f(3.1)}_{\approx 0.64} < 0$ فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا β.

❺ أ) رسم المماس (T) و المنحنى (C_f) :



ب) المناقشة البيانية حسب قيم m :

لدينا : $m\,(x-xlnx)=1$ أي $\dfrac{1}{(x-xlnx)}=m$ أي $\dfrac{1}{(x-xlnx)}=x+m$ أي $x+\dfrac{1}{(x-xlnx)}=x+m$ أي $f(x)=x+m$

قيم m	عدد حلول المعادلة
$m<0$	حل وحيد
$0\leqslant m<1$	لا يوجد حلول
$m=1$	حل وحيد
$m>1$	حلين

I- 1)- أ)نبيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ، $g'(x)=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$

الدّالة g قابلة للاشتقاق على المجال $]-1;+\infty[$ ولدينا:

$$g'(x)=2x+2-\frac{2}{x+1}=2\left(\frac{x^2+2x}{x+1}\right)$$

أي من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ، $g'(x)=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$.

- ب) دراسة اتّجاه تغيّر الدّالة g وتشكيل جدول تغيّراتها.

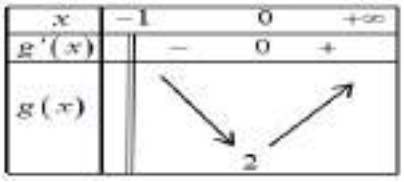
من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ؛ $x+1>0$ و $x+2>0$. إذا : إشارة $g'(x)$ من إشارة $2x$ أي من إشارة x

هذه الاشارة كما يلي :

x	-1		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

g متناقصة تماما على $[-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

جدول تغيّرات الدّالة g كما يلي :



2 -) استنتاج إشارة $g(x)$

من خلال جدول التغيّرات نلاحظ أنّ القيمة 2 قيمة حدّية صغرى للدّالة g على المجال $]-1;+\infty[$. وهذا معناه :

من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ؛ $g(x)\geq 2>0$

II-) - أ)حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to^{>}-1} f(x)$

$\lim\limits_{x\to^{>}-1} f(x)=-\infty$; $\left[(x+1)\to 0^{+};\ln(x+1)\to-\infty\right]$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=?$; $\left[(x+1)\to+\infty;\ln(x+1)\to\right]$

حالة عدم التّعيين من الشكل $\dfrac{\infty}{\infty}$. نزيل هذه الحالة:

$f(x)=x+\dfrac{1}{x+1}+2\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. وبالانتقال إلى النّهاية نجد :

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$; $\left[x\to+\infty;\dfrac{1}{x+1}\to+\infty;\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\to 0\right]$.

- ب) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$

$$f'(x)=1+\frac{\frac{2}{x+1}(x+1)-1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}=1+\frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

$$=\frac{(x^2+2x+1)+1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

أي من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ؛ $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

- جـ) استنتاج اتّجاه تغيّر الدّالة f وتشكيل جدول تغيّراتها.

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ أي من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)>0$

الدّالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها.

جدول تغيّراتها كما يلي :

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$\|$	$+$
$f(x)$	$\|$ $-\infty$	↗ $+\infty$

2 -) نبيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب لـ (C_f)

لدينا ما يلي: $\begin{cases} f(x)=x+\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1} \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}=0 \end{cases}$ بيانيا :

المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f).

- ب) ■ نبيّن أنّ (C_f) يقبل مماسا موازيا لـ (Δ).

لهذا نبيّن أنّ المعادلة $f'(x)=1$ تقبل حلاّ في المجال $]-1;+\infty[$

$f'(x)=1$ يكافئ $\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}=1$

يكافئ $x^2+2x+2-2\ln(x+1)=x^x+2x+1$

يكافئ $\ln(x+1)=\dfrac{1}{2}$ اي $x+1=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$ إذا $x=\sqrt{e}-1$

وعليه (C_f) يقبل مماسا في النّقطة يوازي (Δ) في النّقطة ذات

الاحداثيين $\left(\sqrt{e}-1;f\left(\sqrt{e}-1\right)\right)$ أي $\left(\sqrt{e}-1;;\sqrt{e}-1+\dfrac{2}{\sqrt{e}}\right)$

■ تعيين معادلة للماس (T)

معادلة (T) معطاة بالعلاقة : $y=f'\left(\sqrt{e}-1\right)\left(x-\sqrt{e}+1\right)+f\left(\sqrt{e}-1\right)$

أي $y=x-\sqrt{e}+1+\sqrt{e}-1+\dfrac{2}{\sqrt{e}}$ وعليه: $(T):y=x+\dfrac{2}{\sqrt{e}}$.

3 -) نبيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-1;+\infty[$ ؛ $f''(x)=\dfrac{4\ln(x+1)-4}{(x+1)^3}$

بما أنّ $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$ فإنّ $f''(x)=\dfrac{g'(x)(x+1)^2-2(x+1)g(x)}{(x+1)^4}$

$$=\frac{\dfrac{2x(x+2)}{x+1}(x+1)-2\left(x^2+2x+2-2\ln(x+1)\right)}{(x+1)^3}$$

$$=\frac{2x^2+4x-2x^x-4x-4+4\ln(x+1)}{(x+)^3}$$

إذا من أجل كلّ x من المجال $]-1;+\infty[$ ؛ $f''(x)=\dfrac{4\left(\ln(x+1)-1\right)}{(x+1)^3}$

- ب) استنتاج أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف ، يطلب تعيين إحداثييها.

لهذا ندرس في المجال $]-1;+\infty[$ إشارة $f''(x)$.

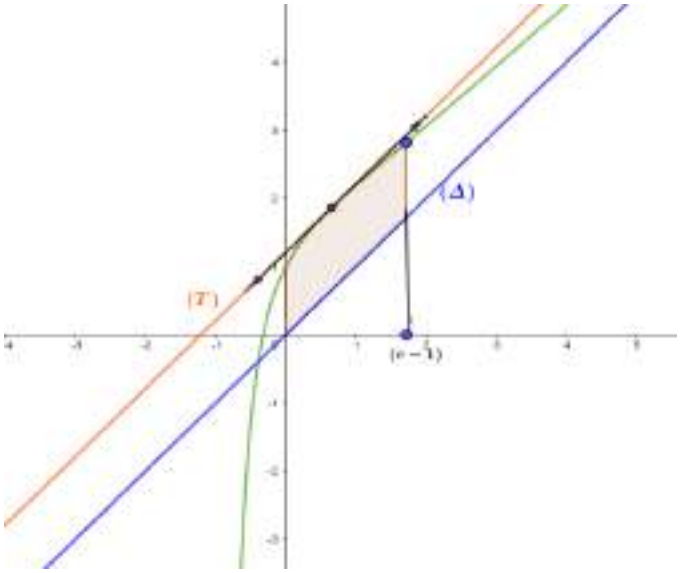
على المجال $]-1;+\infty[$ ؛ إشارة $f''(x)$ من إشارة $\ln(x+1)-1$

$\ln(x+1)-1\geq 0$ يكافئ $x+1\geq e$ أي $x\geq e-1$

إشارة $f''(x)$ كما يلي:

x	-1		$e-1$		$+\infty$
$f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	

نلاحظ أن f'' تنعدم عند القيمة $(e-1)$ مغيّرة إشارتها وبالتّالي النقطة ذات الاحداثيين $(e-1;f(e-1))$ أي $\left(e-1;e-1+\dfrac{3}{e}\right)$ نقطة انعطاف.



4 -) حساب $f(0)$ ثمّ إنشاء (Δ)؛(T) و (C_f)

$f(0)=1$

-ب) المناقشة البيانية للمعادلة $1+2\ln(x+1)=m(x+1)$

$1+2\ln(x+1)=m(x+1)$ يكافئ $\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}=m$ ؛ $x+1\neq 0$

يكافئ $x+\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}=x+m$

يكافئ $f(x)=x+m$

بيانيا إذا ،حلول المعادلة المعطاة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) ذا المعادلة $y=x+m$

(Δ_m) مستقيم متغيّر لكنّه يحتفظ بمنحى ثابت إذ أنّه يوازي كلاّ من المستقيمين (Δ) و (T).

كلّ من (Δ_m) ؛ (Δ) و (T) يقطع حامل محور التّراتيب في النّقط ذات الاحداثيين $(0;m)$ ؛ $(0;0)$ و $\left(0;\dfrac{2}{\sqrt{e}}\right)$.

المناقشة تكون كما يلي :

- $m\leq 0$: حلّ واحد
- $0<m<\dfrac{2}{\sqrt{e}}$: يوجد حلاّن
- $m=\dfrac{2}{\sqrt{e}}$: حل واحد
- $m>\dfrac{2}{\sqrt{e}}$: لا توجد حلول .

I) 1) إثبات أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-0,45<\alpha<-0,44$

من جدول التغيرات الدالة g مستمرة ورتيبة تماما (متزايدة تماما) على $]-2;+\infty[$ وبالأخص على $]-0,45;-0,44[$ ولدينا : $g(-0,45)\times g(-0,44)\simeq -0,0117\times 0,0047$ معناه $g(-0,45)\times g(-0,44)<0$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-0,45;-0,44[$.

2) استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$:

x	-2		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

II) 1) حساب $\lim\limits_{x\to -2^{>}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$:

$$\lim_{x\to -2^{>}} f(x)=\lim_{x\to -2^{>}}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\left(-1+\ln(x+2)\right)=+\infty \quad \begin{cases}\lim\limits_{x\to -2^{>}}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to -2^{>}}\ln(x+2)=-\infty\end{cases}$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\left(-1+\ln(x+2)\right)=+\infty \quad \begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x+2)=+\infty\end{cases}$$

2) أ) تبيان أنه : من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)}$.

الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال $]-2;+\infty[$ ولدينا :

$$f'(x)=\left(\frac{x+2-x-1}{(x+2)^2}\right)\left(-1+\ln(x+2)\right)+\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\left(\frac{1}{x+2}\right) \text{ ومنه :}$$

$$f'(x)=\left(\frac{-1+\ln(x+2)}{(x+2)^2}\right)+\frac{x+1}{(x+2)^2} \text{ أي } f'(x)=\frac{g(x)}{(x+2)} .$$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها :

بما أنه من أجل كل من $]-2;+\infty[$ ، $(x+2)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$:

x	-2		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ومنه فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-2;\alpha]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$.

جدول تغيرات الدالة f :

x	-2		α		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\!\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\|\!\|$	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$	

3) أ) تبيان أن (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$:

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-h(x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\left(-1+\ln(x+2)\right)-\left(-1+\ln(x+2)\right)\right]$ ومنه :

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-h(x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(-1+\ln(x+2)\right)\left(\frac{x+1}{x+2}-1\right)\right]$ ومنه :

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-h(x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(-1+\ln(x+2)\right)\left(-\frac{1}{x+2}\right)\right]$ ومنه :

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-h(x)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x+2}-\frac{\ln(x+2)}{x+2}\right]$

نضع $t=x+2$ ومنه لما $x\to+\infty$ فإن $t\to+\infty$ ومنه : $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+2)}{x+2}=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{t}=0$ وكذلك

إذن : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-h(x)\right]=0$ وهذا معناه أن (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x+2}=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{t}=0$

ب) دراسة الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_h) :

يكفي دراسة إشارة الفرق $f(x)-h(x)$ أي $\frac{1-\ln(x+2)}{x+2}$ وبما أن $x\in]-2;+\infty[$ فإن $x+2>0$ ومنه

إشارة $f(x)-h(x)$ من إشارة $1-\ln(x+2)$.

لدينا $1-\ln(x+2)=0$ معناه $\ln(x+2)=1$ ومنه $x=e-2$

لدينا $1-\ln(x+2)<0$ معناه $x>e-2$

لدينا $1-\ln(x+2)>0$ معناه $x<e-2$

إشارة $f(x)-h(x)$:

x	-2		$e-2$		$+\infty$
$f(x)-h(x)$	$\|\!\|$	$+$	0	$-$	

إذن :

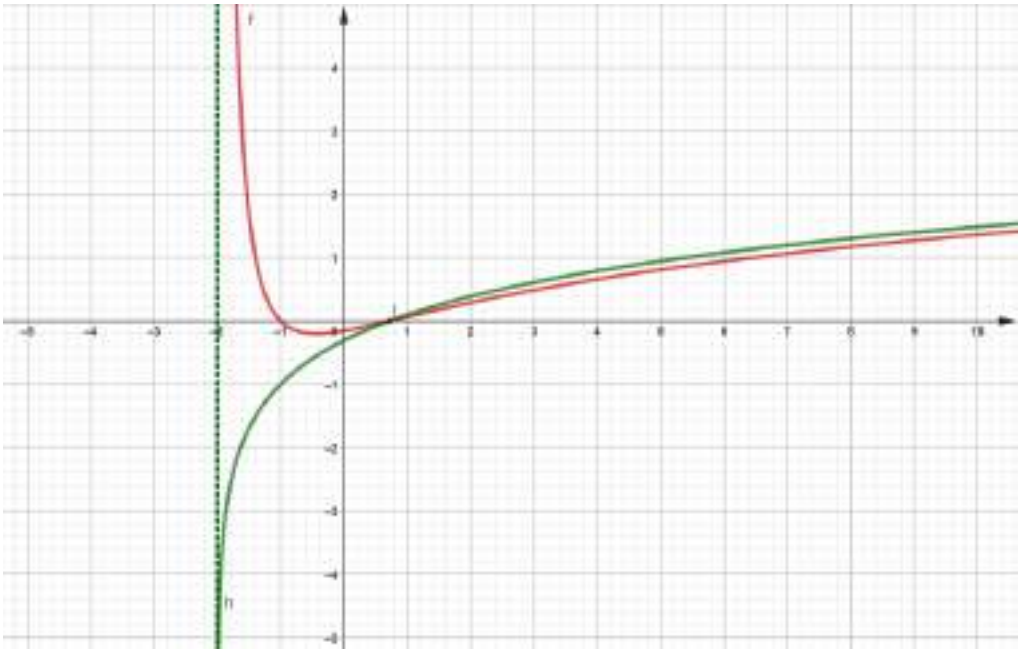
من أجل $x\in]-2;\,e-2[$ المنحنى (C_f) يقع فوق المنحنى (C_h) .

من أجل $x\in]e-2;\,+\infty[$ المنحنى (C_f) يقع تحت المنحنى (C_h) .

المنحنيان (C_f) و (C_h) يتقاطعان في النقطة $I(e-2;\,0)$.

4) أ) إعادة رسم (C_h) ثم رسم (C_f) :

بما أن $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-2}f(x)=+\infty$ فإن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا موازيا لحامل محور التراتيب عند $+\infty$ معادلته $x=-2$.



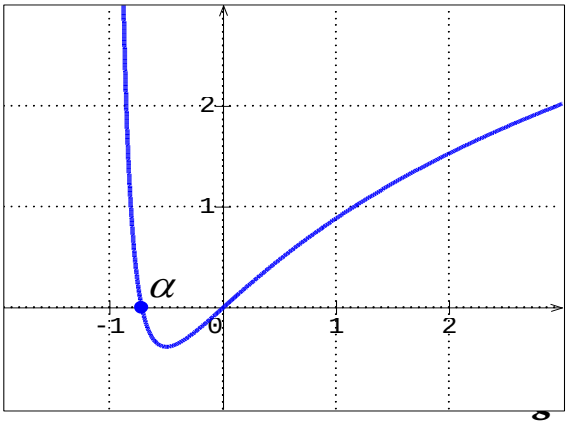
ب) المناقشة بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة :

يكفي مناقشة بيانيا عدد فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم (d_m) ذي المعادلة $y=m$ ومنه :

من أجل $m\in]-\infty;f(\alpha)[$ فإن المعادلة $f(x)=m$ ليس لها حلول في $\mathbb{R}$.

من أجل $m=f(\alpha)$ فإن المعادلة $f(x)=m$ تقبل حلا مضاعفا .

من أجل $m\in]f(\alpha);+\infty[$ فإن المعادلة $f(x)=m$ تقبل حلين متمايزين .



I) g الدالّة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $g(x)=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}$.

(C_g) تمثيلها البياني كما هو موضّح في الشكل المقابل :

1) بقراءة بيانيّة نلخص إشارة $g(x)$ في الجدول الموالي :

x	-1		0	$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$ 0	$-$ 0	$+$

2) الدالّة g مستمرّة و متناقصة تماما على المجال $[-0,72;-0,71]$ و $g(-0,72)\times g(-0,71)\prec 0$ إذًا حسب مبرهنة القيم المتوسّطة فإنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلّا وحيدا في المجال $]-0,72;-0,71[$ يحقق $g(\alpha)=0$.

II) f الدالّة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$) .

1) أ) لدينا $\lim\limits_{x\to -1} f(x)=-\infty$ ..... $\left\{\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}}(2x+3)\ln(x+1)-3x\right.$

التفسير الهندسي $x=-1$ معادلة مستقيم مقارب للمنحني موازٍ لمحور التراتيب .

ب) باستخراج x عامل مشترك نجد النتيجة : $f(x)=x\left[\left(2+\dfrac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]$ و بالتالي :

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ..... $\left\{\lim\limits_{x\to+\infty} x\left[\left(2+\dfrac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]\right.$ لأنّ : $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x+1)=+\infty$.

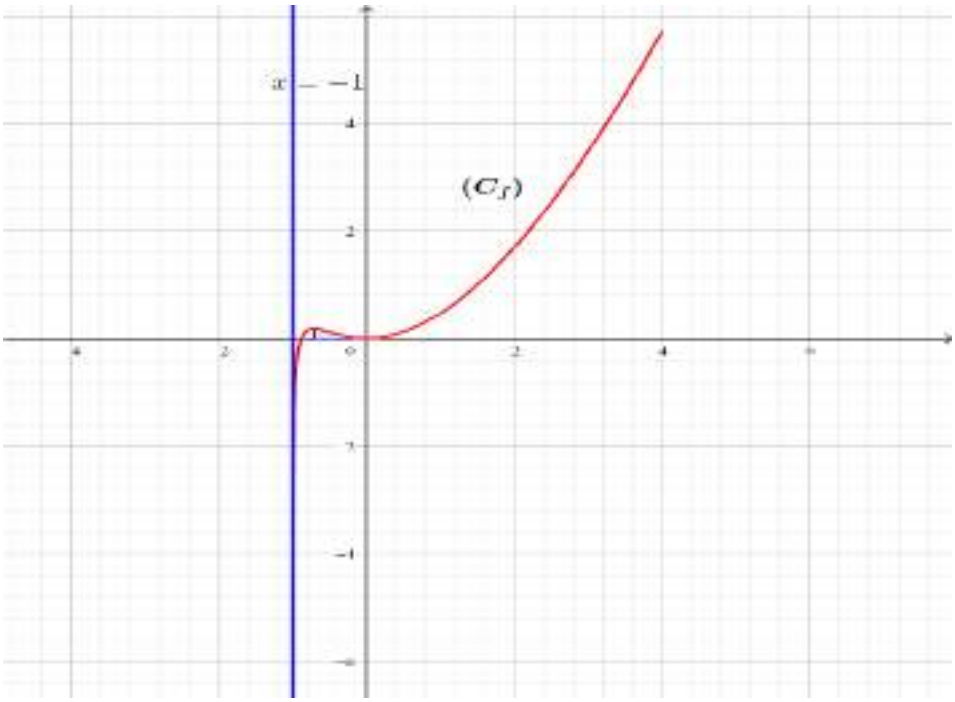
2) أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]-1;+\infty[$ و : $f'(x)=g(x)$.

ب) لدينا من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$ إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ إذًا الدالّة f متزايدة تماما على كلّ من المجالين $]-1;\alpha]$ و $[0;+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $[\alpha;0]$.

جـ) جدول تغيّرات الدالّة f كما يلي :

x	-1		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3) أ) رسم (C_f) في المجال $]-1;4]$



ب) لدينا : $\begin{cases} f(x) = y \\ y = m \end{cases}$ حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y = m$.

المعادلة تقبل ثلاث حلول بالضبط من أجل $0 \prec m \prec f(\alpha)$.

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=1+(x-1)\ln x$ وليكن (C) المنحنى البياني للدالة f في المعلم المتعامد والمتجانس $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$ حيث $\left\|\vec{i}\right\|=2cm$

3) أ-أدرس حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما إشارة كل من $\ln x$ و $\frac{x-1}{x}$

جدول إشارة $\frac{x-1}{x}$

x	0		1		$+\infty$
x	$\|$	$+$		$+$	
$x-1$	$\|$	$-$	0	$+$	
$\frac{x-1}{x}$	$\|$	$-$	0	$+$	

جدول إشارة $\ln x$

x	0		1		$+\infty$
lnx	$\|$	$-$	0	$+$	

ب-إستنتج حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $\frac{x-1}{x}+\ln x$

من دراسة إشارة كل من $\frac{x-1}{x}$ و $\ln x$ نستنتج إشارة $\frac{x-1}{x}+\ln x$ ملخصة في الجدول التالي

x	0		1		$+\infty$
$\frac{x-1}{x}+lnx$	$\|$	$-$	0	$+$	

4) أ-احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$\begin{cases}\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}(x-1)=-1\\ \lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\infty\end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=-1\times-\infty=+\infty$

المنحنى (C) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلة له $x=0$

$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty\end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty\times+\infty=+\infty$

ب-أدرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها .

الدالة f قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة f' حيث

$f'(x)=0+(x-1)\frac{1}{x}+1\times\ln x$ ومنه $f'(x)=\frac{x-1}{x}+\ln x$

من دراسة إشارة $\frac{x-1}{x}+\ln x$ نستنتج أن متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]0;1]$

جدول التغيرات

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

3) h الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $h(x)=x-2+\ln x$

أ- بين أن الدالة h متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

الدالة h قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة h' حيث

$$h'(x)=1+\frac{1}{x}\quad h'(x)>0$$

لدينا من أجل كل العدد الحقيقي x الموجب تماما $\frac{1}{x}>0$ ومنه $h'(x)>0$ من أجل كل العدد الحقيقي الموجب تماما و بتالي الدالة h متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

ب-بين أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.5<\alpha<1.6$ ثم بين أن $\ln\alpha=2-\alpha$

لدينا الدالة h متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وبصفة خاصة على المجال $[1.5;1.6]$ و ومنه $\begin{cases}h(1.5)=-0.9\\h(1.6)=0.17\end{cases}$

$h(1.5)\times h(1.6)<0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.5<\alpha<1.6$.

لدينا $h(\alpha)=0$ ومنه $\alpha-2+\ln\alpha=0$ و بتالي $\ln\alpha=2-\alpha$

ج-بين ان $y=\frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$ معادلة لـ (T) مماس (C) في النقطة ذات الفاصلة α

لدينا $(T):y=f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)$

حساب $f'(\alpha)$

لدينا $f'(\alpha)=\frac{\alpha-1}{\alpha}+\ln\alpha$ ومنه $f'(\alpha)=\frac{\alpha-1}{\alpha}+2-\alpha$ لأن $\ln\alpha=2-\alpha$ من السؤال السابق .

ومنه $f'(\alpha)=\frac{\alpha-1}{\alpha}+\frac{\alpha(2-\alpha)}{\alpha}$

ومنه $f'(\alpha)=\frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}$

حساب $f(\alpha)$

لدينا $f(\alpha)=1+(\alpha-1)\ln\alpha$ ومنه $f(\alpha)=1+(\alpha-1)(2-\alpha)$ لأن $\ln\alpha=2-\alpha$ من السؤال السابق .

ومنه $f(\alpha)=1-\alpha^2+2\alpha+\alpha-2$

ومنه $f(\alpha)=-\alpha^2+3\alpha-1$

معادلة لـ (T) مماس (C) في النقطة ذات الفاصلة α

$$(T): y = f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)$$

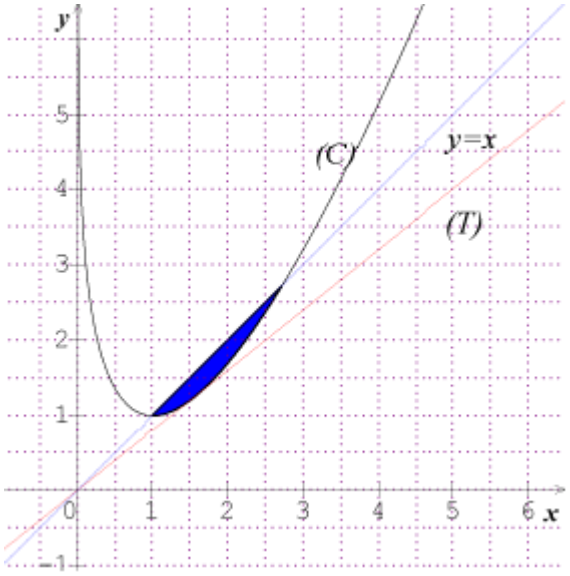
$$(T): y = \frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}(x-\alpha)-\alpha^2+3\alpha-1$$

لدينا $(T): y = \frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x-\alpha\times\frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}-\alpha^2+3\alpha-1$

$$y = \frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x+\alpha^2-3\alpha+1-\alpha^2+3\alpha-1$$

$$y = \frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$$

4) أنشيء (C)، و (T) في المجال $]0;4]$. نأخذ $\frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}=0.8$



5)أ- بين أنه من أجل عدد حقيقي x موجب تماما $f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$

من أجل عدد حقيقي موجب تماما

$$f(x)-x=1-x+(x-1)\ln x$$

ومنه

$$f(x)-x=-(x-1)+(x-1)\ln x$$

ومنه

$$f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$$

ب- أدرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x)-x$.

لديا $f(x)-x=0$ معناه $(x-1)(-1+\ln x)=0$ ومنه $(-1+\ln x)=0$ أو $(x-1)=0$ وبتالي $\ln x=1$ أو $x=1$

ومنه $x=e$ أو $x=1$

جدول إشارة $f(x)-x$

x	0		1		e		$+\infty$
$-1+\ln x$	$-$	$\|$	$-$	0	$+$		
$x-1$	$-$	0	$+$	$\|$	$+$		
$(x-1)(-1+\ln x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		

6) k الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $k(x)=-\frac{3}{2}x^2+2x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\ln x$

أ- بين أنه من أجل عدد حقيقي x موجب تماما : $k'(x)=f(x)-x$

k دالة قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة k' حيث :

$$k'(x)=-\frac{3}{4}\times 2x+2+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\frac{1}{x}+(x-1)\ln x$$

$$k'(x)=-\frac{3}{2}x+2+\frac{1}{2}\times\frac{x^2}{x}-\frac{x}{x}+(x-1)\ln x$$

$$k'(x)=-\frac{3}{2}x+2+\frac{1}{2}x-1+(x-1)\ln x$$

$$k'(x)=-x+1+(x-1)\ln x$$

$$k'(x)=f(x)-x$$

من أجل عدد حقيقي x موجب تماما : $k'(x)=f(x)-x$

6) g الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ كما يلي $g(x)=(x+1)\ln(x+2)$. (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ- بين أنه من أجل عدد حقيقي x من المجال $]-2;+\infty[$ موجب تماما : $g(x)=f(x+2)-1$.

لدينا $f(x+2)-1=1+(x+2-1)\ln(x+2)-1$

$$f(x+2)-1=(x+1)\ln(x+2)$$

ومنه من أجل عدد حقيقي x من المجال $]-2;+\infty[$: $g(x)=f(x+2)-1$.

ب-إستنتج أن (C_g) صورة (C) بإنسحاب يطلب تعين شعاعه. لا يطلب إنشاء (C_g)

(C_g) صورة (C) بإنسحاب شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$.

التمرين 06 بكالوريا 2021// الموضوع الثاني.

الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;\infty[$ بـ : $g(x)=2\ln x-1-\frac{1}{x^2}$.

1).بين أن الدالة g متزايدة تماما على $]0;\infty[$.

g قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة g' حيث

لديتا $g'(x)=\frac{2}{x}+\frac{2}{x^3}$ ومن ومنه اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ $g'(x)>0$ لأن $x>0$

و g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

2)أ.بين ان المعاد لة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.89<\alpha<1.90$.

g دالة مستمرة و متزايدة تماما على $]0;\infty[$ و بصفة خاصة على المجال $[1.89;1.90]$

و لدينا $\begin{cases} g(1.89)=-0.007 \\ g(1.90)=0.0067 \end{cases}$ ومنه $g(1.89)\times g(1.90)<0$ وبتاليى المعاد لة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق $1.89<\alpha<1.90$.

ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ $f(x)=-x-2+\frac{3+2\ln x}{x}$.

(C_f) التمثيل البياني لـ f في مستوي منسوب إلى معلم المتعامد المتجانس. $(o;\vec{i};\vec{j})$

1) أ. احسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ثم فسر هندسيا النتيجة.

لدينا $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0}(-x-2)=-2 \\ \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\times\underbrace{(3+2\ln x)}_{-\infty}=-\infty \\ \quad\quad\quad +\infty \end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-\infty$.

المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f)

ب.أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

لدينا $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}(-x-2)=-\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\underbrace{\frac{3}{x}}_{0}+\underbrace{\frac{2\ln x}{x}}_{0}=0 \end{cases}$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

2) أ. بين انه من اجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$.

f قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة f' حيث

$$f'(x)=-1+\frac{x(3+2\ln x)'-x'(3+2\ln x)}{x^2}$$

$$f'(x)=-1+\frac{x\frac{2}{x}-1\times(3+2\ln x)}{x^2}$$

$$f'(x)=-1+\frac{2-3-2\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=-1+\frac{-1-2\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{-x^2-1-2\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}\left(-x^2-1+2\ln x\right)$$

ومنه من جهة $g\left(\frac{1}{x}\right)=2\ln\frac{1}{x}-1-\frac{1}{\left(\frac{1}{x}\right)^2}$ ومنه $g\left(\frac{1}{x}\right)=-2\ln x-1-x^2$

ومنه من اجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$.

بـ.بين أن f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$ و متناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

لدينا $g(x)>0$ إذاكان $x>\alpha$ ومنه $g\left(\frac{1}{x}\right)>0$ إذاكان $\frac{1}{x}>\alpha$

ومنه $g\left(\frac{1}{x}\right)>0$ إذاكان $x<\frac{1}{\alpha}$

لدينا $g(x)<0$ إذاكان $x<\alpha$ ومنه $g\left(\frac{1}{x}\right)<0$ إذاكان $\frac{1}{x}<\alpha$

ومنه $g\left(\frac{1}{x}\right)<0$ إذاكان $x>\frac{1}{\alpha}$

ومنه f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$ و متناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

جـ. شكل جدول تغيرات الدالة f .

x	0		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	$-\infty$

3)أ.احسب $\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(-x-2)\right]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب معادلة له .

لدينا $f(x)-(-x-2)=-x-2+\frac{3+2\ln x}{x}-(-x-2)$ ومنه $f(x)-(-x-2)=\frac{3+2\ln x}{x}$

لدينا $\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(-x-2)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{3+2\ln x}{x}=0$

ومنه المستقيم (Δ)ذا المعادلة $y=-x-2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)بجوار $+\infty$.

ب.أدرس وضعية (C_f)بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

ندرس إشارة الفرق $f(x)-y$

لدينا $f(x)-(-x-2)=-x-2+\frac{3+2\ln x}{x}-(-x-2)$ ومنه $f(x)-(-x-2)=\frac{3+2\ln x}{x}$

إشارة الفرق من إشارة $3+2\ln x$ لأن من اجل كل عدد حقيقي x من المجال: $x>0$ $]0;+\infty[$

لدينا $3+2\ln x=0$ ومنه $\ln x=-\frac{3}{2}$ ومنه $x=e^{-\frac{3}{2}}$.

جدول الإشارة

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-y$	$\|\|$	$+$	0	$-$	

لدينا $f(x)-y<0$ من أجل $x\in\left]0;e^{-\frac{3}{2}}\right[$ و المنحنى (C) يقع تحت (Δ).

لدينا $f(x)-y>0$ من أجل $x\in\left]e^{-\frac{3}{2}};+\infty\right[$ و المنحنى (C) يقع فوق (Δ)

لدينا $f(x)-y=0$ من أجل $x=e^{-\frac{3}{2}}$ و المنحنى (C) يقطع (Δ) في النقطة ذات الإحداثيات $\left(e^{-\frac{3}{2}};-e^{-\frac{3}{2}}-2\right)$

4)بين ان (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f)عند A .

حساب $f''(x)$

لدينا $f'(x)=-1+\frac{-1-2\ln x}{x^2}$

f' قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$و دالتها المشتقة f'' حيث

$$f''(x)=0+\frac{x^2\left(\frac{-2}{x}\right)-2x(-1-2\ln x)}{\left(x^2\right)^2}$$

$$f''(x)=\frac{-2x+2x+4x\ln x}{\left(x^2\right)^2}$$

$$f''(x)=\frac{4x\ln x}{x^4}$$

$$f''(x)=\frac{4\ln x}{x^3}$$

لدينا $\ln x = 0$ ومنه $\ln x = \ln 1$ ومنه $x = 1$.

جدول الإشارة

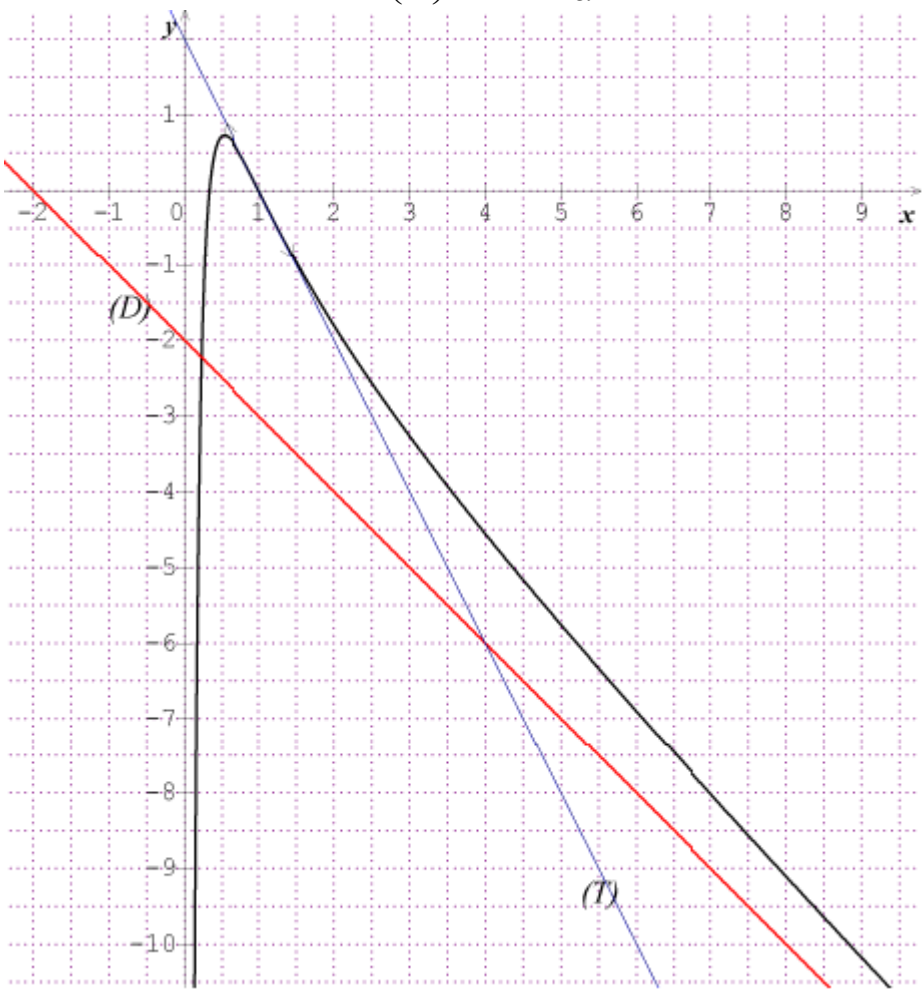
x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$	$-$ ‖	0	$+$

المشتقة الثانية تنعدم مغيرة إشارتها ومنه (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1

معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة نقطة انعطاف A فاصلتها 1.

$$(T): y = f'(1)(x-1) + f(1)$$
$$(T): y = -2(x-1) + 0$$
$$(T): y = -2x + 2$$

5) ارسم (T), (Δ) و (C_f) . .(نأخذ $\frac{1}{\alpha} \approx 0.53$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) \approx 0.73$)



6) الدالة العددية h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $h(x) = |x| + 2 - \frac{3 + \ln x^2}{|x|}$ تمثيلها البياني (C_h) المعلم السابق .

الدالة h زوجية معناه من اجل $x \in \mathbb{R}^*$ و $-x \in \mathbb{R}^*$: $h(-x) = h(x)$.

لدينا $h(-x) = |-x| + 2 - \frac{3 + \ln(-x)^2}{|-x|}$ ومنه $h(-x) = h(x)$ بتالي $h(-x) = |x| + 2 - \frac{3 + \ln(x)^2}{|x|}$ و

ومنه الدالة h زوجية و المنحنى (C_h) متناظر بالنسبة الى محور التراتيب .

بـ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي من المجال $h(x)=-f(x):]0;+\infty[$

لدينا $\begin{cases} h(x)=-x+2-\dfrac{3+2\ln(-x)}{-x};x<0 \\ h(x)=x+2-\dfrac{3+2\ln x}{x};x>0 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} h(x)=-x+2+\dfrac{3+2\ln(-x)}{x};x<0 \\ h(x)=-\left(-x-2+\dfrac{3+2\ln x}{x}\right);x>0 \end{cases}$

ومنه $\begin{cases} h(x)=-x+2+\dfrac{3+2\ln(-x)}{x};x<0 \\ h(x)=-f(x);x>0 \end{cases}$

ومنه من أجل كل عدد حقيقي من المجال $h(x)=-f(x):]0;+\infty[$

اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا (C_f) ثم أرسمه .

المنحنى (C_h) نظير المنحنى (C) في المجال $]0;+\infty[$ بالنسبة الى حامل محور الفواصل ونكمل رسم في المجال $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب (C_h).

التمرين 07 بكالوريا 2020// الموضوع الأوّل

الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ $g(x)=-1+x+2\ln x$.

1) أدرس اتجاه تغير الدالة g.

g قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة g' حيث

لدينا : $g'(x)=1+\frac{2}{x}$ ومن ومنه اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ $g'(x)>0$ لأن $x>0$

و g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

2) أحسب $g(1)$ قم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

لدينا $g(1)=0$ ومن

x	0		1	$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$

الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ $x)=\frac{-1+(x-2)\ln x}{x}$:

ليكن (C_f) المنحنى البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم المتعامد المتجانس. $(o;\vec{i};\vec{j})$.

1) أ.أحسب: $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$.ثم فسر هندسيا النتيجة .

$$\lim_{x\xrightarrow{>}0} f(x)=\lim_{x\xrightarrow{>}0}\frac{1}{x}\underbrace{\left(\underbrace{-1+\underbrace{(x-2)}_{-2}\underbrace{\ln x}_{-\infty}}_{+\infty}\right)}_{+\infty}=+\infty$$

المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f)

ب.أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\underbrace{\left(\underbrace{-1+\underbrace{(x-2)}_{+\infty}\underbrace{\ln x}_{+\infty}}_{+\infty}\right)}_{0}=0\times+\infty$$ ومنه حالة عدم التعين .

إزالة حالة عدم التعين

لدينا $x)=\frac{-1+(x-2)\ln x}{x}$ ومنه $x)=\frac{-1}{x}+\frac{(x-2)}{x}\ln x$.

ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\underbrace{\frac{-1}{x}}_{0}+\underbrace{\frac{(x-2)}{x}}_{1}\underbrace{\ln x}_{+\infty}\right)=+\infty$

2) أ. بين انه من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$

f قابلة للإشتقاق على $]0;+\infty[$ و دالتها المشتقة f' حيث

$$f'(x)=\frac{x\left(-1+(x-2)\ln x\right)'-x'\left(-1+(x-2)\ln x\right)}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{x\left((x-2)'\ln x+(x-2)\ln x'\right)-1\times\left(-1+(x-2)\ln x\right)}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{x\left(1\times\ln x+(x-2)\times\frac{1}{x}\right)-\left(-1+(x-2)\ln x\right)}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{x\ln x+(x-2)+1-(x-2)\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{x\ln x+x-2+1-x\ln x+2\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{x-1+2\ln x}{x^2}$$

ومنه من اجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$

بـ.عين اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

جدول الإشارة $f'(x)$

x	0		1	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$

الدالة f متزايدة تماما على $[1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;1]$

جدول التغيرات

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

3)ليكن (Γ) منحنى البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

أ.أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-\ln x\right]$ ثم فسر النتيجة بيانيا .

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-\ln x\right]=+\infty-\infty$ حالة عدم التعين .

إزالة حالة عدم التعين

لدينا $f(x)-\ln x=\dfrac{-1+(x-2)\ln x}{x}-\ln x$ ومنه $f(x)-\ln x=\dfrac{-1+x\ln x-2\ln x}{x}-\dfrac{x\ln x}{x}$.

ومنه $f(x)-\ln x=\dfrac{-1-2\ln x}{x}$.

ومنه $f(x)-\ln x=\dfrac{-1}{x}-\dfrac{2\ln x}{x}$.

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\underset{0}{\dfrac{-1}{x}}-\underset{0}{\dfrac{2\ln x}{x}}\right)=0$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=0$

(Γ) منحنى البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$

ب.أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المنحنى (Γ).

ندرس إشارة الفرق $f(x)-\ln x$

لدينا $f(x)-\ln x=\dfrac{-1-2\ln x}{x}$

إشارة الفرق من إشارة $-1-2\ln x$ لأن من اجل كل عدد حقيقي x من المجال: $x>0$ $]0;+\infty[$

لدينا $-1-2\ln x=0$ ومنه $\ln x=-\dfrac{1}{2}$ ومنه $x=e^{-\frac{1}{2}}$.

جدول الإشارة

x	0		$e^{-\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$f(x)-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	

لدينا $f(x)-y<0$ من أجل $x\in\left]e^{-\frac{1}{2}};+\infty\right[$ و المنحنى (C) يقع تحت (Γ).

لدينا $f(x)-\ln x>0$ من أجل $x\in\left]0;e^{-\frac{1}{2}}\right[$ و المنحنى (C) يقع فوق (Γ) .

لدينا $f(x)-\ln x=0$ من أجل $x=e^{-\frac{1}{2}}$ و المنحنى (C) يقطع (Γ) في النقطة ذات الإحداثيات $\left(e^{-\frac{1}{2}};-\dfrac{1}{2}\right)$

4)أ.بين ان المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتها α و β ثم تحقق ان $0.5<\alpha<0.6$ و $2.9<\beta<3$

من جدول التغيرات نلاحظ أن f دالة مستمرة ورتيبة تماما على $[0;1[$ وتأخذ قيمها في المجال $]-1;+\infty[$ و $0\in]-1;+\infty[$ وبتاليي المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $[0;1[$.

من جدول التغيرات نلاحظ أن f دالة مستمرة ورتيبة تماما على $]1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في المجال $]-1;+\infty[$ و $0\in]-1;+\infty[$ وبتاليي المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β على المجال $[1;+\infty[$.

ومنه المعادلة تقبل حليين α و β على المجال $]0;+\infty[$ و بتالي المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتها α و β

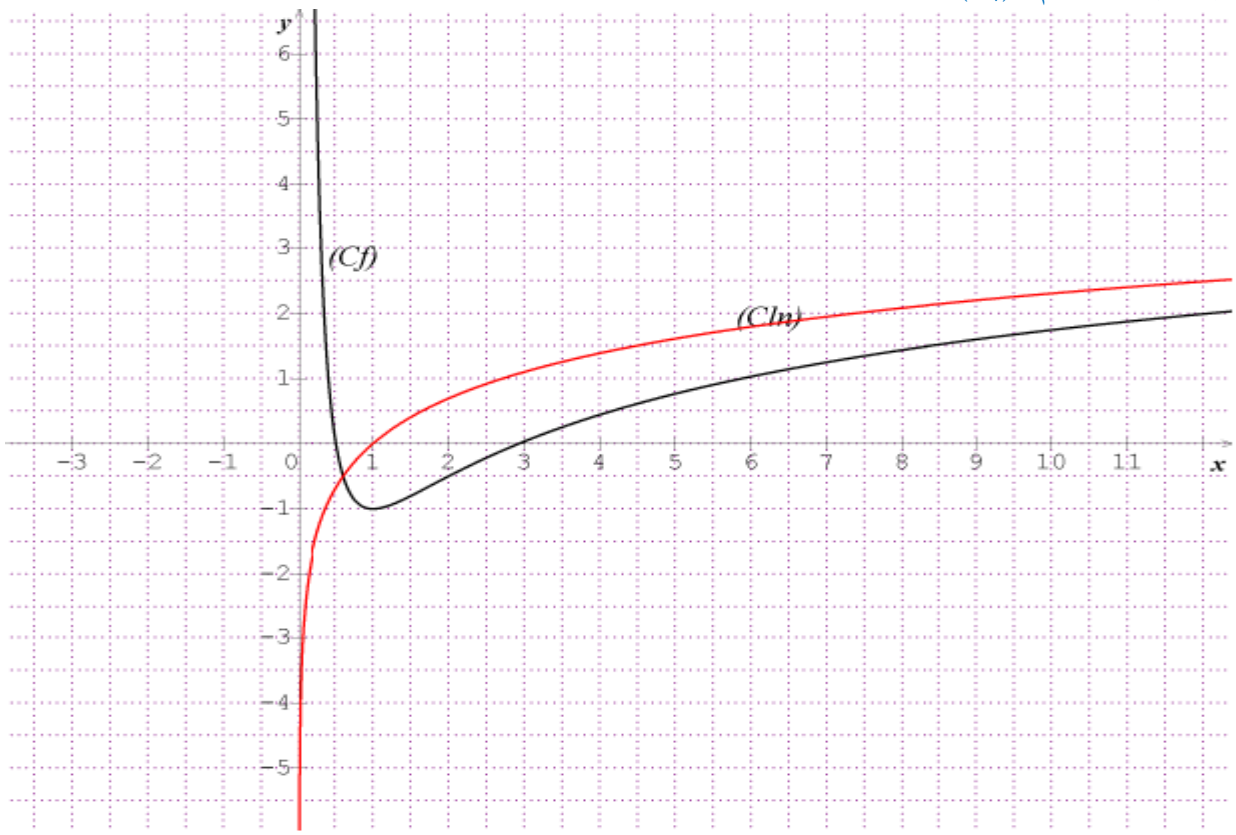
تحقق أن $0.5<\alpha<0.6$

و لدينا $\begin{cases} f(0.5)=0.08 \\ f(0.6)=-0.47 \end{cases}$ ومنه $f(0.5)\times f(0.6)<0$ ومنه $0.5<\alpha<0.6$

تحقق أن $2.9<\beta<3$

و لدينا $\begin{cases} f(2.9)=-0.01 \\ f(3)=0.03 \end{cases}$ ومنه $f(2.9)\times f(3)<0$ ومنه $2.9<\beta<3$

5)أرسم (Γ) ثم (C_f)



I-حساب $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} g(x)$ ، ثم استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

g والدالة العددية المعرفة والمتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = (x+1)(x+e) - e(x\ln x)$$

$\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} g(x) = e$ لأن $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} x\ln x = 0$ نهاية شهيرة ، $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} (x+1)(x+e) = e$.

بما أن g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ وعلى $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} g(x) = e$ فإن من أجل كل $x \in]0;+\infty[$ $g(x) > 0$

II -1-أ) حساب $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x)$ ، ثم تبيان أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \ln(x+1) + \dfrac{e\ln x}{x+1}$.

$\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = -\infty$ لان $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} \ln(x+1) = 0$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} \ln x = -\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لان $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x+1) + \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ex}{x+1}.\dfrac{\ln x}{x} = +\infty + e(0) = +\infty$

ب) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x(x+1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{-e}{(x+1)^2}\ln x + \frac{e}{x(x+1)} = \frac{(x+1)(x+e) - ex\ln x}{x(x+1)^2} = \frac{g(x)}{x(x+1)^2}$$

ج) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، ثم تشكيل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x(x+1)^2}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ هي نفس اشارة $g(x)$ لأن المقام موجب

وعليه الدالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها وجدول تغيراتها يكون كما يلي:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2- كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

معادلة المماس الأول (T) هي: $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ أي: $y = \dfrac{e+1}{2}x - \dfrac{e+1}{2} + \ln 2$

3-أ) تبيّان أن المنحنى يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α.

نبيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α

من جدول تغيرات الدالة f الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

$\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد

حقيقي وحيد α من المجال $]0;+\infty[$ يحقق: $f(\alpha) = 0$

ومنه المنحنى يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α.

ب) التحقق أن : $0,7 \le \alpha \le 0,8$

لدينا : $f(0,8) < 0 < f(0,7)$ ومنه $0,7 \le \alpha \le 0,8$

4- أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - \ln(x+1)]$ ، ثم تفسير النتيجة بيانيا.

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - \ln(x+1)] = \lim_{x\to+\infty} \frac{ex}{x+1}.\frac{\ln x}{x} = e.0 = 0$$

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - \ln(x+1)] = 0$ ومعناه المنحنى (T) مقارب للمنحنى (C_f) في جوار $+\infty$

ب) دراسة الوضع النسبي للمنحنيين (Γ) و (C_f)

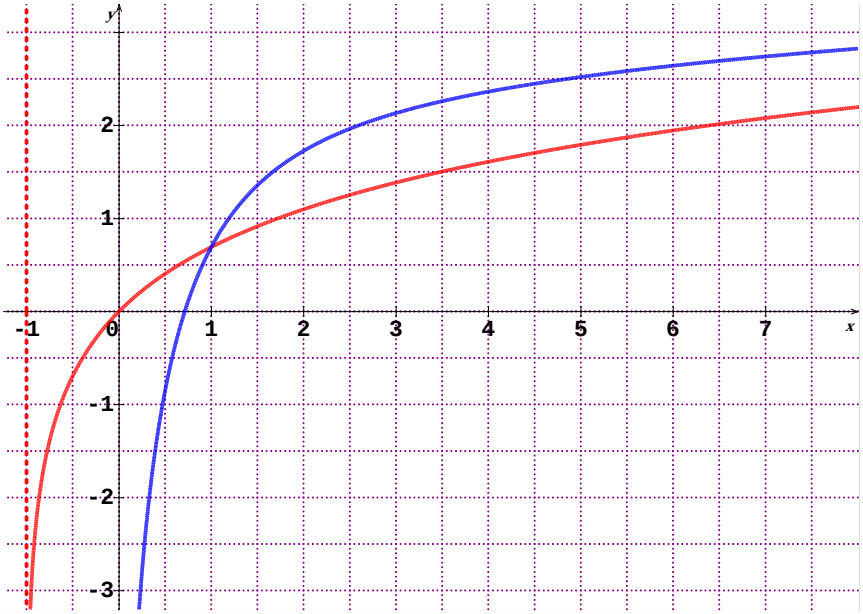
لدينا: $f(x) - \ln(x+1)] = \dfrac{e}{x+1}\ln x$ وعليه إشارة الفرق هي حسب اشارة $\ln x$ وهي كما يلي

من أجل كل $0 < x < 1$ يكون المنحنى (C_f) يقع تحت (Γ)

من أجل $x = 1$ يكون المنحنى (C_f) يقطع (Γ) احداثييها $(1;\ln 2)$

من أجل كل $x > 1$ يكون المنحنى (C_f) يقع فوق (Γ).

ج) رسم المماس (T) و (Γ) ثم (C_f)



ملاحظة: المنحنى (Γ) هو صورة منحنى الدالة $x \to \ln x$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$

I-1- دراسة اتجاه تغير الدالة g المجال $]0;1[$.

الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0;1[$ كمايلي: $g(x)=2-x+\ln x$

الدالة g قابلة للإشتقاق على المجال $]0;1[$ حيث: $g'(x)=-1+\frac{1}{x}=\frac{-x+1}{x}$

من أجل كل $x\in]0;1[$ يكون $g'(x)>0$ وعليه الدالة g متزايدة تماما على مجال تعريفها.

2- تبيّان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,15\le\alpha\le0,16$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;1[$ و لدينا: $g(0,15)=$ و $g(0,16)=$

وعليه: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $0,15\le\alpha\le0,16$.

3- استنتاج إشارة $g(x)$ على $]0;1[$.

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)\prec 0$ ومن أجل كل $x\in]\alpha;1[$ فإن: $0\prec g(x)$.

II- 1- حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1}f(x)$

الدالة العددية f المعرفة على $]1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{1-2x+\ln x}{x-1}$.

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1}f(x)=-\infty$ لان $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1}(1-2x+\ln x)=-1$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1}(x-1)=0^+$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-2x}{x-1}+\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x-1}.\frac{\ln x}{x}=-2+1.0=-2$$

تفسير النتيجتين بيانيا

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1}f(x)=-\infty$ معناه المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب للمنحنى (C_f) يوازي محور التراتيب

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-2$ معناه المستقيم ذو المعادلة $y=-2$ مقارب للمنحنى (C_f) يوازي محور الفواصل

2- أ) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\frac{g(\frac{1}{x})}{(x-1)^2}$.

$$f'(x)=\frac{(-2+\frac{1}{x})(x-1)-1(1-2x+\ln x)}{(x-1)^2}=\frac{2-\frac{1}{x}-\ln x}{(x-1)^2}=\frac{2-\frac{1}{x}+\ln\frac{1}{x}}{(x-1)^2}=\frac{g(\frac{1}{x})}{(x-1)^2}$$

ب) تبيّان ان f متزايدة تماما على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$ ثم تشكيل جدول تغيراتها

من عبارة $f'(x)$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ هي نفس اشارة $g(\frac{1}{x})$ لأن المقام موجب

لدينا: من أجل كل $x\in]\alpha;1[$ فإن: $g(x)>0$ وعليه من أجل كل $x\in\left]1;\frac{1}{\alpha}\right[$ فإن $g(\frac{1}{x})>0$

من أجل كل $x\in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)<0$ وعليه من أجل كل $x\in\left]\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$ فإن $g(\frac{1}{x})<0$

عليه f متزايدة تماما على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$ وجدول تغيرات g يكون كما يلي

x	1		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\frac{1}{\alpha})$	↘	-2

3) دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و المستقيم (Δ) ذي المعادلة : $y=-2$

لدراسة الوضع النسبي ندرس اشارة الفرق $f(x)-y=\frac{1-2x+\ln x}{x-1}+2=\frac{-1+\ln x}{x-1}$

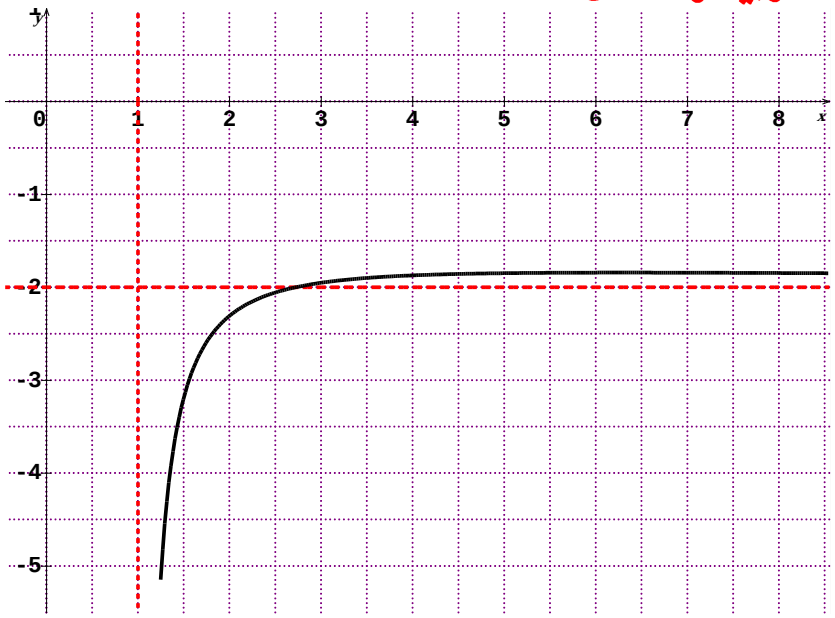
من العبارة السابقة نستنتج ان اشارة الفرق هي نفس اشارة $-1+\ln x$ وهي كما يلي

1) $-1+\ln x=0$ ومعناه $x=e$ ومعناه (C_f) يقطع (Δ) في نقطة احداثييها $(e;-2)$

2) $-1+\ln x>0$ ومعناه $x>e$ ومعناه (C_f) يقع فوق (Δ) في المجال $]e;+\infty[$

3) $-1+\ln x<0$ ومعناه $x<e$ ومعناه (C_f) يقع تحت (Δ) في المجال $]0;e[$.

4-رسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f)



5-تعيين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ حلين متمايزين.

حلول المعادلة $|f(x)|=m$ بيانيا هي فواصل نقط تقاطع المستقيم ذو المعادلة $y=m$ ومنحنى الدالة ذو المعادلة $y=|f(x)|$ وهو نظير المنحنى (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل

لدينا: المعادلة $f(x)=m$ تقبل حلين متمايزين معناه $-2<m<f(\frac{1}{\alpha})$

وعليه $|f(x)|=m$ تقبل حلين متمايزين معناه $-f(\frac{1}{\alpha})<m<2$

1-أ)حساب النهايتين $\lim\limits_{x\to 2^{>}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^{<}} f(x)$ وتفسير النتيجتين بيانيا

لدينا:الدالة f معرفة على المجال $]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=-2x+3+2\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$

* $\lim\limits_{x\to 1^{<}} f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 1^{<}} \ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1^{<}}(-2x+3)=1$

$\lim\limits_{x\to 2^{>}} f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 2^{>}} \ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 2^{>}}(-2x+3)=-1$.

* $\lim\limits_{x\to 1^{<}} f(x)=-\infty$ معناه للنحنى مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=1$.

$\lim\limits_{x\to 2^{>}} f(x)=+\infty$ معناه للنحنى مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=2$.

ب) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ لان $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)=\ln 1=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x+3)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$ لان $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)=\ln 1=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x+3)=+\infty$

2)تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D : $f'(x)=-2-\dfrac{2}{(x-1)(x-2)}$.

لدينا: $f(x)=-2x+3+2\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$ أي $f(x)=-2x+3+2[\ln(x-1)-\ln(x-2)]$

ومنه: $f'(x)=-2+2\left[\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x-2}\right]=-2-\dfrac{2}{(x-1)(x-2)}$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f

لدينا: $f'(x)=-2\left[1+\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}\right]\prec 0$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ سالبة تماما:

وعليه الدالة f متناقصة تماما على مجالي تعريفها وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	−	‖	‖	−
$f(x)$	$+\infty$ ↘	‖	‖	↘ $-\infty$
		‖	‖	$+\infty$
		‖	‖	↗ $-\infty$

3) أ) التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D_f ، $(3-x)\in D_f$: $f(3-x)+f(x)=0$

أولا:من أجل كل $x\in D_f$ فإن $]-\infty;-2[\cup]-1;+\infty[$ ومنه $(-x)\in$ $(3-x)\in D_f$

$$f(3-x)+f(x)=-2(3-x)+3+2\left[\ln\frac{(2-x)}{(1-x)}\right]-2x+3+2\left[\ln\frac{(x-1)}{(x-2)}\right]$$

ثانيا:

$$=2\left[\ln\frac{(x-1)(2-x)}{(x-2)(1-x)}\right]=2\left[\ln\frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x-1)}\right]=2\ln 1=0$$

ب) استنتاج ان المنحنى يقبل مركز تناظر يطلب تعيينه

من العبارة $f(3-x)+f(x)=0$ والتي تكافئ $f(2.\frac{3}{2}-x)+f(x)=2(0)$

نستنتج ان المنحنى يقبل مركز تناظر احداثياها $\omega(\frac{3}{2};0)$.

4)تبيان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0,45;0,46[$

الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;1[$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}+1}f(x)=-\infty$

لدينا: $f(0,45)=0.027\succ 0$ و $f(0,46)=-0,015\prec 0$ وعليه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $f(\alpha)=0$ حيث $\alpha\in]0,45;0,46[$.

استنتاج ان المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا أخر β يطلب تعيين حصرا له

*بماأن المنحنى يقبل النقطة ω كمركز تناظر له نستنتج أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا أخر β على المجال $]2;+\infty[$ حيث $\alpha+\beta=2(\frac{3}{2})$

لأن النقطة التي احداثياها $(\alpha;0)$ نظيرة النقطة التي احداثياها $(\beta;0)$ بالنسبة للنقطة ω

لدينا: $\alpha+\beta=3$ ومنه $\beta=3-\alpha$

وبماأن $\alpha\in]0,45;0,46[$ فإن $\beta\in]3-0,46;3-0,45[$ أي $\beta\in]2,54;2,55[$.

5)تبيان أن المستقيم (Δ)ذا المعادلة: $y=-2x+3$ مقارب مائلا للمنحنى (C_f).

المستقيم (Δ)ذا المعادلة: $y=-2x+3$ مقارب مائل لـ معناه: $\lim\limits_{|x|\to+\infty}[f(x)-y]=0$

لدينا: $\lim\limits_{|x|\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{|x|\to+\infty}2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)=\ln 1=0$.

دراسة الوضع النسبي لـ و (Δ)

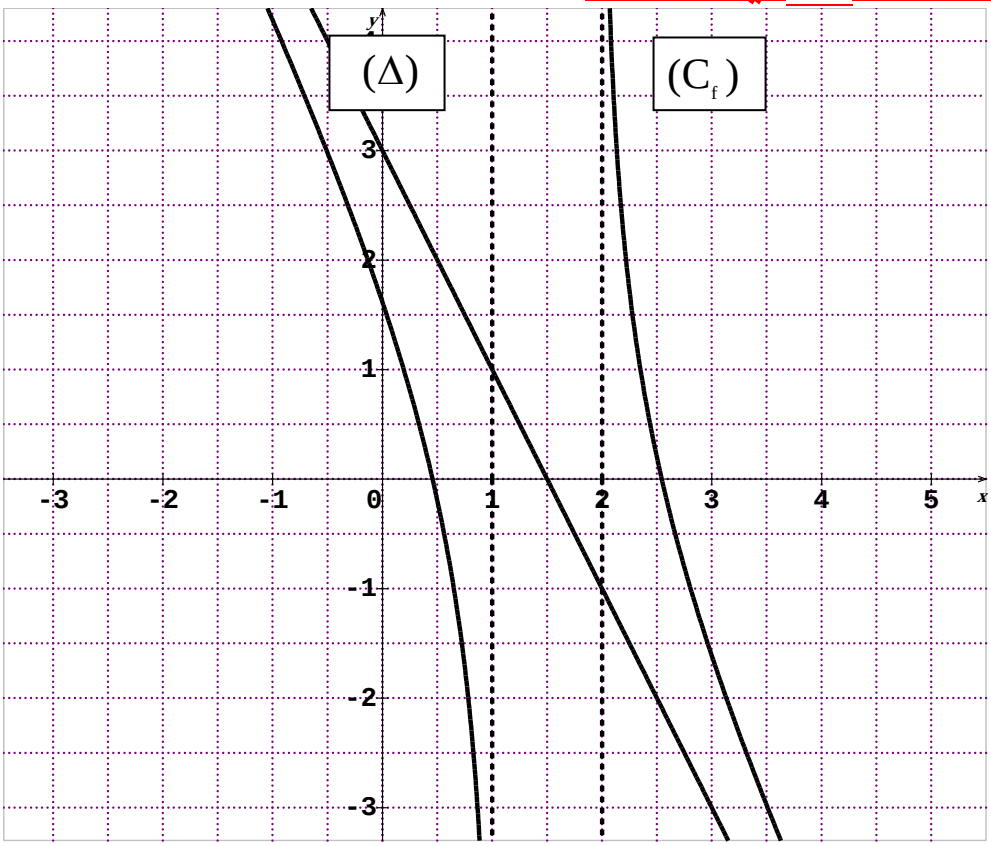
لدراسة الوضع النسبي لـ و (Δ)ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y=2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$

لدينا: $f(x)-y\prec 0$ من أجل كل $x\in]-\infty;1[$ لأن $\frac{x-1}{x-2}<1$

$f(x)-y\succ 0$: من أجل كل $x\in]2;+\infty[$ لأن $\frac{x-1}{x-2}>1$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f(x)-y$	−	‖	‖	+
الوضع	تحت (Δ)	‖	‖	فوق (Δ)

ب) رسم (Δ) والمنحنى (C) في أخر الحل



التمرين 11 بكالوريا 2017 // الموضوع الأوّل – الدورة الإستثنائية –

I-1) حساب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$

لدينا: الدالة العددية g المعرفة على $]0;+\infty[$ كمايلي: $g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$

* $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 0^+} 2-\ln x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2=0^+$

* $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\frac{1}{2}$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2-\ln x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{x^2}-\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}=0$ حيث $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}=0$ نهاية شهيرة

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها

حساب $g'(x)$ واستنتاج اتجاه تغير الدالة g

لدينا: $g'(x)=\dfrac{-\frac{1}{x}(x^2)-2x(2-\ln x)}{x^4}=\dfrac{-5+2\ln x}{x^3}$

إشارة $g'(x)$ هي حسب إشارة $-5+2\ln x$ لأن المقام موجب تماما

$-5+2\ln x=0$ معناه $x=e^{\frac{5}{2}}=e^2\sqrt{e}$

$-5+2\ln x\prec 0$ معناه $x\in\left]0;e^2\sqrt{e}\right[$ و $-5+2\ln x\succ 0$ معناه $x\in\left]e^2\sqrt{e};+\infty\right[$

وعليه جدول التغيرات يكون كما يلي

x	0		$e^2\sqrt{e}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
	$+\infty$	↘	$g(e^2\sqrt{e})$	↗	$-\frac{1}{2}$

2-أ) تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,71\prec\alpha\prec 1,72$

الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $\left]0;e^2\sqrt{e}\right[$ و $x\in$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$ و $g(e^2\sqrt{e})\prec 0$

لدينا: $g(1,71)=1,31$ $g(1,72)=-0,07$ أي $g(1,71)\times g(1,72)\prec 0$

وعليه توجد قيمة وحيدة α و تحقق: $1,71\prec\alpha\prec 1,72$ حيث حسب مبرهنة كوشي

ب) استنتاج إشارة $g(x)$

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)\succ 0$ ومن أجل كل $g(x)\prec 0$ فإن:

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

لدينا: الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ كمايلي: $f(x)=-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$

ومنه: $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-1+\ln x}{x}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}(-\frac{1}{2}x+2)=2$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-1+\ln x}{x}=0$ و $\lim(-\frac{1}{2}x+2)=-\infty$

2-أ) دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها

لدينا: $f'(x)=-\frac{1}{2}+\frac{(\frac{1}{x})(x)-1(-1+\ln x)}{x^2}=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}=g(x)$

ومنه اشارة $f'(x)$ من نفس اشارة $g(x)$ وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

2-أ) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) معناه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=0$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-1+\ln x}{x}=0$

ب) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) ينبغي دراسة اشارة الفرق $f(x)-y=\frac{-1+\ln x}{x}$

إشارة الفرق $f(x)-y$ هي حسب إشارة $-1+\ln x$ وهي كمايلي:

$-1+\ln x=0$ معناه $x=e$ ومعناه (C_f) يقطع (Δ) في نقطة إحداثييها $(e;f(e))$

$-1+\ln x\prec 0$ معناه $x\in]0;e[$ ومعناه (C_f) تحت (Δ) في هذا المجال

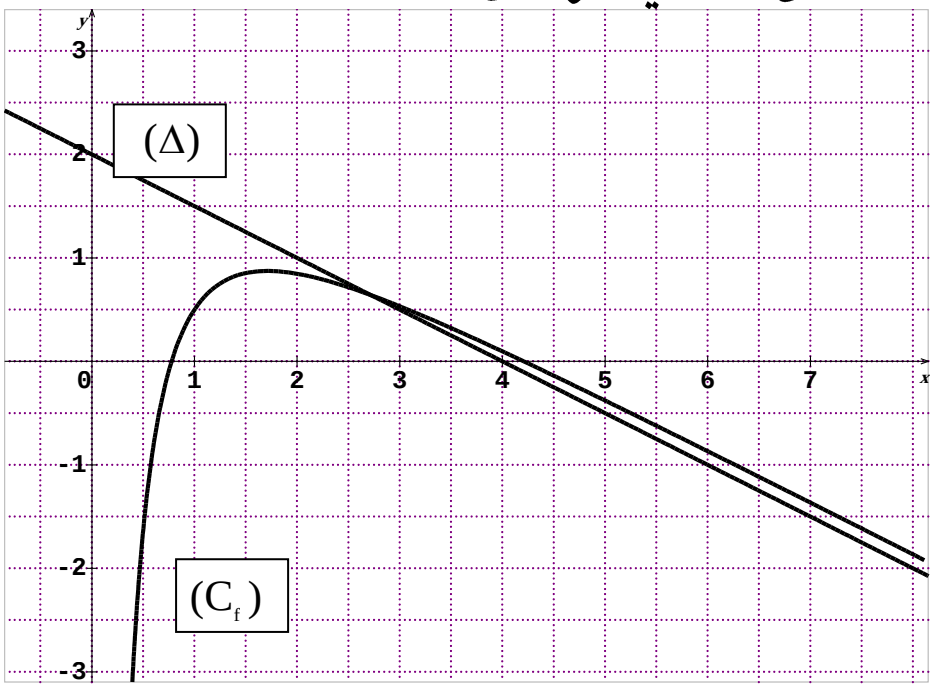
$-1+\ln x\succ 0$ معناه $x\in]e;+\infty[$ ومعناه (C_f) فوق (Δ) في هذا المجال

3) انشاء في المعلم السابق المستقيم (Δ) المنحنى (C_f).

من المعطيات لدينا: $f(\beta)=f(\gamma)=0$ حيث $0,76\prec\beta\prec 0,77$ و $4,19\prec\gamma\prec 4,22$

ومنه (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما β و γ.

رسم المستقيم (Δ) المنحنى (C_f) في آخر الحل.



I-1-أ)حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to-1} g(x)$

لدينا: الدالة g معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}+\ln(x+1)$

* $\lim\limits_{x\to-1} g(x)=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x-1}{x+1}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1}\ln(x+1)=-\infty$

* $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{x+1}=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x+1)=+\infty$.

ب)دراسة اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$ وتشكيل جدول تغيراتها

حساب $g'(x)$ واستنتاج اتجاه تغير الدالة g

لدينا: $g'(x)=\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)'+(\ln(x+1))'=\dfrac{2}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{x+3}{(x+1)^2}$

نستنتج أن: $g'(x)\succ 0$ لان: $x\succ -1$ وعليه جدول التغيرات يكون كم يلي

x	-1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗ α	$g(x)=0$

2-أ)تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ **تقبل حلا وحيدا** α **حيث** $0,4\prec\alpha\prec 0,5$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ و $\lim\limits_{x\to-1} g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$

لدينا: $g(0,4)=-\dfrac{3}{7}+\ln 1.4$ و $g(0,5)=-\dfrac{1}{2}+\ln 1.5$ أي $g(0,5)\times g(0,4)\prec 0$

وعليه: توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=0$ حيث $0,4\prec\alpha\prec 0,5$.

ب) استنتاج إشارة $g(x)$ **على** $]-1;+\infty[$

من الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)$ هي:

من أجل كل $x\in]-1;\alpha[$ فإن: $g(x)\prec 0$ ومن أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن: $g(x)\succ 0$

II-1) حساب $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$ **وتفسير النتيجة بيانيا ثم حساب** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

لدينا: الدالة f معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+(x-1)\ln(x+1)$

ومنه: $\lim\limits_{x\to-1} f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to-1}\ln(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1}(x-1)=-2$

$\lim\limits_{x\to-1} f(x)=+\infty$ معناه للنحنى مستقيم مقارب يوازي محور التراتيب معادلته $x=-1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)\ln(x+1)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x)\ln(x)=+\infty$

2-أ) دراسة اتجاه تغير الدالة f على $]-1;+\infty[$ **وتشكيل جدول تغيراتها**

لدينا: $f'(x)=(x-1)'.(\ln(x+1))'=1.\ln(x+1)+\dfrac{x-1}{x+1}=g(x)$

ومنه اشارة $f'(x)$ من نفس اشارة $g(x)$ وعليه جدول تغيرات f يكون كمايلي

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$f(\alpha)$	$\nearrow$	$+\infty$

ب) تبيان أن $f(\alpha)=-\alpha+4-\frac{4}{\alpha+1}$ وإعطاء حصرا لـ $f(\alpha)$

*لدينا: $f(\alpha)=1+(\alpha-1)\ln(\alpha+1)$ ولدينا أيضا: ومعناه $-\frac{\alpha-1}{\alpha+1}=\ln(\alpha+1)$

ومنه: $f(\alpha)=1-(\alpha-1)\frac{(\alpha-1)}{(\alpha+1)}=\frac{(\alpha+1)-(\alpha-1)^2}{g(\alpha)\neq 0(\alpha+1)}=\frac{-\alpha^2+3\alpha}{(\alpha+1)}=-\alpha+4-\frac{4}{(\alpha+1)}$

*الحصر لدينا: $0,4\prec\alpha\prec 0,5$ تكافئ $3,5\prec -\alpha+4\prec 3,6$.....(1)

ولدينا: $0,4\prec\alpha\prec 0,5$ وتكافئ $1,4\prec\alpha+1\prec 1,5$ وتكافئ $\frac{4}{1,5}\prec\frac{4}{\alpha+1}\prec\frac{4}{1,4}$...(2)

بطرح (2) من (1) نجد: $0,64\prec f(\alpha)\prec 0,93$

3-أ) التحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$ $h'(x)=f'(x)-f'(a)$:

لدينا: $h'(x)=f'(x)-\left[f'(a)(x-a)+f(a)\right]'=f'(x)-f'(a)$ لأن $(x-a)'=1$ و $f'(a)=0$

ب) تعيين إشارة $h'(x)$ باستعمال اتجاه تغير الدالة g

لدينا: $h'(x)=f'(x)-f'(a)=g(x)-g(a)<0$ من أجل $x<a$ لأن g متزايدة تماما

لدينا: $h'(x)=f'(x)-f'(a)=g(x)-g(a)>0$ من أجل $x>a$ لأن g متزايدة تماما

ومنه اشارة $h'(x)$ هي حسب الجدول التالي

x	-1		a		$+\infty$
اشارة $h'(x)$		$-$	0	$+$	

استنتاج اتجاه تغير الدالة h

من الجدول السابق والذي يوضح اشارة $h'(x)$ نستنتج أن:

من أجل كل $x\in]-1;a[$ فإن: h متناقصة تماما ومن أجل كل $x\in]a;+\infty[$ فإن: h متزايدة تماما

والدالة h تقبل 0 كقيمة حدية صغرى من أجل a لأن: $h(a)=f(a)-f(a)=0$ وعليه $h(x)\geq 0$

ج) تحديد الوضع النسبي للمنحنى (C) والمماس (T_a)

(T_a) له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

لتحديد الوضع النسبي للمنحنى (C) والمماس (T_a) ندرس اشارة الفرق $f(x)-y=h(x)$

بما أن $h(x)\geq 0$ فإن المنحنى (C) يكون دائما فوق المماس (T_a) ويمسه في النقطة ذات الفاصلة a

4-أ) تبيان وجود مماسين (T_a) يشملان النقطة $A(1;0)$ وتعيين معادلتيهما.

لدينا: (T_a) له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

المماس (T_a) يشمل النقطة $A(1;0)$ معناه $0=f'(a)(1-a)+f(a)$

ولدينا: $0=f'(a)(1-a)+f(a)$ تكافئ $0=g(a)(1-a)+f(a)$

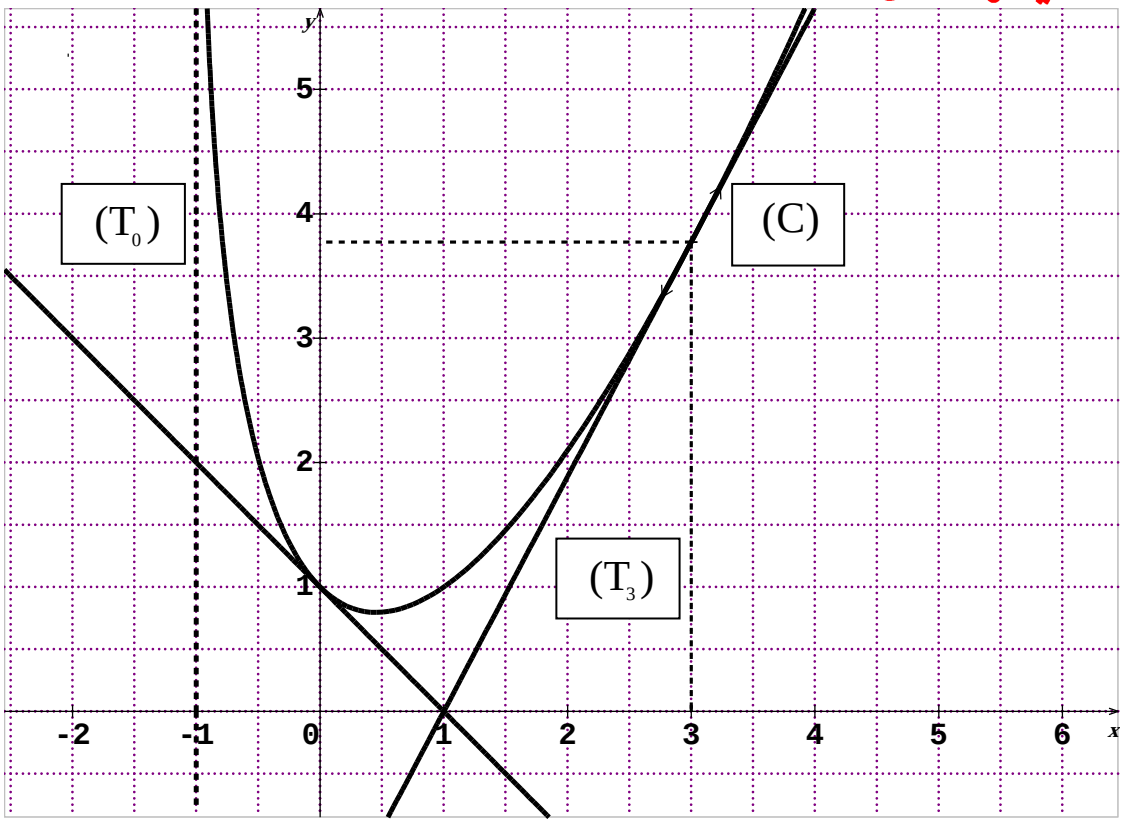
معناه $\frac{(1-a)(a-1)}{(a+1)}+1=0$ وعليه $(a-1)^2=a+1$ أي $a^2-3a=0$ ومنه $a=0$ أو $a=3$

ومنه يوجد مماسين (T_a) لـ (C) الأول عند النقطة $(0;1)$ والثاني عند النقطة $(3;2\ln 4)$

معادلة المماس الأول (T_0) هي: $y=f'(0)(x-0)+f(0)$ أي: $y=-x+1$

معادلة المماس االثاني (T_3) هي: $y=f'(3)(x-3)+f(3)$ أي: $y=\left(\frac{1}{2}+\ln 4\right)x-\frac{1}{2}-\ln 4$

ب) رسم المماسين والمنحنى (C)



التمرين 13 بكالوريا 2016// الموضوع الثاني

I) 1) –أ)حساب $\lim_{x\to 0^+} g(x)$ ، $\lim_{x\to+\infty} g(x)$.

$\lim_{x\to 0^+} g(x)=\lim_{x\to 0^+}(x-x\ln x)=0$ لأن $\lim_{x\to 0^+} x\ln x=0$ نهاية شهيرة.

حالة عدم التعيين $\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}(x-x\ln x)$

إزالة حالة عدم التعيين $\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty} x(1-\ln x)=-\infty$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$ ثم تشكيل جدول تغيرها.

من أجل كل $]0;+\infty[$ $g'(x)=1-(1.\ln x+x.\frac{1}{x})=-\ln x : x\in$

اشارة $g'(x)$ من نفس اشارة $-\ln x$ وهي حسب الجول التالي

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	

وعليه جدول تغيرات الدالة g يكون كتالي

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$		$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$

2)تبيّان ان المعادلة $g(x)=-1$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $3,5 \prec \alpha \prec 3,6$

الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $]1;+\infty[$ و $\lim\limits_{x \to 1^+} g(x)=1$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)=-\infty$

لدينا: $g(3,5)=-0,88$ و $g(3,6)=-1,01$ أي $g(3,6) \prec -1 \prec g(3,5)$

حسب مبرهنة القيم التوسطة توجد قيمة وحيدة α تحقق: $g(\alpha)=-1$ حيث $3,5 \prec \alpha \prec 3,6$.

3) استنتاج إشارة العبارة $g(x)+1$ على المجال $]0;+\infty[$.

لدينا: $g(x)+1=0$ تكافئ $g(\alpha)=-1$ ومن الجواب السابق نستنتج أن إشارة $g(x)+1$ هي:

من أجل كل $x \in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)+1 \succ 0$ ومن أجل كل فإن: $g(x)+1 \prec 0$

II-1)تبيّان أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتيهما $x=0$ و $y=0$

* $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\ln x}{x+1}=\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x=-\infty$ ومعناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=0$

* $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)=\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x+1}=\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\frac{\ln x}{x}}{1+\frac{1}{x}}=0$ ومعناه (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $y=0$

2-أ)البرهان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$

لدينا: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}$ ومنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}(x+1)-1.\ln x}{(x+1)^2}=\frac{x-x\ln x+1}{x(x+1)^2}=\frac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$$

ب)تبيّان أن الدالة f متزايدة على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$ ثم تشكيل جدول تغيراتها

من العبارة $f'(x)=\dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$ نستنتج ان اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)+1$ لأن المقام موجب تماما

من أجل كل $x \in]0;\alpha[$ فإن: $g(x)+1 \succ 0$ ومنه f متزايدة على $]0;\alpha]$

ومن أجل كل $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن: $g(x)+1\prec 0$ ومنه f ومتناقصة تماما على $]\alpha;+\infty[$

وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كتالي

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

ج) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(T) له معادلة من الشكل: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

ومنه $y=f'(1)(x-1)+f(1)$ أي $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$

د) حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، تفسير النتيجة هندسيا.

بما أن الدالة f قابلة للإشتقاق عند α لأنها قابلة للشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ فإن:

$\lim\limits_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}=f'(\alpha)=0$ ومعناه المنحنى (C_f) يقبل مماسا عند النقطة ذت الفاصلة α

المماس عند النقطة ذات الفاصلة α يوازي حامل محور الفواصل وله معادلة من الشكل $y=f(\alpha)$

3) أ-تبيّان أن: $f(\alpha)=\frac{1}{\alpha}$.

لدينا: $f(\alpha)=\frac{\ln\alpha}{\alpha+1}$...(1) ولدينا أيضا $g(\alpha)=-1$ ومعناه $\alpha-\alpha\ln\alpha=-1$ أي $\ln\alpha=\frac{1+\alpha}{\alpha}$

بعدتعويض قيمة $\ln\alpha$ في العبارة (1) نجد: $f(\alpha)=\frac{\alpha+1}{\alpha(\alpha+1)}=\frac{1}{\alpha}$

ب- استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (وتدوّير النتائج إلى 10^{-2})

لدينا: $f(\alpha)=\frac{\ln\alpha}{\alpha+1}$ ولدينا $3,5\prec\alpha\prec 3,6$ وتكافئ $4,5\prec\alpha+1\prec 4,6$...(1) و $1,25\prec\ln\alpha\prec 1,28$....(2)

من المتابينتين (1) و(2) نجد: $0,27\prec f(\alpha)\prec 0,28$

جـ-رسم (C_f). (في آخر الحل)

4- أ-التحقق أن المعادلة (E) يؤول حلّها إلى حل المعادلة: $f(x)=\frac{1}{2}x-m$

لدينا: $(E)..\ln(x^2)=x^2+x-2m(x+1)$ تكافئ $2\ln x=x(x+1)-2m(x+1)$

وبعد قسمة الطرفين على $\frac{1}{2}(x+1)$ نجد $\frac{1}{2}x-m=\frac{\ln x}{x+1}$ أي $f(x)=\frac{1}{2}x-m$

ب -تعيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلّين متمايزين.

حلول المعادلة بيانيا هي فواصل نقط تقاطع المستقيم ذو المعادلة $y=\frac{1}{2}x-m$ والمنحنى (C_f)

من البيان يكون للمعادلة (E) حلين متمايزين معناه $m \succ \frac{1}{2}$.

5-أ- تبيّان أن h زوجية.

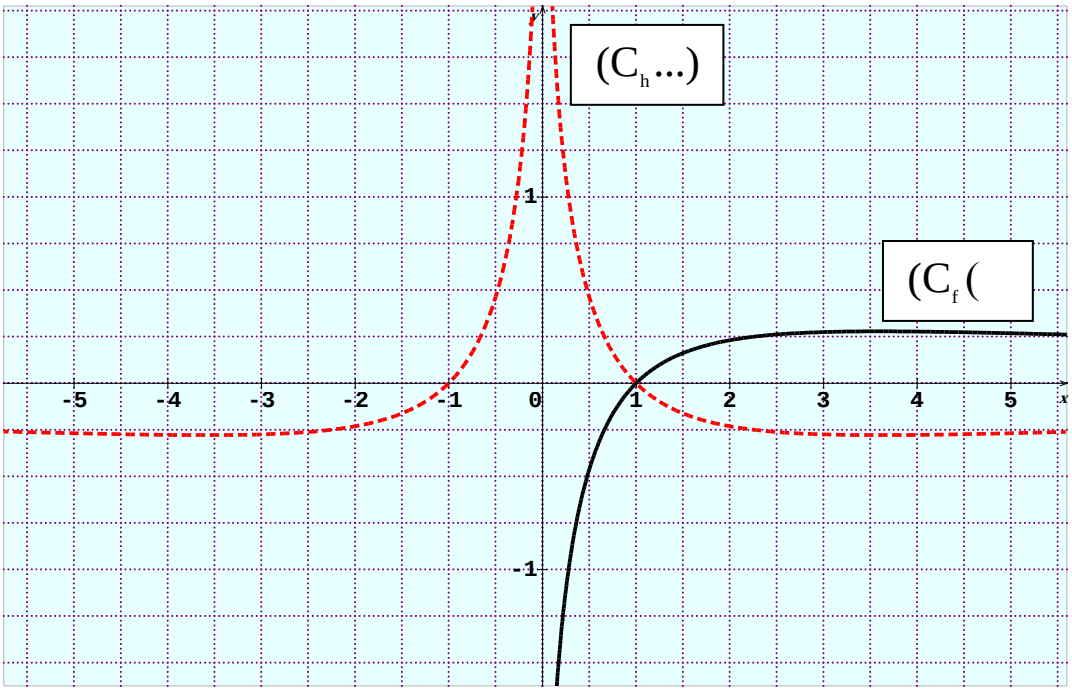
h دالة زوجية معناه من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ و $-x \in \mathbb{R}^*$: $h(-x)=h(x)$

لدينا: $h(-x)=\frac{\ln|-x|}{-|-x|-1}=\frac{\ln|x|}{-|x|-1}=h(x)$ لأن $|-x|=|x|$ ومنه h زوجية.

ب- رسم في نفس المعلم المنحنى (C_f) و (C_h).

* (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل من أجل $x \in \mathbb{R}_+^*$

* (C_h) نظير (C_f) بالنسبة للمبدأ من أجل $x \in \mathbb{R}_-^*$ (أونتم الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب)



التمرين 14 بكالوريا 2015 // الموضوع الأوّل

$h(x)=(x+2)^2+2-2\ln(x+2)$ و المعرفة على $]-2;+\infty[$

I- 1) حساب $\lim\limits_{x \succ -2} h(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x)$.

لدينا:

$\lim\limits_{x \succ -2} h(x)=\lim\limits_{x \succ -2}(x+2)^2+2-2\ln(x+2)=+\infty$ لأن $\lim\limits_{x \succ -2}(-2\ln(x+2))=+\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} h(x)=\lim\limits_{x \to +\infty}(x+2)^2+2-2\ln(x+2)$ حالة عدم التعيين.

$$\lim_{x \to +\infty} h(x)=\lim_{x \to +\infty}(x+2)\left[(x+2)+\frac{2}{x+2}-2\frac{\ln(x+2)}{(x+2)}\right]=+\infty$$

لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+2)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{\ln(x+2)}{(x+2)}\right]=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{2}{x+2}\right]=0$

2) دراسة اتجاه تغير h وتشكيل جدول تغيراتها.

لدينا: $h(x)=(x+2)^2+2-2\ln(x+2)$ و $D_h=]-2;+\infty[$.

ومنه: $h'(x)=2(x+2)-\dfrac{2}{x+2}=\dfrac{2(x+2)^2-2}{x+2}=\dfrac{2[(x+2)-1][(x+2)+1]}{(x+2)}$

أي: $h'(x)=\dfrac{2(x+1)(x+3)}{(x+2)}$.

$h'(x)=0$ معناه $(x+1)(x+3)=0$ معناه $x=-1$ أو $x=-3\notin D_h$ مرفوض

$h'(x)\prec 0$ معناه $(x+1)(x+3)\prec 0$ معناه $x\in]-2;-1[$.

$h'(x)\succ 0$ معناه $(x+1)(x+3)\succ 0$ معناه $x\in]-1;+\infty[$

وعليه جدول تغيرات الدالة h كمايلي:

x	-2		-1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖ $+\infty$	↘	$h(-1)$	↗	$+\infty$

3) استنتاج أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $h(x)>0$

من جدول التغيرات للدلة h لدينا: $h(-1)=3\succ 0$ ومنه $h(x)\succ 0$

II - 1) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ وتفسير النتيجة هندسيا ثم حساب $\lim\limits_{x\to-2}f(x)$.

لدينا: $f(x)=x+1+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)$ والمعرفة على $]-2;+\infty[$.

* $\lim\limits_{x\to-2}f(x)=-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{2}{x+2}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-2}\ln(x+2)=-\infty$

معناه $\lim\limits_{x\to-2}f(x)=-\infty$ المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=-2$

* $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln(x+2)}{x+2}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty$.

2) تبيان أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$.

$f'(x)=1-\dfrac{2}{(x+2)^2}\ln(x+2)+\dfrac{2}{(x+2)}\times\dfrac{1}{(x+2)}=\dfrac{(x+2)^2-2\ln(x+2)+2}{(x+2)^2}=\dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$

2) دراسة اتجاه تغير f على $]-2;+\infty[$ وتشكيل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x)=\frac{h(x)}{(x+2)^2}$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة $h(x)$

وعليه تكون الدالة f متزايدة تماما على $]-2;+\infty[$ لأن : $h(x)\succ 0$

x	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3) أ) تبيان أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

$(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ معناه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2\ln(x+2)}{x+2}=0$ نهاية شهيرة

ب) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) :

لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) : ندرس إشارة الفرق: $f(x)-(x+1)$

من الجواب السابق لدينا: $f(x)-(x+1)=\frac{2\ln(x+2)}{(x+2)}$

إشارة الفرق هي من إشارة $\ln(x+2)$ لأن $(x+2)\succ 0$ من أجل كل $x\in]-2;+\infty[$

* $\ln(x+2)=0$ ومنه $x=-1$ معناه (C_f) يقطع (Δ) في النقطة التي احداثياها $(-1;0)$
* $\ln(x+2)\prec 0$ ومنه $x\prec -1$ معناه (C_f) تحت (Δ) في المجال $]-2;-1[$
* $\ln(x+2)\succ 0$ ومنه $x\succ -1$ معناه (C_f) فوق (Δ) في المجال $]-1;+\infty[$

4-أ) اثبات أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف A يطلب تعيين إحداثييها.

المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف معناه الدالة "f تنعدم وتغير إشارتها

لدينا: $f'(x)=\frac{h(x)}{(x+2)^2}$ ومنه $f''(x)=\frac{h'(x)(x+2)^2-2(x+2)h(x)}{(x+2)^4}$

ومنه: $f''(x)=\frac{h'(x)(x+2)-2h(x)}{(x+2)^3}=\frac{4\ln(x+2)-6}{(x+2)^3}$

$f''(x)=0$ معناه $\ln(x+2)=\frac{3}{2}$ أي $x+2=e^{\frac{3}{2}}$ ومنه $x=\sqrt{e^3}-2$

$f''(x)\prec 0$ معناه $x\prec\sqrt{e^3}-2$ و $f''(x)\succ 0$ معناه $x\succ\sqrt{e^3}-2$

ومنه (C_f) يقبل نقطة إنعطاف A إحداثياها $(\sqrt{e^3}-2;\sqrt{e^3}-1+\frac{3}{4\sqrt{e^3}})$

ب) رسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f) (في آخر الحل)

III-1)حساب $\lim\limits_{x\to -1^{<}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to -1^{>}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ **والإستنتاج بالنسبة لـ** g

كتابة العبارة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ، وذلك حسب قيم x

من أجل كل $]-2;-1[$ $g(x)=-\left[(x+1)+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)\right]=-f(x):x\in]-2;-1[$

من أجل كل $]-1;+\infty[$ $g(x)=\left[(x+1)+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)\right]=f(x):x\in]-1;+\infty[$

وعليه : $\lim\limits_{x\to -1^{<}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^{<}} -\dfrac{f(x)}{x+1}=-1-\lim\limits_{y\to 0^{>}} \dfrac{2}{y}.\dfrac{\ln(y+1)}{(y+1)}=-3$

$$\lim_{x\to -1^{>}} \frac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1^{>}} \frac{f(x)}{x+1}=1+\lim_{y\to 0^{>}} \frac{2}{y}.\frac{\ln(y+1)}{(y+1)}=+3$$

نستنتج أن الدالة g غير قابلة للإشتقاق عند 1- لأن: $-3\neq +3$

2)إعطاء تفسيرا هندسيا للنتيجة

بما أن العدد المشتق من اليسار لايساوي العدد المشتق من اليمين للدالة g عند 1-

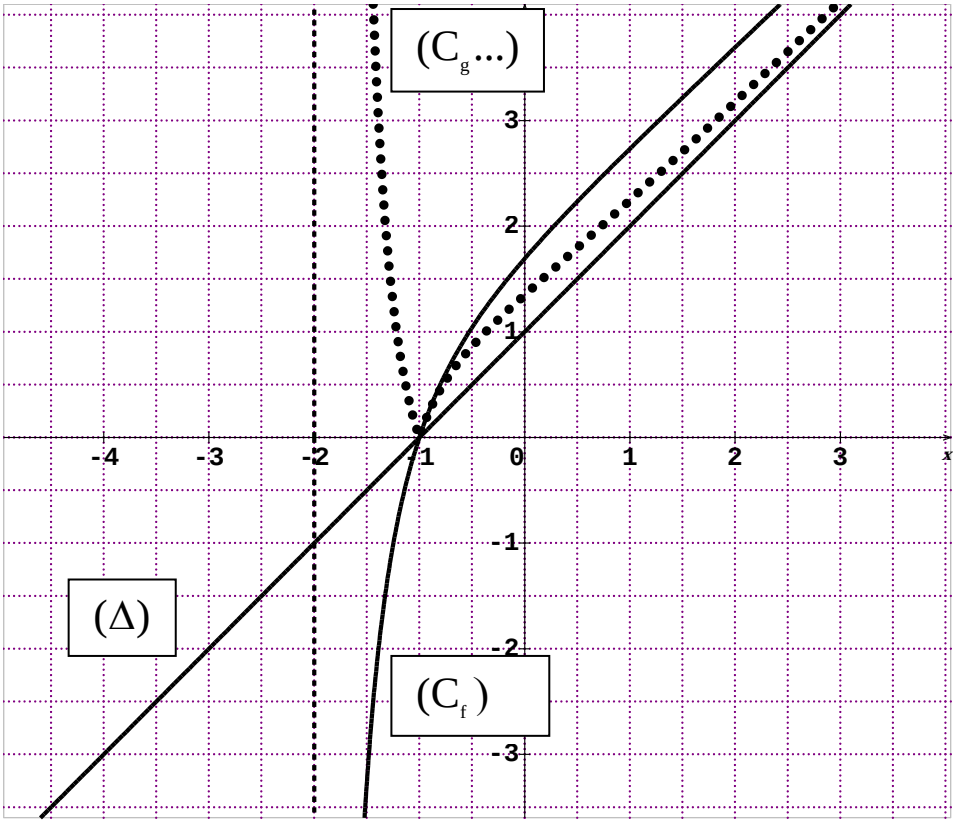
فإن منحنى الدالة (C_g) يقبل نصفي مماسين عند النقطة التي أحدثياها $(-1;0)$.

3)رسم المنحنى (C_g) **إنطلاقا من المنحنى** (C_f)

من الجواب السابق لدينا:

$g(x)=-f(x):x\in]-2;-1[$ ومعناه (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.

$g(x)=f(x):x\in]-1;+\infty[$ ومعناه $(C_g)=(C_f)$



I- 1) ادرس تغيرات الدالة g

لدينا: g دالة معرفة على $]0;3]$ بـ: $g(x)=x\ln x+x$.

النهايات

$\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x\ln x+x)=0$ لأن $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ نهاية شهيرة و $g(3)=3\ln 3+3$

اتجاه التغير

$g'(x)=(x\ln x+x)'=1.\ln x+x.\frac{1}{x}+1=\ln x+2$

$g'(x)=0$ معناه $\ln x+2=0$ أي $x=e^{-2}$

$g'(x)\succ 0$ معناه $\ln x+2\succ 0$ أي $x\succ e^{-2}$ و $g'(x)\prec 0$ معناه $\ln x+2\prec 0$ أي $x\prec e^{-2}$

جدول التغيرات

x	2		e^{-2}		3
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	0	↘	$g(e^{-2})$	↗	$g(3)$

2-أ) نبيّان أن المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α على $]0;3]$ ثم تحقق أن $1,45\prec\alpha\prec 1,46$.

*المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α على $]0;3]$ لأن:

f متزايدة على $]e^{-2};3]$ ولدينا: $g(e^{-2})=-e^{-2}$ و $g(3)=3\ln 3+3$ أي: $g(e^{-2})\prec 2\prec g(3)$

ومنه وحسب مبرهنة القيم التوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α بحيث: $g(\alpha)=2$

* لدينا: $g(1,45)=1,99$ و $g(1,46)=2,01$ ومنه $1,45\prec\alpha\prec 1,46$

ب)استنتج إشارة $g(x)-2$.

$g(\alpha)=2$ معناه $g(\alpha)-2=0$

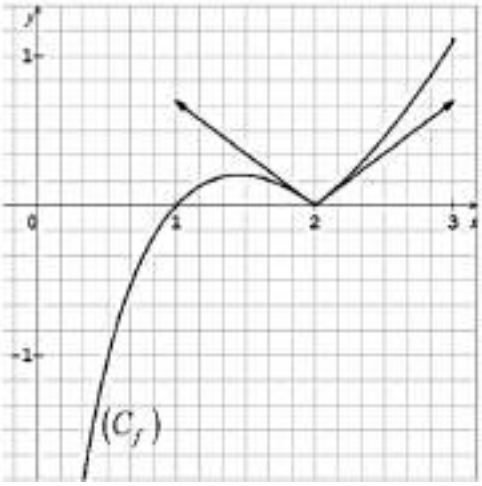
من جدول تغيرات الدالة g نستنتج أن إشارة $g(x)-2$ هي حسب الجدول التالي

x	0		α		3
$g(x)-2$		$-$	0	$+$	

II-1)وضع تخمين حول قابلية اشتقاق للدالة f عند 2

باستعمال المنحنى (C_f) نخمن أن الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند 2 لأنها تقبل نصفي مماسين

2) أثبات صحة تخمينك.



توضيح: $f(x)=|x-2|\ln x=\begin{cases}-(x-2)\ln x;x\in]0;2]\\(x-2)\ln x;x\in]2;3]\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2^{<}}\dfrac{f(x)-f(2)}{(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2^{<}}\dfrac{-(x-2)\ln 2}{(x-2)}=-\ln 2=f'_g(2)$

$\lim\limits_{x\to 2^{>}}\dfrac{f(x)-f(2)}{(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2^{>}}\dfrac{(x-2)\ln 2}{(x-2)}=\ln 2=f'_d(2)$

ومنه الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند 2 لأن: $f'_g(2)\neq f'_d(2)$.

3) دراسة تغيرات الدالة f

f والمعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $f(x)=|x-2|\ln x$

النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^{>}}\ln x=-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to 0^{>}}f(x)=2$ نهاية شهيرة. و $f(3)=\ln 3$

اتجاه التغير: f قابلة للاشتقاق على كلا من المجالين $]0;2[$ و $]2;3]$ حيث:

$$f'(x)=\begin{cases}-\ln x-\dfrac{x-2}{x}=-\dfrac{g(x)-2}{x};x\in]0;2[\\ \ln x+\dfrac{x-2}{x}=\dfrac{g(x)-2}{x};x\in]2;3]\end{cases}$$

من الجواب I-2 ب) نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي:

نفس إشارة $g(x)$ على المجال $]2;3]$ و عكس إشارة $g(x)$ على المجال $]0;2[$.

وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي:

x	0		α		2		3
f'(x)		+	0	−	‖	+	
f(x)	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$f(3)$

III-1) تبيّان أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة: $x=\dfrac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h).

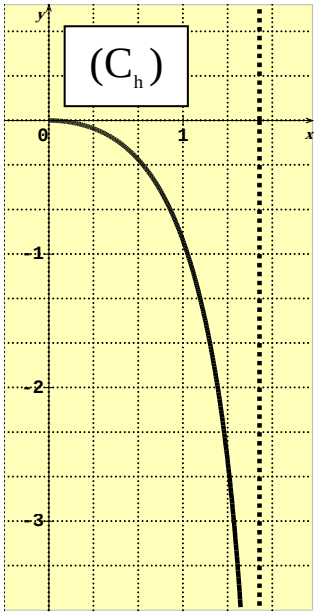
لدينا: h الدالة المعرفة على $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right[$ كمايلي: $h(x)=(2-\cos x)\ln(\cos x)$

المستقيم (Δ) ذو المعادلة: $x=\dfrac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h) معناه $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^{<}}h(x)=\infty$.

لأن: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^{<}}h(x)=-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^{<}}(\cos x)=0^{+}$ و $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^{<}}\ln(\cos x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^{<}}(2-\cos x)=1$.

2) دراسة اتجاه تغير الدالة h ، ثم تشكيل جدول تغيراتها وارسم (Δ) و (C_h).

توضيح: الدالة h هي تركيب الدالة $x \to \cos x$ متبوعة بالدالة f أي: $h(x) = f(\cos x)$



نعلم أن الدالة $x \to \cos x$ متناقصة على المجال $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[$ و الدالة f متزايدة على المجال $[0;1]$ ومنه الدالة h متناقصة على المجال $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[$

لأنها تركيب دالتين مختلفتين في اتجاه التغير

وعليه جدول تغيرات الدالة h يكون كمايلي:

لدينا: $h(0) = f(\cos 0) = f(1) = 0$

x	0	$\frac{\pi}{2}$
h(x)	0 ↘	$-\infty$

التمرين 16 بكالوريا 2013 // الموضوع الأوّل

I-1) دراسة اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$.

g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كمايلي: $g(x) = (x+1)^2 - 2 + \ln(x+1)$

من اجل كل $x \in]-1;+\infty[$ فإن: $g'(x) = 2(x+1) + \frac{1}{x+1} = \frac{2(x+1)^2+1}{x+1}$

نلاحظ أن : من اجل كل $x \in]-1;+\infty[$ فإن: $g'(x) \succ 0$ وعليه تكون g متزايدة تماما.

2) تبيّان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,31 \prec \alpha \prec 0,32$ وأن: $\ln(\alpha+1) = 2-(\alpha+1)^2$

*g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ ولدينا: $g(0,32) = \ldots$ و $g(0,31) = \ldots$ أي: $g(0,31) \prec 0 \prec g(0,32)$

ومنه وحسب مبرهنة القيم التوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد α بحيث: $g(\alpha) = 0$

* $g(\alpha) = 0$ معناه $(\alpha+1)^2 - 2 + \ln(\alpha+1) = 0$ أي $\ln(\alpha+1) = 2-(\alpha+1)^2$.

3) استنتاج إشارة $g(x)$.

الدالة g تماما على $]-1;+\infty[$ والمعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α فإن إشارة $g(x)$ حسب الجدول التالي:

x	-1	α	$+\infty$
g(x)	‖	- 0 +	

II-1- احسب $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بالعبارة: $f(x) = (x+1)^2 + [2 - \ln(x+1)]^2$

$\lim\limits_{x \to -1} f(x) = \lim\limits_{x \to -1} (x+1)^2 + [2-\ln(x+1)]^2 = 0 + \infty = +\infty$ لأن: $\lim\limits_{x \to -1} -\ln(x+1) = +\infty$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)^2 + [2-\ln(x+1)]^2 = +\infty + \infty = +\infty$ لأن: $\lim\limits_{x \to +\infty} [-\ln(x+1)]^2 = +\infty$.

2- تبيّان أنه من أجل كل $x\in]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x+1}$

$f'(x)=2(x+1)-2\left[2-\ln(x+1)\right]\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2\left[(x+1)^2-2+\ln(x+1)\right]}{x+1}=\dfrac{2g(x)}{x+1}$

3-دراسة اتجاه تغير الدالة f، ثم تشكّيل جدول تغيراتها.

من العبارة $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x+1}$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي حسب إشارة $g(x)$.

وعليه جدول تغيرات الدالة f يكون كمايلي:

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4-تبيّان أن: $f(\alpha)=(\alpha+1)^2\left[1+(\alpha+1)^2\right]$

ثم استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

لدينا: $f(\alpha)=(\alpha+1)^2+\left[2-\ln(\alpha+1)\right]^2$

ولدينا من جهة أخرى $\ln(\alpha+1)=2-(\alpha+1)^2$ حسب I-2.

ومنه : $f(\alpha)=(\alpha+1)^2+\left[(\alpha+1)^2\right]^2=(\alpha+1)^2\left[1+(\alpha+1)^2\right]$

استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

نضع: $0,31\prec\alpha\prec0,32$ .....(1) و لدينا: $f(\alpha)=(\alpha+1)^2\left[1+(\alpha+1)^2\right]$

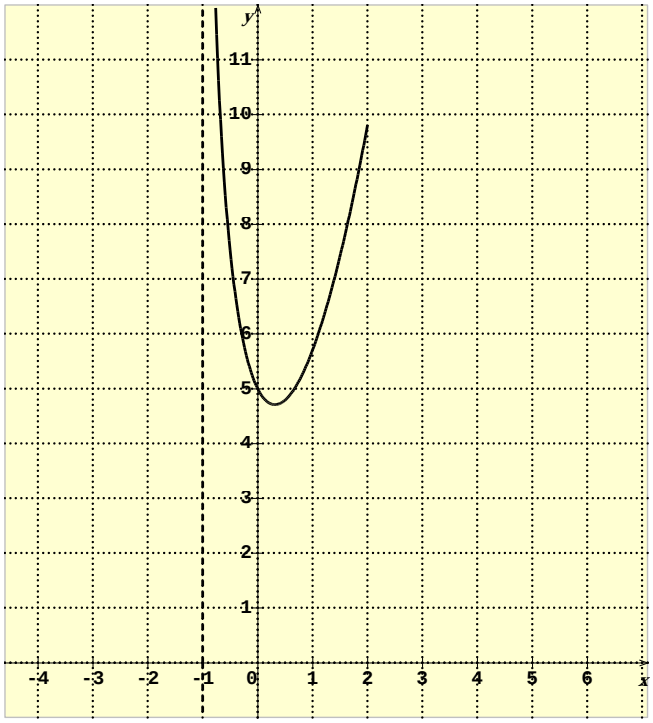
(1) تكافئ $1,31\prec\alpha+1\prec1,32$ وتكافئ $(1,31)^2\prec(\alpha+1)^2\prec(1,32)^2$.....(2)

(2)تكافئ $1+(1,31)^2\prec1+(\alpha+1)^2\prec1+(1,32)^2$.....(3)

بضرب (2) و (3)لطرف لطرف نجد: $(1+(1,31)^2)(1,31)^2\prec f(\alpha)\prec(1+(1,32)^2)(1,32)^2$

بعد الحساب نجد: $\prec f(\alpha)\prec$

5-تمثيل المنحنى (C_f) على المجال $]-1;2]$.



ملاحظة: $f(2)=3^2+(2-\ln(3))^2=9,$

III-1-أثبات أن المسافة $AM=\sqrt{f(x)}$

لدينا: $A(-1;2)$ و $M(x;h(x))$

ومنه: $AM=\sqrt{(x+1)^2+(2-\ln(x+1)^2}=\sqrt{f(x)}$

k معرفة على $]-1;+\infty[$ بالعبارة : $k(x)=\sqrt{f(x)}$.

2-أ-تبيّان أن k و f نفس إتجاه التغير على $]-1;+\infty[$

الدالة k معرفة على $]-1;+\infty[$ بالعبارة

$k(x)=\sqrt{f(x)}$: k قابلة للأشتقاق على $]-1;+\infty[$ حيث: $k'(x)=\dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$

من العبارة $k'(x)=\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$ نستنتج أن العبارتين $k'(x)$ و $f'(x)$ لهما نفس الإشارة

ومنه للدالتين k و f نفس إتجاه التغير على المجال $]-1;+\infty[$.

ب-تعيّين إحداثيتي النقطة B من (Γ) ، بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن.

لدينا: $AM=\sqrt{f(x)}=k(x)$

تكون المسافة AM أصغر ما يمكن عندما تقبل الدالة k قيمة حدية محلية صغرى

الدالة k متناقصة على المجال $]-1;\alpha[$ و متزايدة على المجال $]\alpha;+\infty[$ و $k(\alpha)=\ln(\alpha+1)$

أي k قيمة حدية محلية صغرى هي $\ln(\alpha+1)$ عند α

ومنه احداثيي النقطة B هي $(\alpha;\ln(\alpha+1))$.

جـ-تبيّان أن : $AB=(\alpha+1)\sqrt{(\alpha+1)^2+1}$.

نضع: $M=B$ في العلاقة $AM=\sqrt{(x+1)^2+(2-\ln(x+1)^2}$

نجد: $AB=\sqrt{(\alpha+1)^2+(2-\ln(\alpha+1)^2}=\sqrt{(\alpha+1)^2[1+(\alpha+1)^2]}=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$

1-تعيّين العددين الحقيقيين a و b

التمثيل البياني للدالة g يقبل في النقطة $A(1;-1)$ مماسا معامل توجيهه 4 معناه $\begin{cases} g'(1)=4 \\ g(1)=-1 \end{cases}$

لدينا: $g(1)=1^2+a+b\ln(1)=1+a=-1$ ومنه $a=-2$.

لدينا: $g'(x)=2x+\frac{b}{x}$ ومنه $g'(1)=2+\frac{b}{1}=4$ ومنه $b=2$

أ) دراسة تغيرات الدالة g ، ثم تشكّيل جدول تغيراتها.

لدينا: $g(x)=x^2-2+2\ln(x)$ والمعرفة على $]0;+\infty[$

النهايات

$\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} x^2-2+\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-2-\infty=-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ نهاية شهيرة.

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-2)+\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty+\infty=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ نهاية شهيرة

اتجاه التغير

f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ حيث: $g'(x)=2x+\frac{2}{x}$

نلاحظ أن: $g'(x)\succ 0$ من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$ وعليه الدالة g متزايدة تماما.

جدول تغيرات g

x	0	$+\infty$
g'(x)	+	
g(x)	$-\infty$ ↗	$+\infty$

ب)تبيّان أن المعادلة: $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا

$\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ g ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ ومنه وحسب مبرهنة القيم التوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد $\alpha\in]0;+\infty[$ بحيث: $g(\alpha)=0$

استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

لدينا: $g(]0;\alpha[)=]-\infty;0[$ معناه $g(x)\prec 0$ من أجل $x\in]0;\alpha[$.

$g(]\alpha;+\infty[)=]0;+\infty[$ معناه $g(x)\succ 0$ من أجل $x\in]\alpha;+\infty[$.

II- 1- أ) حساب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

f دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2-\frac{2\ln(x)}{x}$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} x-2-\frac{2\ln(x)}{x}=-2-\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{2\ln(x)}{x}=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(x)}{x}=-\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x-2-\frac{2\ln(x)}{x}=+\infty$ لان $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x}=0$ نهاية شهيرة.

ب) حساب $f'(x)$، ثم تحقق أن : $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$

$$f'(x)=1-2\frac{\left(\frac{1}{x}.x-1.\ln x\right)}{x^2}=\frac{x^2-2(1-\ln x)}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$$

جـ)استنتاج إشارة $f'(x)$، ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f

من العبارة $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ نستنتج أن إشارة $f'(x)$ هي من نفس إشارة $g(x)$وعليه جدول التغيرات للدالة f يكون كمايلي:

x	0		α		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2-أ)بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=x-2$مقارب لـ (C_f) ثم أدرس وضعية (C_f)بالنسبة لـ (Δ)

*المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=x-2$مقارب لـ (C_f) معناه $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-2)]=0$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-2)]=\lim\limits_{x\to+\infty}-\frac{2\ln(x)}{x}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x}=0$ نهاية شهيرة.

*لدراسة وضعية (C_f)بالنسبة لـ (Δ) ندرس إشارة الفرق: $[f(x)-(x-2)]=-2\frac{\ln x}{x}$

نلخص إشارة الفرق والوضعية في الجدول التالي:

:

x	0		1		$+\infty$
اشارة الفرق	‖	+	0	−	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) يقطع (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

ب)تبيّان أن (C_f)يقبل مماسا (T)يوازي (Δ)ثم ايجاد معادلة له و كتابة معادلة للمماس (T)

(C_f)يقبل مماسا (T)يوازي (Δ) معناه معامل توجيه (T) يساوي 1 أي $f'(x_0)=1$

$f'(x_0)=1$ معناه $\frac{g(x_0)}{{x_0}^2}=1$ أي $g(x_0)=x_0^2$ أي $-2+2\ln(x_0)=0$ ومنه: $x_0=e$

(T) له معادلة من الشكل : $y = f'(e)(x-e)+f(e)$ ومنه $y = x-2-\frac{2}{e}$

ج) تبيّان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حليّن x_1 و x_2

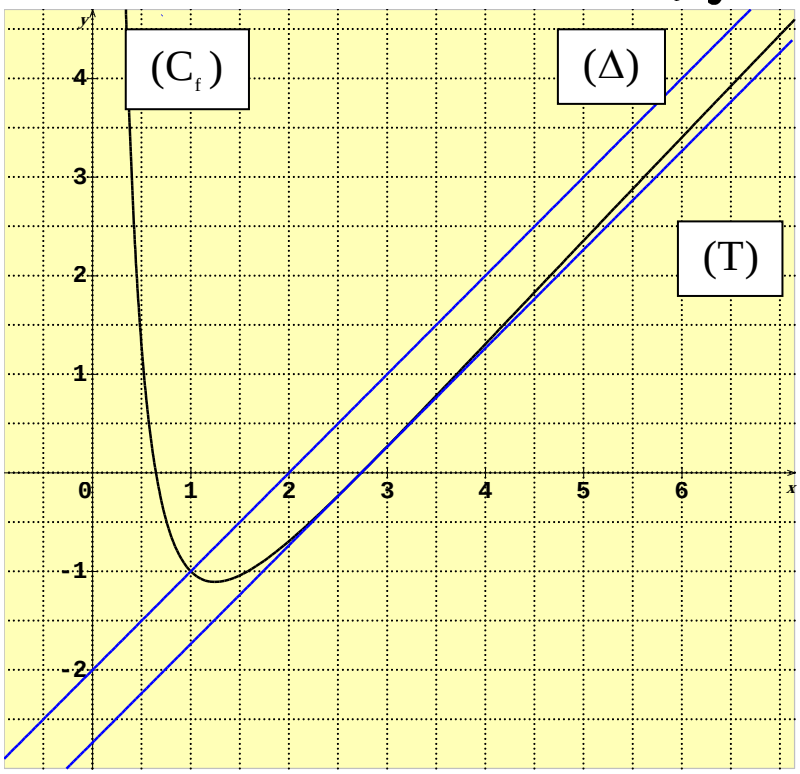
الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0;\alpha[$ و $f(0,6)\times f(0,7)\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد α محصور بين 0,6 و 0,7 يحقق: $f(x_1)=0$

الدالة f متزايدة تماما على المجال $]\alpha;+\infty[$ و $f(2,7)\times f(2,8)\prec 0$

ومنه وحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد β محصور بين 2,8 و 2,7 يحقق: $f(x_2)=0$

*رسم كلا من (Δ) و (T) و (C_f).



3-المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة : $(m+2)x+2\ln(x)=0...(1)$

(1) تكافئ $m=-2-\frac{2\ln(x)}{x}$ وتكافئ $x+m=f(x)$ وتكافئ الجملة: $\begin{cases} y=x+m \\ y=f(x) \end{cases}$

حلول الجملة السابقة هي فواصل نقط تقاطع المستقيم ذو المعادلة $y=x+m$ والمنحنى (C_f)

من البيان نميز الحالات التالية:

1) $m\prec -2-\frac{2}{e}$ المعادلة (1) لا تقبل حلول ، 2) $m=-2-\frac{2}{e}$ المعادلة (1) تقبل حلا مضاعفا

3) $-2-\frac{2}{e}\prec m\prec -2$ المعادلة (1) تقبل حليّن ،4) $m\geq -2$ المعادلة (1) لا تقبل حلا واحدا

1)تعيّين العددين a و b

المماس في النقطة $A(\frac{1}{2};1)$ لـ (C_f) موازيا لحامل محور الفواصل معناه $\begin{cases} f'(\frac{1}{2})=0 \\ f(\frac{1}{2})=-1 \end{cases}$

لدينا: $f(x)=\frac{a+b\ln(2x)}{4x^2}$ ومنه $f'(x)=\frac{\frac{b}{x}.4x^2-8x(a+b\ln(2x))}{(4x^2)^2}=\frac{b-2(a+b\ln(2x)}{4x^3}$

$f(\frac{1}{2})=-1$ معناه $f(\frac{1}{2})=\frac{a}{1}=1$ ومنه $a=1$

$f'(\frac{1}{2})=0$ معناه $b-2a=0$ ومنه : $b=2a$ أي $b=2$.

2-أ) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}g(x)$ وتفسير النتيجتين بيانيا

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\frac{1+2\ln(2x)}{4x^2}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{4x^2}+\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2\ln(2x)}{(2x)^2}=0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(2x)}{(2x)^2}=0$ نهاية شهيرة

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}g(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\frac{1+2\ln(2x)}{(2x)^2}=-\infty$ لأن $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}1+2\ln(2x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}4x^2=0^+$.

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g ،ثم تشكيل جدول تغيراتها.

حساب $g'(x)$ ودراسة إشارته

$g'(x)=\frac{\frac{2}{x}.4x^2-8x(1+2\ln(2x))}{(4x^2)^2}=\frac{8x(1-1-2\ln(2x))}{16x^4}=-\frac{-\ln(2x)}{x^3}$

إشارة $g'(x)$ هي نفس إشارة $(-\ln(2x))$

$g'(x)=0$ معناه $x=\frac{1}{2}$ ، $g'(x)<0$ معناه $x>\frac{1}{2}$ و $g'(x)>0$ معناه $x<\frac{1}{2}$

جدول تغيرات الدالة g يكون كمايلي:

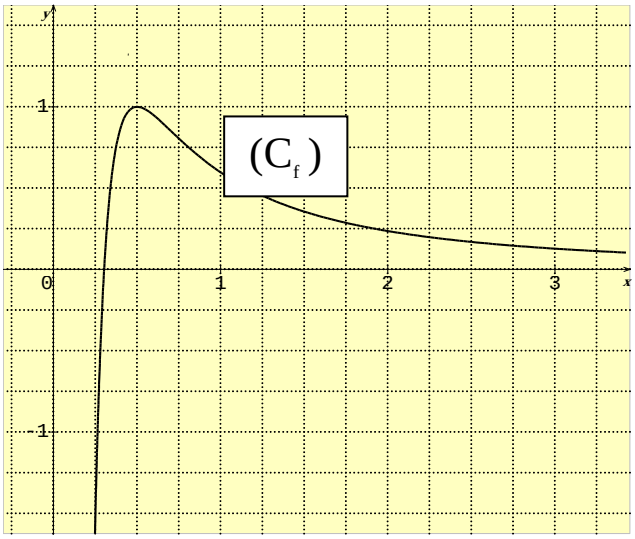
x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
f'(x)	+	0	−
f(x)	$-\infty$ ↗	$f(\frac{1}{2})$	↘ 0

ج) حل في $]0;+\infty[$ المعادلة : $g(x)=0$.

$g(x)=0$ معناه $(1+2\ln(2x))=0$

معناه $\ln(2x)=-\frac{1}{2}$ ومعناه $x=\frac{1}{2\sqrt{e}}$

من الجواب السابق نستنتج أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x=\frac{1}{2\sqrt{e}}$.



التمرين 19 بكالوريا 2009// الموضوع الثاني

أ) احساب نهاية الدالة g عندما يؤول x إلى $+\infty$.

لدينا: g دالة معرفة على $]1;+\infty[$ كمايلي: $g(x)=2x+\ln x$

ومنه: $\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty} 2x+\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ لأن: $\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ نهاية شهيرة.

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g .

لدينا: $g'(x)=2+\frac{1}{x}$ ، نلاحظ أن $g'(x)\succ 0$

ومنه الدالة g متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$.

جدول تغيرات الدالة g يكون كمايلي:

x	1	$+\infty$
g'(x)	+	
g(x)	2 ↗	$+\infty$

ج) تبيّان أنه من أجل كل $x \in [1;+\infty[$: $g(x) \neq 0$.

من جدول تغيرات g لدينا صورة المجال $[1;+\infty[$ بالدالة g هو المجال $[2;+\infty[$ أي $g(x) \geq 2$

ومنه من أجل كل $x \in [1;+\infty[$: $g(x) \neq 0$.

2-أ) تبيّان أن: $f(x) = \dfrac{\dfrac{6\ln x}{x}}{2+\dfrac{\ln x}{x}}$.

لدينا: $f(x) = \dfrac{\dfrac{6\ln x}{x}}{2+\dfrac{\ln x}{x}} = \dfrac{\dfrac{6\ln x}{x}}{\dfrac{2x+\ln x}{x}} = \dfrac{6\ln x}{x}.\dfrac{x}{2x+\ln x} = \dfrac{6\ln x}{2x+\ln x}$

ب) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ **و الاستنتاج.**

باستعمال العبارة السابقة لـ $f(x)$ نجد: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \dfrac{0}{2+0} = 0$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ نهاية شهيرة

ج) دراسة اتجاه تغير الدالة f. ،وتشكيل جدول تغيرات f .

$$f'(x) = \frac{\frac{6}{x}(2x+\ln x)-(2+\frac{1}{x})(6\ln x)}{(2x+\ln x)^2} = \frac{12+\frac{6\ln x}{x}-\frac{12\ln x}{x}-\frac{6\ln x}{x}}{(2x+\ln x)^2} = \frac{12(1-\ln x)}{x(2+\ln x)^2}$$

من العبارة الأخيرة لـ $f'(x)$ نستنتج أن

اشارته هي حسب إشارة $1-\ln x$.

$f'(x)=0$ معناه $x=e$ ، $f'(x)\prec 0$

معناه $x \succ e$ و $f'(x)\succ 0$ معناه $x \prec e$

x	1		e		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	0	↗	f(e)	↘	0

وعليه f متزايدة تماما على $[1;+\infty[$ وجدول تغيراتها هو كالآتي

د) تعيين قيمة k بحيث تقبل المعادلة $f(x)=k$ **حلين متمايزين**

من جدول تغيرات الدالة f نلاحظ أن: $0 \prec f(x) \prec f(e)$ من أجل كل $x \in [1;+\infty[$

أي $0 \prec k \prec f(e)$ ومنه $k \in \left]0;\frac{6}{2e+1}\right]$ لاحظ: $f(e)=\frac{6}{2e+1}$.

هـ)ايجاد معادلة للمماس (Δ_1) لـ (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 1 .

(Δ_1) له معادلة من الشكل: $y=f'(1)(x-1)+f(1)$ ومنه $y=3(x-1)$ أي $y=3x-3$

3-أ) تشكل جدول تغيرات الدالة h.

لدينا: h دالة معرفة على $]-\infty;1]$ بـ: $h(x)=f(e^x)$

النهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(e^x)=0$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ و $h(1)=f(e)=\frac{6}{2e+1}$

اتجاه التغير: $h'(x)=e^x f'(e^x)=\frac{12(1-x)}{(2e^x+x)^2}$ واشارة $(1-x)$ على $]-\infty;1]$ لأن $h'(x)\prec 0$

ومنه الدالة h متناقصة تماما على $]-\infty;1]$

جدول التغيرات :

x	$-\infty$		1
h'(x)		−	0
h(x)		↘	h(1)

ب)ايجاد معادلة للمماس (Δ_2) لـ (C_h)

(Δ_2) له معادلة من الشكل: $y=h'(1)(x-1)+h(1)$ ومنه $y=0(x-1)+$ أي $y=\frac{6}{2e+1}$

ج) رسم كلا من (Δ_1)، (Δ_2)، (C_f) و (C_h) في المعلم السابق.

